

А. П. КОМЛЕВ

**СПРАВОЧНИК
МОЛОДОГО
ФРЕЗЕРОВЩИКА**

МИНСК, «ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА», 1981

ББК 34.634я2
К 63
УДК 621.914(035.5)

Рецензенты: В. В. Бабук, зав. кафедрой
«Технология машиностроения» БПИ, канд. техн.
наук, доцент; А. Л. Хуторной, директор ТУ № 94
металлистов

Комлев А. П.
К 63 Справочник молодого фрезеровщика.— Мн.:
Выш. школа, 1981.— 288 с., ил.
В пер.: 1 р. 20 к.

В книге приводятся основные сведения о новых фрезерных станках, обрабатываемых материалах, режущих и измерительных инструментах, приспособлениях, применяемых при фрезерной обработке; даны практические рекомендации для выполнения различных фрезерных работ; широко освещаются вопросы рационального выбора режимов фрезерования и построения технологических процессов.
Может быть использован рабочими-фрезеровщиками и учащимися профтехучилищ металлообрабатывающего профиля.

К 31207-090
М 304(05)-81 75-81 2704040000

ББК 34.684я2
6П4.64

© Издательство «Вышэйшая школа», 1981.

Глава 1. ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА СТАНКОВ

Фрезерные станки предназначены для обработки деталей с плоскими и фасонными поверхностями. Снятие слоя металла с заготовки в виде припуска производится за счет двух движений: вращения фрезы (главное движение) и поступательного перемещения заготовки (движение подачи).

Фрезерные станки подразделяются на станки общего назначения, специализированные и специальные.

На станках *общего назначения* можно выполнять разнообразные виды фрезерования, включая обработку винтовых канавок, зубчатых колес и т. д.

Специализированные служат для выполнения некоторых видов фрезерных операций и подразделяются на бесконсольно-фрезерные, продольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, барабанно-фрезерные, копировально-фрезерные.

Специальные — для выполнения строго определенных фрезерных операций. К ним относятся резьбо-фрезерные, шпоночно-фрезерные, фрезерно-центровальные, агрегатные станки.

По принятой классификации все металлорежущие станки делятся на девять групп: токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные и другие. В свою очередь каждая группа подразделяется на девять типов. Фрезерные станки отнесены к шестой группе.

Модели фрезерных станков условно обозначаются тремя или четырьмя цифрами, а также буквами, стоящими между первой и второй цифрой и в конце номера. Например, 6Н11; 6М82; 6М82Г; 6Р82; 6Р12; 6682; 6441Б; 6М12П. Первая цифра обозначает, что все они относятся к шестой группе. Вторая цифра — тип станка. Для стан-

ков фрезерной группы она имеет следующее обозначение: 1 — консольно-фрезерные вертикальные; 2 — карусельно-фрезерные; 3 — свободная группа; 4 — копировально-фрезерные; 5 — вертикальные бесконсольные; 6 — продольно-фрезерные; 7 — консольно-фрезерные операционные; 8 — консольно-фрезерные горизонтальные; 9 — разные фрезерные станки.

Третья цифра, а для крупных фрезерных станков и четвертая условно обозначают основные размеры станка. Например, 6Р82 — станок второго размера. Буква, стоящая между первой и второй цифрой, обозначает, что модель подверглась усовершенствованию по сравнению с базовой. Так, первая модель горизонтально-фрезерного станка второго размера имела условное обозначение 682. После ряда усовершенствований ей присвоили 6Б82, в последующем — 6Н82, 6М82, 6Р82. Но базовая модель оставалась неизменной.

Буква, стоящая в конце номера модели, показывает, что изменилась первоначальная базовая модель станка и обозначает: Г — станок горизонтальный, не имеющий поворотного стола; П — шпиндель вертикально-фрезерного станка имеет поворотную головку; Ш — широкоуниверсальный.

Сочетание разных исполнений станков при неизменной основной размерной характеристике стола называется *размерной гаммой станков*.

Консольно-фрезерные станки изготавливаются пяти типоразмеров: нулевого, первого, второго, третьего и четвертого. По каждому размеру выпускается полная гамма станков: горизонтальные, вертикальные и широкоуниверсальные.

В настоящее время на промышленных предприятиях широкое применение получили консольно-фрезерные станки с программным управлением. В них управление всеми рабочими органами в процессе обработки производится автоматически по заранее разработанной программе. Системы программного управления подразделяются на цикловые и числовые.

Носителем программы в станках с цикловым программным управлением является вращающийся барабан со вставленными в его отверстия штекерами. Определенной расстановкой их в отверстиях барабана задаются все необходимые команды.

Числовые системы программного управления (ЧПУ) являются более совершенными. Они бывают двух видов: замкнутые с приводом непрерывного перемещения рабочих органов и непрерывным контролем датчиками обратной связи; разомкнутые, в которых перемещение рабочих органов точно дозировано шаговыми двигателями, без применения датчиков обратной связи.

Кроме консольно-фрезерных, в металлообработке широко применяются: бесконсольно-фрезерные, продольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, барабанно-фрезерные и другие станки.

Бесконсольно-фрезерный станок имеет крестообразный стол и может перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Установка фрезы на заданный размер производится опусканием шпиндельной бабки вместе со шпинделем. Отсутствие консоли создает более жесткую конструкцию станка, а большие размеры стола позволяют обрабатывать на нем детали массой до нескольких тонн.

Продольно-фрезерные станки бывают одностоечные и двухстоечные, а по числу шпинделей — одношпиндельные и многошпиндельные. Стол станка может перемещаться только в одном направлении. Габаритные размеры стола и значительная мощность двигателей позволяют обрабатывать на нем детали массой в несколько десятков тонн.

Карусельно-фрезерные станки имеют круглый вращающийся стол. На нем устанавливаются и закрепляются заготовки, как правило, в процессе фрезерования. При этом сокращается до минимума вспомогательное время на обработку. По числу шпинделей станки бывают одношпиндельные и двухшпиндельные. Последние обеспечивают последовательно черновую и чистовую обработку деталей.

Барабанно-фрезерные станки предназначены для обработки деталей в условиях массового производства. Их принцип действия такой же, как и карусельно-фрезерных станков, разница лишь в том, что здесь барабан с закрепленными заготовками вращается вокруг горизонтальной оси.

Копировально-фрезерные — это специализированные станки, предназначенные для фрезерования криволинейных контуров и объемных поверхностей.

1.2. ПЕРЕДАЧИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ

Исполнительные органы металлорежущих станков получают движение от электродвигателей посредством различных механических устройств, называемых передачами. Наиболее распространенными из них являются передачи вращательного движения (ременная, зубчатая,

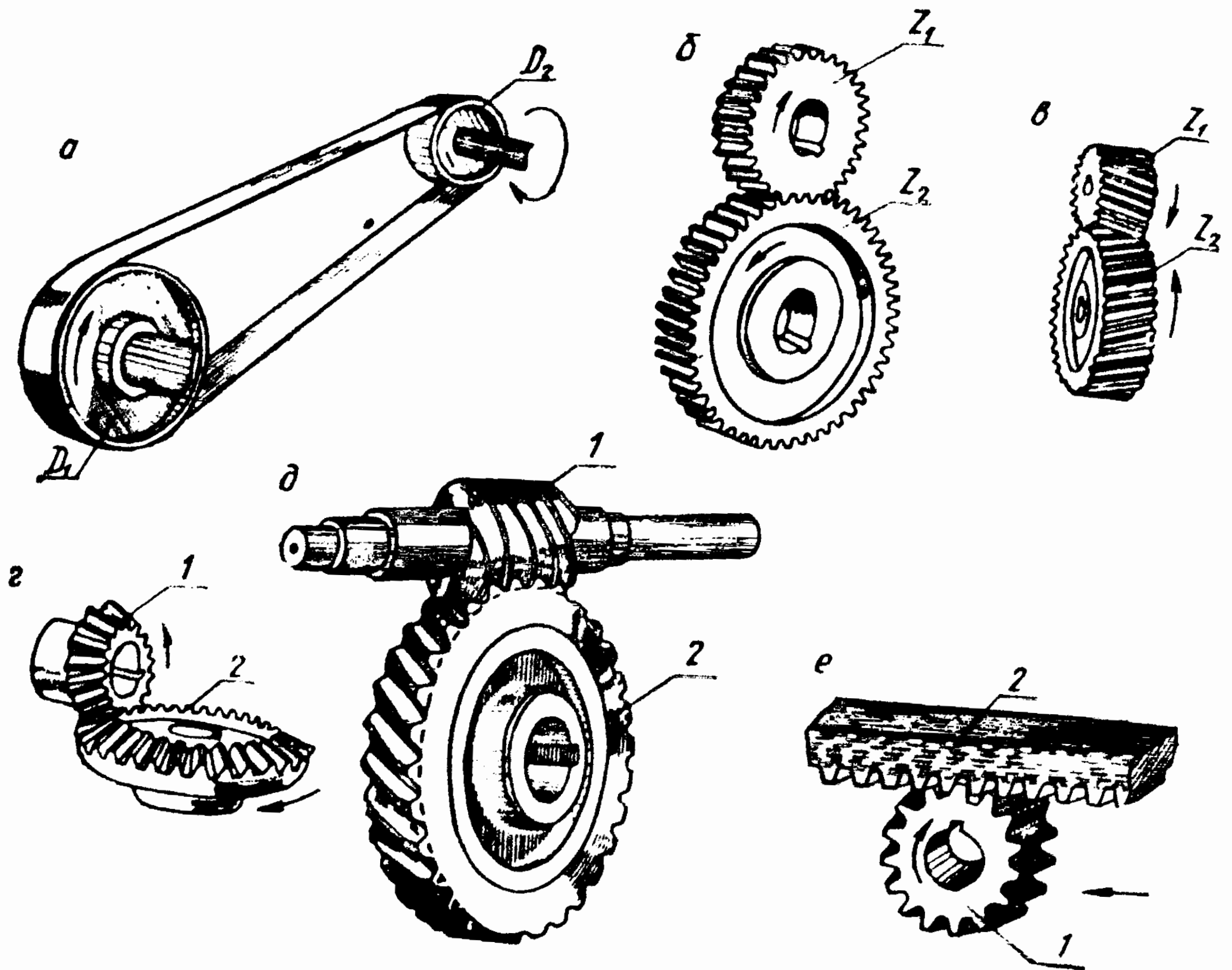


Рис. 1. Виды передач.

червячная) и преобразующие вид движения (винтовая и реечная) (рис. 1).

Всякая передача характеризуется передаточным отношением.

Передаточным отношением передачи вращательного движения называется отношение частоты вращения ведомого вала к частоте вращения ведущего. Оно определяется формулой

$$u = \frac{n_2}{n_1}. \quad (1)$$

Отсюда можно определить частоту вращения ведомого вала:

$$n_2 = n_1 u, \quad (2)$$

где n_1 — частота вращения ведущего вала в минуту;
 n_2 — частота вращения ведомого вала в минуту.

Следовательно, частота вращения ведомого вала равна частоте вращения ведущего, умноженной на передаточное отношение передачи.

Ременная передача (рис. 1, а). Применяется для передачи вращательного движения между параллельными валами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга.

В зависимости от типа применяемых ремней различают плоскоременные и клиноременные передачи. Последние получили наибольшее применение.

Передаточное отношение ременной передачи определяется как отношение диаметра ведущего шкива D_1 к диаметру ведомого D_2 и выражается формулой

$$u = \frac{D_1}{D_2}. \quad (3)$$

Зубчатая передача. В зависимости от взаимного расположения валов, вида зубчатых колес и формы нарезанных на них зубьев различают цилиндрические (рис. 1, б, в), конические (рис. 1, г) и винтовые (рис. 1, в) зубчатые передачи. С их помощью осуществляется передача вращательного движения с одного вала на другой, когда оси валов расположены параллельно (цилиндрические колеса с прямыми или косыми зубьями), пересекаются (конические колеса) или перекрещиваются (цилиндрические колеса с винтовыми зубьями).

Передаточное отношение зубчатой передачи определяется формулой

$$u = \frac{z_1}{z_2}, \quad (4)$$

где z_1 — число зубьев ведущего колеса; z_2 — число зубьев ведомого колеса.

Червячная передача. Служит для передачи вращательного движения между валами, оси которых перекрещиваются под прямым углом, и для значительного уменьшения передаточного отношения механизма.

Передача состоит из червяка 1 (рис. 1, д) и червячного колеса 2. При повороте однозаходного червяка на один оборот червячное колесо повернется на один зуб.

Передаточное отношение червячной передачи определяется по формуле

$$u = \frac{k}{z}, \quad (5)$$

где k — число заходов червяка; z — число зубьев колеса.
Реечная передача (рис. 1, е). Состоит из рейки 2 и зубчатого колеса 1 и служит для преобразования вращательного движения колеса в поступательное перемещение рейки или наоборот.

Величина перемещения рейки (шестерни) L за один оборот определяется формулой

$$L = \pi m z, \quad (6)$$

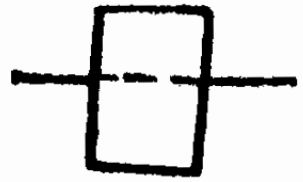
где π — постоянное число, равное 3,14; z — число зубьев колеса; m — модуль рейки или колеса.

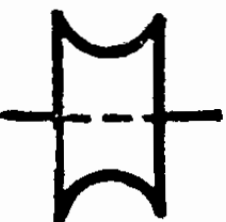
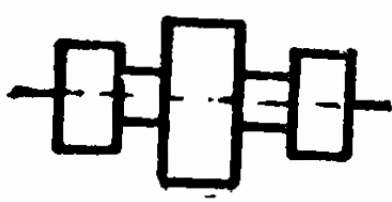
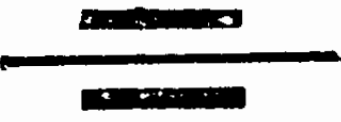
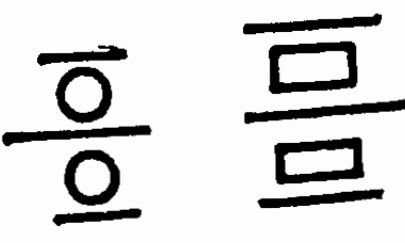
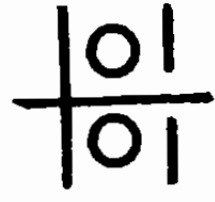
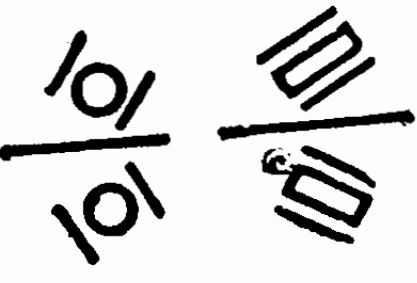
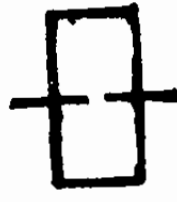
Винтовая передача. Состоит из винта и гайки и служит для преобразования вида движения. Вращательное движение винта или гайки преобразуется в их поступательное перемещение.

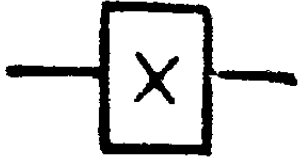
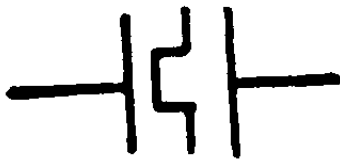
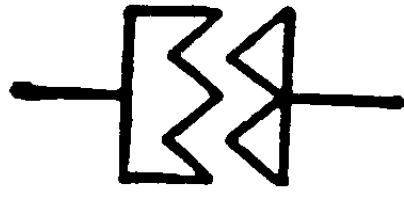
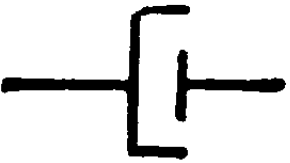
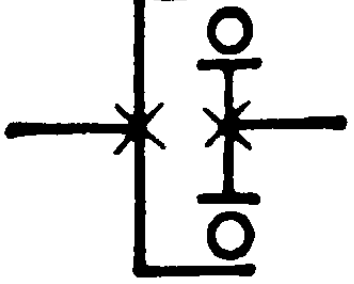
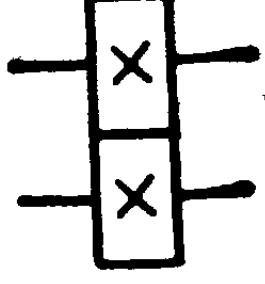
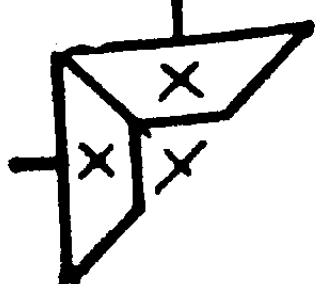
В табл. 1 приведены условные обозначения элементов передач движения, применяемых в кинематических схемах металлорежущих станков.

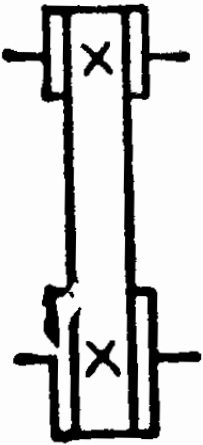
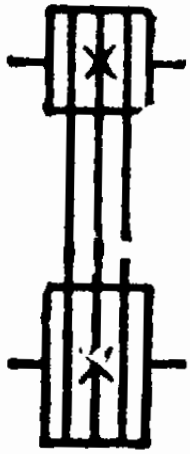
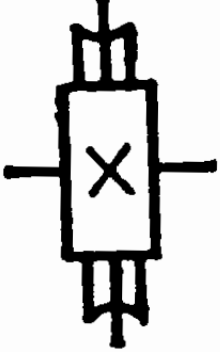
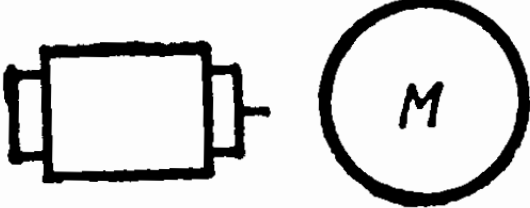
Таблица 1

Элементы передач в кинематических схемах

Наименование	Условное обозначение
1	2
Вал, ось	
Зубчатые колеса:	
цилиндрические прямо- зубые	
цилиндрические косозубые	

1	2
конические	
червячные	
блок зубчатых колес	
Подшипники:	
общее обозначение	
скольжения	
качения радиальные	
качения радиально-упорные	
качения упорные	
Соединение деталей с валом:	
свободное	
подвижное вдоль оси	

1	2
неподвижное	
Муфты постоянные:	
жесткие	
упругие	
плавающие	
Муфты сцепные:	
кулачковые	
дисковые	
Муфты предохранительные	
Муфты обгонные	
Зубчатая передача:	
цилиндрическими колесами	
коническими колесами	

1	2
Ременная передача:	
плоским ремнем	
клиновым ремнем	
Червячная передача	
Винтовая »	
Реечная »	
Электродвигатель	

1.3. УСТРОЙСТВО КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

Части станка. Изготавливаемые в настоящее время консольно-фрезерные станки серии «Р» и находящиеся в эксплуатации станки выпуска прошлых лет серий «Н» и «М» имеют типовые устройства, характерные для всех типоразмеров и размерных гамм.

В качестве примера на рис. 2 показан современный вертикально-фрезерный станок 2-го размера серии «Р», состоящий из следующих основных частей: основания А, станины В, шпинделя Г, консоли Ж, коробки подач Б, стола Д, салазок Е.

Основание служит для установки станка на фундамент, в его внутреннюю пустотелую полость заливается смазочно-охлаждающая жидкость.

Станина установлена на основании и предназначена для закрепления всех основных частей станка. Она имеет вертикальные направляющие для перемещения консоли и горизонтальные сверху для хобота (горизонтально-фрезерные станки).

Внутри верхней части станины размещена коробка скоростей. Она служит для передачи вращательного движения от электродвигателя главного движения к шпинделю. Изменение частоты вращения шпинделя производится при помощи механизма переключения скоростей.

Шпиндель служит для закрепления режущего инструмента и передачи ему вращательного движения от коробки скоростей.

Консоль представляет собой отливку коробчатой формы с вертикальными и горизонтальными направляющими. Первыми она соединена со станиной и может перемещаться по ним в вертикальном направлении, а по вторым — перемещаются салазки со столом в поперечном направлении. Снизу консоль поддерживается стойкой с телескопическим винтом.

Стол предназначен для закрепления на нем заготовок, зажимных устройств и приспособлений. В его верхней части имеются три продольных Т-образных паза. В них размещаются головки крепежных болтов.

Салазки являются промежуточным звеном между консолью и столом. По верхним направляющим салазок стол перемещается в продольном направлении, а нижняя

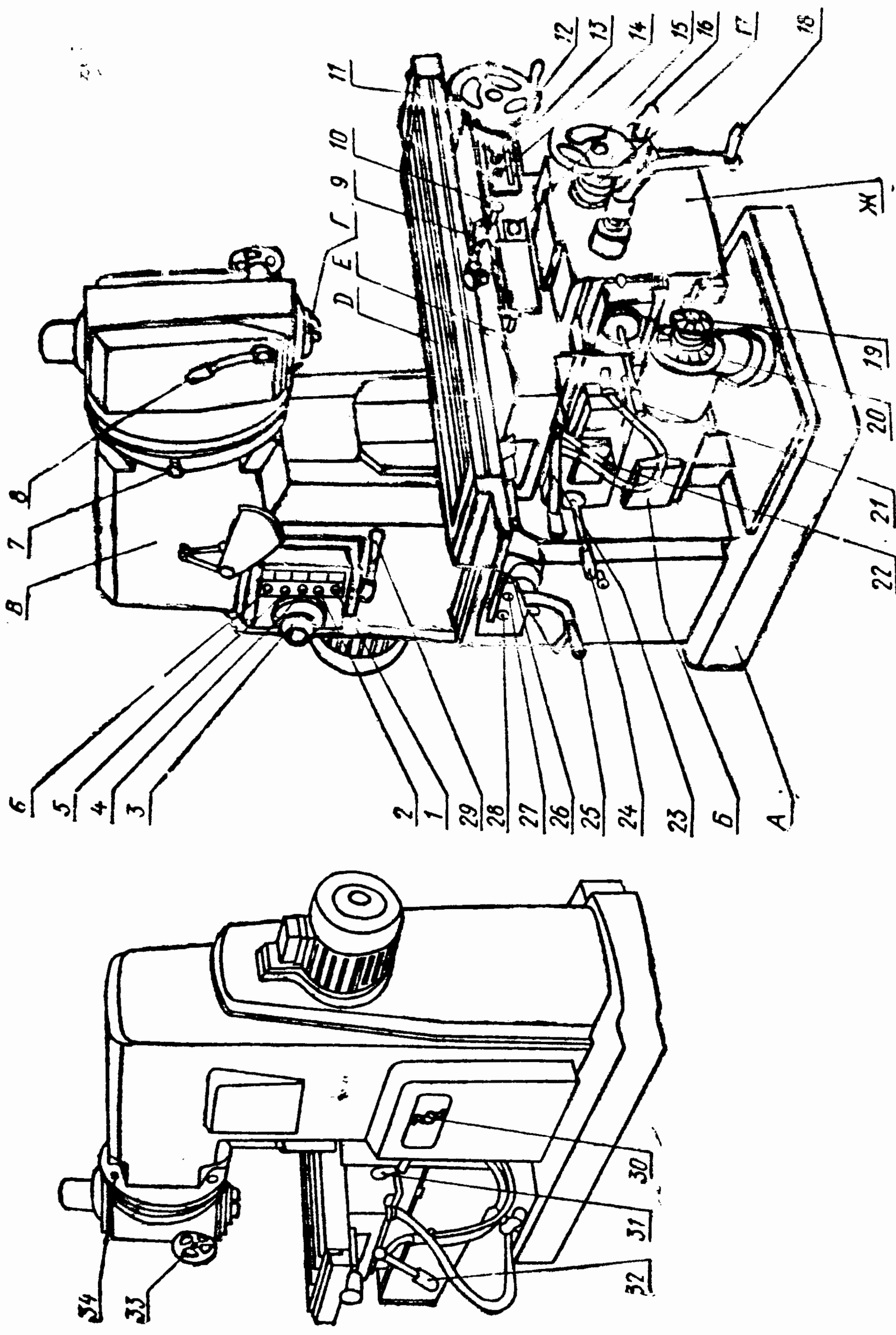


Рис. 2. Узлы и органы управления консольно-фрезерными станками моделей 6P12 и 6P13.

часть салазок вместе со столом перемещается в поперечном направлении по горизонтальным направляющим консоли.

Коробка подач служит для передачи от электродвигателя рабочих и ускоренных перемещений стола во всех трех направлениях и изменения скорости его перемещения.

Аналогичное устройство имеют фрезерные станки серии «Р» 3-го размера.

В конструкциях фрезерных станков предусмотрены тормозные устройства и предохранительные механизмы для быстрой остановки вращения шпинделя и автоматического отключения подачи стола при перегрузках.

На рис. 2 показано размещение органов управления вертикально-фрезерных станков 2-го и 3-го размеров, а в табл. 2 — их назначение.

На рис. 3 показан внешний вид и органы управления станками 1-го размера моделей 6Р81 и 6Р81Г.

Техническая характеристика станков. Основные данные, относящиеся к характеристике наиболее распространенных консольно-фрезерных станков, приведены в табл. 3—5.

Смазка станков. Основным назначением смазки является уменьшение трения между поверхностями деталей станка и повышение их износоустойчивости. От своевременной и правильной смазки станка зависит срок его службы и надежность в работе.

Основными смазочными материалами являются индустриальные масла марок И-20А и И-30А.

Применяются следующие способы смазки: ручной, картерный и циркуляционный. *Ручной* применяется для смазки отдельных мест, когда масло заливается вручную при помощи масленки. *Картерная* смазка осуществляется разбрызгиванием масла, заливаемого до определенного уровня в резервуар, вращающимися зубчатыми колесами. Долив масла в картер производится один раз в неделю, а полная его смена и чистка картера — через три месяца.

Циркуляционная смазка применяется для наиболее ответственных деталей передач (подшипники коробок скоростей и подач, диски фрикционных муфт) путем принудительной подачи масла по маслопроводам от насоса.

Таблица 2

**Органы управления консольно-фрезерными станками
2-го и 3-го размеров серии «Р»**

Номер по- зиции на рис. 2	Органы управления и их назначение	Номер по- зиции на рис. 2	Органы управления и их назначение
1, 14	Кнопки «Стоп» отклю- чения электродвигателей станка	20	Указатель продольной подачи стола
2, 13	Кнопки «Пуск шпин- деля»	21, 24	Рукоятки включения поперечной и вертикаль- ной подач стола
3	Указатель частоты вра- щения шпинделя	22, 32	Рукоятки зажима са- лазок на направляющих консоли
4, 12	Кнопки «Быстро стол»	26	Переключатель направ- ления вращения шпин- деля
5	Кнопка «Импульс шпинделя»	27	Переключатель насоса охлаждения
6	Кнопка включения ос- вещения	28	Переключатель включе- ния электросети
7	Поворот головки	29	Рукоятка переключе- ния частоты вращения шпинделя
8	Рукоятка зажима гиль- зы шпинделя	30	Переключатель автома- тического или ручного управления и работы круглого стола
9, 23	Рукоятки включения продольных перемещений стола	31	Рукоятка зажима кон- соли на станине
10	Винт зажима стола	33	Маховичок выдвиже- ния гильзы шпинделя
11, 25	Маховички ручного продольного перемеще- ния стола	34	Зажим поворотной го- ловки на станине
15	Переключатель на ав- томатическое управление продольным перемеще- нием стола		
16	Маховичок ручных по- перечных перемещений стола		
17	Лимб поперечной пода- чи стола		
18	Рукоятка ручного вер- тикального перемещения стола		
19	Грибок переключателя подач		

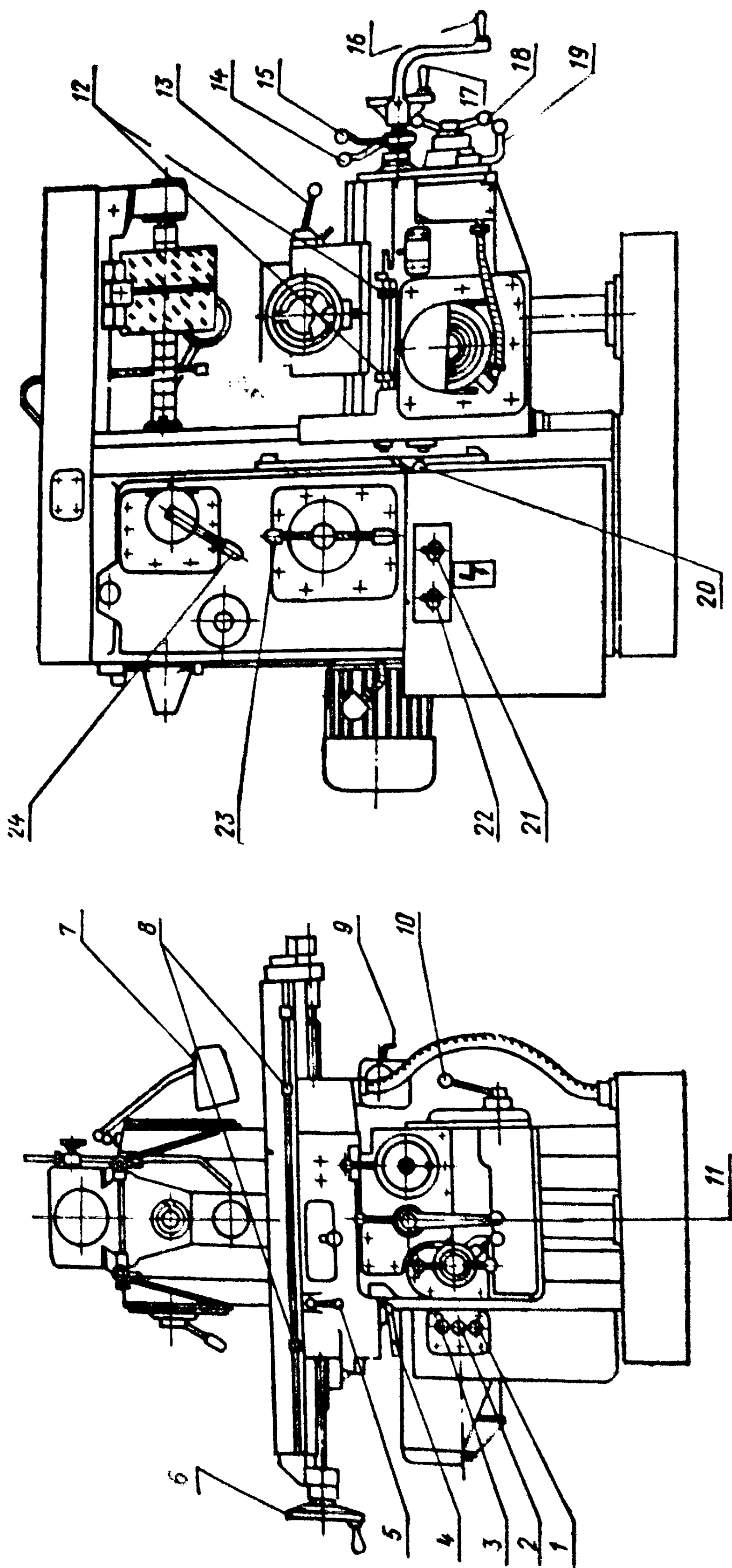


Рис. 3. Органы управления консольно-фрезерными станками 1-го размера моделей 6Р81 и 6Р81Г:

1 — кнопка «общий стоп»; 2 — кнопка «пуск подачи»; 3 — кнопка «пуск шпинделя»; 4 — рукоятка зажима консоли на станине; 5 — рукоятка зажима стола; 6 — маховичок ручного продольного перемещения; 7 — выключатель освещения; 8 — рукоятка продольной подачи стола; 9 — рукоятка плунжерного насоса; 10 — рукоятка включения ускоренного перемещения стола; 11, 16 — рукоятка ручного поперечного перемещения стола; 12 — конечные выключатели поперечного перемещения стола; 13 — рукоятка включения механической подачи; 14 — рукоятка включения механической подачи; 15 — рукоятка включения механической подачи; 16 — рукоятка включения механической подачи; 17 — рукоятка ручного поперечного перемещения стола; 18 — рукоятка переключения подачи стола; 19 — рукоятка переключения подачи стола; 20 — ограничитель вертикального перемещения консоли по станине; 21 — переключатель направления вращения шпинделя; 22 — выключатель электропитания салазок; 23 — рукоятка переключения скорости вращения шпинделя; 24 — рукоятка переключения перебора коромысел.

Таблица 3

Техническая характеристика консольно-фрезерных станков нулевого размера

Показатели	Модели						
	6Н80	6Н80Г	6Н10	6Р80Г	6Р80	6Р10	
1	2	3	4	5	6	7	
Размер рабочей поверхности стола (ширина X длина), мм	200 X 800						
Наибольшее перемещение стола, мм							
продольное	500						
поперечное	160						
вертикальное	300						
Наибольший угол поворота стола, град	45	—	—	—	45	—	
Число скоростей шпинделя	12						
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин	50—2240						
Частота вращения шпинделя, об/мин	50; 71; 100; 140; 200; 280; 400; 560; 800; 1120; 1600; 2240						
Число подач стола	12						
Пределы продольных подач стола, мм/мин	25—1120						
Значение продольных подач стола, мм/мин	25; 35,5; 50; 71; 100; 140; 200; 280; 400; 560; 800; 1120						
Значение поперечных подач стола, мм/мин	18; 25; 35,5; 50; 71; 100; 140; 200; 280; 400; 560; 800	Численно равна продольной подаче					
Значение вертикальных подач стола, мм/мин	9; 12,5; 18; 25; 35,5; 50; 71; 100; 140; 200; 280; 400	12,5; 18; 25; 35,5; 50; 71; 100; 140; 200; 280; 400; 560					

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5	6	7
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин						
продольная		2300			2300	
поперечная		1600			2300	
вертикальная		800			1120	
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт		2,6			3	
Мощность электродвигателя подачи, кВт		0,6			0,8	
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	1340 × 1785 × 1500		1340 × 1785 × × 1730	1525 × 1875 × 1515	1525 × × 1875 × × 1750	1270
Масса, кг	1150	1130	1160	1240	1260	

Техническая характеристика консольно-фрезерных станков 1-го размера

Показатели	Модели						
	6Н81	6Н81Г	6Н11	6Р81	6Р81Г	6Р11	
	2	3	4	5	6	7	
1							
Размер рабочей поверхности стола (ширина × длина), мм	1250 × 1000						
Наибольшее перемещение стола, мм							
продольное		560			630		
поперечное		190			200		
вертикальное		350			360		
Наибольший угол поворота стола, град	45	—	—	45	—	—	—
Число скоростей шпинделя				16			
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин		65—1800			50—1600		
Частота вращения шпинделя, об/мин		65; 80; 100; 125; 160; 210; 255; 300; 380; 490; 590; 725; 945; 1225; 1500; 1800			50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600		
Число подач стола		16			16		
Значение продольных подач стола, мм/мин		30; 40; 50; 65; 85; 105; 125; 165; 205; 250; 300; 390; 510; 620; 755; 980			35; 45; 55; 65; 85; 115; 135; 170; 210; 270; 330; 400; 530; 690; 835; 1020		
Значение поперечных подач стола, мм/мин		Примерно 0,8 продольной подачи					
Значение вертикальных подач стола, мм/мин		Примерно 0,4 продольной подачи					

1	2	3	4	5	6	7
Скорость ускоренного перемещения стола, мм/мин						
продольная			2900			
поперечная			2300			
вертикальная			1150			
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт		4			5,5	
Мощность электродвигателя подачи, кВт		1,5			1,5	
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	2060 × 1940 × 1600		2060 × 1530 × ×2300	2060 × 1940 × 1600	2060 × × 1530 × × 2300	
Масса, кг	2100	2000	2100	2100	2100	2100

Таблица 5

Техническая характеристика консольно-фрезерных станков 2-го и 3-го размеров

Показатели	Модели									
	6М82	6М12	6Р82Г	6Р82	6Р12	6М83	6М13	6Р83Г	6Р83	6Р13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Размер рабочей поверхности стола (шина × длина), мм	320 × 1250					400 × 1600				
Наибольшее перемещение стола, мм										
продольное	700				800				900	1000
поперечное	240				240				300	300
вертикальное	380			410	360	410			410	340 410
Наибольший угол поворота стола, град	45	—	—	45	—	45	—	—	45	—
Число скоростей шпинделя	18					18				
Частота вращения шпинделя, об/мин	31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600					31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 305; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600				
Число подач стола	18					18				
Значение продольных подач стола, мм/мин	25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250					25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250				
Значение поперечных подач стола, мм/мин	Соответствует численно продольным подачам					Соответствует численно продольным подачам				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Значение вертикальных подач стола, мм/мин	Примерно 0,3 продольной подачи									
Скорость ускоренного перемещения стола, мм/мин										
продольная	3000									
поперечная	3000									
вертикальная	1000									
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт	7			7,5			2,8	10	3,0	
Мощность электродвигателя подачи, кВт	1,7			2,2						
Масса, кг	2800	2900	2830	2900	3120	3750	4300	3700	3800	4200

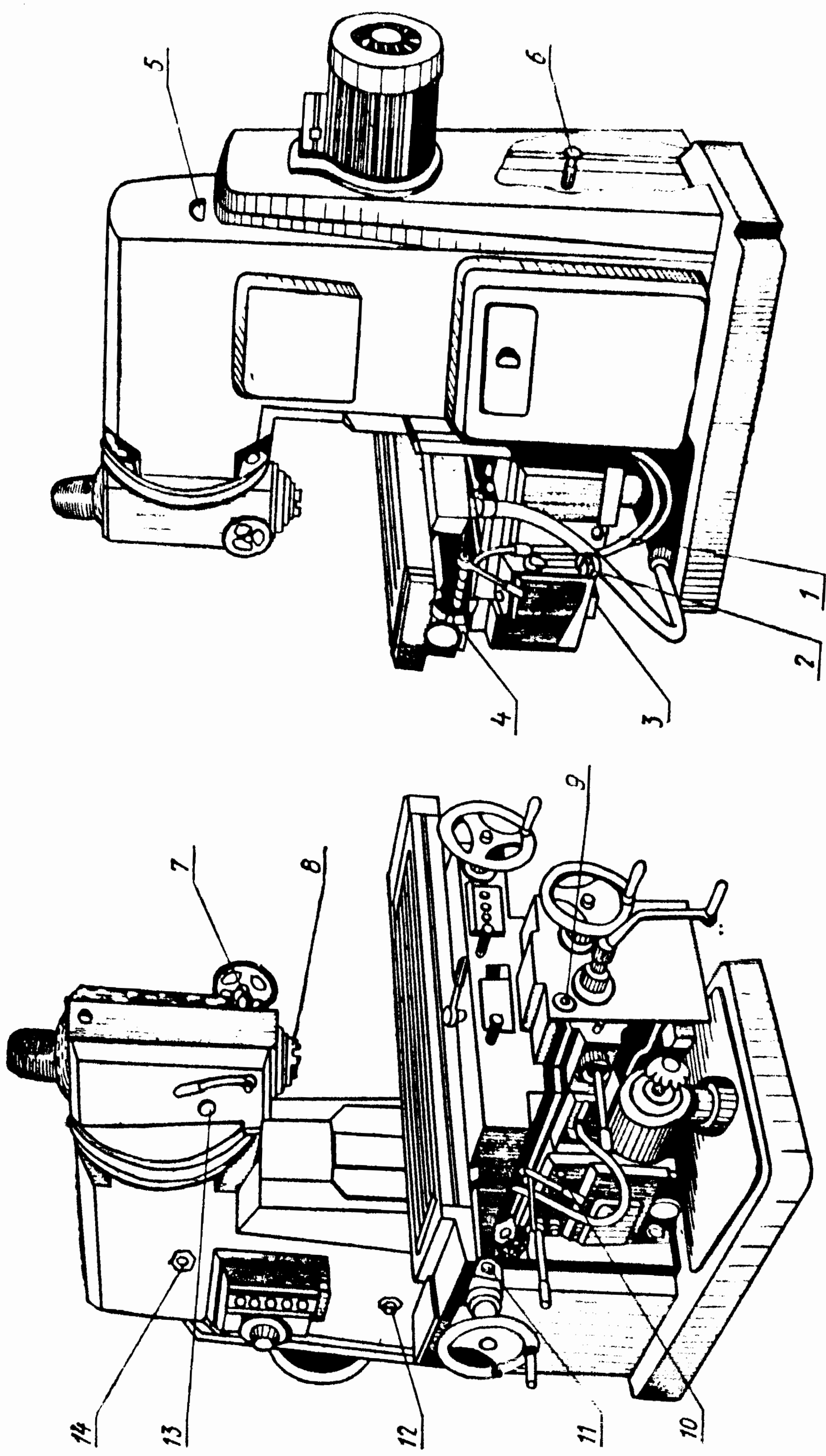


Рис. 4. Точки смазки консольно-фрезерных станков моделей 6Р12 и 6Р13 1—14.

**Элементы и точки смазки вертикально-фрезерных
станков 2-го и 3-го размеров серии «Р»**

Номер пози- ции на рис. 4	Элементы и точки смазки	Способ смазки и периодичность	Смазочный материал
1	Указатель уровня мас- ла в резервуаре консоли	—	—
2	Отверстие для залива масла в резервуар кон- соли	Вручную. Пол- ная смена масла через три месяца	Масло индус- триальное 20
3	Отверстие для слива масла из резервуара консоли	—	—
4, 11	Пресс-масленка для смазки подшипников вин- та продольной подачи	Шприцем, один раз в месяц	ЦИАТИМ-201
5	Отверстие для залива масла в резервуар ста- нины	Вручную. Пол- ная смена масла через 3 месяца	Масло индус- триальное, 20
6	Отверстие для слива масла из резервуара ста- нины	—	—
7	Пресс-масленка для смазки подшипников ме- ханизма перемещения гильзы шпинделя	Шприцем, один раз в месяц	ЦИАТИМ-201
8	Пресс-масленка для смазки верхнего подши- пника шпинделя	—	—
9	Кнопка для смазки на- правляющих станины уз- ла стол-салазки	От ручного на- соса, два раза в смену	Масло индус- триальное 20
10	Глазок контроля рабо- ты насоса, системы смаз- ки механизмов коробки подач	—	—
12	Указатель уровня мас- ла в резервуаре станины	—	—
13	Пресс-масленка для смазки переднего подшип- ника шпинделя	Шприцем, один раз в месяц	ЦИАТИМ-201
14	Глазок контроля рабо- ты насоса системы смазки механизмов коробки скоростей	—	—

Трущиеся поверхности станка, не требующие непрерывной смазки (направляющие станины, консоли), смазываются от ручного плунжерного насоса, установленного с правой стороны салазок стола. Для смазки необходимо повернуть рукоятку насоса 8—10 раз.

На рис. 4 показана схема смазки вертикально-фрезерных станков 2-го и 3-го размеров, а в табл. 6 указан перечень элементов и точек системы смазки.

Уход за станком. Долговечность работы станка, достигаемая точность размеров и качество обработанных поверхностей зависят от правильной его эксплуатации. Поэтому каждый фрезеровщик обязан аккуратно обращаться с оборудованием и своевременно устранять замеченные неисправности.

До начала работы:

1. Проверить наличие средств защиты от разлетающейся стружки, надежность крепления частей станка.

2. Проверить уровень масла по контрольным глазкам в картере коробок скоростей и консоли, при помощи ручного плунжерного насоса смазать направляющие станины, консоли и другие механизмы передач движения.

3. Проверить работу всех рукояток управления вручную и установить их в нейтральное положение. Опустить зажим салазок и консоли.

4. Произвести проверку работы станка на холостом ходу. При этом следует убедиться в исправности органов управления: основных и дублирующих кнопок включения и выключения электродвигателей главного движения и подачи, переключателей изменения направления вращения шпинделя и включения электродвигателя насоса охлаждения. Произвести проверку возможности переключения частоты вращения шпинделя и минутных подач стола и его перемещения во всех трех направлениях, работу масляных насосов систем смазки по струйному маслоуказателю и работу системы охлаждения.

5. Установить и закрепить на станке режущий инструмент, приспособление с заготовкой и убедиться в надежности их закрепления. Настроить станок на режим фрезерования.

Во время работы:

1. Внимательно следить за работой станка, оберегать направляющие станины, консоли, зеркало стола от механических повреждений. На столе станка категорически

запрещается размещать заготовки, детали, режущие, измерительные и вспомогательные инструменты. Переключение частоты вращения шпинделя и минутных подач производить при выключенных электродвигателях без приложения больших усилий.

2. Механическую подачу стола включать после соприкосновения заготовки с вращающейся фрезой, а выключение вращения шпинделя производить после окончания фрезерования.

3. Работать только исправным и хорошо заточенным инструментом, постоянно следить за прочностью крепления обрабатываемых заготовок, инструмента и приспособлений. Не производить измерения, раскрепление, закрепление заготовок и не убирать стружку при вращающейся фрезе.

4. Экономить электроэнергию, не допускать работу станка вхолостую.

5. Измерение размеров производить только при полной остановке стола и вращения фрезы.

6. На высоких скоростях резания постоянно работать в защитных очках.

7. Категорически запрещается переключать скорости вращения шпинделя на ходу.

8. Для использования полных механических перемещений стола необходимо установить выключающие упоры в крайние положения. При этом надо следить за работой перемещающихся узлов станка, чтобы исключить возможность их поломки.

9. Если в процессе работы на принятых режимах резания возникают вибрации, то для их устранения следует уменьшить глубину резания или подачу на зуб фрезы.

10. Периодически проверять работу блокировочных устройств.

11. Перед пуском станка проверить наличие заземления станка и работу тормозной системы. Тормозное устройство считается исправным, если после выключения шпинделя его вращение продолжается до 6 секунд.

12. Во время перерывов в работе, даже кратковременных, отключать станок от электросети.

После окончания работы:

1. Отключить станок от электросети. Снять режущий инструмент, приспособления и заготовку, щеткой и хлоп-

ча то бумагой ветошью протереть станок и тонким слоем масла смазать направляющие станины, консоли, поверхность конического отверстия шпинделя, а также рабочую поверхность стола.

2. Сообщать мастеру или сменщику о замеченных неисправностях в работе станка.

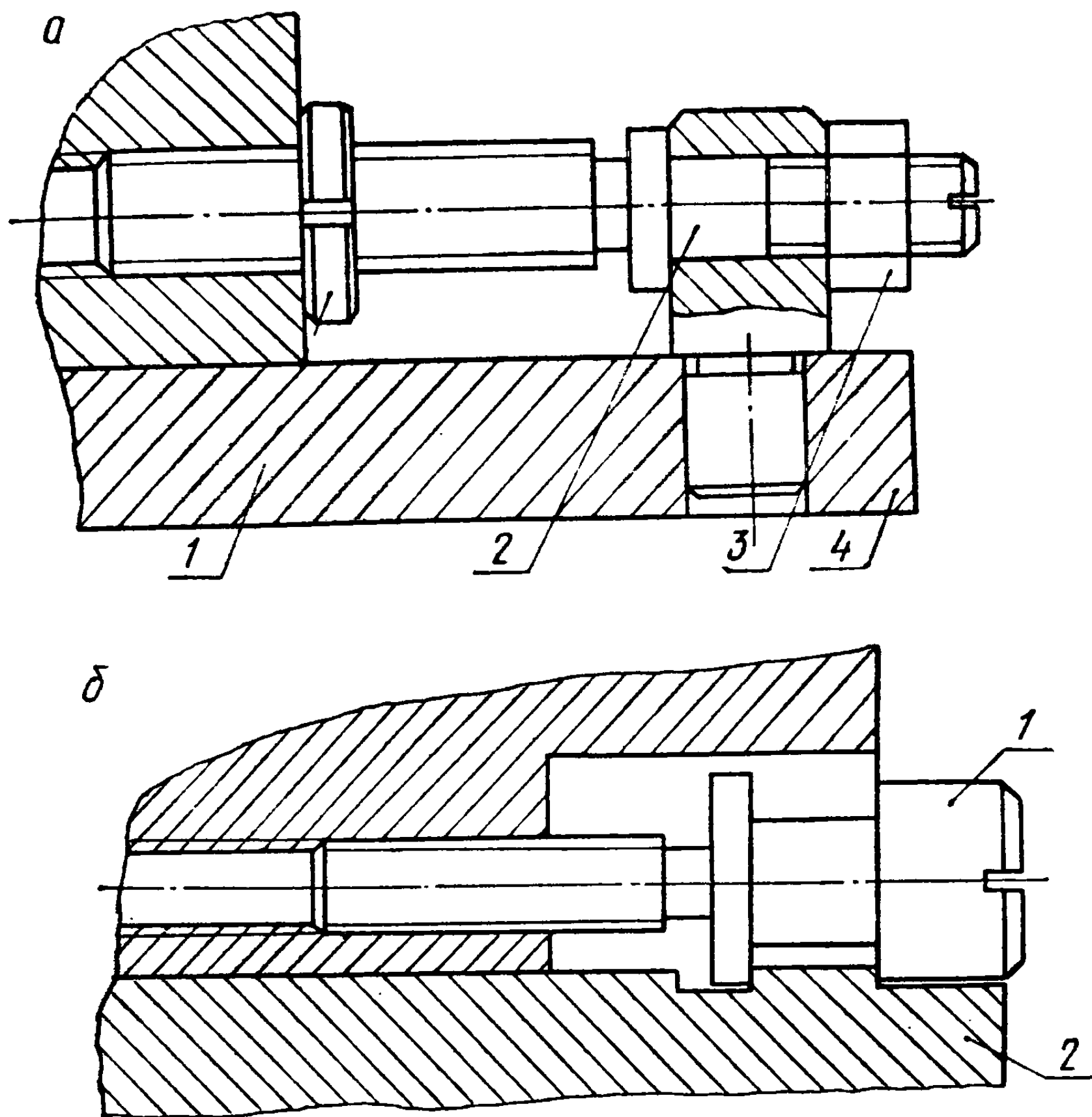


Рис. 5. Основные способы регулирования зазоров в фрезерных станках.

Регулировка станков. Устранение неисправностей в работе станка, а также регулирование наиболее ответственных устройств в них (подшипников шпинделя, предохранительных и фрикционных муфт, тормозной системы и т. д.) производится квалифицированными слесарями-ремонтниками службы механика цеха. Однако фрезеровщик должен уметь устранить образовавшиеся зазоры в соединениях стола и салазок, направляющих салазок и консоли, станины и консоли, винтовой пары винт — гайка продольной подачи стола.

Регулирование зазора в направляющих стола производится клином 4 (рис. 5, а) при помощи винта 2. Для

перемещения клина необходимо ослабить гайки 1 и 3, отверткой ввинчивать винт 2, а затем завинтить гайки 3 и 1.

Регулирование зазора в направляющих салазок и консоли производится винтом 1 (рис. 5, б), буртик которого входит в паз клина 2. Ввинчиванием винта клин перемещается и выбирает зазор.

Регулирование зазоров в соединении направляющих станины и консоли производится при помощи планки трапецевидального сечения, которая скосом прилегает к направляющим станины и прижимается гайками, навинчиваемыми на шпильки, ввернутые в корпус консоли.

Очень важно перед пуском станка заполнить маслом все резервуары системы до нужного уровня; при помощи шприца густой смазкой — все пресс-масленки, как указано в табл. 6; визуально осуществлять постоянный контроль уровня масла в резервуарах при помощи маслоуказателей; смазку направляющих стола, салазок консоли, станины, винтов продольной и вертикальной подач производить при работающем приводе; регулярно проверять исправность насосов по маслоуказателям; по окончании работы ветошью вытереть насухо все незащищенные наружные поверхности деталей станка и смазать тонким слоем масла для предохранения их от коррозии; первую смену масла с промывкой резервуаров произвести после 100 ч работы нового станка, а в дальнейшем полную смену масла производить не реже одного раза в шесть месяцев.

В процессе эксплуатации станков возможны нарушения в работе системы смазки, которые определяются отсутствием потока масла в маслоуказателях. Основными причинами таких неполадок может быть: недостаточное количество или отсутствие масла в резервуарах, засорение приемных фильтров, насосов, попадание воздуха в трубопроводы всасывания или выход из строя масляного насоса. Эти неисправности можно устранить, если заполнить резервуары маслом до необходимого уровня, очистить фильтры, уплотнить соединения всасывающего штуцера и крышки насоса или заменить масляный насос.

Система охлаждения режущего инструмента. Состоит из резервуара, являющегося внутренней полостью основания станка, электронасоса охлаждения, прикрепленного в верхней части основания станка, крана и соп-

ла. Слив охлаждающей жидкости производится через шланг, соединяющий дренажные каналы стола и салазок с резервуаром основания станка.

Количество жидкости, подаваемой в зону резания, регулируется краном. Им можно пользоваться как выключателем потока жидкости, если время выключения не превышает 30 минут.

Включение насоса охлаждения производится выключателем, расположенным на панели управления. Очистку резервуара следует производить не реже одного раза в шесть месяцев, а отстойников охлаждающей жидкости не реже одного раза в два месяца.

Паспорт фрезерного станка. Каждый новый станок имеет паспорт. Он выдается заводом-изготовителем и является основным техническим документом.

В паспорте приводятся сведения о типе и модели станка, указываются время его выпуска и заводской номер, помещены необходимые фотографии, рисунки, таблицы с названиями основных узлов, органов управления, системы смазки, описывается конструкция станка и его основных узлов, даются рекомендации по транспортировке, установке его на фундамент, наладке, регулировке и правилам эксплуатации.

В паспорте станка приводятся полная кинематическая схема и спецификация деталей передач движения и применяемых подшипников станка, чертежи быстроизнашивающихся деталей.

В разделе «Основные технические данные станка» приведены сведения о его габаритных размерах и массе, размеры стола, мощности электродвигателей главного движения и подачи, пределы частот вращения шпинделя и значения минутных подач стола, величины ускоренных перемещений стола и другие данные о станке.

Знание паспортных данных помогает фрезеровщику быстро и правильно настраивать оборудование на рациональные режимы фрезерования, полно использовать технические возможности и правильно эксплуатировать его, постоянно поддерживать в хорошем состоянии.

Консольно-фрезерные станки серии «Т». В настоящее время на станкостроительных заводах, изготавливающих консольно-фрезерные станки, осваивается на базе станков серии «Р» выпуск новых усовершенствованных конструкций станков серии «Т». Они имеют ряд существен-

ных преимуществ по сравнению с фрезерными станками серии «Р».

Новые станки обладают повышенной жесткостью шпиндельного узла, в них расширены пределы частот вращения шпинделя, подач и ускоренного хода стола.

В механизмах управления подачами получили широкое применение электромагнитные муфты. В новых станках предусмотрено устройство для механизированного зажима инструмента.

Глава 2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наиболее распространенными материалами для деталей машин служат черные и цветные металлы и их сплавы. Инструменты для обработки данных деталей изготавливаются из инструментальных сталей, твердых и минералокерамических сплавов.

2.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

Под механическими свойствами металлов и сплавов понимают их способность в разной степени противостоять действиям внешних нагрузок. Они характеризуют также обрабатываемость металлов и сплавов резанием и другими способами механической обработки.

Основными механическими свойствами металлов являются: твердость, прочность, пластичность и ударная вязкость.

Твердость — это способность металла оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела. Твердость — важнейший показатель механических свойств металла. Чем она выше, тем труднее обрабатывается металл в процессе резания и интенсивнее происходит износ режущего инструмента.

Существует несколько способов определения твердости металлов. Наиболее распространенными из них являются методы Бринелля и Роквелла.

Твердость по Бринеллю (НВ) определяют на прессе Бринелля путем вдавливания стального закаленного шарика диаметром 10,0 или 2,5 мм с усилием соответственно 3000; 750 и 187,5 кгс (29430; 7357; 1703 Н) *. Диаметр шарика и нагрузка зависят от толщины проверяемой детали и ее материала (чугун, сталь).

Для определения твердости у цветных и мягких сплавов нагрузка значительно меньшая. Ее определяют по диаметру сферического отпечатка на проверяемой заготовке.

Метод Бринелля применяется для измерения твердости незакаленных и улучшенных материалов.

Твердость по Роквеллу определяется вдавливанием в поверхность проверяемой детали алмазного конуса с углом при вершине 120° или закаленного шарика диаметром 1,58 мм. Величина твердости выражается в условных единицах и отсчитывается по черной или красной индикаторной шкале пресса Роквелла. Твердость закаленных сталей измеряется вдавливанием алмазного конуса при нагрузке 150 кгс (1471 Н), а отсчет показаний твердости ведется по черной шкале и обозначается HRC.

Для твердых материалов малой толщины применяют алмазный конус с нагрузкой 60 кгс (588 Н), а величину твердости определяют по черной шкале и обозначают HRA.

Твердость незакаленных сталей и цветных металлов проверяют вдавливанием шарика с нагрузкой 100 кгс (981 Н), а отсчет показаний твердости производится по красной шкале и обозначается HRB.

Прочностью называется способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил. Испытание материала определенной формы и размеров на прочность производится на специальных разрывных машинах. Напряжение, при котором происходит разрушение образца, называется пределом прочности, обозначается σ_b , кгс/мм² (МПа) **.

Пластичностью называется способность металла, не разрушаясь изменять свою форму под нагрузкой и сохранять ее после прекращения действия нагрузки. Пластичность характеризуется относительным удлинением и относительным сужением.

* В Международной системе единиц (СИ) за единицу силы принят ньютон (Н): 1 кгс = 9,81 Н.

** В Международной системе единиц (СИ) напряжение выражается в паскалях (Па): 1 кгс/мм² = $9,81 \cdot 10^6$ Па = 9,81 МПа.

тичность характеризуется относительным удлинением δ , которое определяется как отношение приращения длины образца после разрыва к его первоначальной длине в процентах.

Ударной вязкостью называется способность металла сопротивляться разрушению под действием ударных нагрузок. Испытание на ударную вязкость проводят на маятниковых копрах и измеряют количеством работы, приложенной к образцу определенной формы для его разрушения в $\text{кгс} \cdot \text{м}/\text{см}^2$ ($\text{Дж}/\text{м}^2$).

У 2.2 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

К черным металлам относят все железоуглеродистые сплавы с постоянными примесями серы, фосфора, кремния, марганца. Они подразделяются на чугуны и стали.

Чугун — железоуглеродистый сплав, содержащий углерода более 2 %. В зависимости от того, в каком состоянии находится в чугуне углерод, чугуны делятся на белые, серые, высокопрочные, ковкие.

В белом чугуне почти весь углерод находится в виде химического соединения цементита. Этот чугун характеризуется высокой твердостью и хрупкостью, в изломе имеет мелкозернистую структуру с серебристо-белой поверхностью, практически не обрабатывается резанием, а служит исходным материалом для получения сталей и ковких чугунов.

В сером чугуне углерод находится в виде зерен цементита и пластинчатого графита. Такой чугун обладает высокими литейными свойствами, относительно хорошо обрабатывается резанием и поэтому широко применяется для изготовления деталей машин.

Серые чугуны маркируются буквами СЧ и цифрами. Первые две цифры обозначают предел прочности на растяжение, а две последние — предел прочности на изгиб в $\text{кгс}/\text{мм}^2$ (МПа).

Ковкий чугун получают из белого чугуна путем длительного отжига. При этом цементит распадается на феррит и графит.

Чугуны различаются по структуре металлической основы на перлитный, феррито-перлитный и ферритный.

По своим свойствам ферритный чугун является мягким и пластичным и служит для изготовления деталей,

**Механические свойства отливок из серого чугуна
(по ГОСТ 1412 — 70)**

Марка чугуна	Предел прочности при растяжении σ_B , кгс/мм ²	Предел прочности при изгибе σ_H , кгс/мм ²	Твердость по Бринеллю HB, не более
	не менее		
СЧ12-28	12	28	143—229
СЧ15-32	15	32	163—229
СЧ18-36	18	36	170—229
СЧ21-40	21	40	170—241
СЧ24-44	24	44	170—241
СЧ28-48	28	48	170—241
СЧ32-54	32	54	187—255
СЧ36-56	36	56	197—269
СЧ40-60	40	60	207—269
СЧ44-64	44	64	209—289

подверженных динамическим нагрузкам. Перлитный чугун обладает более высокой прочностью, но меньшей пластичностью.

Все ковкие чугуны по механическим свойствам занимают промежуточное положение между серым чугуном и сталью.

Они маркируются буквами КЧ, что означает ковкий чугун, и цифрами. Первые две цифры означают предел прочности на растяжение в кгс/мм² (МПа), две вторые — относительное удлинение в %.

Высокопрочные чугуны обладают повышенной прочностью по сравнению с ковкими. В их структуре графит имеет шаровидную форму. Чугуны этой группы маркируются буквами ВЧ и цифрами, обозначающими механические свойства, как у ковких чугунов.

Легированные чугуны в своем составе могут содержать легирующие элементы: никель, хром, титан и другие, которые не только улучшают механические свойства чугуна, но повышают его износостойкость и жаростойкость. Из этих чугунов изготавливают детали, работающие в тяжелых условиях и подверженные воздействиям высокой температуры.

Таблица 8

**Механические свойства отливок из ковкого чугуна
(по ГОСТ 1215 — 59)**

Марка чугуна	Предел прочности при растяжении σ_B , кгс/мм ²	Относительное удли- нение δ , %	Твердость по Бринеллю HB, не более
	не менее		
КЧ30-6	30	6	163
КЧ33-8	33	8	163
КЧ35-10	35	10	163
КЧ37-12	37	12	163
КЧ45-6	45	6	241
КЧ50-4	50	4	241
КЧ56-4	56	4	269
КЧ60-3	60	3	269
КЧ63-2	63	2	269

Таблица 9

**Механические свойства отливок из высокопрочного чугуна
(по ГОСТ 7293 — 70)**

Марка чугуна	Предел проч- ности при рас- тяжении σ_B , кгс/мм ²	Предел те- кучести σ_T , кгс/мм ²	Относи- тельное удлинение δ , %	Ударная вязкость a_H , кгс·м/см ²	Твердость по Бринеллю HB, не более
	не менее				
ВЧ38-17	38	24	17	6,0	140—170
ВЧ42-12	42	28	12	4	140—200
ВЧ45-5	45	33	5	3	160—220
ВЧ50-2	50	38	2	2	180—260
ВЧ60-2	60	40	2	2	200—280
ВЧ70-3	70	40	3	3	229—275
ВЧ80-3	80	50	3	2	220—300
ВЧ100-4	100	70	4	3	302—369
ВЧ120-4	120	90	4	3	302—369

**Механические свойства сталей обыкновенного
качества группы А (по ГОСТ 380 — 71)**

Марка стали	Предел прочности σ_B , кгс/мм ²	Предел текучести σ_T , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %
Ст0	Не менее 31	—	20—23
Ст1 кп	31—40	—	32—35
Ст1 пс, Ст1 сп	32—42	—	31—34
Ст2 кп	33—42	19—22	30—33
Ст2 пс, Ст2 сп	34—44	20—23	29—32
Ст3 кп	37—47	20—24	24—27
Ст3 пс, Ст3 сп	38—49	21—25	23—26
Ст3 Гпс	38—50	21—25	23—26
Ст4 кп	41—52	23—26	22—25
Ст4 пс, Ст4 сп	42—54	24—27	21—24
Ст5 пс, Ст5 сп	50—64	26—29	17—20
Ст5 Гпс	46—60	26—29	17—20
Ст6 пс, Ст6 сп	Не менее 60	30—32	12—15

В табл. 7—9 приведены основные механические свойства отливок из серого, ковкого и высокопрочного чугунов.

Сталь — это железоуглеродистый сплав, содержащий до 2 % углерода (практически не более 1,7 %). В отличие от чугунов она обладает высокой пластичностью и хорошо поддается ковке, штамповке, прессованию и другим методом деформирования. Все стали классифицируются по химическому составу и применению. По химическому составу они могут быть углеродистые и легированные, а по назначению — конструкционные, инструментальные и стали особого назначения. В свою очередь конструкционные углеродистые стали бывают обыкновенного качества и качественные.

Стали обыкновенного качества подразделяются на три группы: А, поставляемую по механическим свойствам; Б — по химическому составу; В — по механическим свойствам и химическому составу.

В зависимости от нормируемых показателей сталь каждой группы делится на категории. Так, сталь группы А имеет три категории: 1, 2, 3; Б — две: 1 и 2; В — 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Механические свойства углеродистой качественной стали
(по ГОСТ 1050 — 74)

Марка стали	Предел проч- ности при рас- тяжении σ_B , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %	Относительное сужение ψ , %	Твердость по Бри- неллю НВ без термиче- ской обработки, не более
	не менее			
10	42	26	55	143
15	45	23	55	149
20	50	21	55	163
25	55	19	50	170
30	57	17	50	179
35	60	15	45	207
40	62	14	45	217
45	65	13	40	229
50	67	12	40	241

Сталь всех групп с номерами марок 1, 2, 3 и 4 по степени раскисления изготавливают: кипящей, полуспокойной и спокойной, а с номерами 5 и 6 — полуспокойной и спокойной.

Стали обыкновенного качества обозначаются буквами Ст (сталь) и цифрами от 0 до 6 (условный номер марки в зависимости от содержания углерода в десятых долях %). Буквы Б и В перед обозначением марки означают группу сталей, буква Л в обозначении марок стали не указывается.

Механические свойства сталей обыкновенного качества группы Л приведены в табл. 10.

В качественных углеродистых сталях содержится меньше вредных примесей (фосфора, серы), они имеют более высокую прочность, пластичность и применяются для изготовления деталей машин, маркируются цифрами 08; 10; 15; 20 и т. д. до 85, показывающими примерное содержание углерода в стали в сотых долях процента.

В табл. 11 приведены механические свойства углеродистой качественной стали.

Легированные конструкционные стали, кроме обычных, всегда присутствующих примесей, имеют легирую-

щие элементы, значительно улучшающие физико-механические свойства. К ним относятся хром (Х), никель (Н), марганец (Г), кремний (С), молибден (М), вольфрам (В), ванадий (Ф), титан (Т), алюминий (Ю), кобальт (К), медь (Д) и др.

Легированные конструкционные стали маркируются цифрами и буквами. Первые две цифры показывают примерное содержание углерода в стали в сотых долях процента; цифры, стоящие после букв, указывают процентное содержание легирующего элемента; при отсутствии цифры после буквы содержание легирующего элемента около 1 %.

Буква А, стоящая в конце марки, означает, что сталь высококачественная.

В табл. 12 приведены механические свойства некоторых легированных конструкционных сталей.

Углеродистые инструментальные стали применяются в основном для изготовления слесарного инструмента (молотки, зубила), режущих разверток, ручных метчиков, фрез для обработки мягких сплавов, напильников. Они бывают качественные и высококачественные и маркируются буквой У (углеродистая) и цифрой от 7 до 13, показывающей примерное содержание углерода в десятых долях процента. Буква А также означает, что сталь высококачественная.

С увеличением в стали углерода повышается ее хрупкость и твердость и ухудшается обрабатываемость. Фрезы, предназначенные для обработки черных металлов, практически не изготавливаются из углеродистых инструментальных сталей, так как они имеют низкую красностойкость (до 200—250 °С) и допускают скорости резания не выше $v = 12$ м/мин.

В табл. 13 приведены основные механические свойства углеродистых инструментальных сталей.

Легированные инструментальные стали — это высокоуглеродистые стали, имеют в своем составе хром, ванадий, вольфрам, кремний и другие химические элементы, которые повышают их режущие и механические свойства. Благодаря этим свойствам стали имеют теплостойкость до 350 °С и допускают скорость резания до 20 м/мин. Однако, имея в состоянии поставки твердость по Бринеллю в среднем $HВ = 187—250$, плохо обрабатываются резанием.

Механические свойства легированных конструкционных сталей (по ГОСТ 4543 — 71)

Группа сталей	Марка стали	Предел проч-ности при рас-тяжении σ_B , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %	Твердость по Бринеллю НВ, не более
		не менее		
Хромистая	15Х, 15ХА	70	12	179
	20Х	80	11	179
	30Х	90	12	187
	38ХА	95	12	207
	40Х	100	10	217
	45Х	105	9	229
	50Х	110	9	229
Марганцовис-тая	15Г	42	26	163
	20Г	46	24	179
	30Г	55	20	197
	40Г	60	17	207
	50Г	66	13	229
	30Г2	60	15	207
	40Г2	67	12	217
Хромомарган-цевая	18ХГ	90	10	187
	18ХГТ	100	9	217
	30ХГТ	150	9	229
Хромокрем-нистая	33ХС	90	13	241
	40ХС	125	12	255
Хромоникеле-вая	20ХН	80	14	197
	40ХН	100	11	209
	12ХН3А	95	11	217
	20ХН3А	95	12	255
	30ХН3А	100	10	241
Хромомолиб-деновая	15ХМ	45	21	179
	30ХМ	95	11	229

Механические свойства углеродистых инструментальных сталей (по ГОСТ 1435 — 74)

Марка стали	Твердость по Бринеллю HB после отжига, не более	Твердость по Роквеллу HRC после закали, не менее	Марка стали	Твердость по Бринеллю HB после отжига, не более	Твердость по Роквеллу HRC после закали, не менее
У7, У7А	187	61	У10, У10А	197	62
У8, У8А	187	61	У11, У11А	207	62
У9, У9А	192	62	У12, У12А	207	62
			У13, У13А	207	62

Инструментальные легированные стали по назначению подразделяются на стали для режущего и измерительного инструмента и стали для штампового инструмента.

Некоторые наиболее распространенные марки инструментальной легированной стали и область их применения приведены в табл. 14.

Буквы означают наличие в стали определенного легирующего элемента, а цифра после буквы — его процентное содержание. Цифра, стоящая в начале марки, обозначает примерное содержание углерода в десятых долях процента, а если ее нет, то его содержится около одного процента.

Быстрорежущие стали. Это легированные инструментальные стали с повышенным содержанием вольфрама, хрома, ванадия и других легирующих элементов. После термической обработки они имеют высокую твердость, теплостойкость (до 650 °С) и допускают скорости резания при обработке сталей средней твердости 25—35 м/мин.

Наиболее распространенные марки быстрорежущих сталей, их химический состав и твердость, полученная после термической обработки, приведены в табл. 15.

Быстрорежущие стали маркируют буквами и цифрами. Буква Р означает, что сталь быстрорежущая, а циф-

Марки инструментальной легированной стали и область применения (по ГОСТ 5950 — 73)

Марка стали	Твердость по Бринеллю HB, не более	Область применения
7ХФ	229	Для инструментов, работающих с ударными нагрузками (зубил, пуансонов)
11ХФ	229	Для метчиков и другого режущего инструмента диаметром до 30 мм, работающего с небольшими скоростями резания
Х	229	Для изготовления зубил, долбежных резцов
9ХС	241	Для сверл, разверток, метчиков, фрез, клейм для холодных работ
ХГС	241	Для изготовления пуансонов, вырубных штампов
ХВГ	255	Для изготовления протяжек, плашек, измерительных инструментов
9ХВГ	241	Для изготовления режущих и измерительных инструментов сложной формы
Х6ВФ	241	Для изготовления резьбонакатного инструмента
7ХЗ	229	Для изготовления инструментов горячей высадки
5ХНВ	255	Для изготовления молотовых штампов

ра после нее — среднее содержание вольфрама в процентах. Другие буквы и цифры обозначают легирующий элемент и его примерное процентное содержание.

До последнего времени наибольшее применение для изготовления фрез и других режущих инструментов имела сталь Р18, несколько ограниченное ввиду плохой шлифуемости и образования прижогов — сталь Р9. Однако ввиду большого процентного содержания дорогостоящего вольфрама в стали Р18 ее применение значительно ограничено.

В настоящее время широко применяется сталь Р6М5 с повышенным содержанием молибдена, которая обладает высокими режущими свойствами, а по стоимости примерно в 1,5 раза дешевле стали Р18.

Стали с повышенным содержанием ванадия (Р18Ф2, Р14Ф4) имеют более высокую твердость, теплостойкость

Марки и химический состав быстрорежущих сталей (по ГОСТ 19265 — 73)

Марка стали	Содержание элементов, %										
	углерод	марга- нец	крем- ний	хром	вольфрам	ванадий	кобальт	молибден	никель	не более	
										сера	фосфор
P18	0,7—0,8	0,4	0,4	3,8—4,4	17,0—18,5	1,0—1,4	—	Не более 1,0	0,4	0,03	0,03
P12	0,8—0,9	0,4	0,4	3,1—3,6	12,0—13,0	1,5—1,9	—	» 1,0	0,4	0,03	0,03
P9	0,85—0,95	0,4	0,4	3,8—4,4	8,5—10,0	2,0—2,6	—	» 1,0	0,4	0,03	0,03
P6M3	0,85—0,95	0,4	0,4	3,0—3,5	5,5—6,5	2,0—2,5	—	3,0—3,6	0,4	0,03	0,03
P6M5	0,8—0,88	0,4	0,4	3,8—4,4	5,5—6,5	1,7—2,1	—	5,0—5,5	0,4	0,025	0,035
P18Φ2	0,85—0,95	0,4	0,4	3,8—4,4	17,0—18,0	1,8—2,4	—	Не более 1,0	0,4	0,03	0,03
P14Φ4	1,2—1,3	0,4	0,4	4,0—4,6	13,0—14,5	3,4—4,1	—	» 1,0	0,4	0,03	0,035
P9Φ5	1,4—1,5	0,4	0,4	3,8—4,4	9,0—10,5	4,3—5,1	—	» 1,0	0,4	0,03	0,035
P18K5Φ2	0,85—0,95	0,4	0,4	3,8—4,4	17,0—18,5	1,8—2,4	5,0—6,0	» 1,0	0,4	0,03	0,03
P10K5Φ5	1,4—1,55	0,4	0,4	4,0—4,6	10,0—11,5	4,3—5,1	5,0—6,0	» 1,0	0,4	0,03	0,035
P9K5	0,9—1,0	0,4	0,4	3,8—4,4	9,0—10,5	2,0—2,6	5,0—6,0	» 1,0	0,4	0,03	0,035
P6M5K5	0,80—0,88	0,4	0,4	3,8—4,3	6,0—7,0	1,7—2,2	4,8—5,3	4,8—5,8	0,4	0,03	0,035
P9K10	0,9—1,0	0,4	0,4	3,8—4,4	9,0—10,5	2,0—2,6	9,0— 10,5	Не более 1,0	0,4	0,03	0,03
P9M4K8	1,0—1,1	0,4	0,4	3,0—3,6	8,5—9,6	2,1—2,5	7,5—8,5	3,8—4,3	0,4	0,03	0,035

Применение быстрорежущих сталей

Марка стали	Область применения	Красно- стойкость, °C
P18, P12	Для изготовления всех видов режущих инструментов при обработке обычных конструкционных материалов	620
P9	Для изготовления инструмента простой формы, не требующего большого объема шлифования	620
P6M3	Для изготовления режущего инструмента небольших сечений, а также работающего с ударными нагрузками при обработке конструкционных материалов	620
P6M5	То же, что и для стали P18, предпочтительно для изготовления резьбового инструмента	620
P18Ф2	Для инструментов при обработке материалов повышенной трудности и вязкости	630
P14Ф4	Для инструментов, работающих со снятием небольшой стружки, для обработки материалов, обладающих абразивными свойствами	630
P18K5Ф2	Для обработки высокопрочных нержавеющей сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева инструмента	640
P9M4K8		630
P6M5K5		630
P9K5	Для обработки сталей повышенной прочности	630
P9K10		640

и износостойкость по сравнению со сталью P18, однако плохо шлифуются. Их рекомендуется применять для инструментов, работающих в тяжелых условиях.

Быстрорежущие стали с содержанием кобальта имеют еще более высокую твердость после термической обработки, а теплоустойчивость инструмента, изготовленного из них, — до 700 °C. Эти качества позволяют увеличивать при прочих равных условиях скорости резания в 1,5 раза по сравнению со сталью P18.

Инструмент из сталей с содержанием кобальта рекомендуется применять при обработке высокопрочных, нержавеющей сталей и сталей и сплавов с особыми физическими и химическими свойствами.

2.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

Термическая обработка применяется для изменения структуры и механических свойств сплавов. Она заключается в нагреве стали или чугуна (нередко и цветных сплавов) до определенной температуры, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении в различных средах и с определенной скоростью.

Различают следующие основные виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск и улучшение.

Отжиг заключается в нагреве детали в печи до определенной температуры (выше на 60—70 °С точки фазовых превращений) с продолжительной выдержкой при этой температуре и последующим медленным охлаждением вместе с печью.

Отжиг снимает внутренние остаточные напряжения, уменьшает твердость, повышает пластичность и улучшает обрабатываемость резанием. Обычно отжигу подвергают заготовки, полученные методом литья и ковкой.

Нормализация — это нагрев стали до определенной температуры (выше на 50—60 °С точки фазовых превращений), выдержка при этой температуре с последующим охлаждением на воздухе. Она применяется для получения равномерной мелкозернистой структуры, повышения механических свойств, улучшения обрабатываемости резанием низкоуглеродистых сталей.

Закалка — вид термической обработки, заключающийся в нагреве стали до определенной температуры (на 30—40 °С выше точки фазовых превращений), выдержке при этой температуре с последующим быстрым охлаждением в воде или масле. Она применяется для повышения твердости, прочности и износостойкости. Закалка может быть объемной или поверхностной (токами высокой частоты).

Отпуск — нагрев стали до определенной температуры (в зависимости от вида отпуска), выдержка при этой температуре с последующим охлаждением. Он применяется после закалки. Служит для уменьшения внутренних напряжений, значительно сохраняя высокую твердость и износостойчивость деталей.

Различают *низкий, средний и высокий* отпуск. При низком отпуске изделие нагревается до температуры

150—200 °С, выдерживается и охлаждается на воздухе. Обеспечивается высокая твердость и износостойчивость изделий.

Температура нагрева для среднего отпуска 350—450 °С; обеспечивается высокая прочность, упругость и вязкость изделий.

При высоком отпуске изделие нагревается до температуры выше 500 °С с последующим охлаждением. Оно сохраняет высокую твердость, прочность и имеет высокую вязкость.

Термическая обработка, состоящая из закалки изделия с последующим высоким отпуском, называется *улучшением*. Такой вид термической обработки хорошо сочетает прочность и вязкость стали. Улучшению обычно подвергаются стальные заготовки перед механической обработкой.

Нагрев изделий для различных видов термической обработки неодинаков. Температура нагрева зависит от химического состава и главным образом от содержания углерода. Ее можно определить по диаграмме «железо — углерод», зная критические точки структурных превращений.

Кроме рассмотренных видов термической обработки, широко применяется *химико-термическая обработка*. Здесь изменяется не только структура, но и химический состав поверхностных слоев изделия. К основным видам химико-термической обработки относятся: цементация, азотирование, цианирование, алитирование, хромирование и др.

Цементация — процесс насыщения поверхностного слоя стальной детали углеродом. Цементации подвергаются низкоуглеродистые стали с содержанием углерода не более 0,3 %. После чего детали закаливаются для увеличения твердости поверхностного науглероженного слоя. При этом остальная часть металла остается вязкой. Глубина цементации, как правило, не превышает 0,8—1,2 мм.

Азотирование — процесс насыщения поверхностного слоя азотом. Азотирование повышает твердость слоя, износостойкость и коррозионную стойкость.

Цианирование — насыщение поверхностного слоя стальной детали одновременно углеродом и азотом с целью повышения твердости, износостойкости и коррозионной стойкости.

Алитирование — процесс насыщения поверхностного слоя стальной детали алюминием с целью повышения коррозионной стойкости.

Хромирование — процесс насыщения поверхностного слоя деталей хромом для повышения его твердости, износостойкости, коррозионной стойкости и жаростойкости.

2.4. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

Из цветных металлов наиболее широкое применение в промышленности получили медь, алюминий и сплавы на их основе.

Медь — металл розово-красного цвета, имеет температуру плавления 1083°C и удельную массу 8,3—9,0; обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью. Благодаря высокой пластичности хорошо обрабатывается давлением. Применяется в чистом виде и в виде сплавов, главным образом в электротехнической промышленности.

К наиболее распространенным сплавам на основе меди относятся латуни и бронзы. Они обладают большой вязкостью, прочностью и износоустойчивостью.

Латунь — сплав меди с цинком. Часто в состав латуни входит до 8% легирующих элементов, улучшающих ее механические свойства. В зависимости от химического состава различают простые и специальные латуни. Простые латуни состоят из меди и цинка и маркируются буквой Л и цифрами, указывающими примерное процентное содержание меди в сплаве. Специальные латуни, кроме меди и цинка, могут содержать незначительный процент легирующих элементов: олово — О; свинец — С; марганец Мц; никель — Н; кремний — К; алюминий — А; железо — Ж. Латуни этой группы маркируются буквами и цифрами. Первые две цифры, стоящие за буквами, указывают среднее содержание меди в процентах, последующие — процентное содержание легирующих элементов, а остальное в сплаве — цинк. Буква Л в конце марки указывает, что латунь литейная. Например, ЛЖМц59-1-1 означает, что латунь специальная, содержащая 59 % меди, 1 % железа и 1 % марганца; остальное — цинк.

Механические свойства некоторых наиболее распространенных марок латуней приведены в табл. 17.

Бронза — сплав меди с оловом и другими элементами.

Таблица 17

Механические свойства латуней

Марка латуни	Предел прочности при растяжении, σ_B , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %	Твердость по Бринеллю HB, не более	Область применения
Л62	33	49	56	Полосы, ленты, трубки
Л68	32	55	62	Полосы, ленты, трубки, прутки
Л96	30	50	—	Радиаторные трубки
ЛА77-2	40	55	60	Конденсаторные трубки морских судов
ЛЖМц-59-1-1	45	50	88	Прóволока, полосы, листы
ЛС59-1Л	40	45	90	Втулки подшипниковые
ЛКС80-3-3	30	15	110	Вкладыши подшипниковые
ЛК80-3	30	15	110	Литая арматура, шестерни червячные

Таблица 18

Механические свойства деформируемых оловянистых бронз (по ГОСТ 5017—74)

Марка бронзы	Состояние материала	Предел прочности σ_B , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %	Твердость по Бринеллю HB
		не менее		
БрОФ6,5-0,4	Твердый	70	7,5	160
	Мягкий	35	60	70
БрОФ4-0,25	Твердый	60	8	160
	Мягкий	34	52	55
БрОФ7-0,2	Твердый	55	64	160
	Мягкий	36	4	75
БрОЦ4—3	Мягкий	35	40	60
БрОЦС4-4-2,5	Твердый	55	2	160
	Мягкий	30	35	60
БрОЦС4-4-4	Мягкий	31	46	62
БрОФ8-0,3	Твердый	100	2	180
	Мягкий	40	55	90

По химическому составу бронзы делятся на оловянистые и безоловянистые.

Оловянистые — представляют собой сплавы меди с оловом. Они хорошо обрабатываются резанием, обладают

Таблица 19

Механические свойства безоловянистых литейных бронз

Марка бронзы	Способ отливки	Предел прочности σ_B , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %	Твердость по Бринеллю НВ
		не менее		
БрАМц9-2Л	В кокиль	40	20	80
БрАМц10-2	В кокиль или землю	50	12	110
БрАЖ-9-4Л	В землю	40	10	100
	В кокиль	50	12	100
БрАЖМц10-3-1,5	В кокиль	50	12	120
БрАЖС7-1,5-1,5	В землю	30	18	—
БрАЖН10-4-4Л	В кокиль	60	5	170
БрАЖН11-6-6	В кокиль или землю	60	2	250
БрС30	В кокиль	6	4	25
БрСН60-2,5	В кокиль	3	5	14

высокими механическими антифрикционными и литейными свойствами, но имеют высокую стоимость.

Безоловянистые — в своем составе не имеют олова и служат заменителями оловянистых бронз. По своим свойствам они даже превосходят последние.

Маркировка бронз производится буквами и цифрами: Бр обозначает бронзу, далее следуют буквы, обозначающие элементы, входящие в состав сплава, а цифры — среднее содержание (в процентах) этих элементов. Например, БрОЦС3-12-5 содержит 3 % олова, 12 % цинка, 5 % свинца, остальное — медь.

Механические свойства некоторых марок бронз приведены в табл. 18 и 19.

2.5. ТВЕРДЫЕ И МИНЕРАЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ

Наиболее широкое применение для оснащения режущих инструментов получили твердые сплавы. Они изготавливаются в виде пластинок различных форм и размеров методом порошковой металлургии путем прессования

Таблица 20

Механические свойства и химический состав твердых сплавов для обработки резанием (по ГОСТ 3882—74)

Группы сплавов	Марка	Механические свойства			Химический состав, %			
		предел прочности при изгибе $\sigma_{из}$, кгс/мм ²	плотность, г/см ³	твёрдость HRA, не менее	карбид вольфрама	карбид титана	карбид тантала	кобальт
Вольфрамовая	BK2	110	15,0—15,3	90,0	98	—	—	2
	BK3	110	15,0—15,3	89,5	97	—	—	3
	BK3-M	110	15,0—15,3	91,0	97	—	—	3
	BK4	140	14,9—15,2	89,5	96	—	—	4
	BK4-B	140	14,9—15,2	88,0	96	—	—	4
	BK6	150	14,6—15,0	88,5	94	—	—	6
	BK6-M	135	14,8—15,1	90,0	94	—	—	6
	BK6-OM	120	14,7—15,0	90,5	94	—	—	6
	BK6-B	155	14,6—15,0	87,5	94	—	—	6
	BK8	160	14,4—14,8	87,5	92	—	—	8
	BK10-M	150	14,3—14,6	88,0	90	—	—	10
	BK10-OM	140	14,2—14,6	87,0	90	—	—	10
Титано-вольфрамовая	T30K4	95	9,5—9,8	92,0	66	30	—	4
	T15K6	115	11,1—11,6	90,0	79	15	—	6
	T14K8	125	11,2—11,6	89,5	78	14	—	8
	T5K10	140	12,4—13,1	88,5	85	5	—	10
	T5K12	165	13,1—13,5	87,0	83	5	—	12
Титано-тантало-вольфрамовая	TT7K12	165	13,0—13,3	87,0	81	4	3	12
	TT10K6	125	12,8—13,3	90,5	84	8	2	6
	TT10K8-B	145	13,5—13,8	89,0	82	3	7	8
	TT20K9	130	12,0—13,0	89,0	71	8	12	9

Применение твердых сплавов

Марка	Назначение
ВК2, ВК3, ВК3-М, ВК6-М, ВК6-МО	Чистовое точение с очень малыми сечениями среза при непрерывном резании чугуна, цветных металлов и сплавов, а также неметаллических материалов. Развертывание чугуна и сталей
ВК4	Черновое и чистовое точение и фрезерование чугунов, цветных металлов и их сплавов, пластмасс
ВК6	Получистовое точение, чистовое фрезерование чугунов и цветных металлов, пластмасс
ВК8	Черновое точение и фрезерование чугунов с неравномерным припуском и большой глубиной резания
ВК10-М, ВК10-ОМ	Сверление, зенкерование, развертывание, а также фрезерование стали и чугуна, некоторых труднообрабатываемых материалов
Т30К4	Чистовое точение стали с малым сечением среза при высоких скоростях резания
Т15К6	Получистовое и чистовое точение, фрезерование сталей
Т14К8	Черновое точение и фрезерование сталей с равномерным припуском на обработку, получистовое фрезерование
Т5К10	Черновое точение и фрезерование сталей с неравномерным сечением среза, преимущественно поковок и отливок
Т5К12	Фрезерование сталей при особо тяжелых условиях обработки, когда сплав Т5К10 крошится
ТТ7К12	Фрезерование углеродистых и легированных сталей в особо тяжелых условиях
ТТ8К6	Чистовое и получистовое точение, чистовое фрезерование серого и ковкого чугунов
ТТ10К8-Б	Черновая и получистовая обработка точением и фрезерованием некоторых труднообрабатываемых материалов, нержавеющей сталей аустенитного класса, жаропрочных сталей
ТТ20К9	Фрезерование сталей, особенно фрезерование глубоких пазов, когда предъявляются повышенные требования к сопротивлению сплава тепловым и механическим нагрузкам

с последующим спеканием при высоких температурах. Основой для получения твердых сплавов служат мелкие зерна карбидов: вольфрама, титана или тантала, связанные между собой порошками кобальта.

В настоящее время изготавливаются три группы твердых сплавов: вольфрамовые (ВК), титано-вольфрамовые (ТК) и титано-танталовольфрамовые (ТТ).

Механические свойства и химический состав твердых сплавов каждой группы для обработки резанием приведены в табл. 20.

Марки твердых сплавов обозначаются буквами и цифрами, которые означают: В — карбид вольфрама, Т — карбид титана, вторая рядом стоящая буква Т — карбид тантала, К — кобальт. Цифры после букв указывают примерное содержание легирующего компонента сплава в процентах. Например, сплав ВК6 содержит 6 % кобальта и 94 % карбида вольфрама, а сплав Т15К6 кобальта 6 %, карбида титана 15 % и 79 % карбида вольфрама.

Буквы в конце марки означают: М — мелкозернистый; О — особо мелкозернистый.

Все твердые сплавы имеют высокую красностойкость — до 1000 °С, твердость и износостойкость. Однако они обладают меньшей, чем быстрорежущие стали, ударной вязкостью и теплопроводностью. С уменьшением в сплаве одной группы кобальта увеличивается его хрупкость. Поэтому сплавы с малым содержанием кобальта (ВК2, ВК3, Т3ОК4) используются исключительно для чистовых работ со снятием небольшого сечения стружки, и, наоборот, увеличение при этом карбидов вольфрама или титана увеличивает его режущие свойства.

В табл. 21 приведено рекомендуемое применение марок твердых сплавов различных групп.

Из минералокерамических сплавов при обработке металлов резанием получил, хотя и ограниченное, применение твердый минералокерамический материал марки ЦМ-332. Он изготавливается из корундового порошка путем спекания и имеет твердость HRA 92—93, красностойкость до 1200 °С. Однако ввиду повышенной хрупкости широкого применения при фрезеровании не имеет.

Глава 3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

3.1. ФРЕЗЕРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Приспособлениями называются дополнительные устройства к станкам, предназначенные для закрепления обрабатываемых заготовок или расширения технологических возможностей станка.

По степени специализации приспособления подразделяются на следующие группы: универсальные, специальные, универсально-переналаживаемые и универсально-сборные.

Универсальные приспособления общего назначения. Применяются для закрепления заготовок, различных по форме и размерам, в условиях единичного производства. К ним относятся прихваты, прижимы, упоры, машинные тиски различных видов, угольники, угловые плиты, круглые поворотные столы и др.

Прихваты (рис. 6) служат для закрепления заготовок непосредственно на столе станка. По форме они подразделяются на: плиточные (рис. 6, а), вилкообразные (рис. 6, б) и корытообразные (рис. 6, в). Для закрепления заготовок прихватами используют болты, гайки и подкладки. На рис. 6, г показано закрепление заготовки 3 прихватом 2, который одним концом опирается на заготовку, а другим — на подкладку 1. В качестве подкладок под прихваты используют прямоугольные, ступенчатые бруски или специальные опоры для плиточных прихватов.

Для закрепления заготовок этим способом используют не менее двух прихватов, причем завинчивание гаек производят поочередно, чтобы не деформировать заготовку.

Упоры и прижимы (рис. 7) применяются для закрепления заготовок больших габаритных размеров при обработке верхней поверхности. Упоры (рис. 7, а, б) устанавливаются и закрепляются в продольных пазах стола и предохраняют обрабатываемую заготовку от смещения, а при помощи прижимов 1 (рис. 7, в), устанавливаемых в тех же пазах, производят ее закрепление на столе при помощи винта 2.

Машинные тиски (рис. 8) широко применяются для закрепления заготовок простой формы и небольших раз-

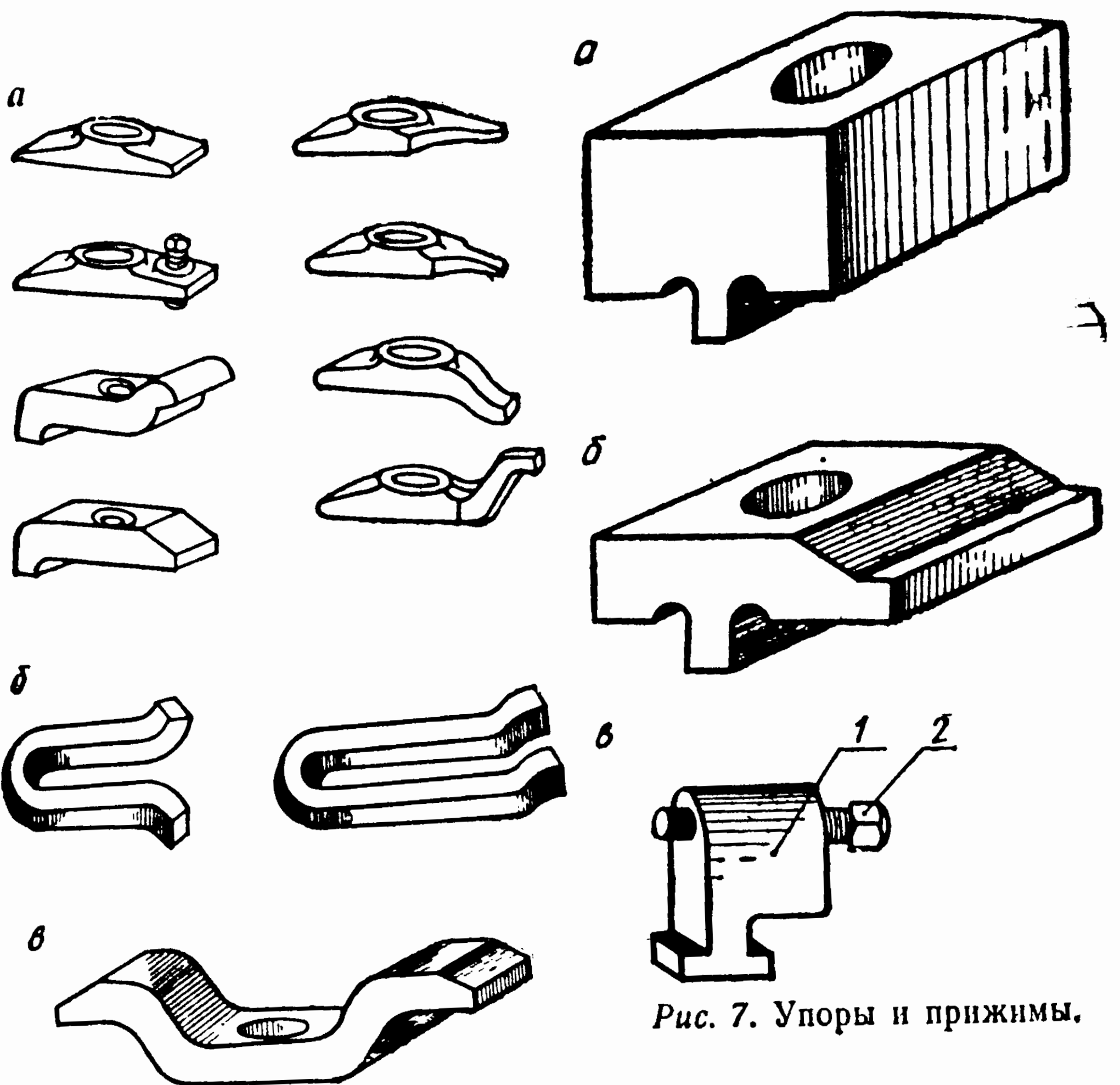


Рис. 7. Упоры и прижимы.

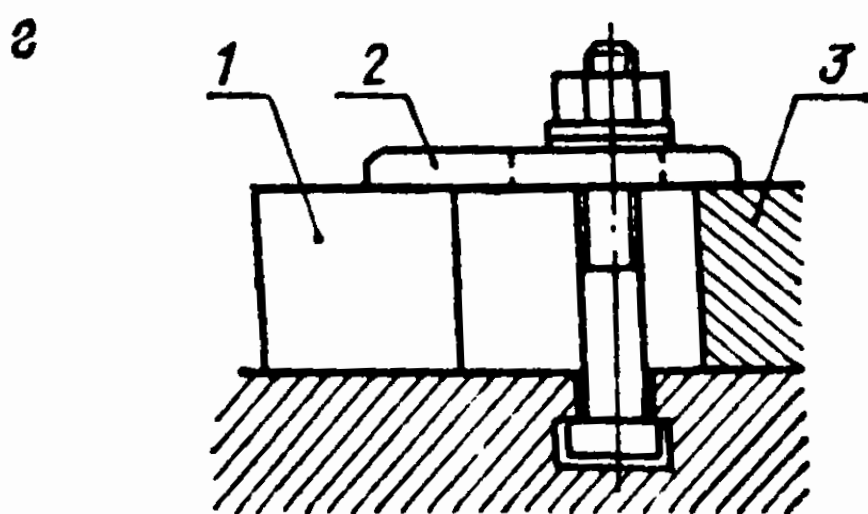


Рис. 6. Прихваты.

меров. По конструкции бывают трех основных видов: простые (рис. 8, а), поворотные (рис. 8, б) и универсальные (рис. 8, в).

Заготовка, закрепленная в поворотных тисках, может быть повернута на требуемый угол вокруг вертикальной оси, а в универсальных — вокруг вертикальной и горизонтальной. Они находят широкое применение при фрезеровании наклонных поверхностей и скосов.

Тиски, изображенные на рис. 8, а, имеют поворотную губку и незаменимы для установки и закрепления заготовки с непараллельными боковыми сторонами.

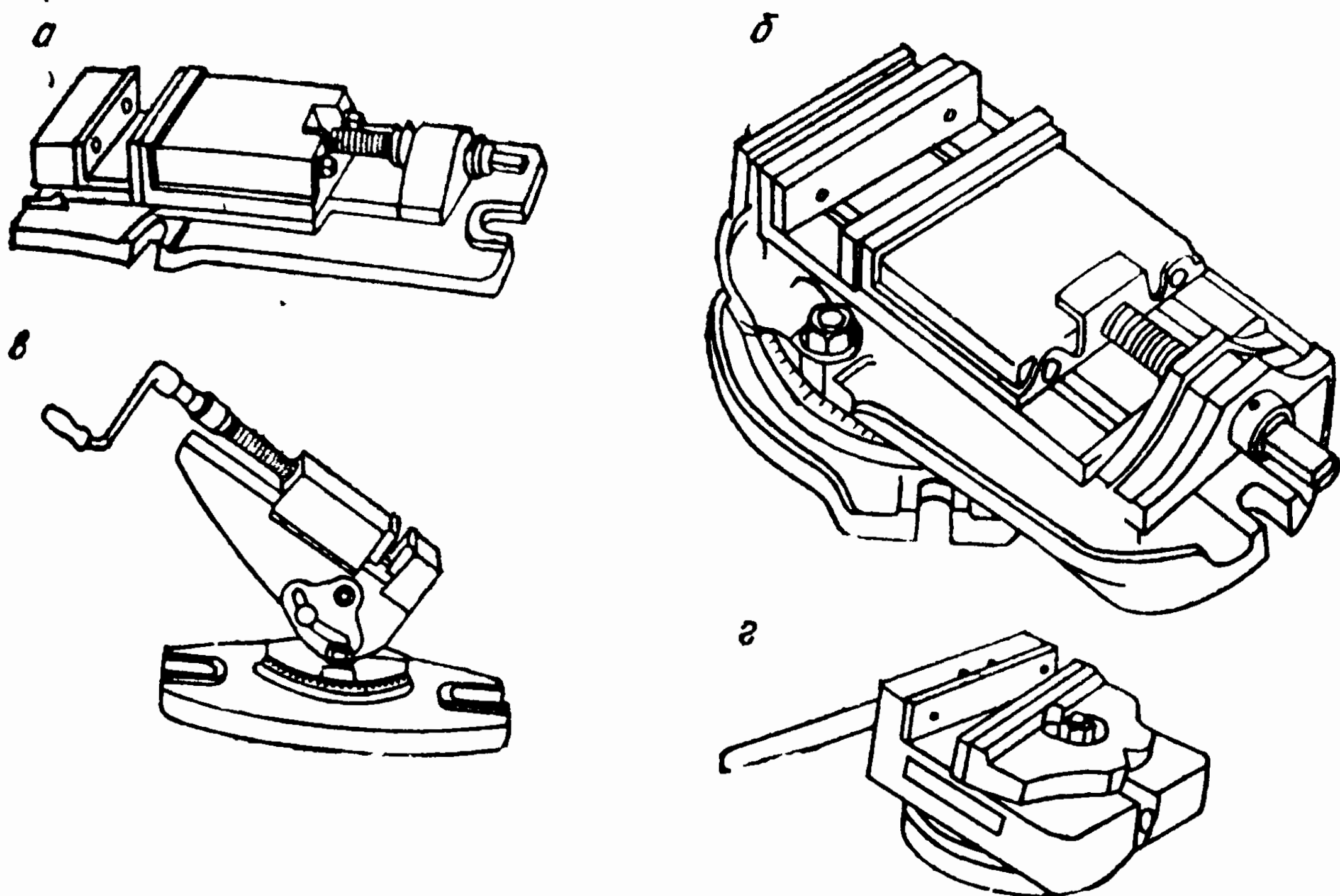


Рис. 8. Разновидности машинных тисков.

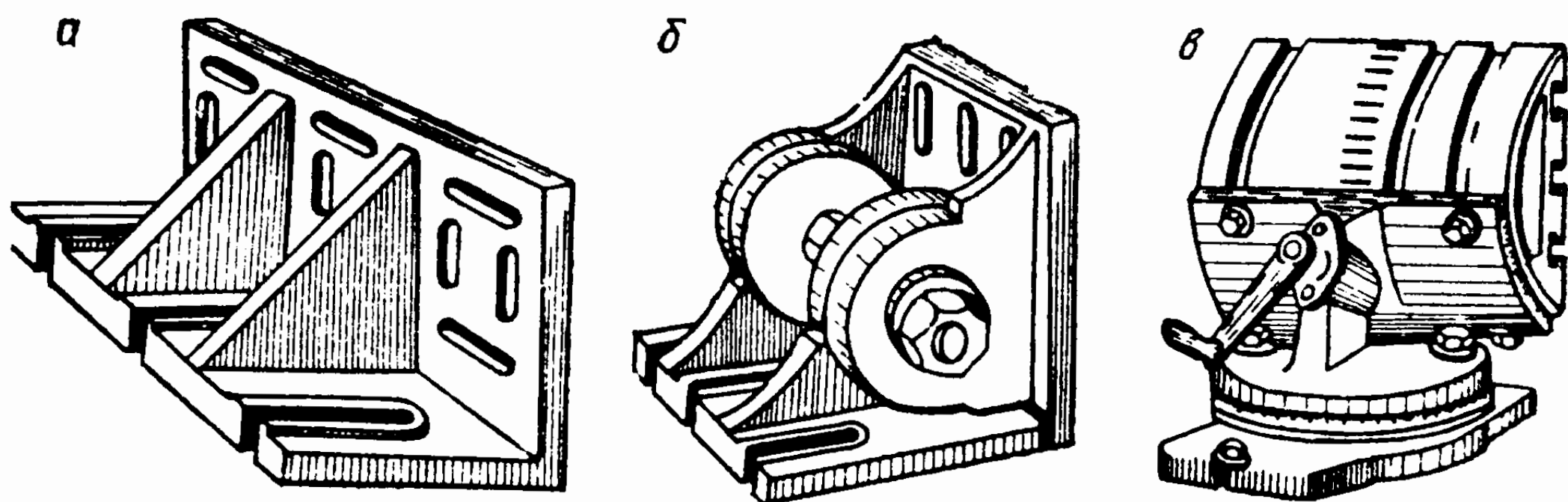


Рис. 9. Угловые плиты.

Угловые плиты (рис. 9) подразделяются на неповоротные (рис. 9, а), поворотные (рис. 9, б) и универсальные (рис. 9, в).

Первые два вида служат для закрепления широких, небольшой толщины заготовок при помощи прихватов или струбцин.

Заготовка, закрепленная на угловой поворотной плите, может быть повернута вокруг горизонтальной оси, а на универсальной,— вокруг горизонтальной и вертикаль-

ной осей, что позволяет фрезеровать наклонные плоскости и скосы под различными углами.

Призмы (рис. 10) служат для закрепления заготовок круглой формы при помощи прихватов. Последние следует располагать над призмами, чтобы от усилий зажима не деформировать заготовку.

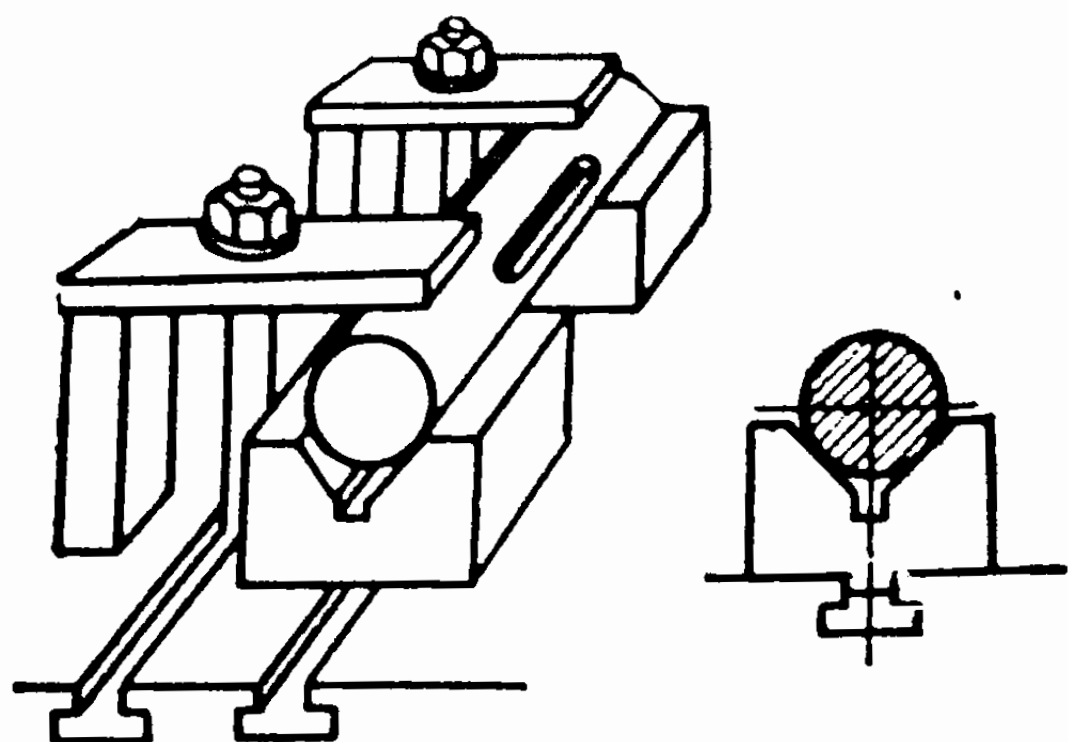


Рис. 10. Закрепление заготовки на призмах.

Правильное положение машинных тисков, угловых плит и призм на столе станка относительно его продольной подачи обеспечивается за счет направляющих шпонок, имеющихся в названных приспособлениях и входящих в пазы стола.

Круглые поворотные столы (рис. 11) применяются для закрепления заготовок на столе станка прихватами при обработке криволинейных контуров, а также для поворота заготовок вместе со столом на заданные углы.

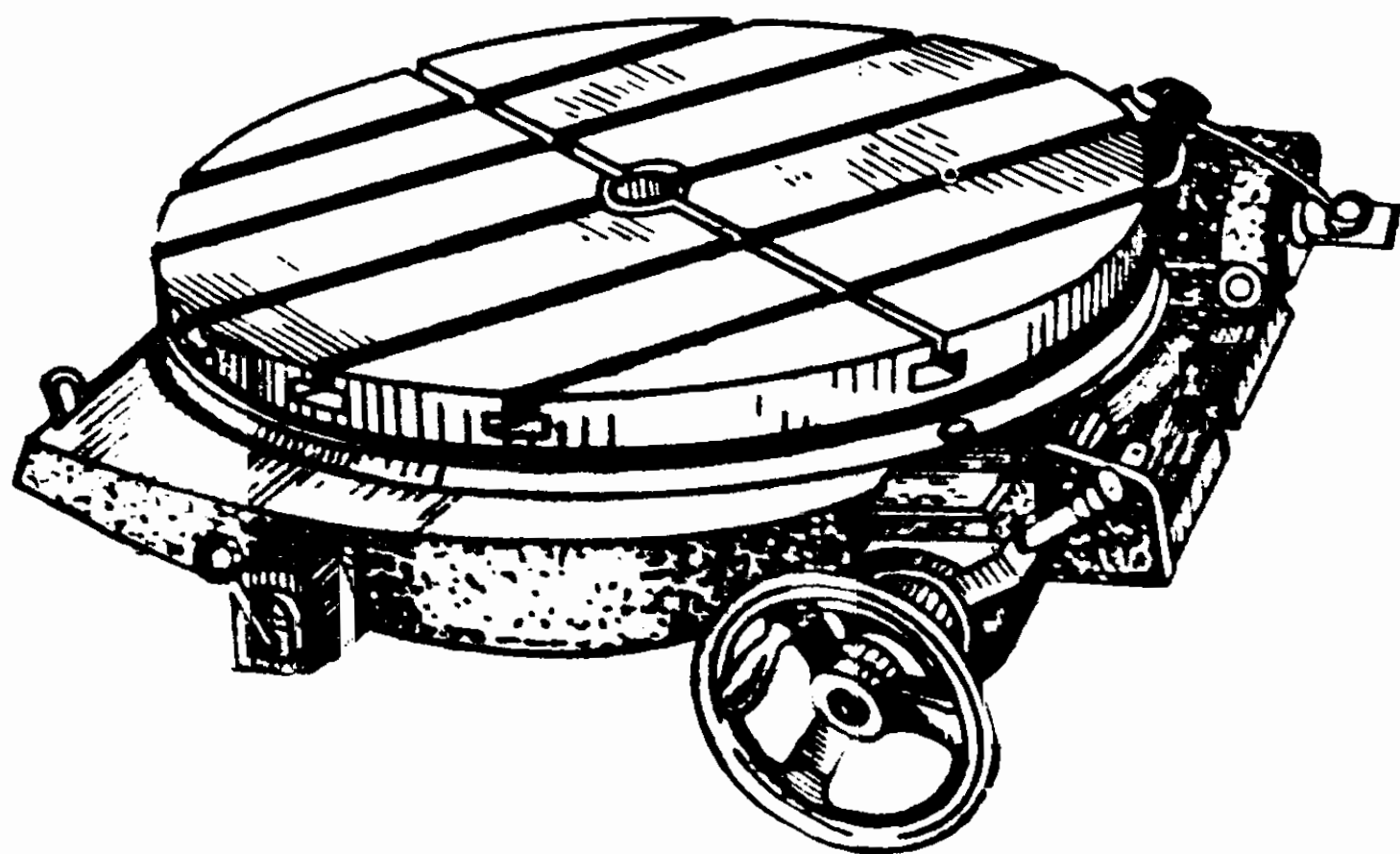


Рис. 11. Круглый поворотный стол.

При изготовлении больших партий одинаковых деталей для закрепления заготовок широко применяются *пневматические тиски*. На рис. 12 показано устройство таких тисков с поршневым силовым приводом. Сжатый воздух поступает через штуцер 4 в цилиндр 1 и, воздействуя на поршень 2, связанный со штоком, перемещает подвижную губку 5, прижимая заготовку к неподвижной

губке 6. Освобождение заготовки после обработки производится переключением крана и впуском сжатого воздуха через штуцер 3 в левую полость цилиндра. При помощи регулировочного винта 7 производится установка подвижной губки на размер заготовки.

Из приспособлений для закрепления заготовок при обработке деталей с применением делительных головок наиболее широкое применение имеют трехкулачковые самоцентрирующиеся патроны, постоянные центры, хомутики, люнеты и оправки.

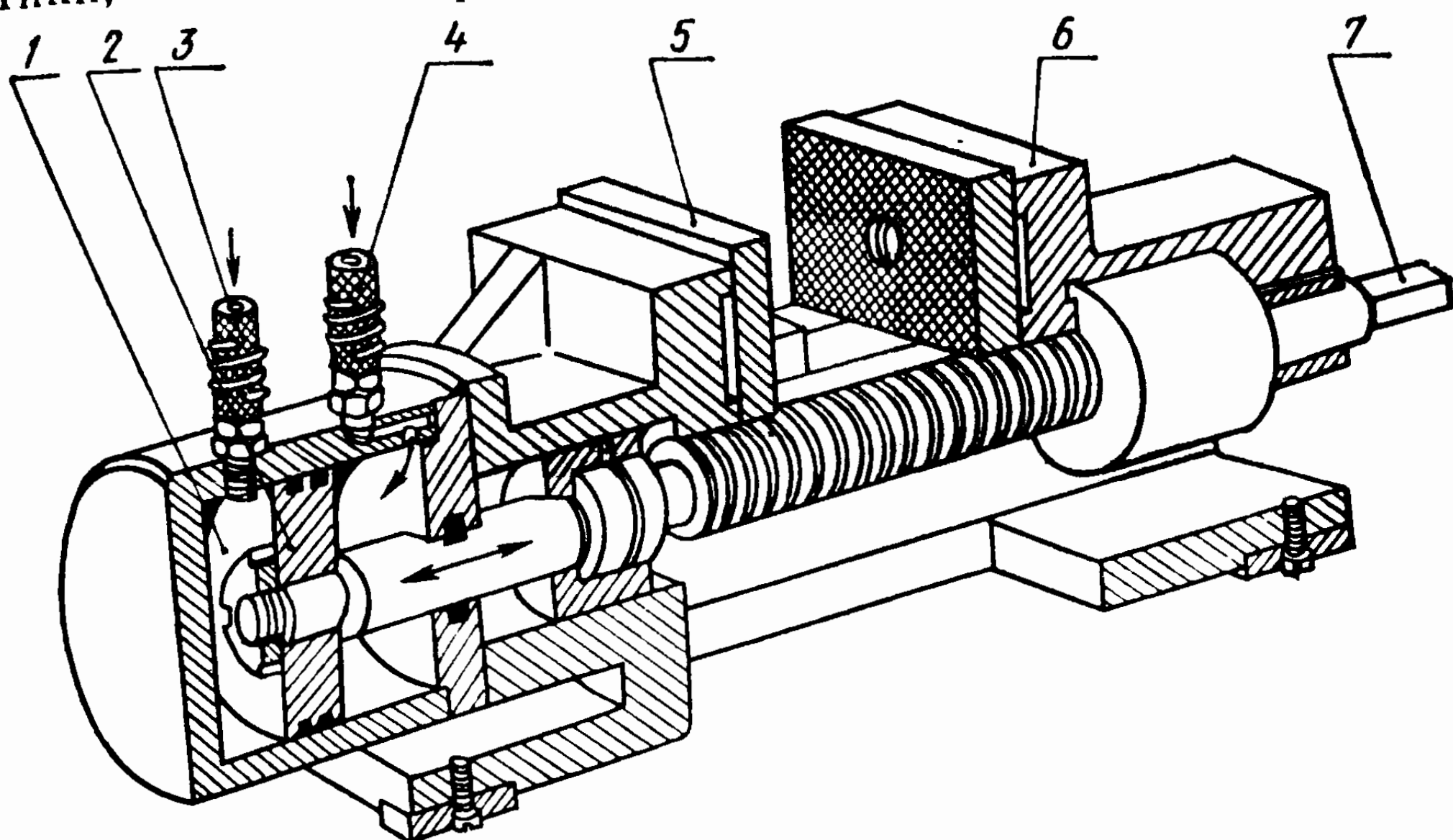


Рис. 12. Пневматические тиски.

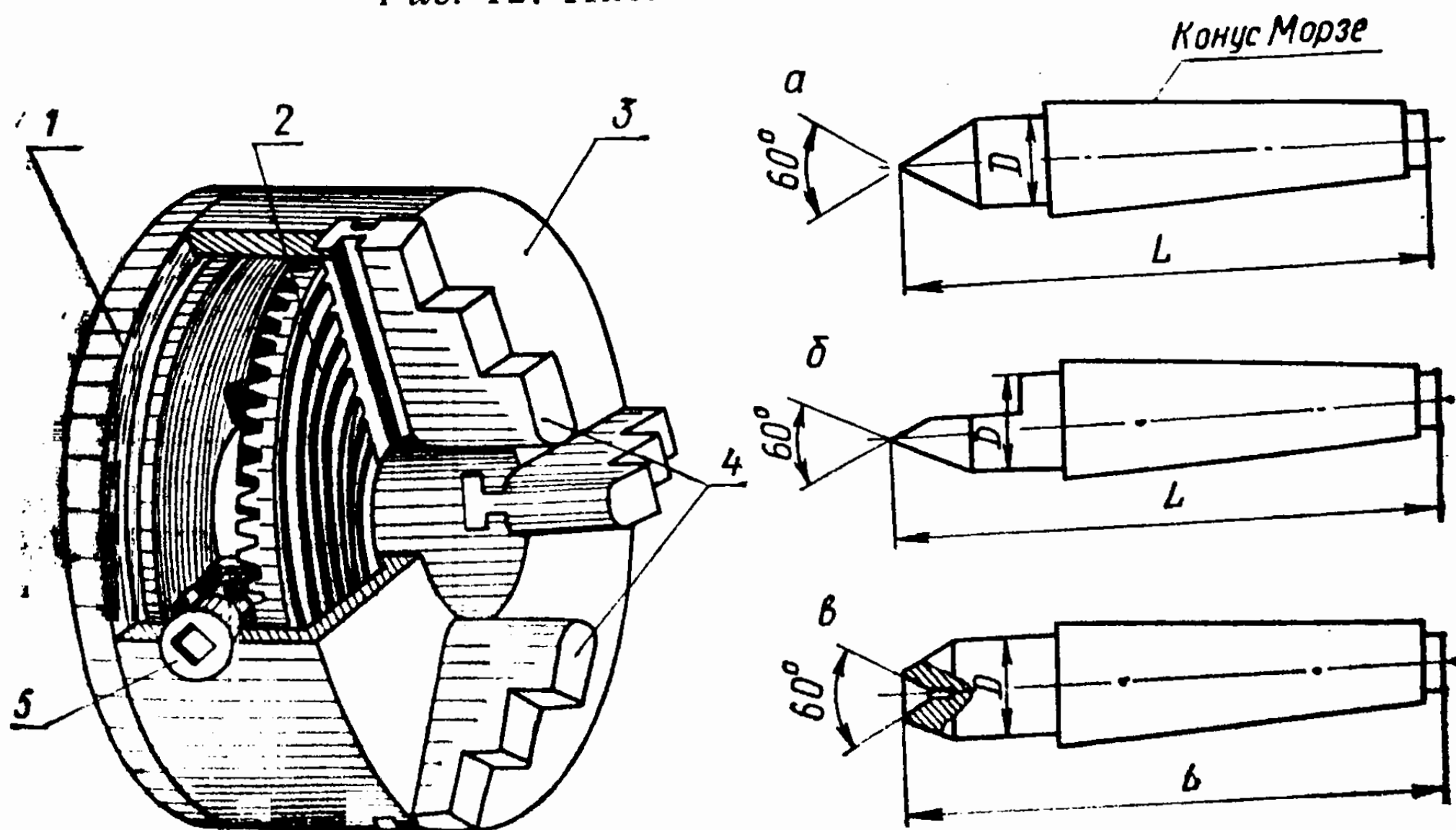


Рис. 13. Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.

Рис. 14. Центры.

Трехкулачковый патрон (рис. 13) состоит из корпуса 3, фланца 1, диска 2, трех кулачков 4, размещенных в радиальных пазах корпуса и связанных через выступы резьбы с резьбой на торце улитки, и трех конических шестерен 5, зубья которых входят во впадины конического колеса на улитке.

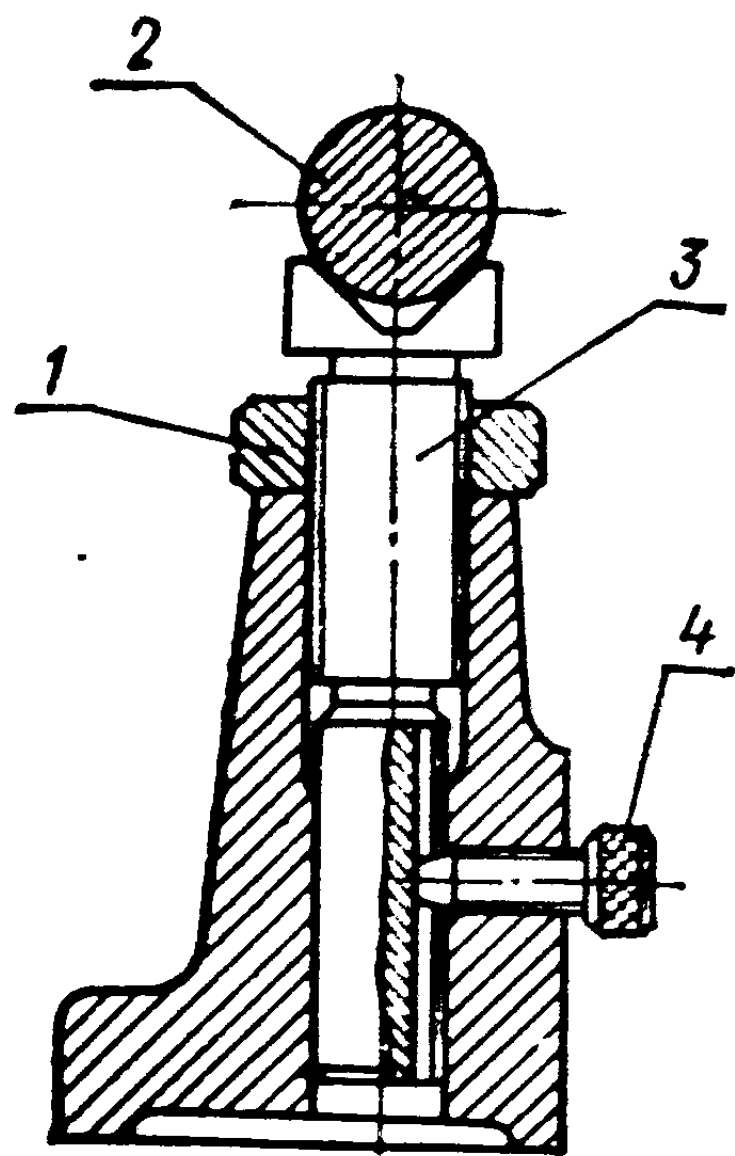
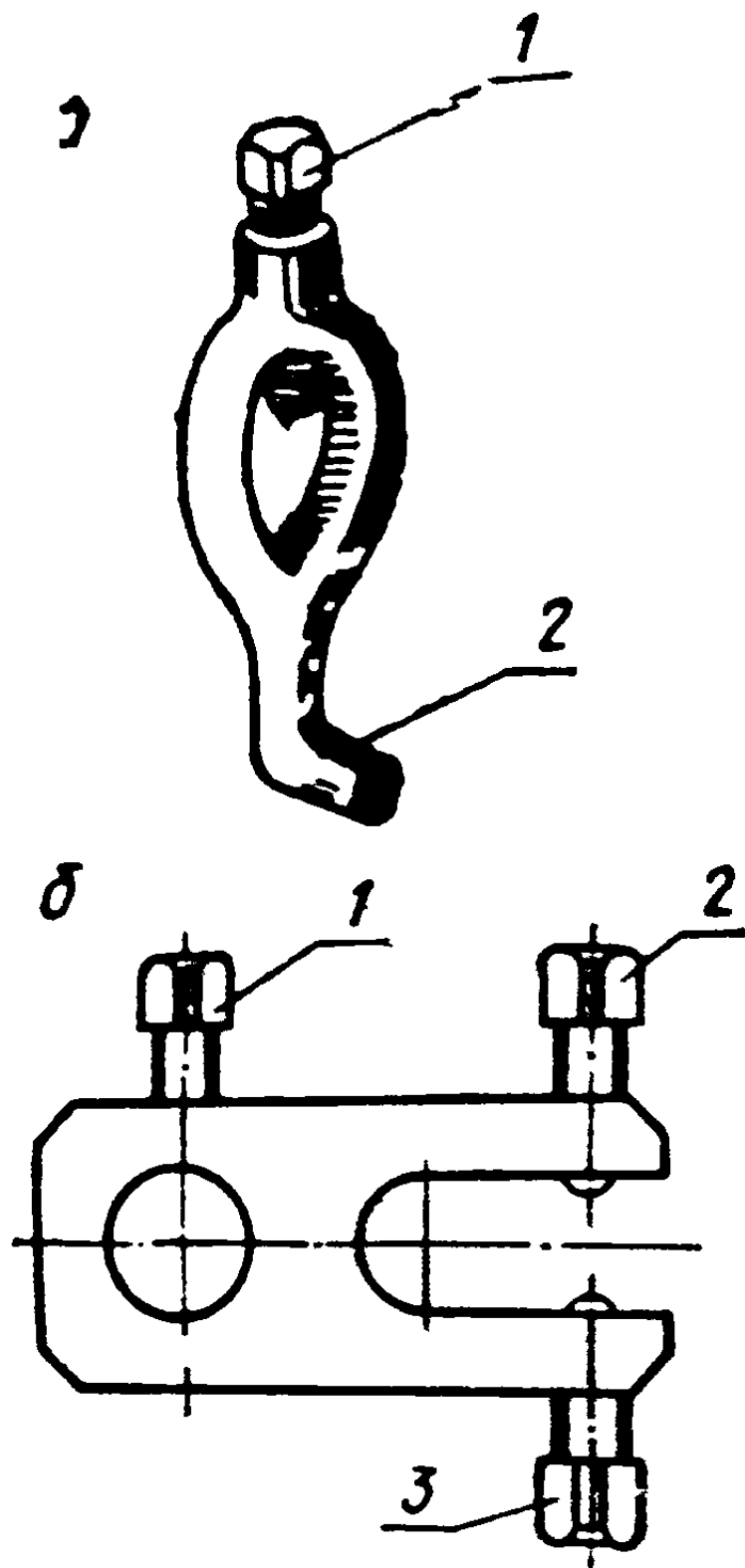


Рис. 16. Люнет.

Рис. 15. Хомутики.

При вращении одного из конических колес торцовым ключом, вставленным в квадратное отверстие, происходит закрепление или раскрепление заготовки.

Трехкулачковые патроны предназначены для закрепления коротких заготовок цилиндрической формы, у которых длина выступающей из кулачков части равна 2—3 диаметрам. При закреплении более длинных заготовок применяют постоянные центры.

Постоянные центры (рис. 14) служат для установки и закрепления заготовок по центровым отверстиям или внутренним фаскам.

Наиболее широкое применение получили прямые центры (рис. 14, а), полуцентры (рис. 14, б) и обратные центры (рис. 14, в). Они состоят из конического хвостовика соответствующего конуса Морзе, шейки диаметра D и рабочего конуса с углом 60° . Центры могут быть встав-

лены в коническое отверстие шпинделя делительной головки и задней бабки.

Полуцентр, вставленный в пиноль задней бабки, обеспечивает свободный выход заготовки под фрезу, а обратные центры незаменимы при закреплении заготовки с базированием по наружным коническим поверхностям.

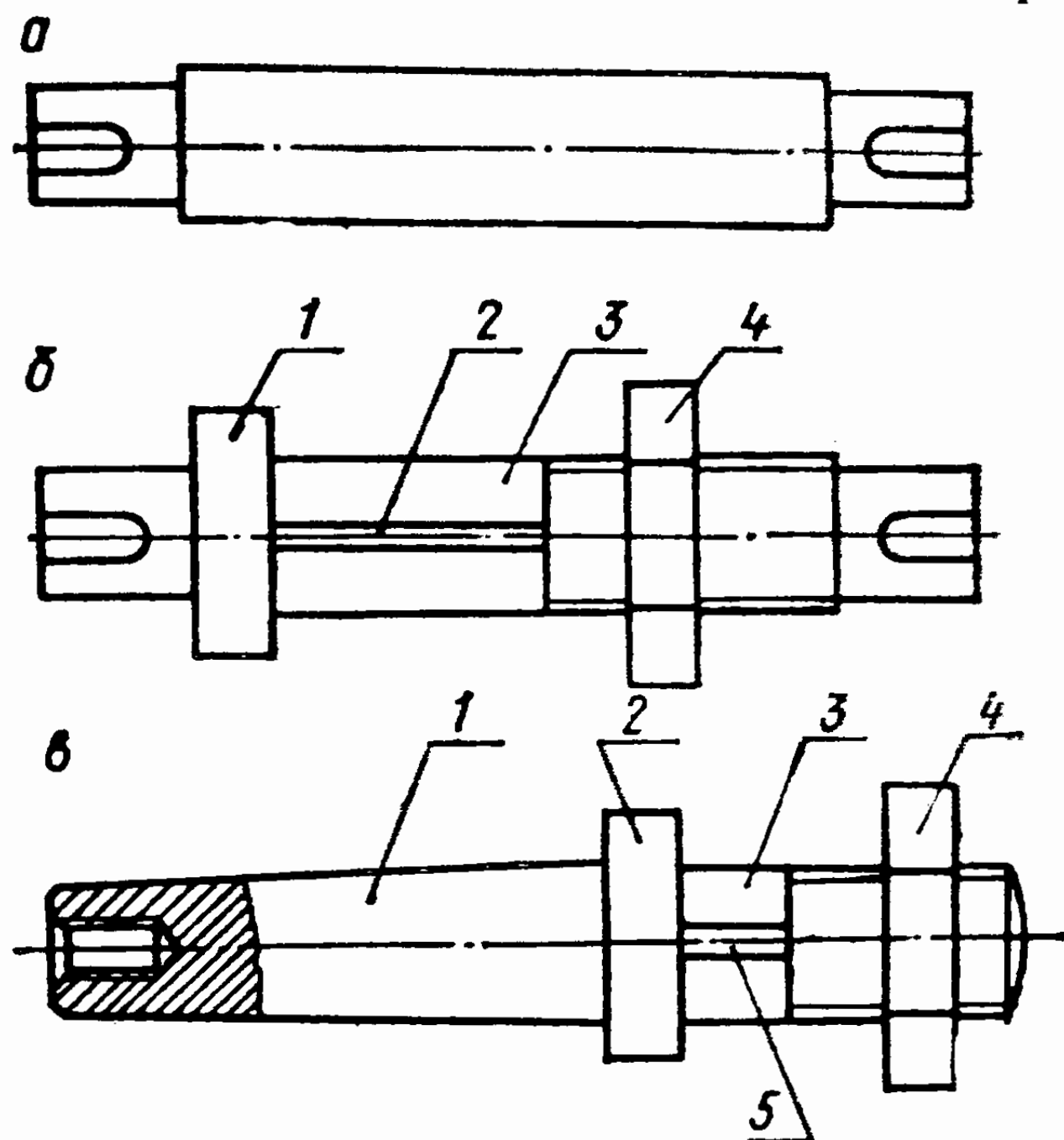


Рис. 17. Оправки для закрепления заготовок.

Хомутики бывают двух основных видов: отогнутые (рис. 15, а), скрепляемые с заготовкой винтом 1, и поводковые (рис. 15, б), закрепленные через отверстие с шейкой центра при помощи винта 1.

Отогнутая часть хомутика 2 входит в паз поводкового хомутика и скрепляется с ним винтами 2 и 3.

Люнет (рис. 16) применяется для поддержки нежестких деталей от прогиба под действием усилий резания. Обрабатываемая деталь 2 располагается в призматическом вырезе головки винта 3. Установка винта под заготовку производится вращением накатной гайки 1, а его закрепление в корпусе — винтом 4.

Оправки применяются для закрепления заготовок типа втулок, дисков, шестерен с окончательно обработанными внутренними поверхностями, к которым условиями эксплуатации предъявляются высокие требования их взаимного расположения относительно наружных цилиндрических или торцовых поверхностей.

На рис. 17 показаны некоторые виды оправок, используемых для закрепления заготовок при обработке их с применением делительных головок.

Гладкая цилиндрическая оправка (рис. 17, а) имеет незначительный угол уклона конуса; разность диаметров на ее рабочей посадочной поверхности до 0,05 мм. Оправка со стороны меньшего диаметра устанавливается в отверстие заготовки и запрессовывается в нем. Заготовка, закрепленная таким образом, удерживается на оправке силами трения. На торцах оправки имеются центровые отверстия, по которым они устанавливаются на центры делительной головки и задней бабки.

На рис. 17, б показана другая конструкция центральной оправки. Она имеет гладкую цилиндрическую поверхность 3, выполненную с полем допуска $h7$, на которую насаживают заготовку, буртик 1, служащий упором для торца заготовки, и гайку 4 для закрепления ее на оправке.

Если в отверстии заготовки имеется шпоночная канавка, желательно на цилиндрической посадочной поверхности оправки иметь шпоночную канавку 2 для шпонки. Это предотвратит поворот заготовки на оправке и увеличит надежность ее закрепления.

Заготовки, в отверстиях которых нарезаны шлицы, закрепляют на центровых шлицевых оправках.

Консольная оправка (рис. 17, в) имеет конический хвостовик 1, которым она вставляется в коническое отверстие переднего конца шпинделя и крепится в нем при помощи винта, гладкую цилиндрическую поверхность 3 со шпоночной канавкой 5 и буртик 2. Закрепление заготовки на оправке производится гайкой 4.

Чтобы в процессе обработки обеспечить необходимую точность и взаимное расположение поверхностей, к оправкам предъявляются следующие основные требования:

минимальное радиальное биение посадочных поверхностей относительно оси центровых отверстий (не более 0,02 мм);

низкая шероховатость посадочной поверхности;

достаточная твердость и прочность материала оправки, отсутствие в ней остаточных деформаций под влиянием усилий резания.

Специальные приспособления. Служат для закрепления заготовок определенной формы и размеров для конкретной операции. Достоинством таких приспособлений

является возможность получения требуемого расположения заготовки без ее выверки относительно рабочей подачи и режущего инструмента. Они могут быть разнообразных конструкций для закрепления одной или одновременно нескольких заготовок. Применение данных приспособлений в условиях крупносерийного и массового

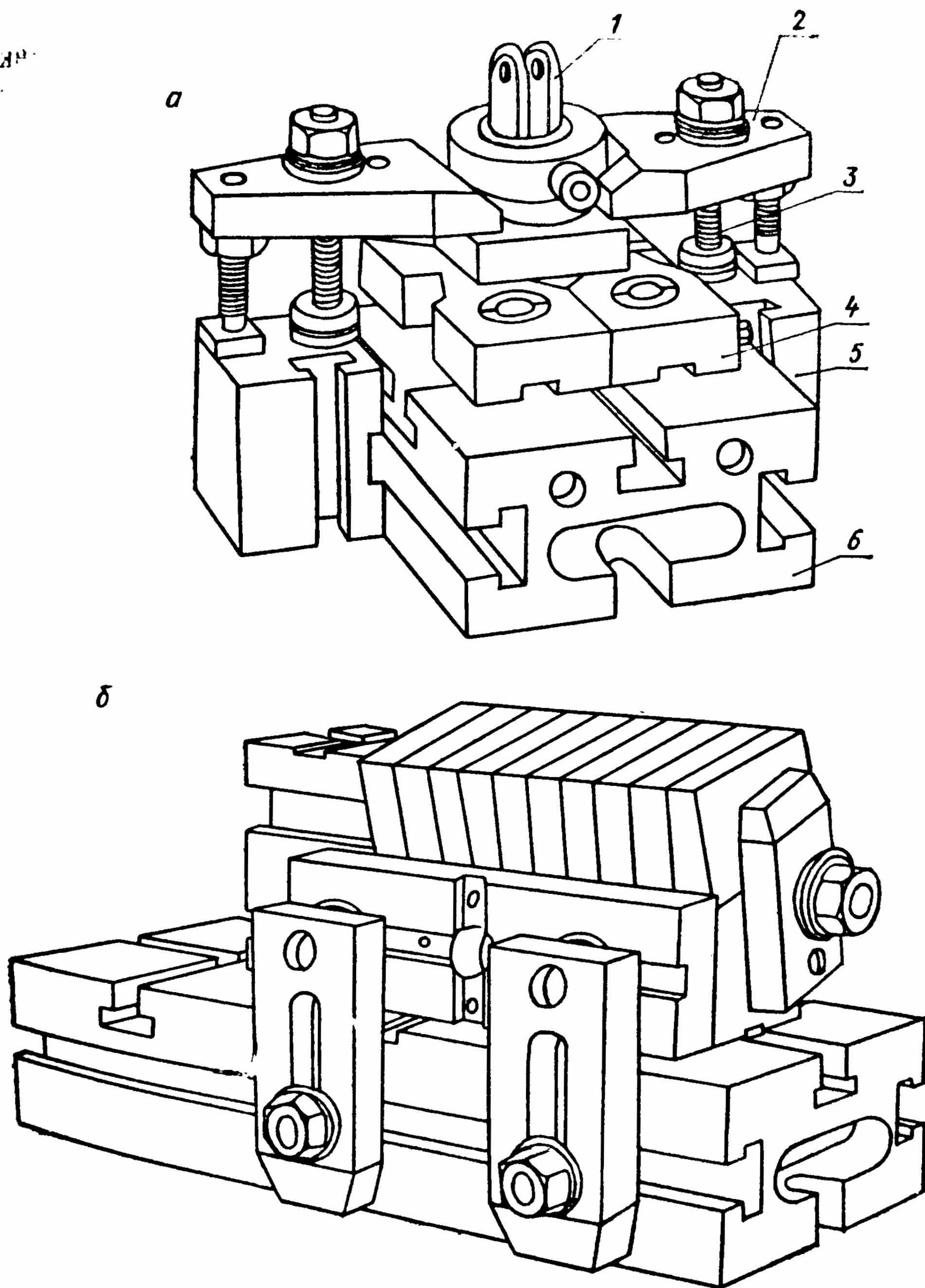


Рис. 18. Универсальные сборные приспособления.

производства до минимума сокращает вспомогательное время на обработку деталей.

Универсально-сборные приспособления. Предназначены для закрепления заготовок определенных одготипных групп. Они собираются из нормализованных деталей и сборочных единиц, входящих в комплект. Основными элементами этих приспособлений являются базовые, корпусные, установочно-направляющие и крепежно-прижимные детали.

На рис. 18, а показано универсально-сборное приспособление для фрезерования проушины штуцера. Оно состоит из базовой плиты 6 с установочными планками 4 с фиксирующими пальцами, служащими опорой для заготовки штуцера 1. Закрепление заготовки производится двумя прихватами 2 с помощью крепежных болтов 3, установленных в Т-образных пазах квадратных опор 5.

На рис. 18, б изображено универсально-сборное приспособление для закрепления одновременно десяти заготовок в пакете.

В отличие от специальных приспособлений оно может быть разобрано на отдельные сборочные единицы и детали, из которых могут быть скомпонованы приспособления для закрепления других заготовок.

3.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

К вспомогательным инструментам относятся приспособления, предназначенные для установки и закрепления режущих инструментов. Это центровые и концевые оправки, переходные втулки, установочные кольца, цанговые патроны и др.

Центровые оправки применяются для закрепления насадных фрез различных типов. В зависимости от типа конического отверстия переднего конца шпинделя различают центровые оправки с конусностью 7 : 24 (на длине 24 мм диаметр оправки изменяется на 7 мм) или с конусом Морзе соответствующего размера (рис. 19).

Оправка коническим хвостовиком 2 центрируется в коническом отверстии шпинделя и крепится в нем натяжным винтом 1, а для предотвращения ее поворота в шпинделе станка при фрезеровании прямоугольные пазы на фланце совмещают с поводками 1 и 2, привинченными к торцу шпинделя (рис. 20).

На цилиндрическую часть оправки 4 со шпоночной канавкой для призматической шпонки 5 насаживают установочные кольца 3 и фрезу, закрепляемую гайкой 6. Вторым свободный конец оправки поддерживается подшипником подвески, закрепляемой в нужном месте на хоботе.

На рис. 19, а показана центровая оправка с направ-

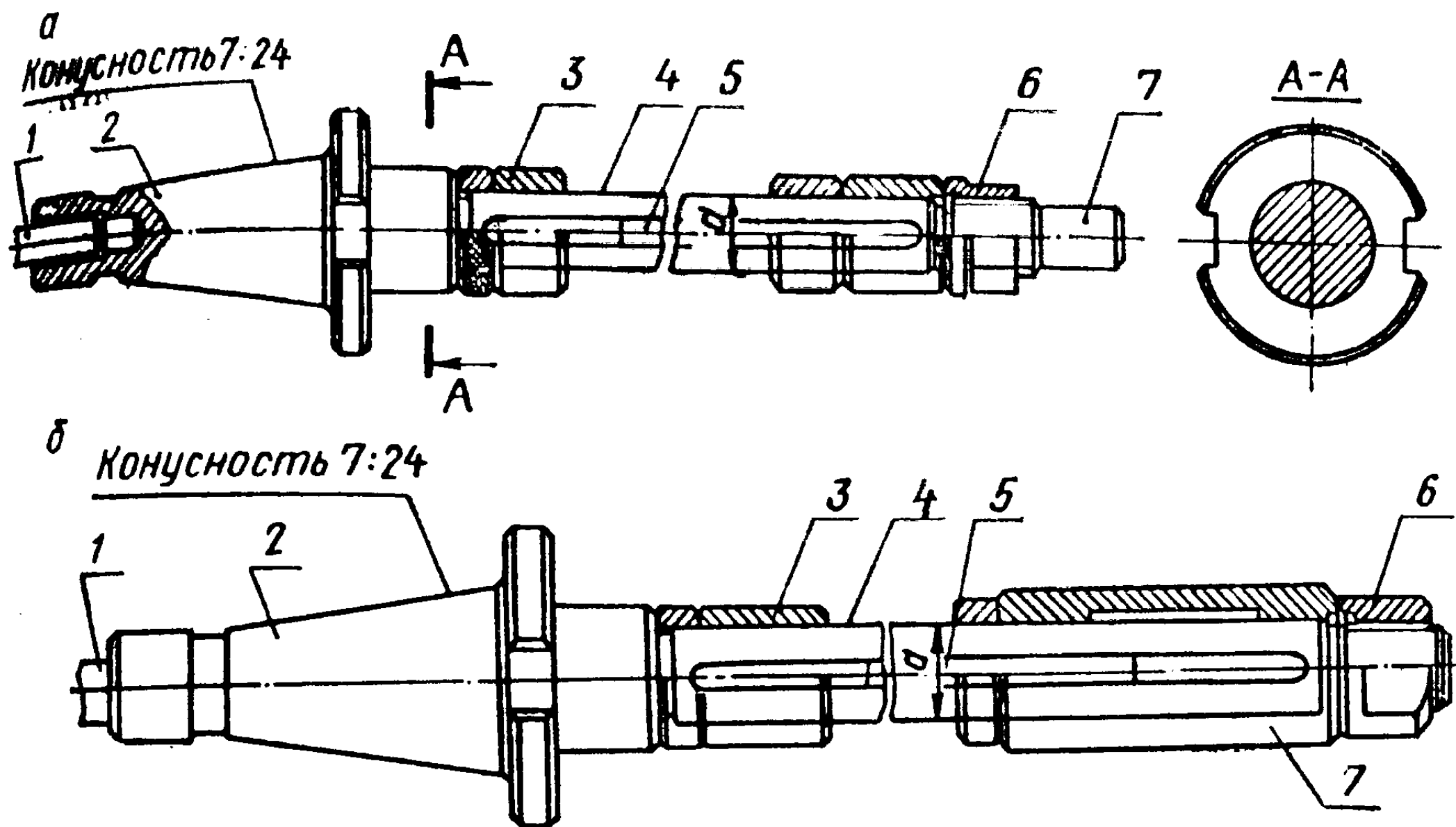


Рис. 19. Центровые оправки.

ляющей цапфой 7, а на рис. 19, б — с поддерживающей вращающейся буксой 7.

Фрезы малых диаметров, работающие при режимах резания, когда не возникает больших усилий, могут закрепляться на оправке без шпонки и удерживаются на ней от поворота за счет сил трения между торцами фрез и установочных колец при завинчивании гайки.

Диаметры цилиндрической части оправки и отверстия установочных колец выбирают в зависимости от диаметра отверстия фрезы.

Установочные кольца, прилагаемые к оправке, могут иметь ширину от 1 до 50 мм. Основные размеры их приведены в табл. 22. Применение установочных колец с не параллельными торцами при закреплении фрезы гайкой изгибает оправку и увеличивает радиальное и торцовое биение фрезы.

Концевые оправки служат для закрепления насадных торцовых фрез. Коническим хвостовиком 1 (рис. 21) с конусностью 7 : 24 или конусом Морзе оправка вставля-

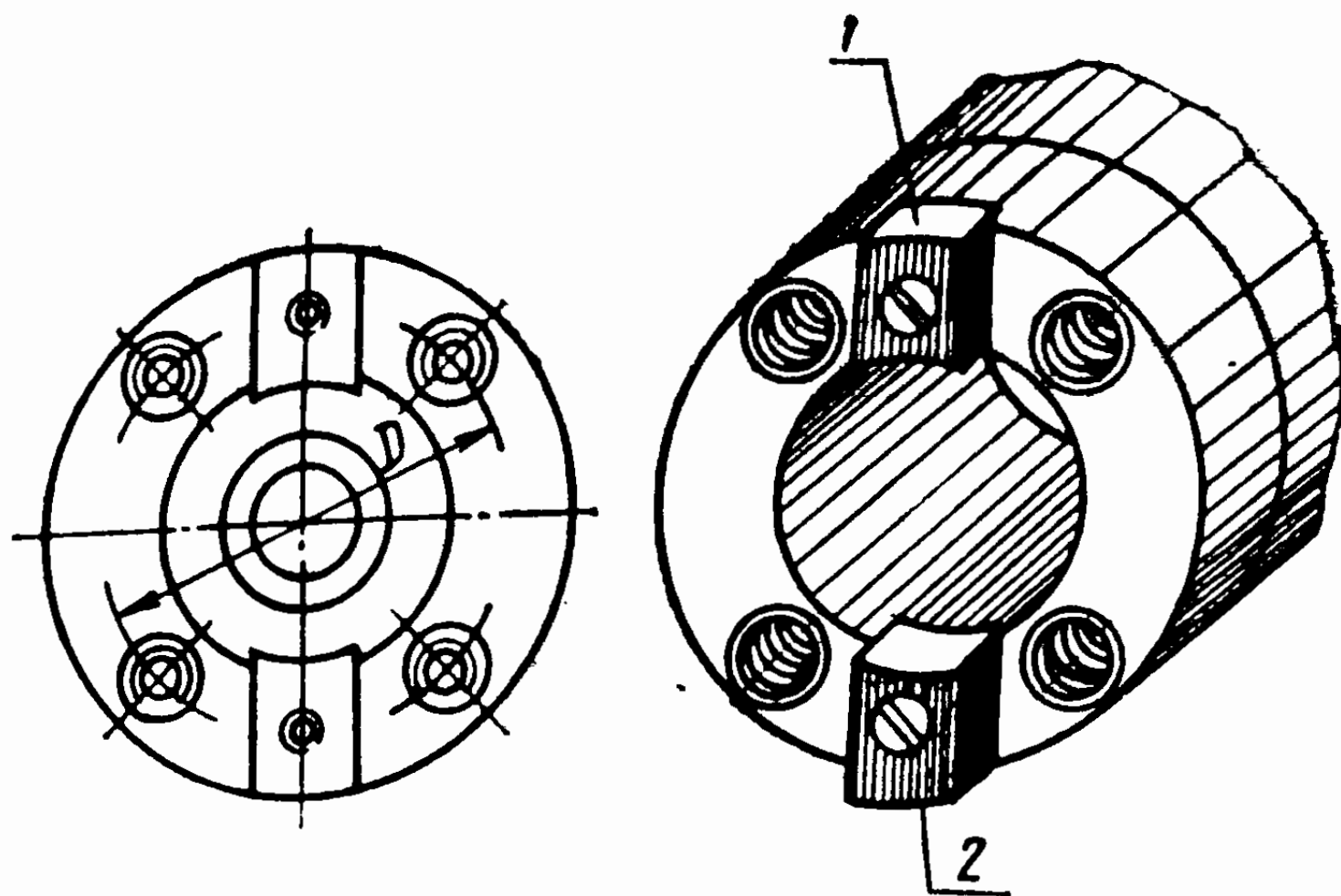


Рис. 20. Передний конец шпинделя фрезерного станка.

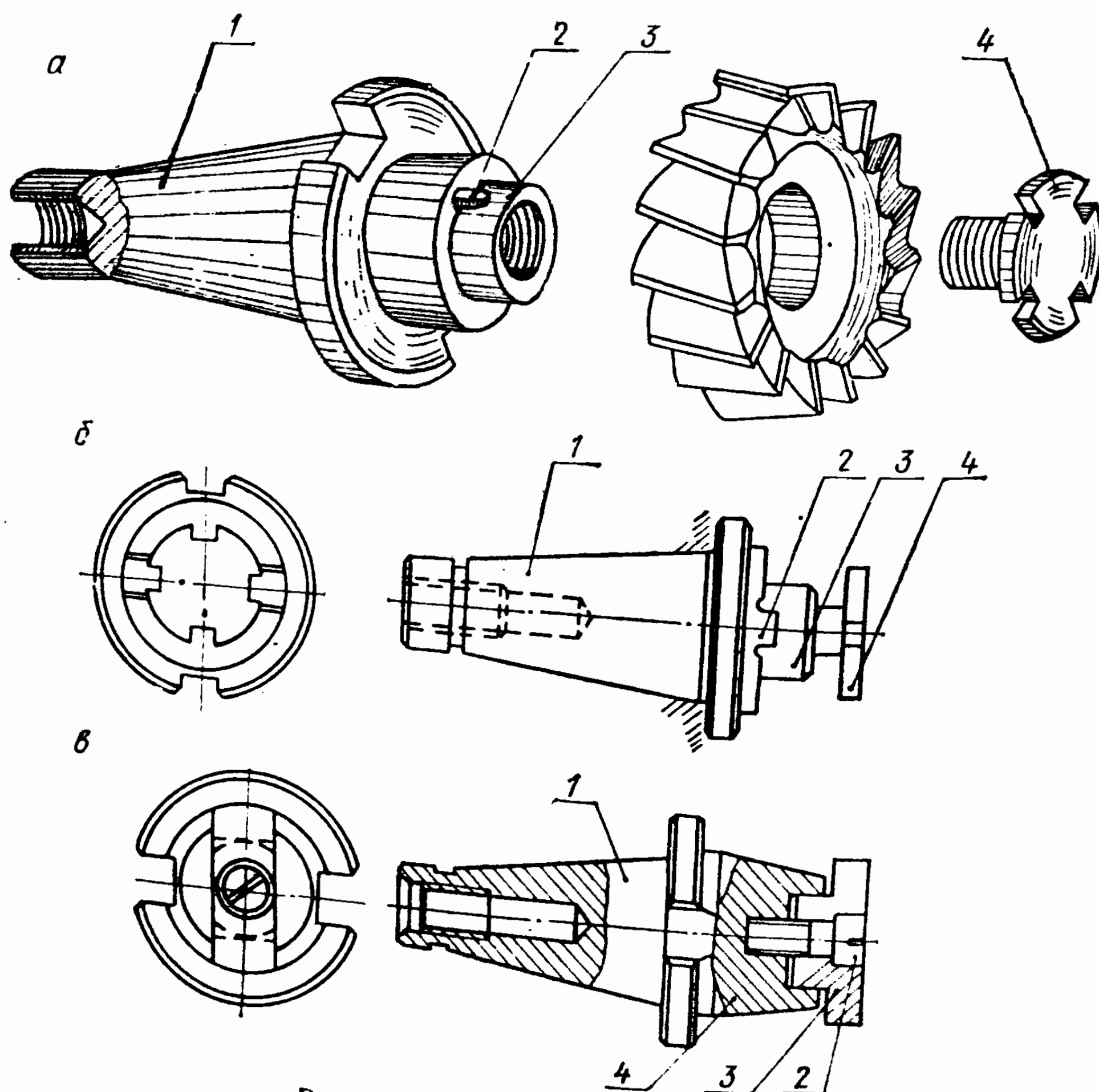
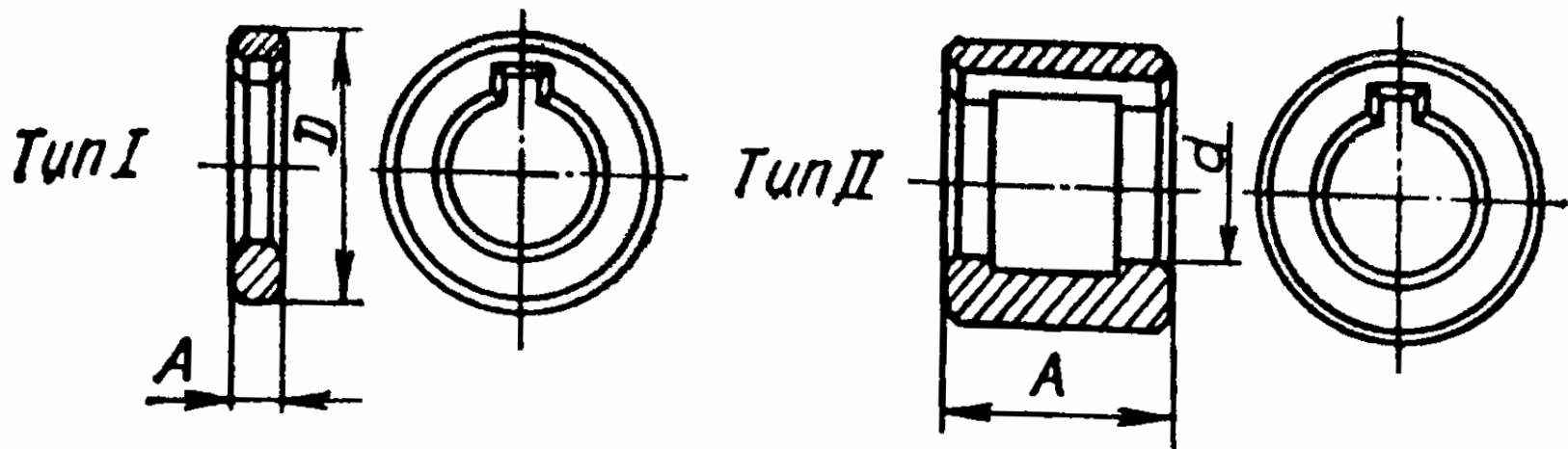


Рис. 21. Концевые оправки.

Таблица 22

Размеры установочных колец к фрезерным оправкам, мм



Внутренний диаметр, мм		Наружный диаметр, мм		Кольца	Ширина, мм	Отклонения, мм
<i>d</i>	отклонения, (+), мм	<i>D</i>	отклонения, (—), мм		<i>A</i>	
13 16	0,012	20 25	1,3 1,3	Точные (тип I)	1,00; 1,02; 1,04; 1,06; 1,08; 1,10; 1,20; 1,25; 1,30; 1,40	± 0,01
					1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,25; 5,0	± 0,013
22	0,014	35	1,6	Пониженной точности (тип I)	1,0; 1,2; 1,3; 1,5; 2,0; 3,0	— 0,40
					5	— 0,48
27	0,014	40	1,6	Пониженной точности (тип II)	6;	— 0,48
32	0,017	48	1,6		8; 10;	— 0,58
40	0,017	58	1,6		14; 18;	— 0,70
50	0,017	68	1,6		20; 23; 30; 40; 50	— 0,84 — 1,00

Примечание. Комплект установочных колец диаметра *d* для каждого размера оправок, придаваемых к фрезерному станку, состоит из колец шириной от 1 до 50 мм каждого размера *A*.

ется в коническое отверстие переднего конца шпинделя и закрепляется в нем натяжным винтом с тыльной стороны.

На рис. 21, а показана концевая оправка с продольной шпонкой. Торцовая фреза устанавливается на цилиндри-

ческий буртик 3 и удерживается на нем от поворота шпонкой 2, а закрепление фрезы производится винтом 4.

На концевой оправке с торцовой шпонкой (рис. 21, б) фреза крепится аналогичным образом, а торцовую шпонку размещают в пазу на торце фрезы.

На рис. 21, в показана концевая оправка, имеющая коническую посадочную поверхность 4, для установки на ней торцовой сборной фрезы большого диаметра с таким же углом уклона конуса и размерами отверстия, как и на оправке. При помощи вкладыша 3, размещаемого в торцовом пазу фрезы, и винта 2 фреза закрепляется на оправке.

Некоторые насадные торцовые фрезы большого диаметра крепятся непосредственно на цилиндрическом буртике переднего конца шпинделя (рис. 22). Фреза 1 с цилиндрическим ступенчатым отверстием устанавливается на поверхность буртика переднего конца шпинделя 5, а торцовым пазом — на поводки 3 торца шпинделя. Винтами 2 и 4 через отверстия корпуса фрезы она привертывается к шпинделю станка, имеющего на торце четыре резьбовых отверстия (см. рис. 20).

Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком закрепляются в цанговых патронах. На рис. 23, а показана одна из конструкций цангового патрона. Цанга 2 с внутренним диаметром, равным диаметру цилиндрического хвостовика фрезы, устанавливается в отверстие корпуса патрона 3. При завинчивании гайки 1 цанга сжимается и закрепляет фрезу.

На рис. 23, б показан быстродействующий патрон, применяемый на некоторых предприятиях. В корпус 3 патрона, установленного в шпинделе станка, вставляют сменную переходную втулку 5 с закрепленной в ней посредством винта 4 фрезой 1. При установке втулки в корпус патрона ее поводки проходят через соответствующие вырезы в гайке 2, накрученной на корпус 3, и входят в пазы, имеющиеся в торце корпуса патрона. Закрепление сменной конусной втулки в корпусе осуществляется вручную или накидным ключом при помощи гайки 2.

К патрону прилагаются сменные переходные втулки с отверстиями, соответствующими конусам Морзе 2, 3, 4 и 5.

Переходные втулки (рис. 24) применяются для закрепления в шпинделе станка концевых, шпоночных и

других инструментов с коническим хвостовиком, когда размеры конического отверстия шпинделя больше, чем у хвостовика фрез. Они могут быть двух видов: с коническим хвостовиком с конусностью 7:24 по наружному диаметру и отверстием с конусом Морзе (рис. 24, а) и с наружным и внутренним конусами Морзе (рис. 24, б).

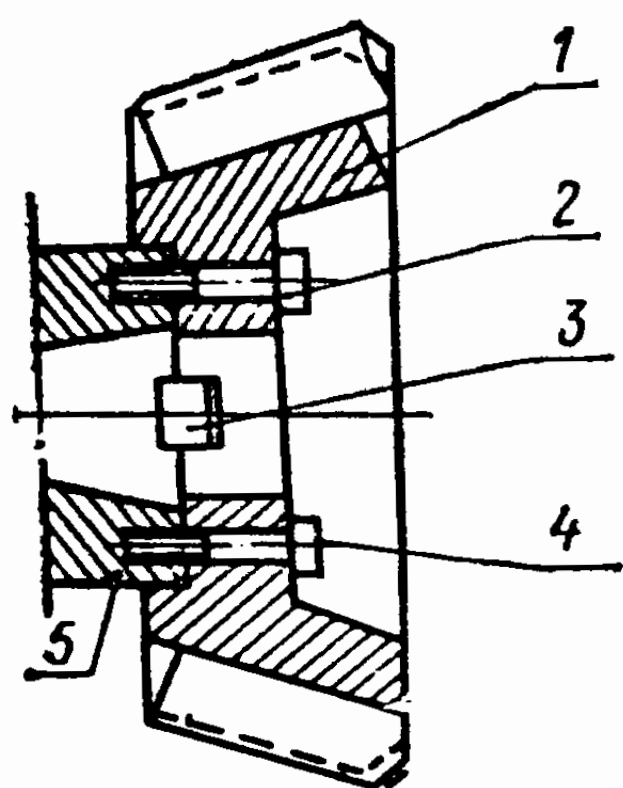


Рис. 22. Закрепление торцовых фрез на шпинделе фрезерного станка.

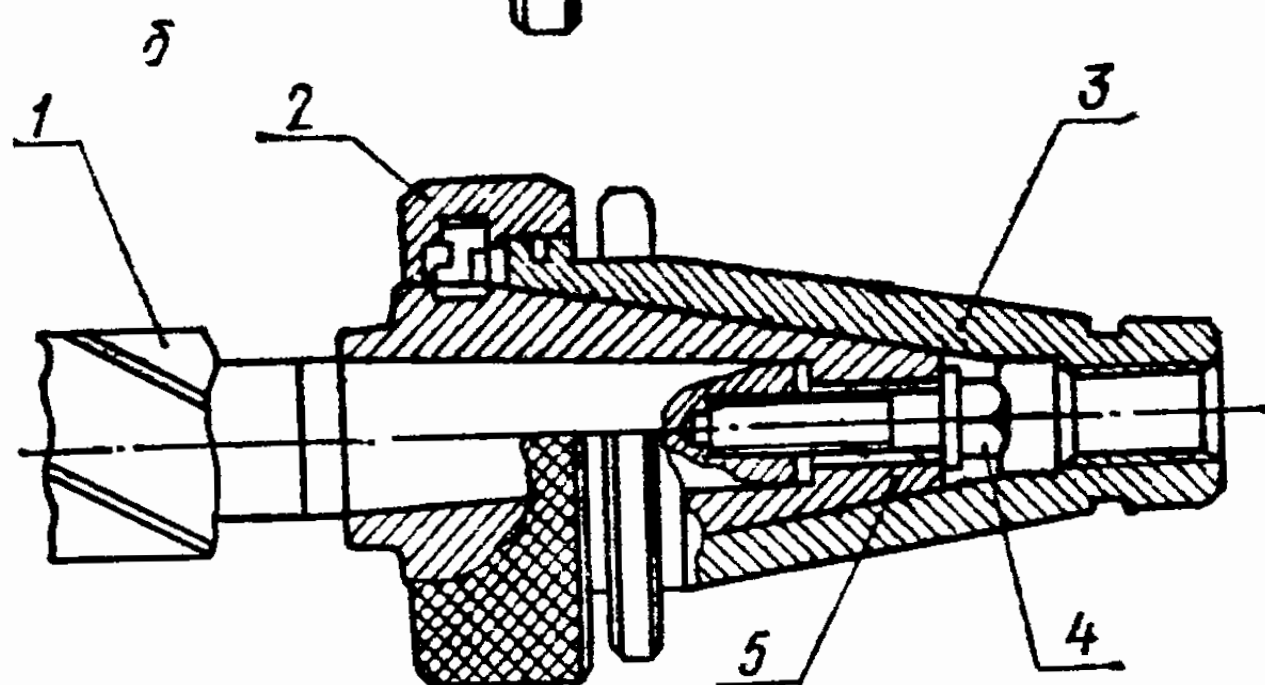
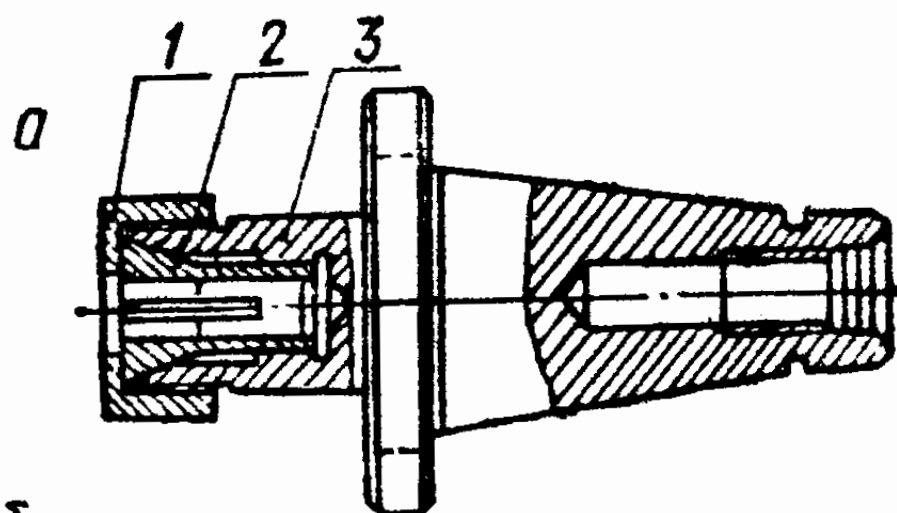


Рис. 23. Патроны для закрепления фрез.

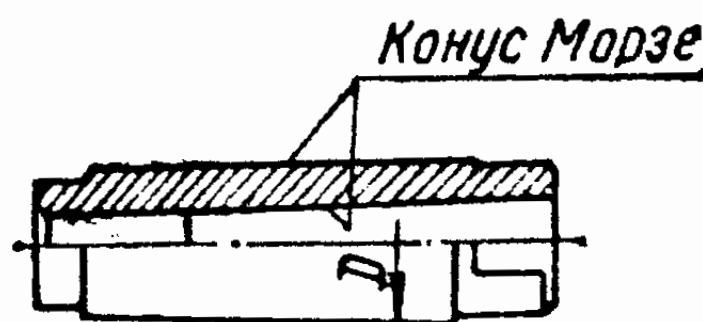
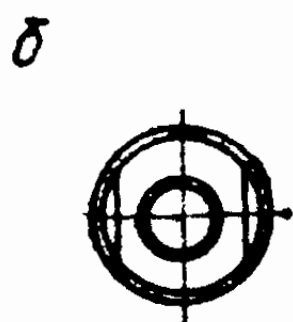
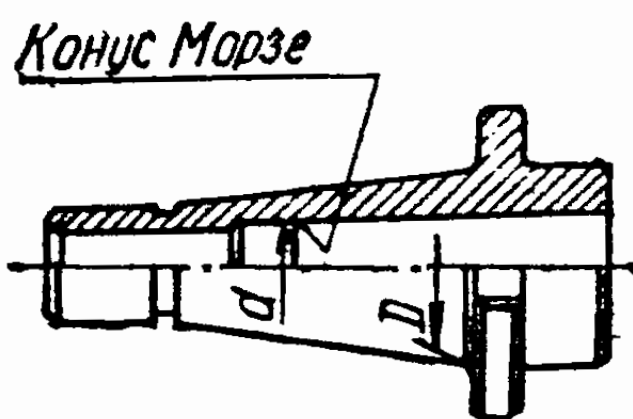
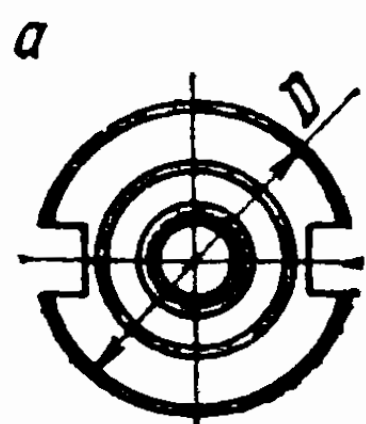


Рис. 24. Переходные втулки.

Переходная втулка с вставленным в нее коническим хвостовиком закрепляется в коническом отверстии шпинделя натяжным винтом.

Глава 4. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ ЗУБА ФРЕЗЫ

Основным инструментом для фрезерной обработки служат фрезы, которые представляют собой многолезвийный инструмент в виде тела вращения, на образующей поверхности или на торце которого расположены режущие зубья.

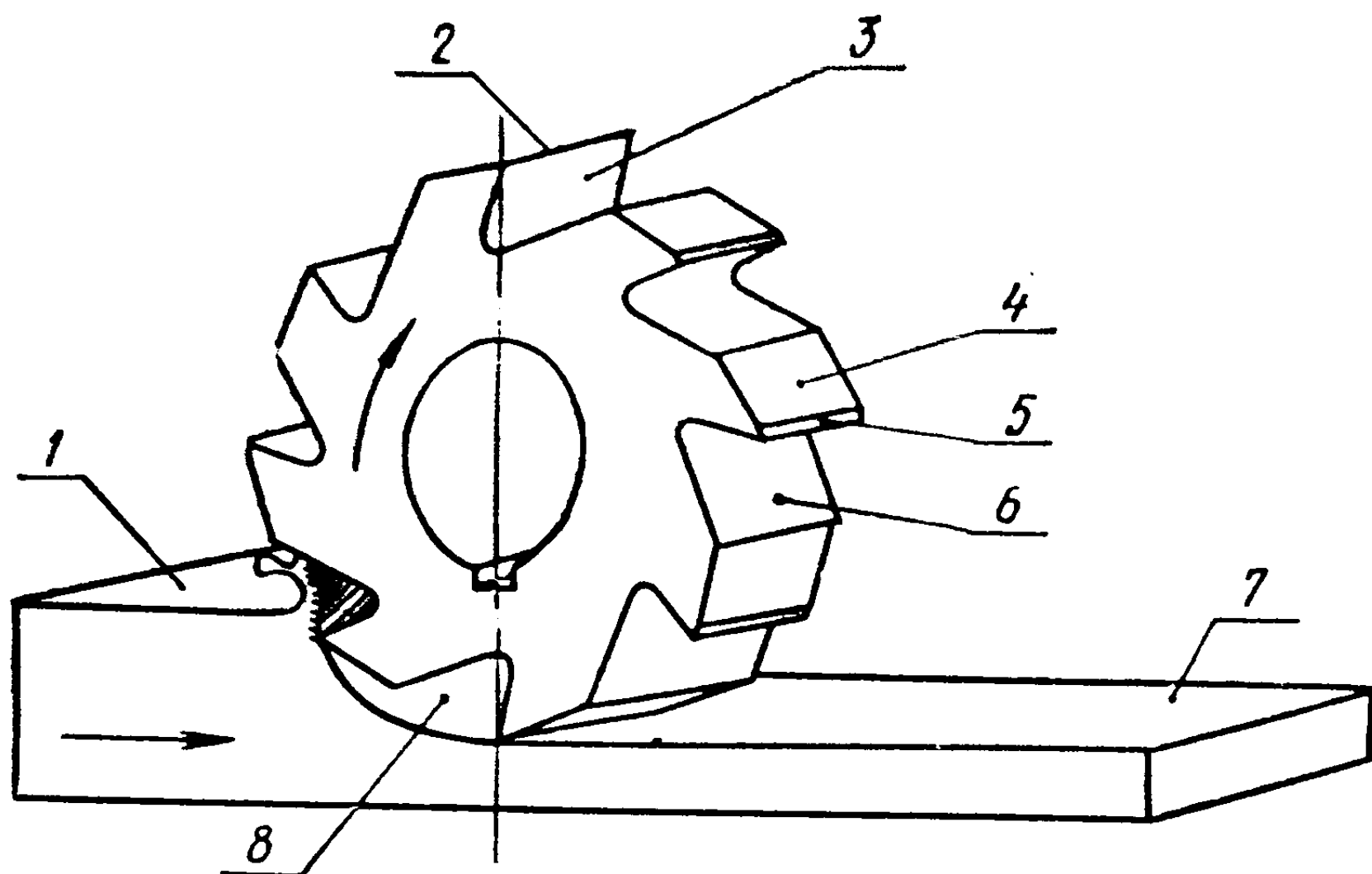


Рис. 25. Элементы цилиндрической фрезы и поверхности обработки.

При фрезеровании на заготовке различают поверхности (рис. 25): обрабатываемая 1 — поверхность, подлежащая обработке; обработанная 7 — поверхность, полученная после обработки; резания 8 — поверхность, образованная режущей кромкой фрезы.

Каждый зуб фрезы состоит из элементов:

передняя поверхность 3 — поверхность, по которой сходит стружка; задняя поверхность 4 — поверхность, обращенная в процессе фрезерования к поверхности резания; спинка зуба 6 — поверхность, смежная с передней поверхностью одного зуба и задней поверхностью другого зуба; режущая кромка 2 образована пересечением передней и задней поверхностей. В зависимости от типа фрез она может быть прямолинейной, наклонной или

винтовой; ленточка 5 — узкая полоска (до 0,05 мм), расположенная на задней поверхности вдоль режущей кромки.

У торцовых фрез (рис. 26) на рабочей части имеются три режущие кромки: главная 1 — на цилиндрической, переходная 2 — соединяющая главную и вспомога-

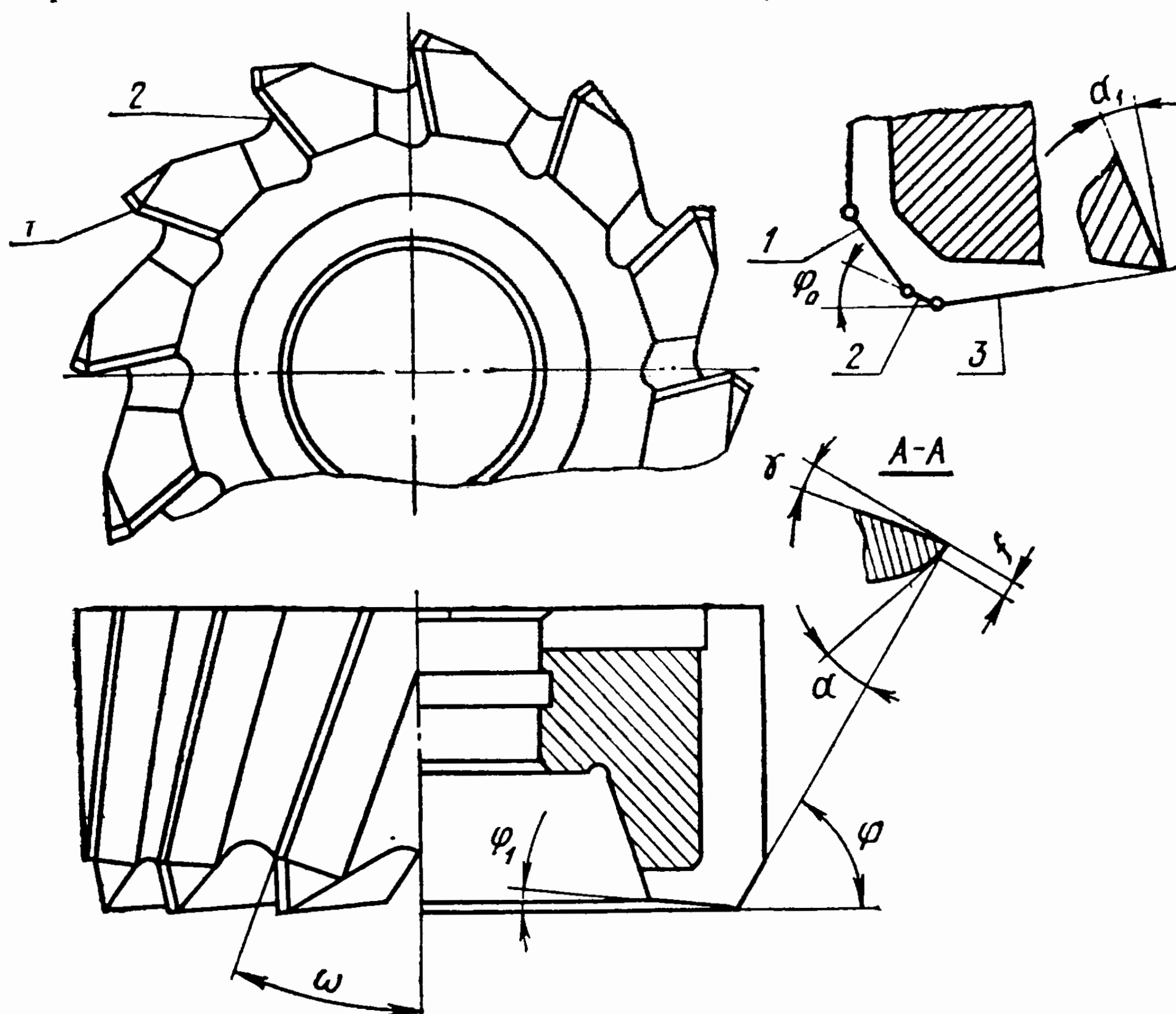


Рис. 26. Элементы торцевой фрезы.

тельную режущие кромки, вспомогательная 3 — на торцовой поверхности.

Элементы зуба фрезы на цилиндрической части такие же, как и у цилиндрических фрез.

Форма зубьев фрез. В зависимости от конструкции зубьев различают фрезы с острозаточенными и затылованными зубьями (рис. 27). Первые могут иметь спинку трех видов: обычную или угловую (рис. 27, а), ломаную (рис. 27, б) и криволинейную (рис. 27, в). Зубья с обычной или угловой спинкой изготавливаются для мелкозубых фрез, предназначенных для чистовых работ, а с ломаной или криволинейной спинкой — для фрез с крупными зубьями.

ями, применяемыми для черновых работ при снятии большого слоя металла. Переточка фрез с остроконечными зубьями производится по задней поверхности.

У фрез с затылованным зубом (рис. 27, *г*) задняя поверхность выполнена по кривой, называемой архимедовой спиралью, а их переточка производится только по

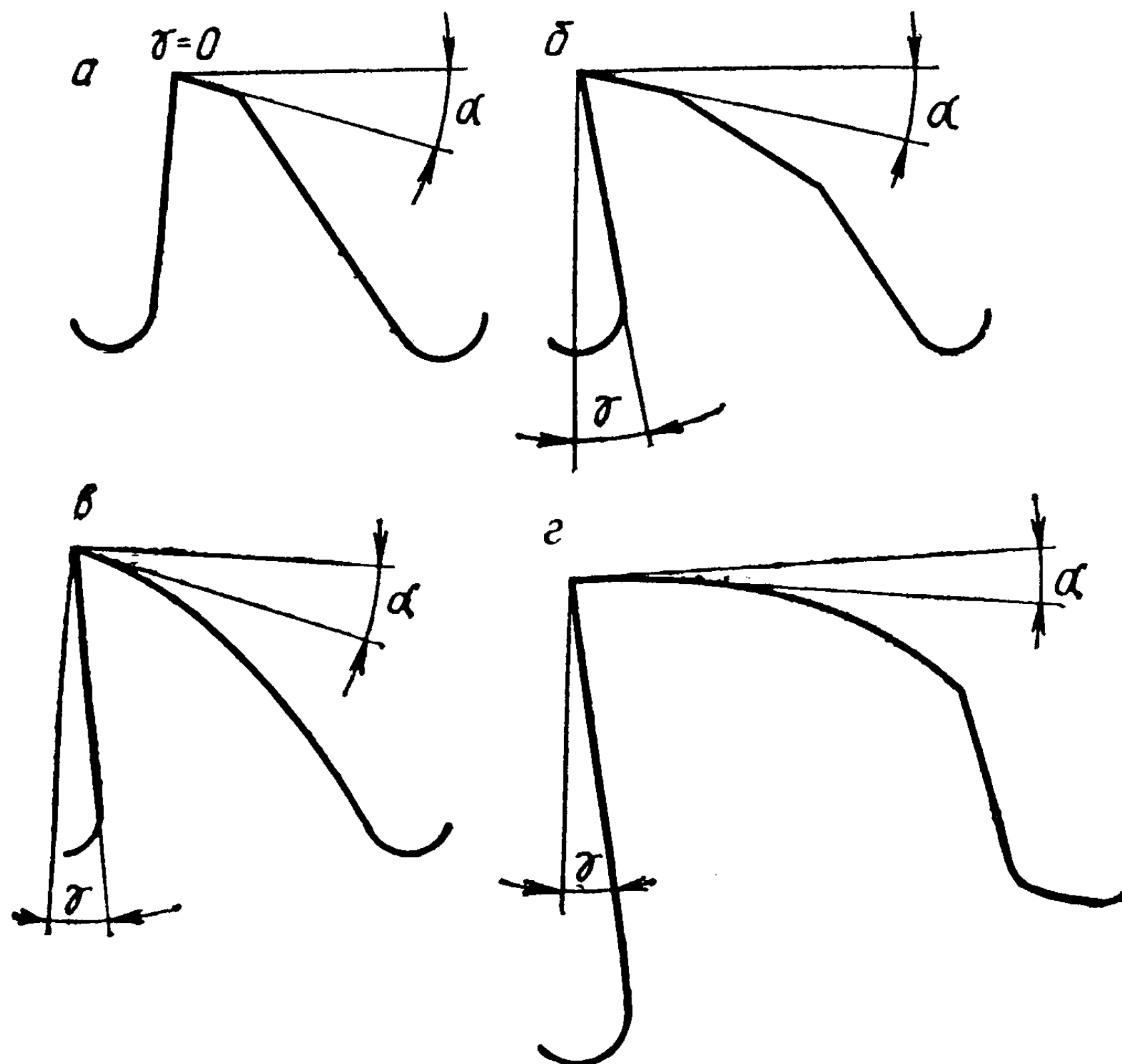


Рис. 27. Формы зубьев фрез.

передней поверхности, что обеспечивает постоянство профиля. Обычно с затылованными зубьями изготавливаются все фасонные и дисковые зуборезные фрезы.

4.2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРЕЗ

Под геометрией фрезы понимают совокупность геометрических размеров, режущих углов, размеров и формы зубьев фрезы.

Цилиндрические фрезы. На рис. 25 были показаны элементы цилиндрической фрезы с прямыми зубьями. Однако при фрезеровании металлов практически всегда применяются цилиндрические фрезы с винтовыми зубьями. Они обеспечивают более плавный вход зубьев фрезы

в обрабатываемую заготовку и выход из нее. Это уменьшает вибрации от усилий резания, облегчает выход стружки из канавок фрезы и уменьшает шероховатость обработанных поверхностей. На рис. 28, а показана цилиндрическая фреза с левыми, а на рис. 28, б с правыми винтовыми канавками.

Фрезы с винтовыми канавками имеют те же элементы, что и цилиндрические фрезы с прямыми зубьями.

Цилиндрические фрезы имеют следующие углы (рис. 29):

наклона винтовой канавки ω — образованный между режущей кромкой и осью фрезы;

передний γ — образованный между касательной к передней поверхности зуба и осевой плоскостью, проведенной через режущую кромку и центр фрезы. Он служит для облегчения схода стружки и может иметь положительное и отрицательное значения;

задний α — образованный между касательной к задней поверхности зуба и плоскостью резания, проведенной через режущую кромку и касательной к поверхности резания. Он служит для уменьшения трения между задней поверхностью зуба и поверхностью резания;

заострения β — расположенный между передней и задней поверхностями зуба фрезы;

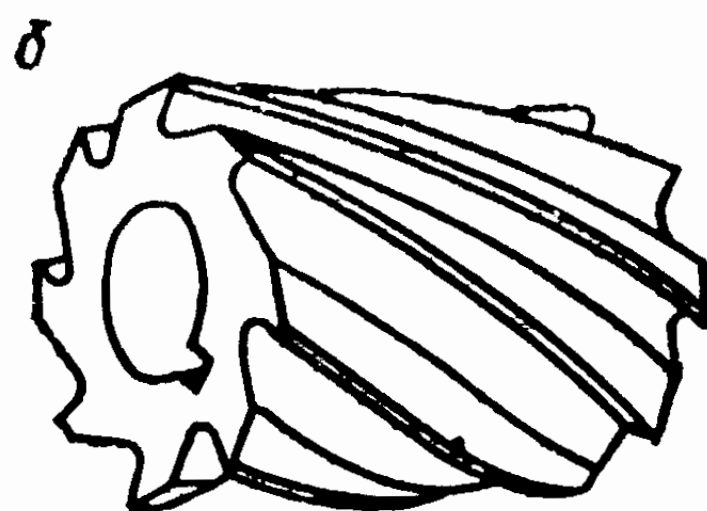
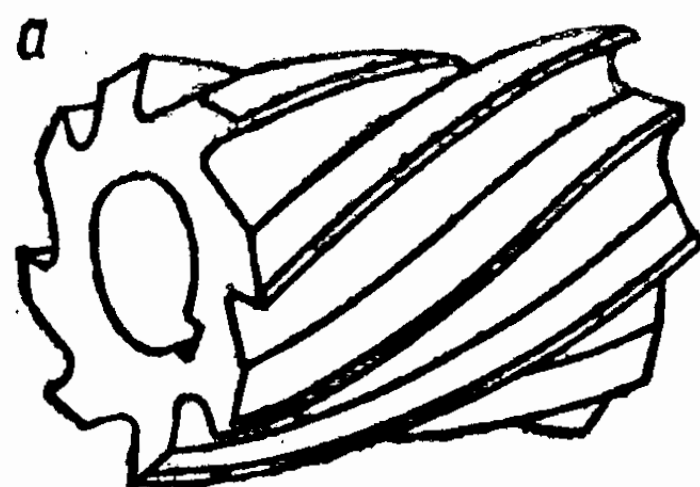


Рис. 28. Цилиндрические фрезы с винтовыми зубьями.

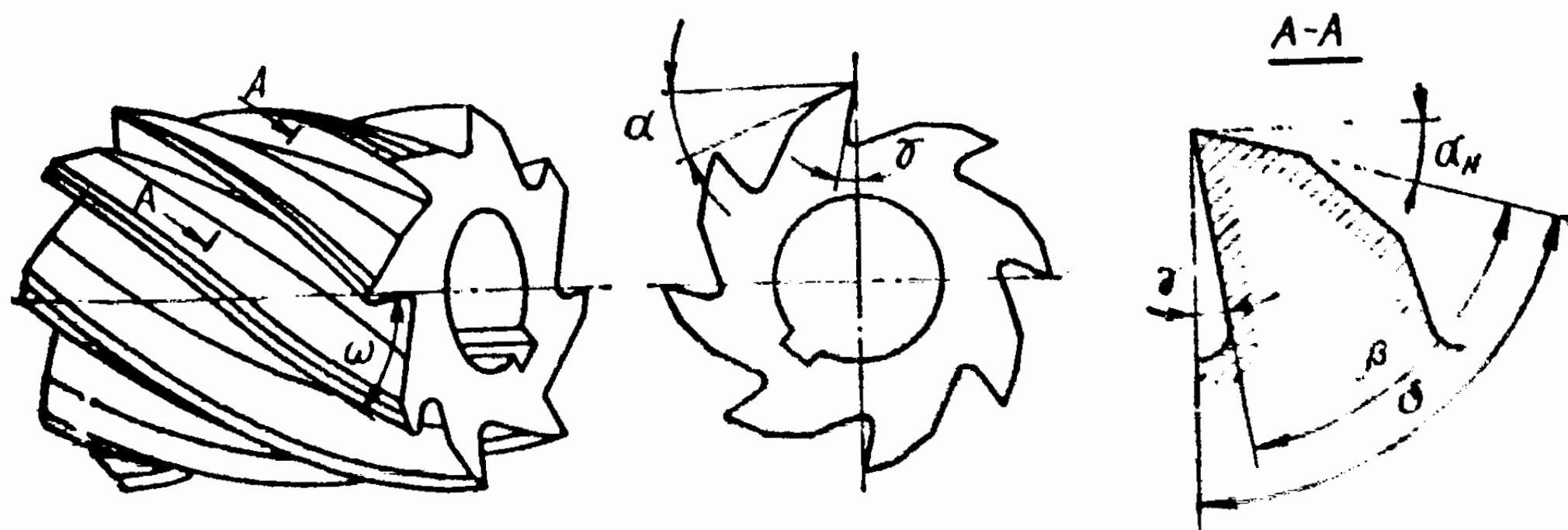


Рис. 29. Элементы и геометрические параметры цилиндрических фрез с винтовыми зубьями.

резания δ — между передней поверхностью зуба и плоскостью резания.

Углы γ , β и δ измеряются в главной ссекущей плоскости, а α — в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы.

Торцовые фрезы. В отличие от цилиндрических торцовые фрезы имеют дополнительно режущие кромки на торцовой поверхности.

Геометрические параметры, относящиеся к цилиндрической поверхности торцовой фрезы, такие же, как и у цилиндрических фрез. Кроме этого, у торцовых фрез различают углы в плане φ , φ_1 и φ_0 , вспомогательный задний угол α_1 и угол наклона главной режущей кромки ω (см. рис. 26).

Главным углом в плане φ называется угол между главной режущей кромкой и направлением подачи.

Вспомогательным углом в плане φ_1 называется угол между вспомогательной режущей кромкой и направлением подачи.

Главным углом в плане φ_0 переходной режущей кромки называется угол между переходной режущей кромкой и направлением подачи. Обычно он делается равным $\varphi/2$ и служит для упрочнения вершины зуба.

Вспомогательный задний угол α_1 — это угол, расположенный между касательной к вспомогательной задней поверхности и осевой плоскостью, проведенной через вспомогательную режущую кромку. Он предназначен для уменьшения трения между вспомогательной задней поверхностью зуба фрезы и поверхностью, обработанной на заготовке. Его величина, как правило, не превышает 5° .

Выбор геометрических параметров фрез оказывает существенное влияние на стойкость фрез при их эксплуатации.

4.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ФРЕЗ

Все фрезы, применяемые в производстве, классифицируются по ряду признаков, основными из которых являются:

материал режущей части: углеродистые, быстрорежущие и твердосплавные;

конструкция: цельные — зубья и корпус фрез выполнены из одного инструментального материала; сбор-

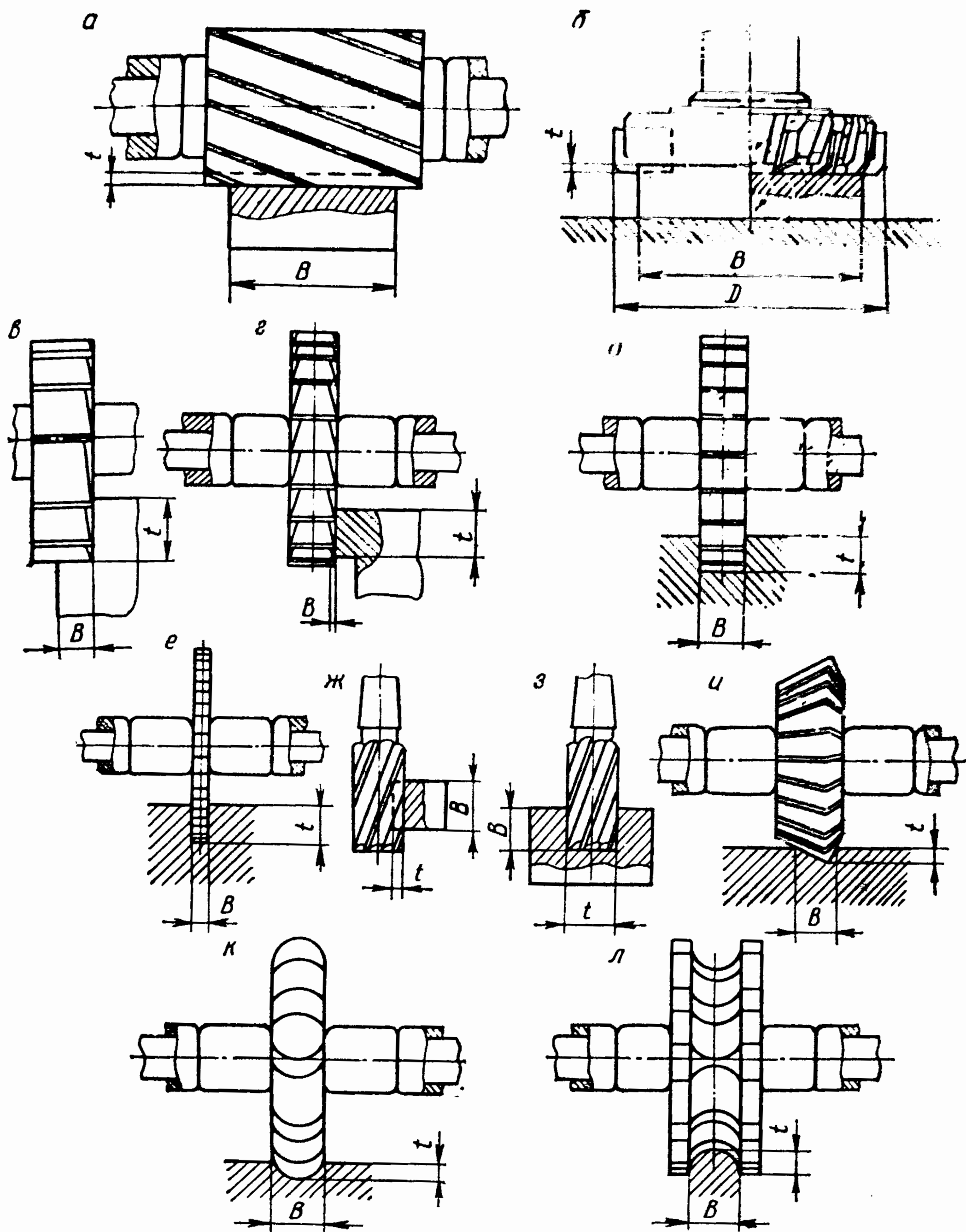


Рис. 30. Типы фрез и обрабатываемые ими поверхности.

ные — со вставными ножами или отдельными режущими пластинами, закрепляемыми в корпусе фрезы; составные, представляющие собой комплект из двух или нескольких фрез, закрепленных на одной оправке и предназначенных для одновременной обработки нескольких поверхностей; назначение и характер выполняемых работ: цилиндри-

ческие (рис. 30, а) и торцовые (рис. 30, б), применяемые для обработки плоскостей; дисковые двусторонние (рис. 30, в) — для фрезерования уступов и дисковые трехсторонние (рис. 30, г) и пазовые (рис. 30, д) — для фрезерования пазов; прорезные, отрезные (рис. 30, е) — для прорезания узких пазов и разрезания заготовок на части; концевые (рис. 30, ж, з) — для фрезерования плоскостей небольшой ширины, пазов и уступов; шпоночные — для фрезерования шпоночных пазов; угловые (рис. 30, и) — для фрезерования угловых пазов, канавок; фасонные (рис. 30, к, л) — для обработки фасонных поверхностей и другие.

По форме режущих зубьев они бывают с острозаточенными и затылованными зубьями (см. рис. 27).

По направлению режущих зубьев фрезы подразделяются на прямозубые, винтовые и с разнонаправленными зубьями.

По размерам и числу зубьев различают фрезы с мелким и крупным зубом.

Мелкозубыми принято называть фрезы, число зубьев которых больше $1,5 \sqrt{D}$, а крупнозубыми называют фрезы, число зубьев которых меньше $1,5 \sqrt{D}$ (D — диаметр фрезы в мм).

Крупнозубые фрезы применяют для черновых и получистовых (более прочный зуб, большой объем стружечных канавок), а мелкозубые — для чистовых фрезерных операций.

По способу закрепления на станке фрезы делятся на насадные и концевые.

Цилиндрические фрезы. Применяются, как правило, для фрезерования плоских поверхностей на горизонтально-фрезерных станках.

По конструкции они могут быть цельные, сборные и составные, а по числу зубьев — с крупными и мелкими зубьями. У фрез с крупными зубьями часто для дробления стружки на зубьях делают стружкоразделительные канавки, расположенные в шахматном порядке.

Цельные фрезы с диаметром до 100 мм изготавливаются из быстрорежущих сталей различных марок, преимущественно из стали Р6М5, а сборные — с ножами из быстрорежущих сталей или с напаянными пластинками из твердого сплава. Составные цилиндрические фрезы

применяются преимущественно для черновой обработки плоскостей.

Цилиндрические фрезы, как правило, бывают с винтовыми зубьями с правым и левым направлениями.

По направлению вращения фрезы делятся на праворежущие и леворежущие (рис. 31).

Праворежущими называют такие фрезы, которые при работе должны вращаться по часовой стрелке, если на фрезу смотреть со стороны заднего конца шпинделя. *Леворежущие* вращаются против часовой стрелки.

Направление резания можно изменить, переустановив фрезу на оправке.

Выбор направления вращения фрезы в зависимости от направления винтовой канавки обуславливается действующей осевой составляющей усилий резания P_x . Она всегда должна быть направлена в сторону шпинделя, тем самым выбираются зазоры в подшипниках шпинделя и усиливается закрепление оправки в его коническом отверстии (шпинделя). Это способствует уменьшению вибрации и улучшению качества обработанной поверхности.

Конструкции и основные размеры цилиндрических фрез приведены в табл. 23—25.

Торцовые фрезы. Применяются для обработки плоскостей на вертикально-фрезерных и горизонтально-фрезерных станках и по сравнению с цилиндрическими фрезами имеют ряд преимуществ. Основными из них являются: более жесткое крепление фрезы на консольной оправке или непосредственно на шпинделе станка; на-

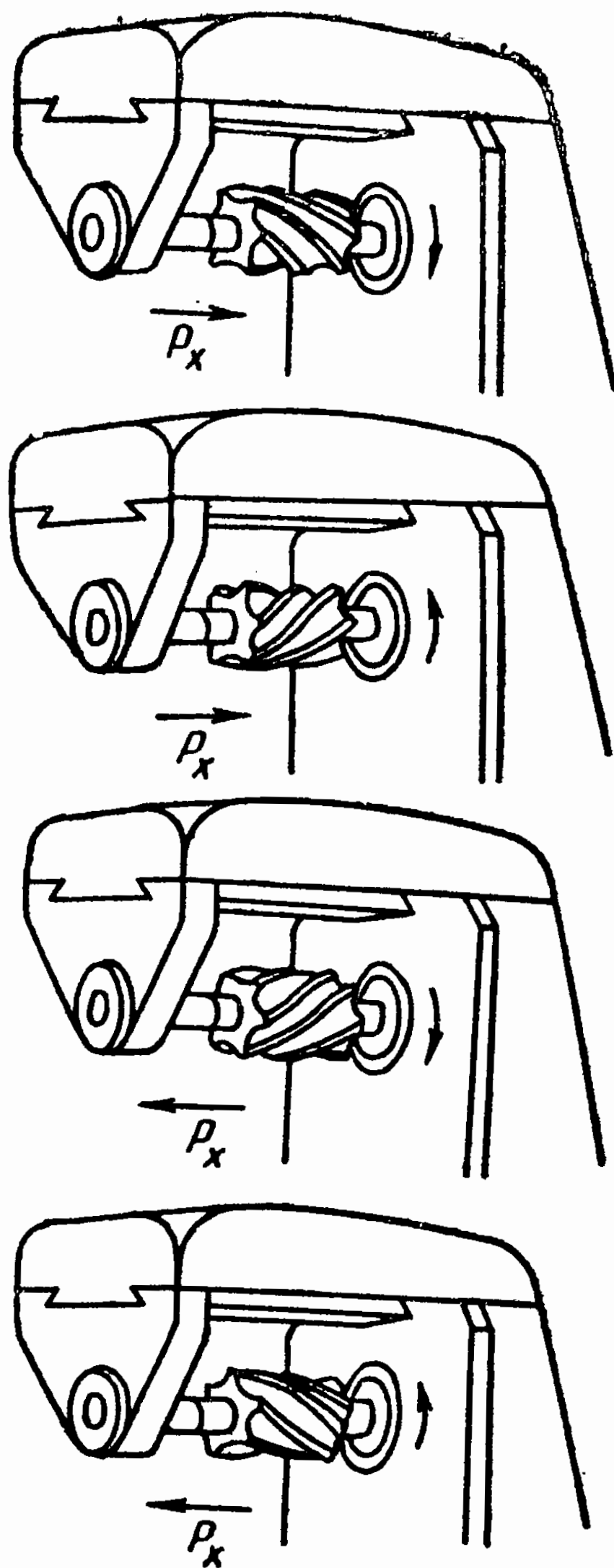
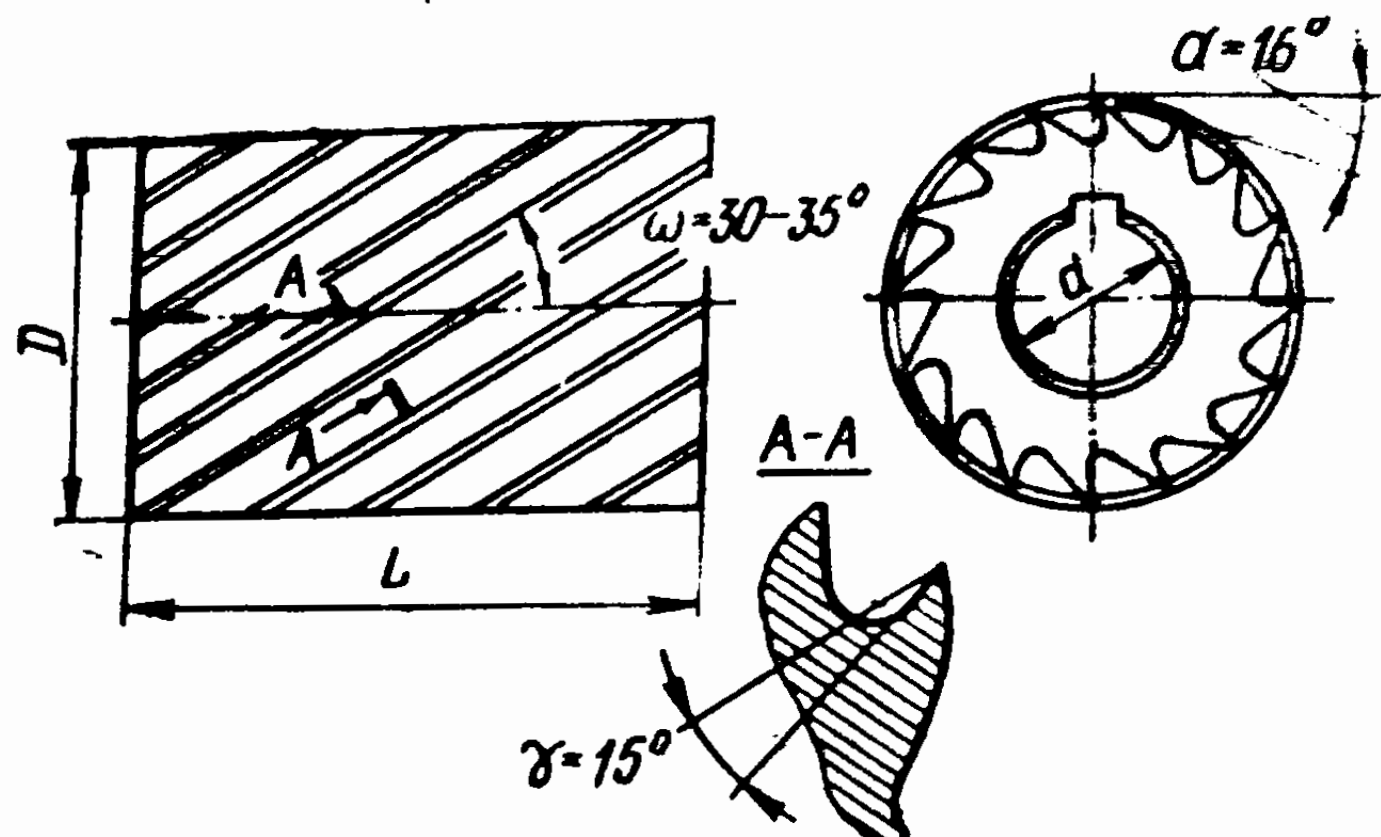


Рис. 31. Направление вращения шпинделя при работе цилиндрическими фрезами с винтовыми зубьями.

Таблица 23

Цилиндрические фрезы с мелкими зубьями, размеры в мм
(по ГОСТ 3752—71)



D	L	d	Число зубьев z	Окружной шаг фрезы
40	40, 50, 63	16	10	Равномер- ный
50	50, 63, 80	22	12	
63	50, 63, 80, 100	27	14	
80	63, 80, 100, 125	32	16	
100	80, 100, 125, 160	40	18	

дежность крепления вставных ножей; более плавная работа фрез, так как в процессе фрезерования участвует одновременно большое число зубьев; применение твердосплавных сборных фрез и фрез большого диаметра позволяет вести обработку на высоких скоростях резания с большой шириной фрезерования.

Торцовые фрезы могут быть *цельные* — с мелкими и крупными зубьями и *сборные* — со вставными ножами из быстрорежущих сталей и твердых сплавов.

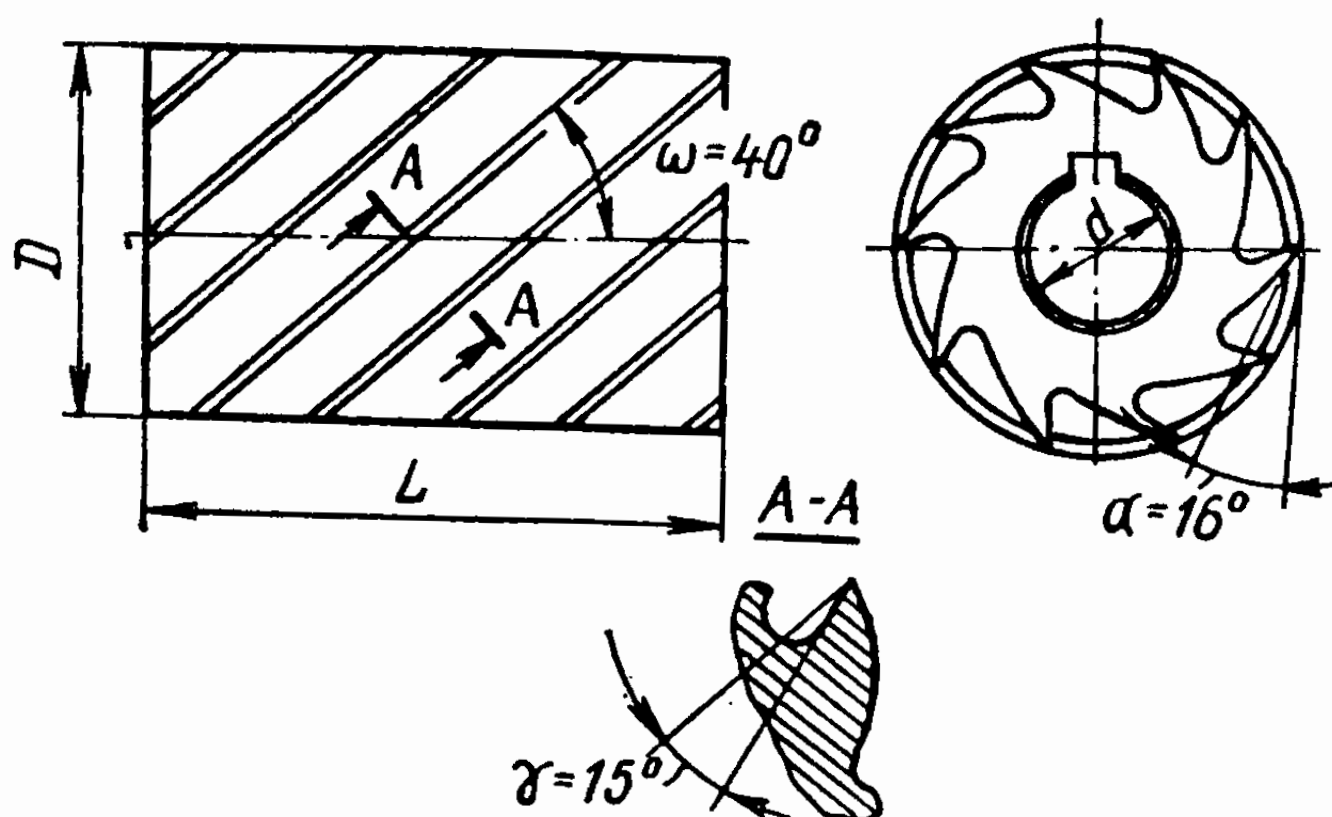
В настоящее время большое применение получили торцовые фрезы с неперетачиваемыми пластинками из твердого сплава.

Диаметр фрезы должен быть не менее чем в 1,25 раза больше ширины фрезерования.

На рис. 32 показаны основные способы крепления ножей в корпусе сборных быстрорежущих фрез. Вставной нож 3 (рис. 32, а) в корпусе 1 фрезы крепится при помощи гладкого клина 2. Надежность крепления в этом слу-

Таблица 24

Цилиндрические фрезы с крупными зубьями, размеры в мм
(по ГОСТ 3752—71)



D	L	d	Число зубьев z	Окружной шаг фрезы
50	50, 63, 80	22	6	Неравно- мерный
63	50, 63, 80, 100	27	8	
80	63, 80, 100, 125	32	10	
100	80, 100, 125, 160	40	12	

чае достигается за счет сил трения между сопряженными поверхностями ножа, клина и паза корпуса.

На рис. 32, б показано крепление ножа 3, с одной стороны которого имеются рифления, в пазу корпуса 1 при помощи клина 2.

На рис. 32, в показан способ крепления ножей 3, имеющих форму клина, с помощью рифлений на одной стороне ножа и на угловом пазе корпуса 1.

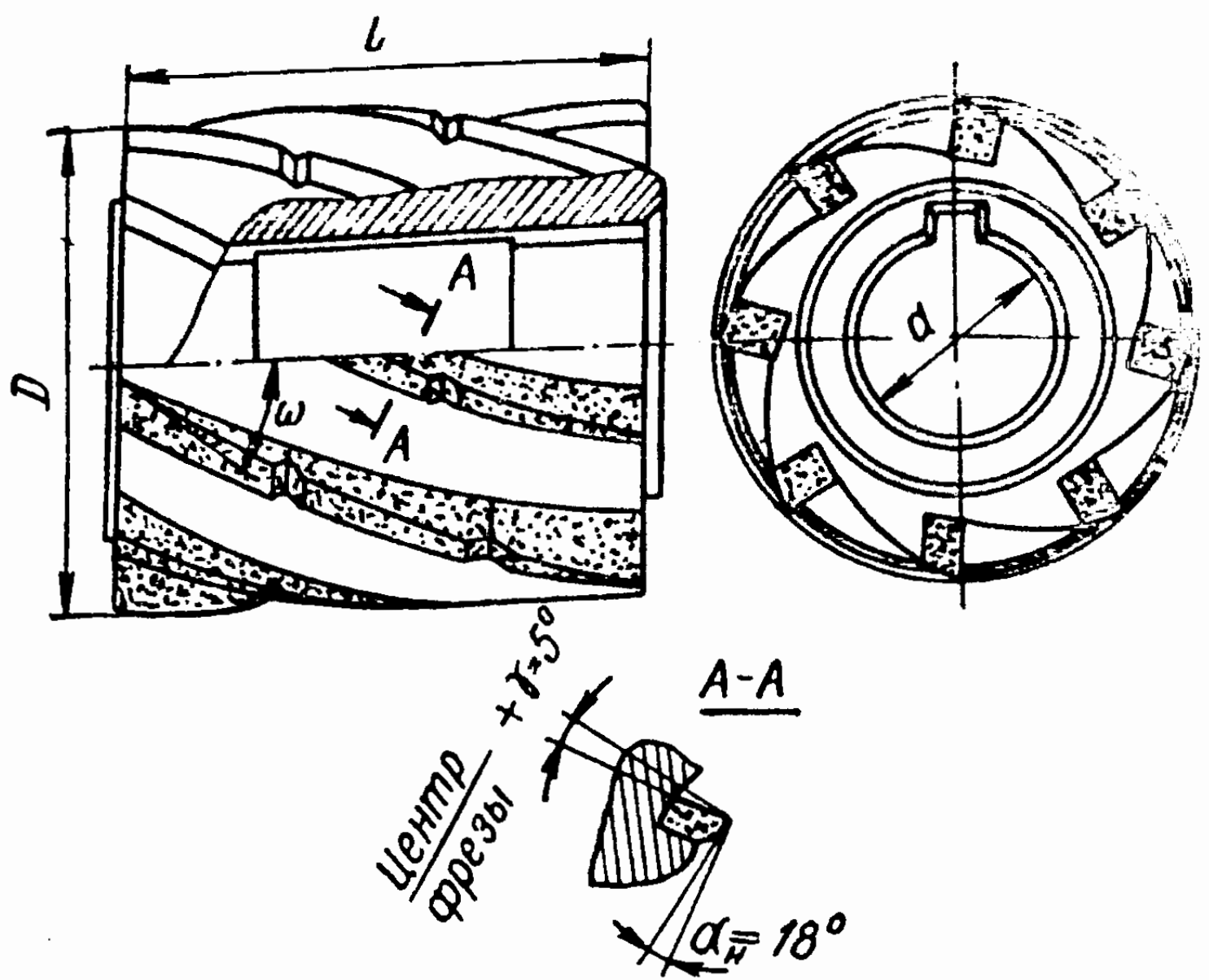
Закрепление ножей с напаянными твердосплавными пластинками производится аналогичными способами.

В последнее время широко применяются торцовые фрезы с многогранными неперетачиваемыми пластинками из твердого сплава (см. табл. 30), которые крепятся к державке и корпусу фрезы механическим способом.

На рис. 32, г показан один из способов крепления четырехгранной пластинки 3, которая устанавливается в кольцевой выточке на торце корпуса 4 фрезы. Положение пластинки фиксируется вставленной в паз корпуса фрезы державкой 1, на штифт 2 которой свободно наса-

Таблица 26

Цилиндрические фрезы, оснащенные пластинками из твердого сплава, размеры в мм (по ГОСТ 8721 69)



D	L	d	Число зубьев z	d	L	d	Число зубьев z
63	45, 70, 96	27	8	100	45, 72, 100	40	10
80	45, 70, 96	32	8	125	70, 100	50	12

Примечание. В качестве режущей части применяются пластинки твердого сплава следующих марок: Т5К10; Т14К8; ВК8; ВК6.

живается пластинка 3. После установки державки в паз корпуса с помощью болтов 5 пластинки прилегают к базовым поверхностям гнезда корпуса. Смена пластинок и их поворот после затупления одной из граней производятся без снятия фрезы со шпинделя. Применение фрез с многогранными неперетачиваемыми пластинками повышает стойкость фрез и уменьшает их расход до 2—2,5 раз.

При снятии большого припуска, когда длина режущей кромки ножа оказывается недостаточной, применяют фрезы со ступенчатым расположением ножей в корпусе (рис. 33). При этом вершины всех зубьев фрез располагаются не на одинаковом расстоянии от центра фрезы, а на некотором расстоянии А, и на разной высоте, в

результате чего весь припуск H в этом случае делится между отдельными зубьями фрезы h .

Конструкции и основные размеры торцовых фрез приведены в табл. 26—30.

Концевые фрезы. Применяются для обработки пазов, уступов, криволинейных контуров и взаимноперпендику-

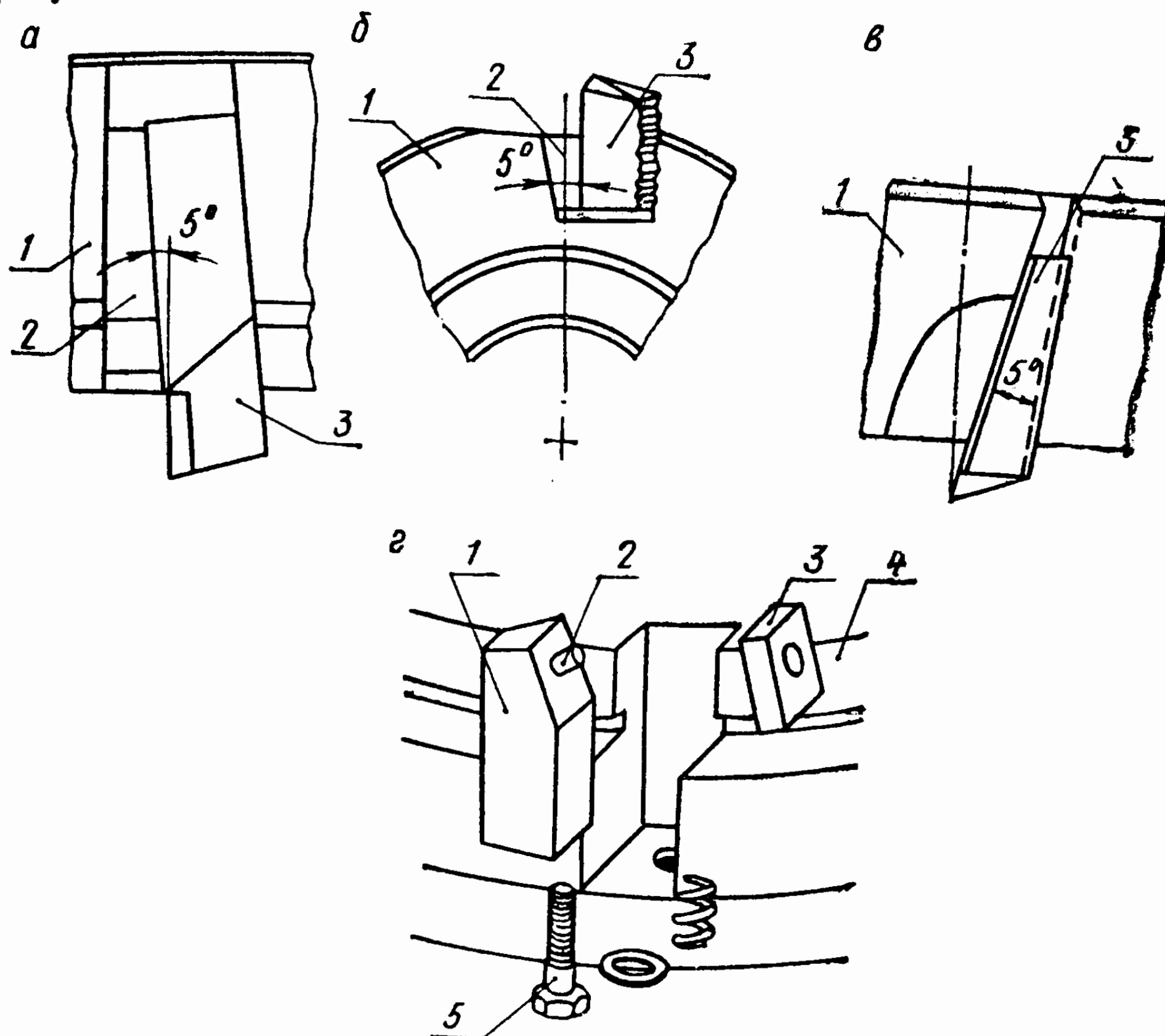


Рис. 32. Способы закрепления ножей в корпусе сборных фрез.

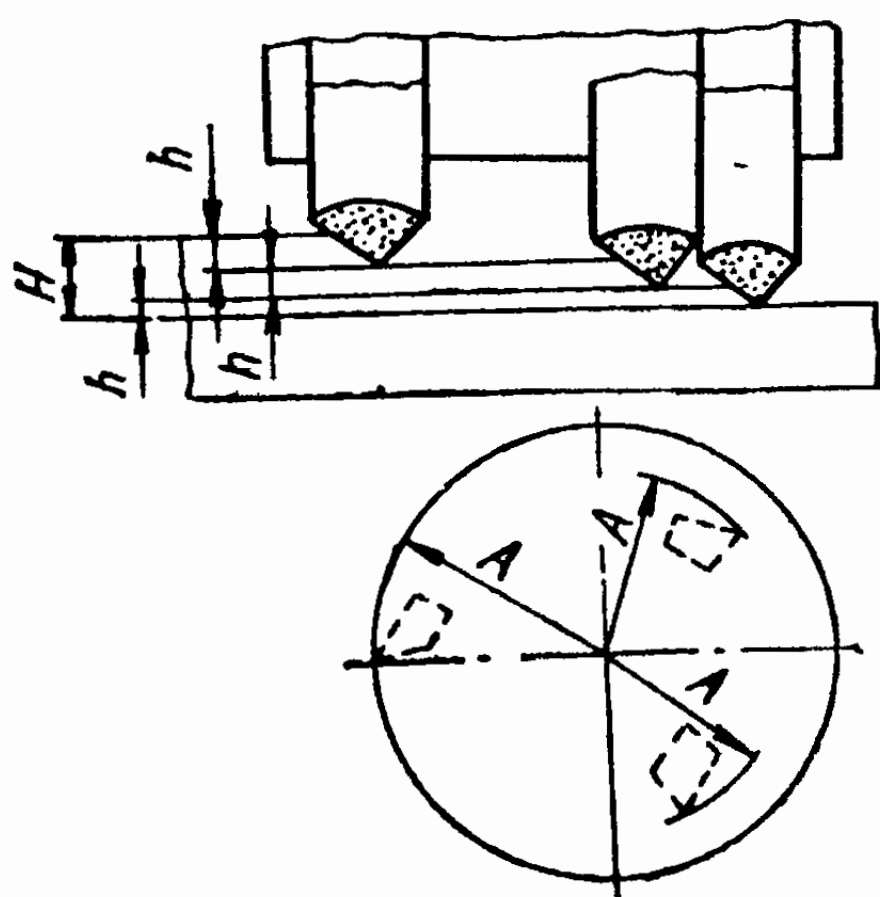
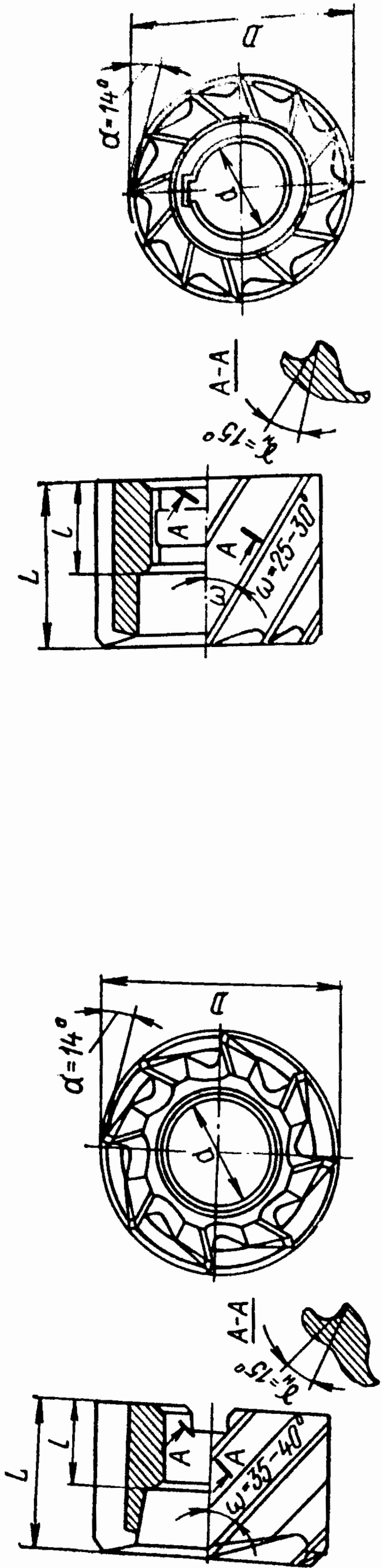


Рис. 33. Фрезы со ступенчатым расположением ножей.

Фрезы торцовые насадные из быстрорежущих сталей, размеры в мм (по ГОСТ 9304—69)

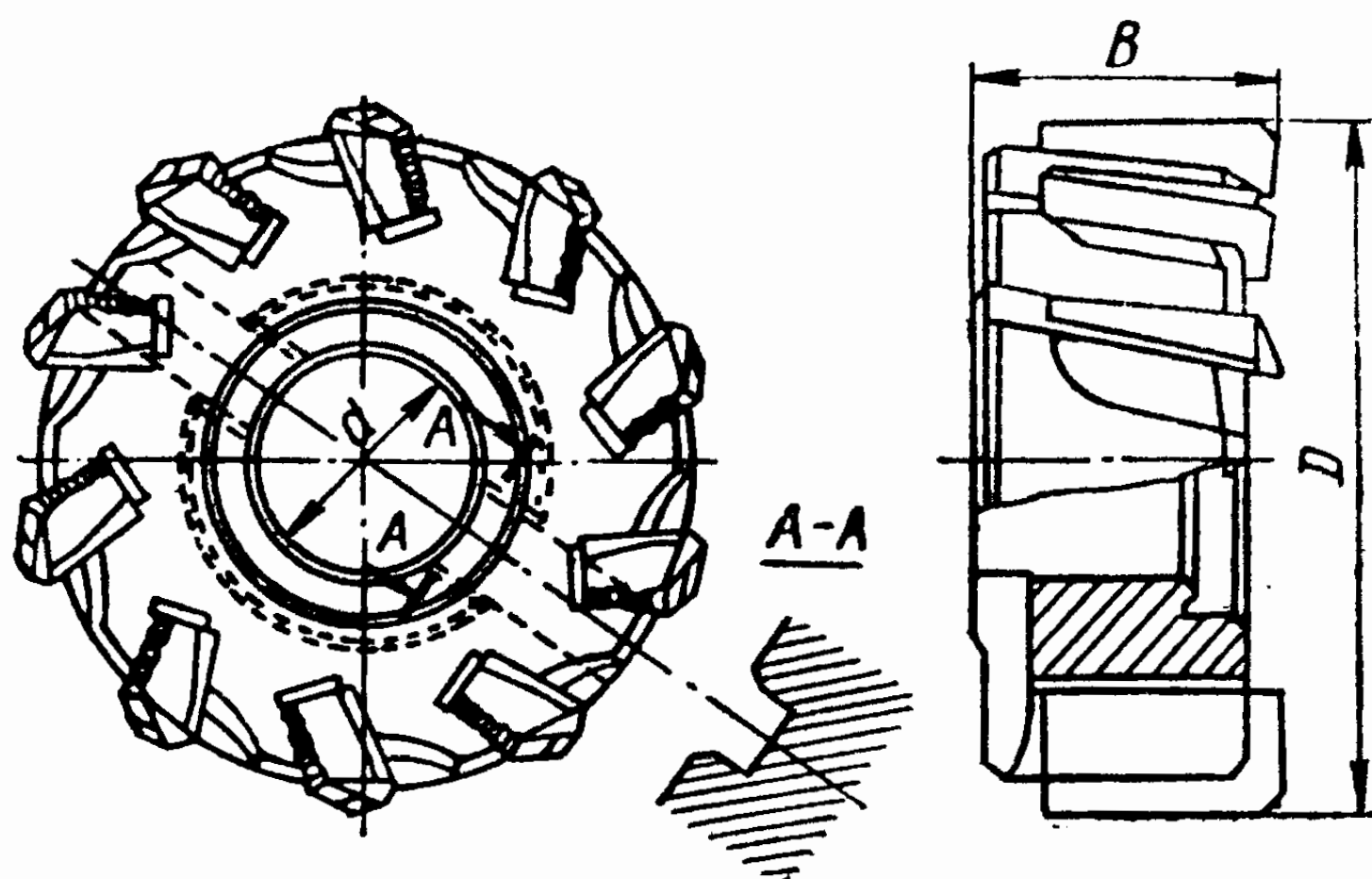
Таблица 26



Фрезы мелкозубые, тип 1										Фрезы с крупным зубом, тип 2									
с креплением на продольной шпонке					с креплением на торцовой шпонке					Фрезы с крупным зубом, тип 2					Фрезы с крупным зубом, тип 2				
D	d	L	l	Число зубьев z	D	d	L	l	Число зубьев z	D	d	L	l	Число зубьев z	D	d	L	l	Число зубьев z
40	16	32	18	10	63	27	40	22	14	63	27	40	22	8	80	32	45	25	10
50	22	36	20	12	80	32	45	25	16	80	32	45	25	10	100	32	50	28	12
—	—	—	—	—	100	32	50	28	16	100	32	50	28	12	100	32	50	28	12

Таблица 27

Фрезы торцовые насадные со вставными ножами из быстрорежущих сталей, размеры в мм (по ГОСТ 1092—69)



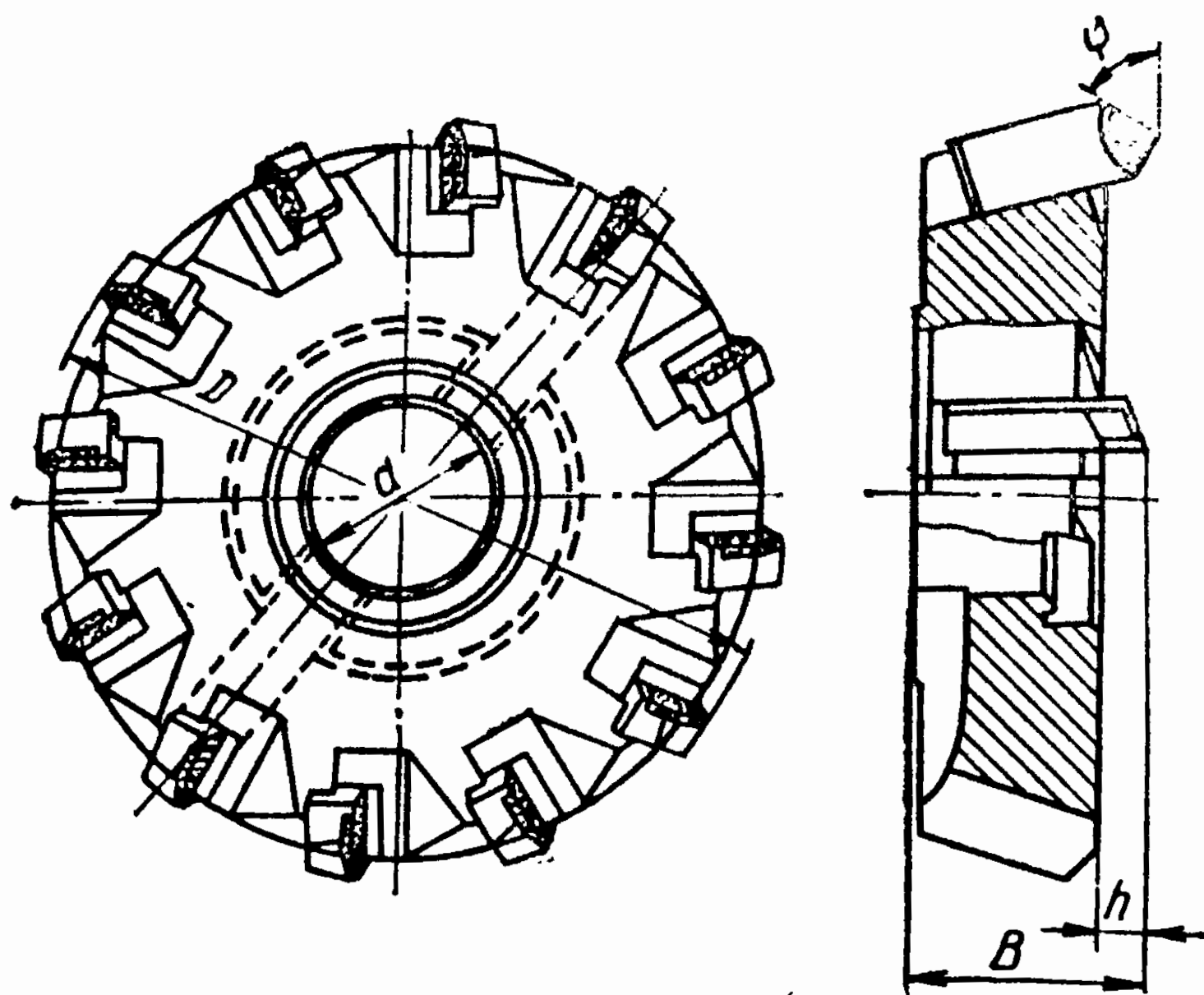
D	d	B	Число ножей z
80	27	36	10
100	32	40	10
125	40		14
160	50	45	16

лярных плоскостей. Элементы и геометрия концевых фрез такие же, как и у торцовых фрез. Концевые фрезы могут иметь цилиндрический или конический хвостовик. Первые изготавливаются диаметром до 20 мм, вторые — от 16 до 63 мм.

По конструкции они могут быть: цельные, изготавливаемые полностью из одного инструментального материала; составные, когда рабочая часть изготавливается из инструментального материала, а приваренный хвостовик — из конструкционной стали или с напаянными пластинками твердого сплава.

Таблица 28

Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом, диаметром от 100 до 200 мм, размеры в мм (по ГОСТ 8529—69)

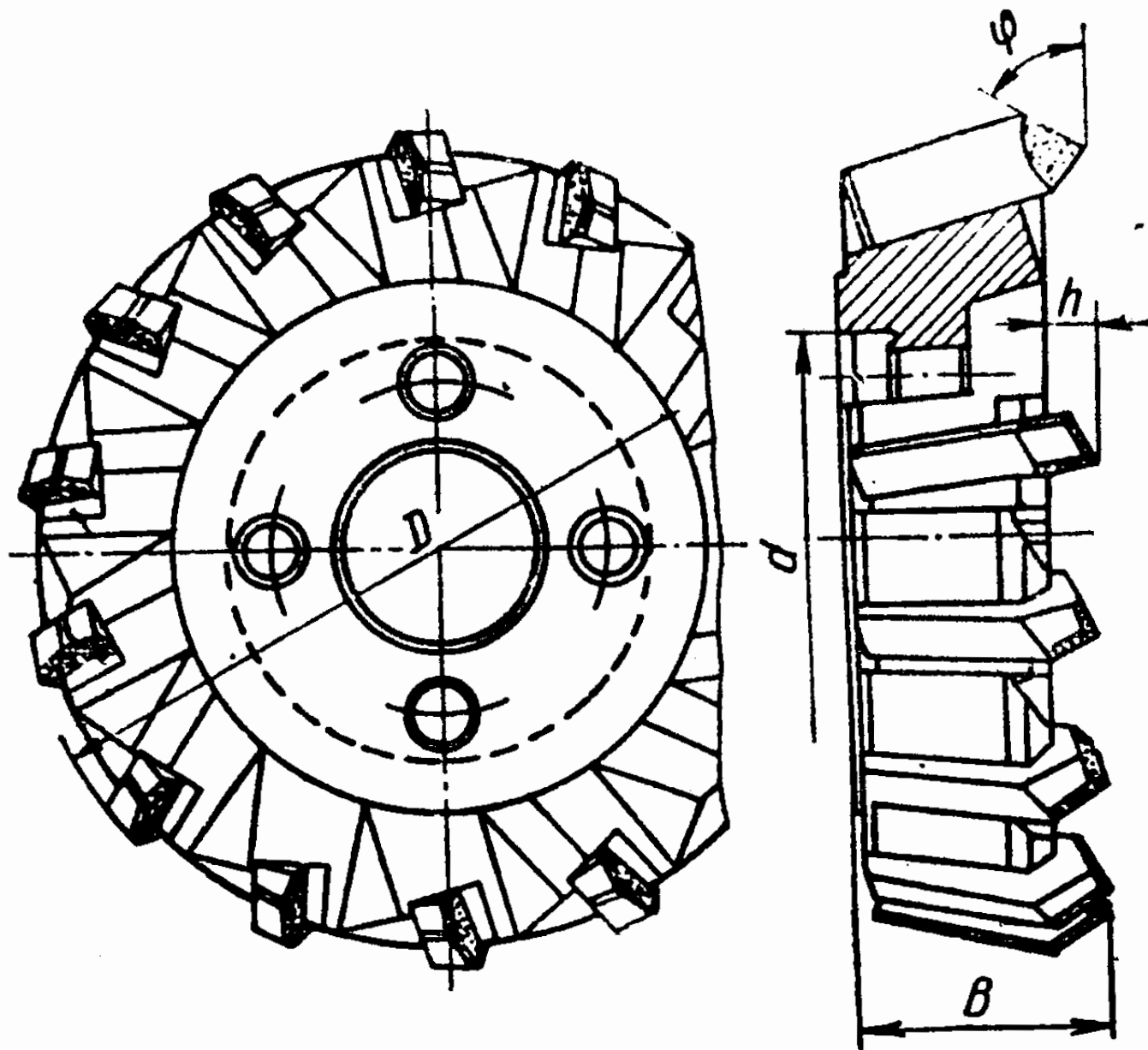


D	B	h при угле φ , мм		d	Число но- жей z
		45°, 60°, 75°	90°		
100	50	10	7	32	8
125	55	12	8,5	40	
160	60			50	10
200					12

Различают концевые фрезы с нормальным и крупным зубом. Зубья фрезы на цилиндрической части имеют винтовые канавки с углом уклона $\omega = 30^\circ - 45^\circ$. Для уменьшения вибраций при обработке с большими подачами и улучшения качества обработанной поверх-

Таблица 29

Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом, диаметром от 250 до 630 мм, размеры в мм (по ГОСТ 8529—69)



D	B	h при угле φ , мм				d	Число но- жей z
		45°,	60°,	75°	90°		
250 320	75	15			10	128,57	14 18
400 500 630	85	17			12		20 26 30
400 500 630						221,44	20 26 30

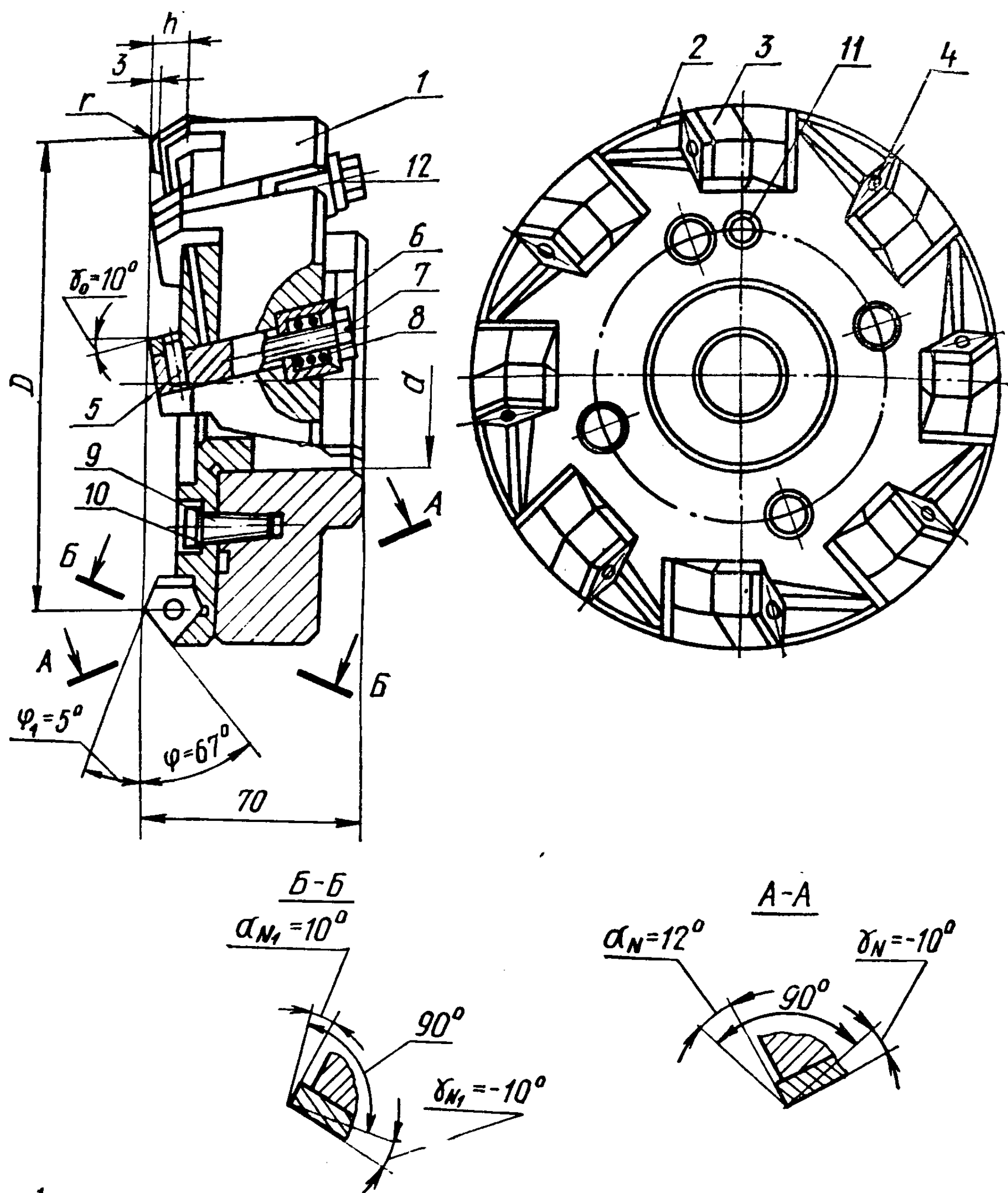
ности эти фрезы изготавливаются с неравномерным шагом.

Конструкции и основные размеры концевых фрез приведены в табл. 31—34.

Дисковые и отрезные фрезы. По конструкции они могут быть цельными и сборными со вставными ножами. По числу режущих кромок на каждом зубе: дисковые

Таблица 30

Фрезы торцовые насадные повышенной жесткости с механическим креплением пятигранных твердосплавных пластин, размеры в мм
(по ГОСТ 20861—75)

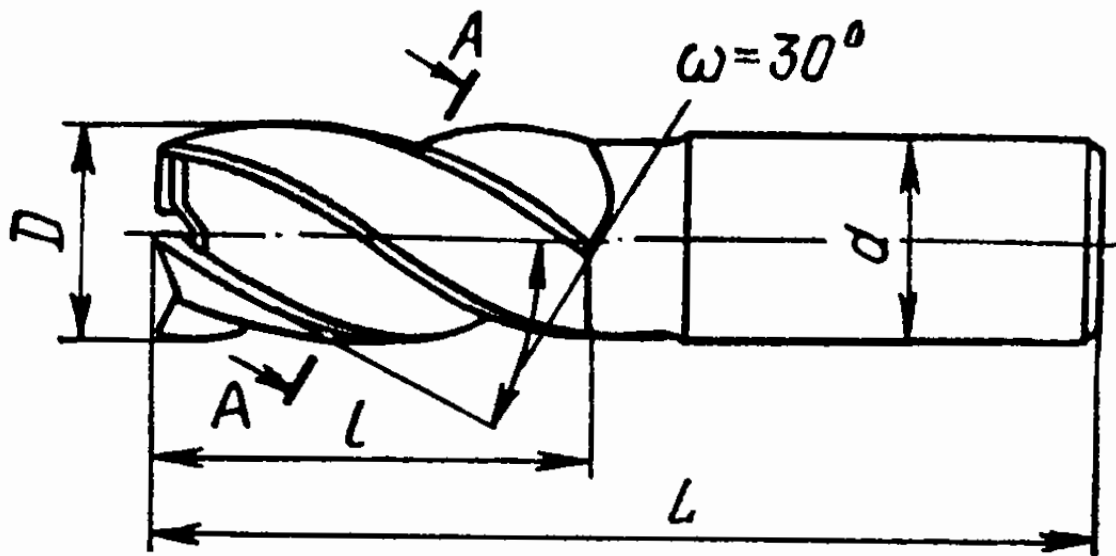


1 — корпус; 2 — фиксирующий диск; 3 — державка; 4 — пластина; 5 — штифт; 6 — пружина; 7 — болт; 8 — шайба; 9 — винт; 10 — шайба пружинная; 11 — штифт; 12 — втулка.

D	h	Число но- жей z	D	h	Число но- жей z	D	h	Число но- жей z	D	h	Число но- жей z
100	10,5	6	125	10,5	8	160	10,5	10	200	10,5	12
	11,5			11,5			11,5			11,5	

Таблица 31

фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущих сталей, размеры в мм
(по ГОСТ 17025—71)



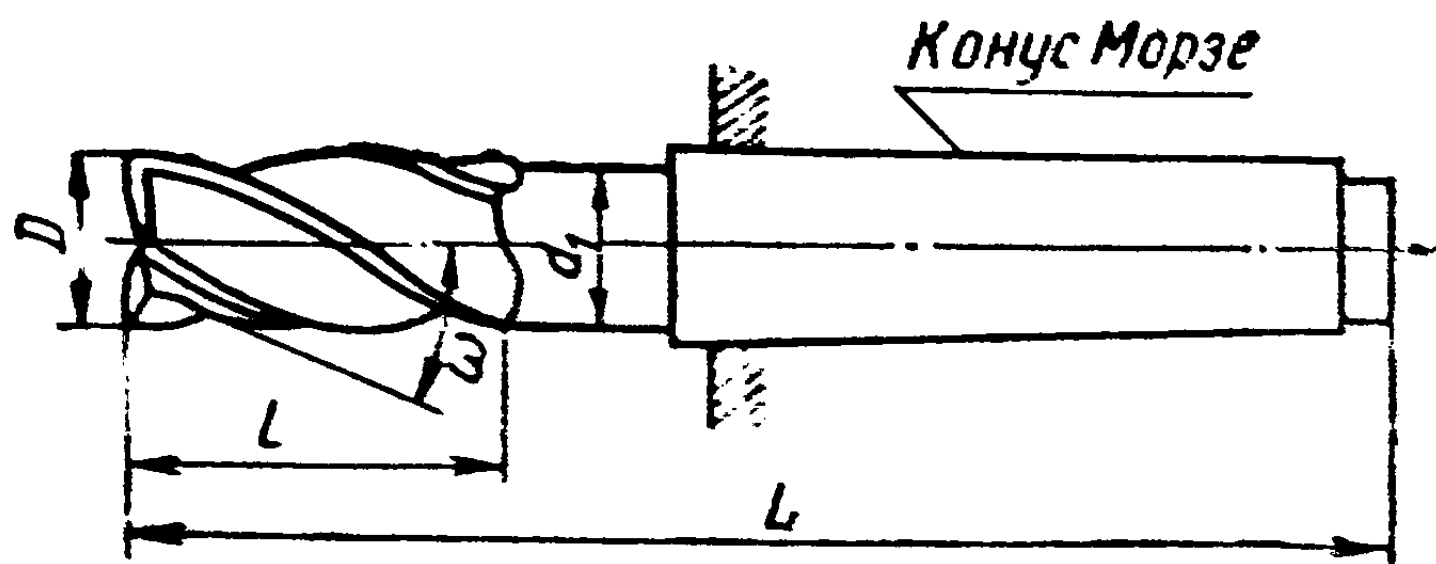
С нормальным зубом, тип 1						
Диаметр для рядов			L	l	d	Число зубьев z
1	2	3				
3	—	—	36	8	3,0	4
—	—	3,4			3,4	
4	—	—	40	10	4,0	
—	—	4,5			4,5	
5	—	—	45	12	5,0	
—	—	5,6			5,6	
6	—	—	50	16	6,0	
—	—	6,6			6,6	
—	7	—	55	20	7,0	
8	—	—			8,0	
—	9	—	9,0			
10	—	—	10,0			
—	11	—	60	11,0		

С крупным зубом, тип 2						
Диаметр для рядов			L	l	d	Число зубьев z
1	2	3				
3	—	—	36	8	3,0	3
—	—	3,4			3,4	
4	—	—	40	10	4,0	
—	—	4,5			4,5	
5	—	—	45	12	5,0	
—	—	5,6			5,6	
6	—	—	50	16	6,0	
—	—	6,6			6,5	
—	7	—	55	20	7,0	4
8	—	—			8,0	
—	9	—	9,0			
10	—	—	10,0			
—	11	—	60	11,0		

С нормальным зубом, тип 1						С крупным зубом, тип 2					
Диаметр для рядов			L	l	d	число зубьев z	Диаметр для рядов			L	число зубьев z
1	2	3					1	2	3		
12	—	—	70	25	12,0	5	12	—	—	70	25
—	—	13			13,0		—	—	—		
—	14	—			14,0		—	—	—		
—	—	15	80	32	15,0		—	—	—		
16	—	—			16,0		—	—	—		
—	—	17			17,0		—	—	—		
—	18	—	90	40	18,0	6	—	—	—		
—	—	19			19,0		—	—	—		
20	—	—			20,0		—	—	—		

Таблица 32

Фрезы концевые с коническим хвостовиком из быстрорежущих сталей, размеры в мм (по ГОСТ 17026—71)



С мелким зубом, тип 1						С крупным зубом, тип 2					
Диаметры для рядов			L	l	Конус Морзе	число зубьев z	Диаметры для рядов			L	число зубьев z
1	2	3					1	2	3		
—	14	—	115	32			—	14	—	115	32
—	—	15					—	—	15		

С мелким зубом, тип 1						
Диаметры для рядов			L	l	Конус Морзе	Число зубьев z
1	2	3				
16	—	—	120	36	2	4
—	—	17				
—	18	—				
—	—	19				
—	—	19	145	44	—	—
20	—	—				
—	22	—				
—	—	24				
—	—	24	150	50	3	5
25	—	—				
—	—	26				
—	28	—				
—	—	30	175	55	—	—
32	—	—				
—	—	33				
—	—	35				
—	36	—	185	60	4	—
—	—	39				
40	—	—				
—	—	42				
—	—	42	190	—	4	—
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				
—	45	—	195	—	5	—
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				
—	—	48	225	—	4	—
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				

С крупным зубом, тип 2						
Диаметры для рядов			L	l	Конус Морзе	Число зубьев z
1	2	3				
16	—	—	120	36	2	—
—	—	17				
18	—	—				
—	—	19				
—	—	19	145	44	—	—
20	—	—				
—	22	—				
—	—	24				
—	—	24	150	50	—	3
25	—	—				
—	—	26				
—	28	—				
—	—	30	175	55	—	—
32	—	—				
—	—	33				
—	—	35				
—	36	—	185	60	4	—
—	—	39				
40	—	—				
—	—	42				
—	—	42	190	65	—	—
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				
—	45	—	195	—	5	4
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				
—	—	48	195	—	4	—
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				

С мелким зубом, тип 1							С крупным зубом, тип 2						
Диаметры для рядов			L	l	Конус Морзе	Число зубьев z	Диаметры для рядов			L	l	Конус Морзе	Число зубьев z
1	2	3					1	2	3				
—	—	—	185	70	5	8	—	—	—	—	70	5	5
—	—	—	225		4		50	—	—	190		4	
50	—	—	195		4		—	—	—	225		5	
—	—	—	225		5		—	—	—	—		—	
—	—	—	300	75	4		—	—	52	200	75	4	
—	—	52	230		5		—	—	—	230		5	
—	—	—	200		4		—	56	—	200		4	
—	56	—	230		5		—	—	—	230		5	
63	—	—	245	90	—		63	—	—	245	90	—	

пазовые, дисковые двусторонние, дисковые трехсторонние фрезы. Первые применяются для фрезерования точных по ширине и неглубоких пазов, вторые — уступов, третьи — пазов и уступов.

Дисковые трехсторонние фрезы изготавливаются с прямыми и разнонаправленными зубьями, у которых режущие кромки расположены наклонно с переменным чередующимся направлением (правое, левое), благодаря чему осевые составляющие усилий резания на каждом зубе взаимно уравновешиваются.

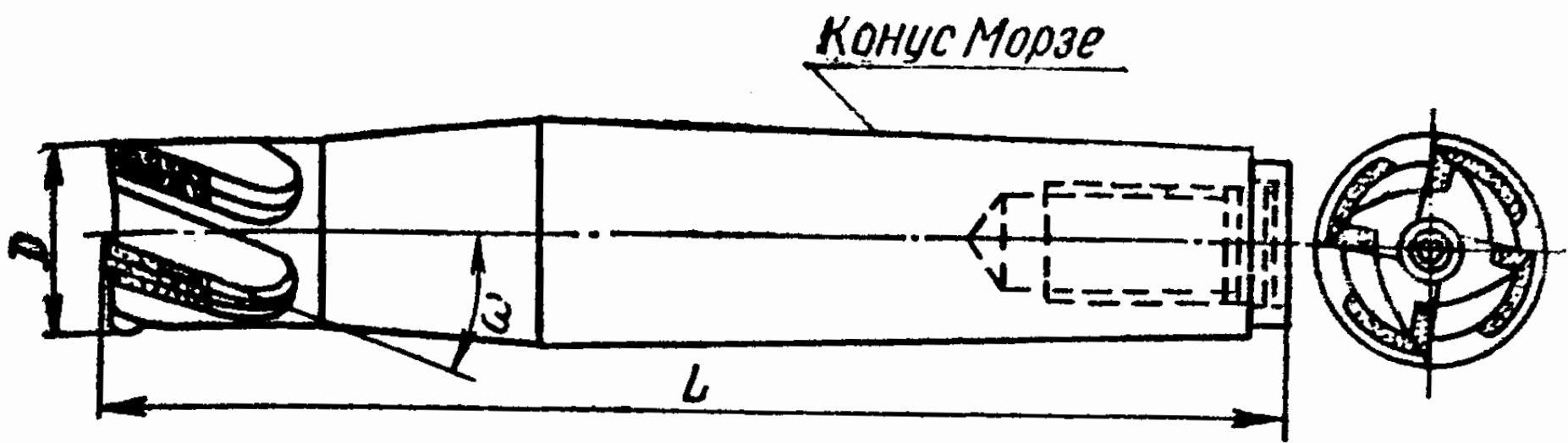
Элементы и геометрия дисковых двусторонних и трехсторонних фрез аналогичны элементам и геометрии торцовых.

Конструкции и основные размеры дисковых фрез приведены в табл. 35—37.

Отрезные и прорезные (шлицевые) фрезы. Представляют собой тонкие дисковые фрезы с зубьями и режущими

Таблица 33

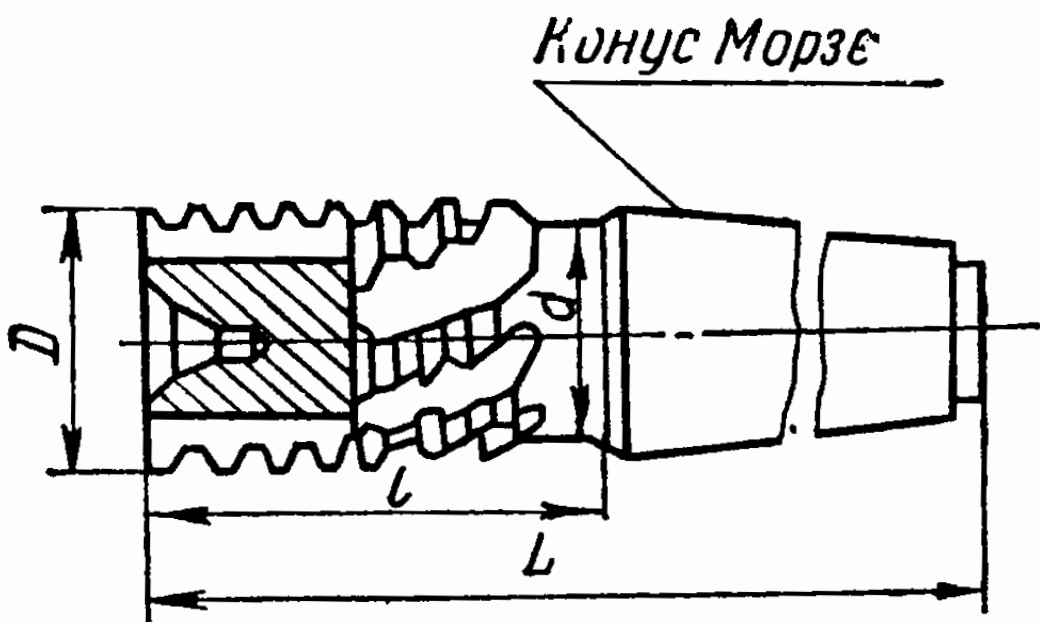
Фрезы концевые с коническим хвостовиком, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинками, размеры в мм (по ГОСТ 20537 — 75)



<i>D</i>	<i>L</i>	Конус Морзе	Число зубьев <i>z</i>	Угол наклона зубьев фрезы ω , град
12,5	115	2	2	24
16	120	2	3	30
20	135	3	4	36
25	160	4	4	36
32	160	4	4	40
40	190	5	6	34
50	190	5	6	40

Таблица 34

Фрезы концевые обдирочные с коническим хвостовиком, размеры в мм (по ГОСТ 15086—69)

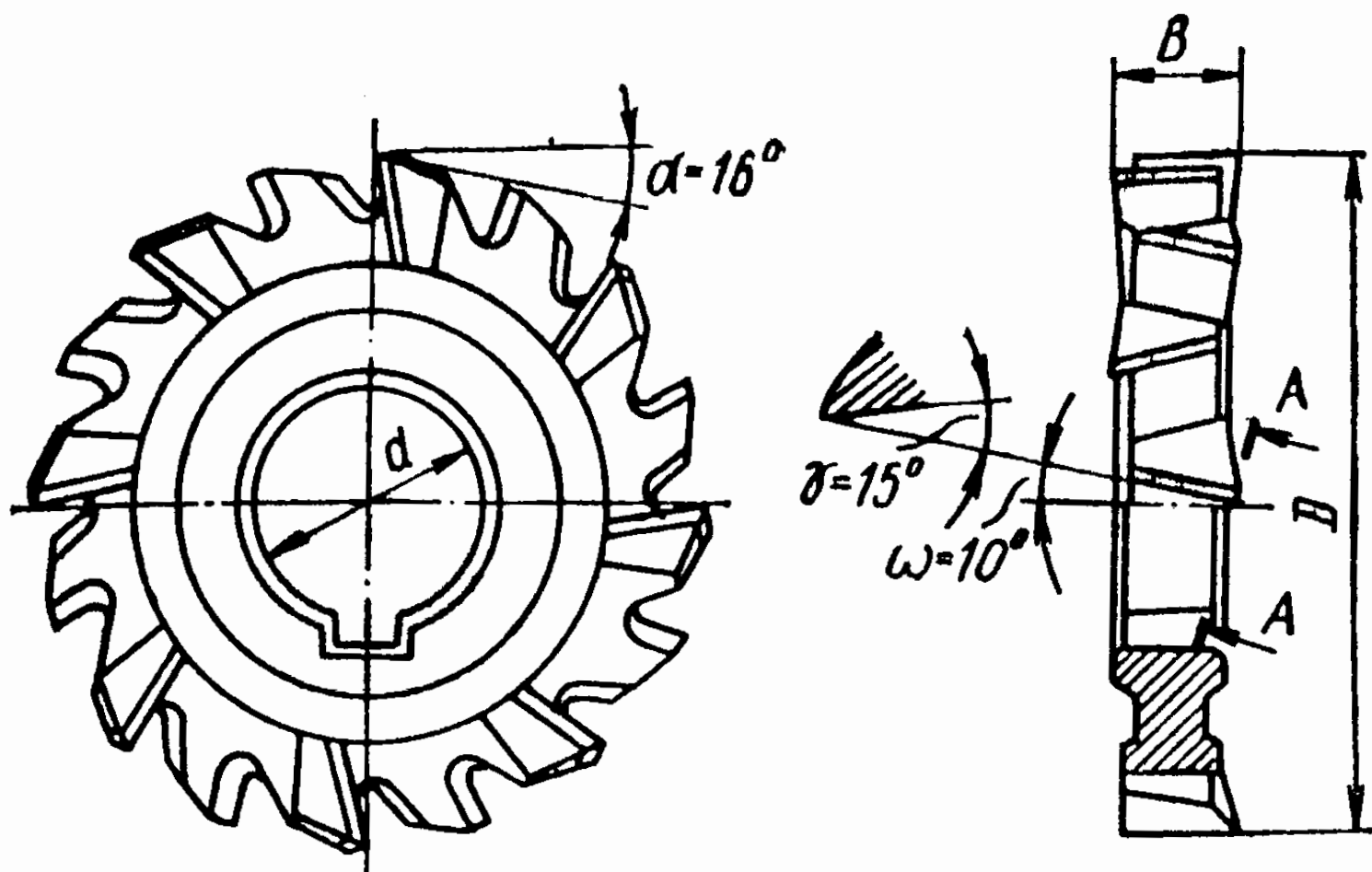


<i>D</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>d</i>	Число зубьев <i>z</i>	Конус Морзе
25	150; 120	50	23,5	3	3
	180; 150	80			

<i>D</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>d</i>	Число зубьев <i>z</i>	Конус Морзе
32	180; 130	55	31	4	4
	210; 160	85			
	255; 205	130			
40	190; 140	65			
	225; 175	100			
	285; 235	160			
50	225; 100	70	44	5	5
	275; 210	120			
	335; 270	180			
63	235	80	60		
	280	125			
	355	200			
	290	80			
	335	125			
	410	200			
80	300	90	60	6	6
	350	140			
	430	220			

Таблица 35

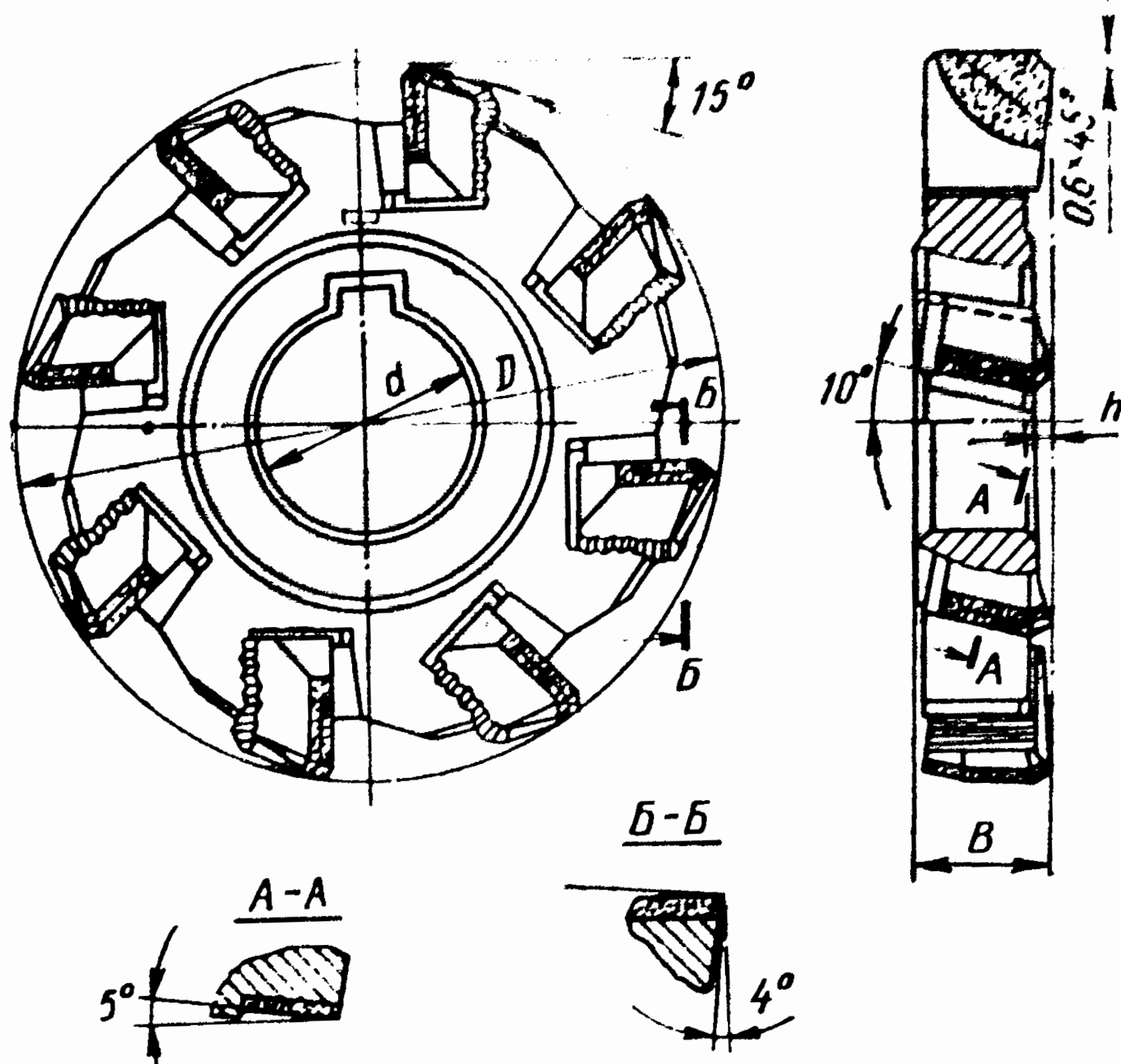
Фрезы дисковые трехсторонние с разнонаправленными зубьями
из быстрорежущих сталей, размеры в мм
(по ГОСТ 9474—73)



Фрезы с мелким зубом			
<i>D</i>	<i>B</i>	<i>d</i>	Число зубьев <i>z</i>
63	6; 8; 10; 12; 14; 16	22	16
	8; 10; 12; 14; 16		
80	18	27	18
	20		
	10; 12; 14; 16; 18; 20		
100	22	32	20
	25		
	12; 14; 16; 18; 20; 22		
125	25	22	22
	28		

Фрезы с нормальным зубом			
<i>D</i>	<i>B</i>	<i>d</i>	Число зубьев <i>z</i>
63	6; 8; 10; 12; 14; 16	22	12
	8; 10; 12; 14; 16		
80	18	27	12
	20		
	10; 12; 14; 16; 18; 20		
100	22	32	14
	25		
	12; 14; 16; 18; 20; 22		
125	25	22	18
	28		

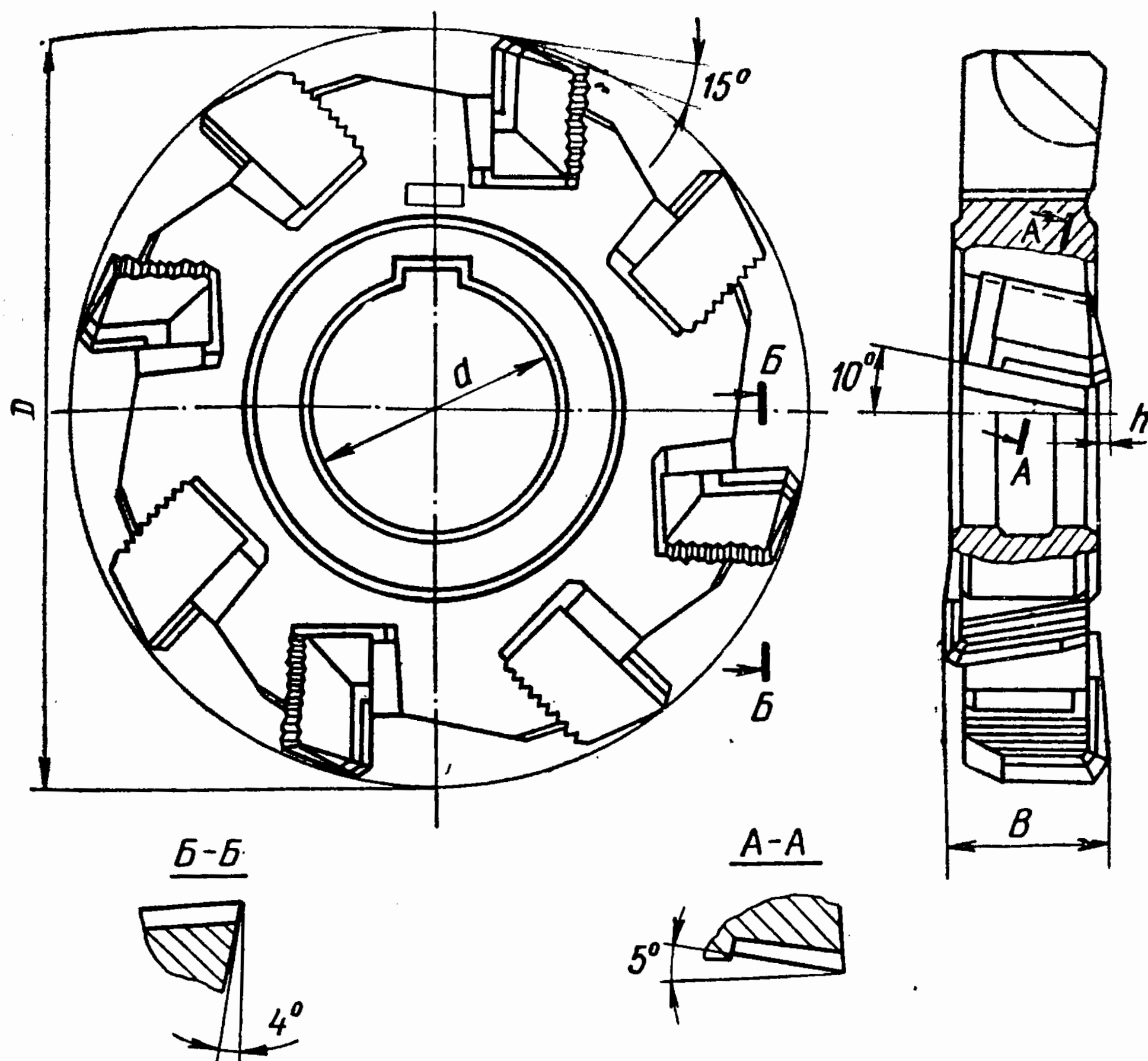
Фрезы дисковые двусторонние со вставными ножами,
оснащенными твердым сплавом, размеры в мм
(по ГОСТ 6469 69)



D		B	d		h	Число ножей z
Ряды			Ряды			
1	2		1	2		
100	—	18	32	—	2	8
125	—	20	40	—	4	10
160	—	22	50	—		12
—	180	25	—	40	5	14
200	—		60	—		5
—	224	28	—	50	5	
250	—		60	—		7
315	—	32	60	—		

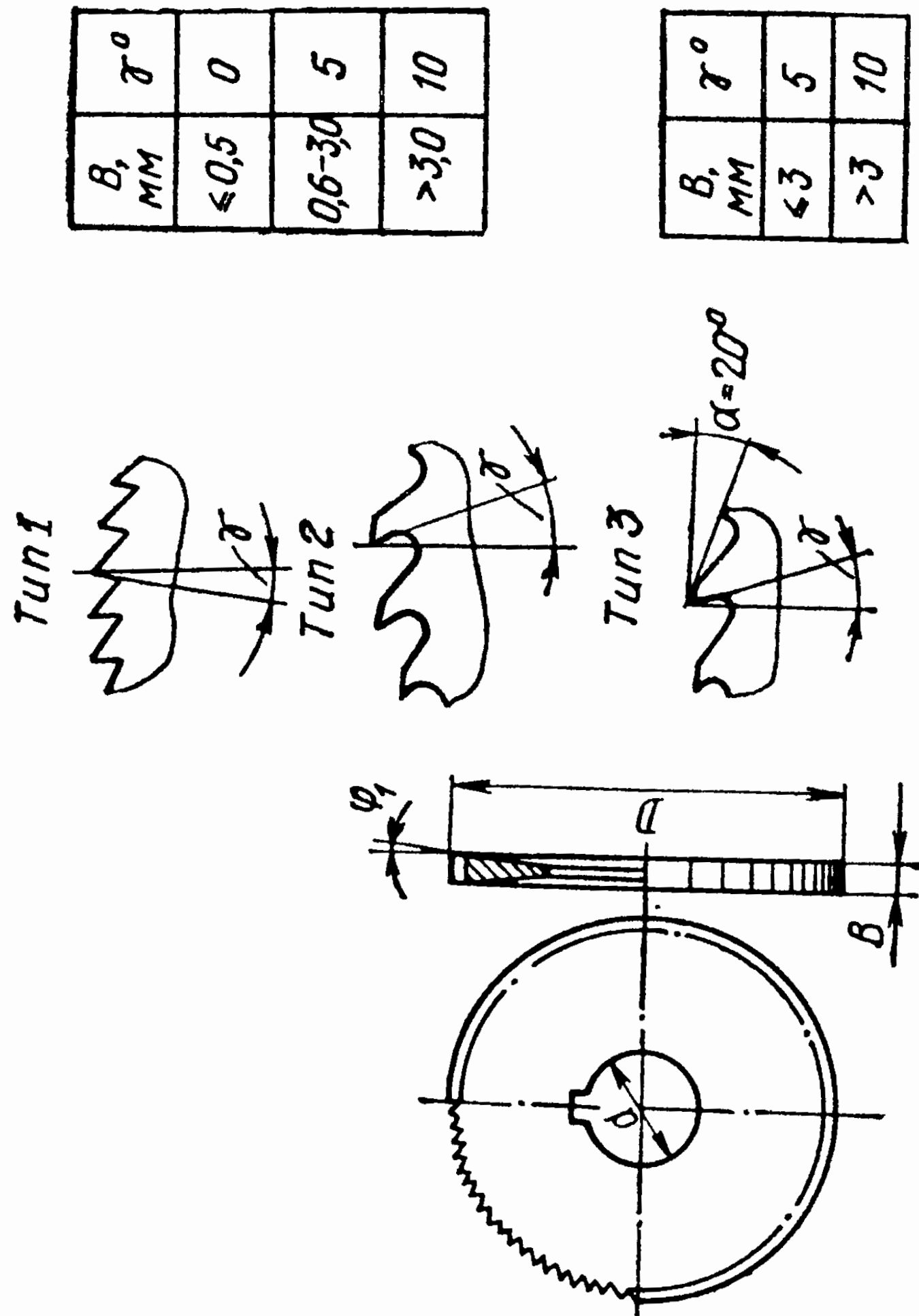
Таблица 37

Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами,
оснащенные твердым сплавом, размеры в мм
(по ГОСТ 5348—69)



D		B	d	Число зубьев z
Ряды				
1	2			
100	—	14; 18; 22	32	8
125	—	12; 16; 20; 25	40	10
160	—	14; 18; 22; 28	50	12
—	180	12; 16; 20; 28	40	14
200	—	12; 16; 20; 25; 32	60	14
—	224	14; 18; 22; 28; 36	50	16
250	—	14; 18; 22; 28; 36	60	16
315	—	16; 20; 25; 32; 40	60	20

Фрезы прорезные (штицевые) и отрезные, размеры в мм
(по ГОСТ 2679—73)



Продолжение табл. 38

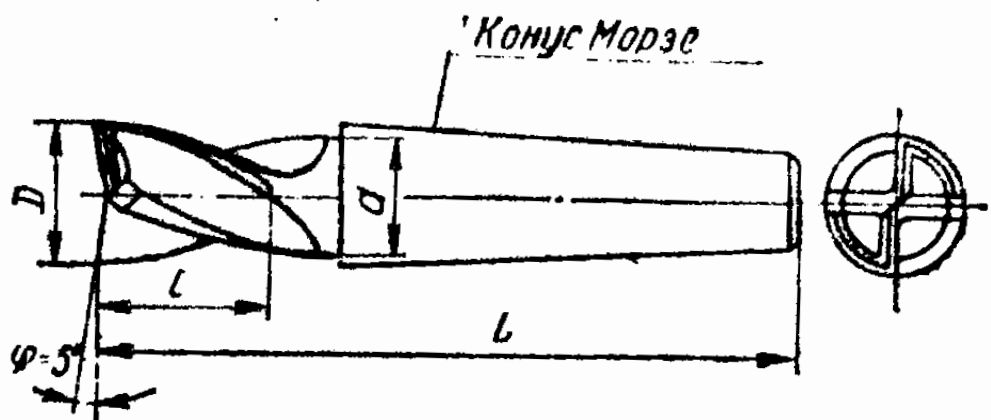
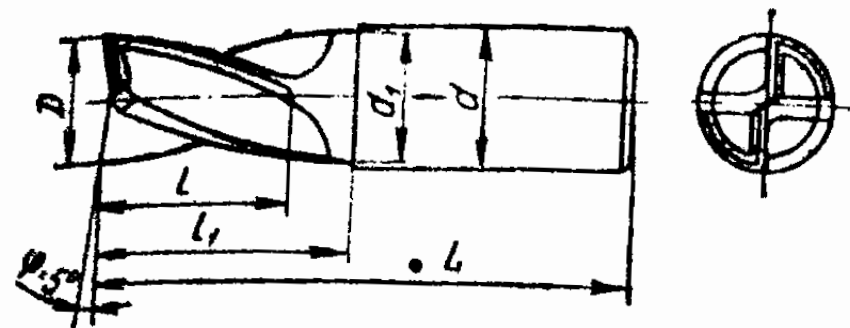
D		50		63		80		100		125		160		200		250		
d		13		16		22		22		27		32		32		32		
Число зубьев z																		
Тип B	1			2			3			1			2			3		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0,2		—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,25	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,3	—	—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5	100	48	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8	—	—	—	100	48	—	—	—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	80	40	20	—	—	24	—	—	64	—	80	—	—	—	—	—	—	—
1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	100	—	—	—
1,4	—	—	—	80	40	20	—	—	—	128	64	32	—	—	—	—	—	—
1,6	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	100	—	—
2,0	64	32	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	160	50	—	—	—

D	50		63		80		100		125		160		200		250	
d	13		16		22		22		27		32		32		32	
Число зубьев z																
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
2,5			—		64			32			128	64		32		—
2,8			—		—			—			100	48		24	128	80
3,0		24	—		—	20		—			20			32	160	40
4,0	48	—	—		—	—	80	—			—	24	128	64		—
5,0		—	—		—	—	64	—			100	48				—
6,0	40	—	—	48	—	—	64	—	80				100	48	128	64

Примечание. Фрезы типа 1 с мелким зубом, типа 2 со средним зубом, типа 3 с крупным зубом; фрезы типа 2 и 3 изготавливаются со шпоночным пазом.

Таблица 39

Фрезы шпоночные, размеры в мм
(по ГОСТ 9140—78)



С цилиндрическим хвостовиком
тип 1

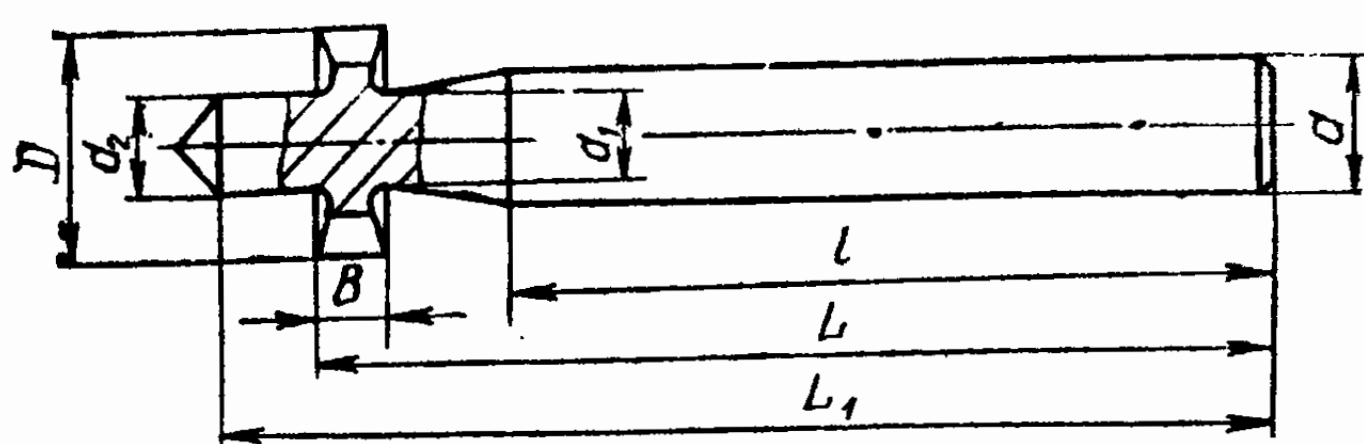
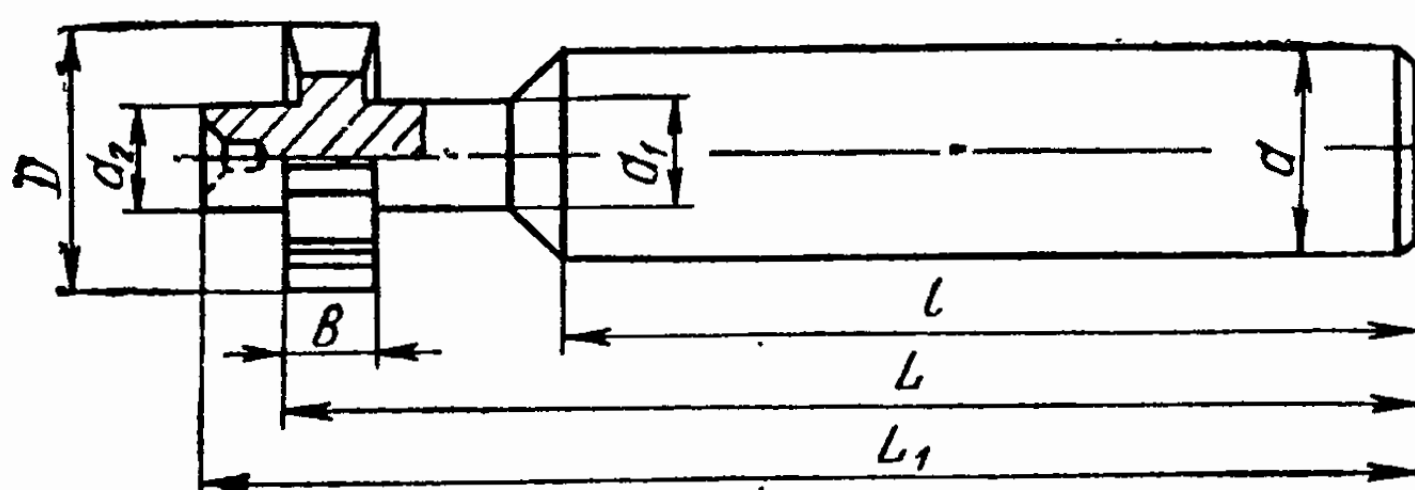
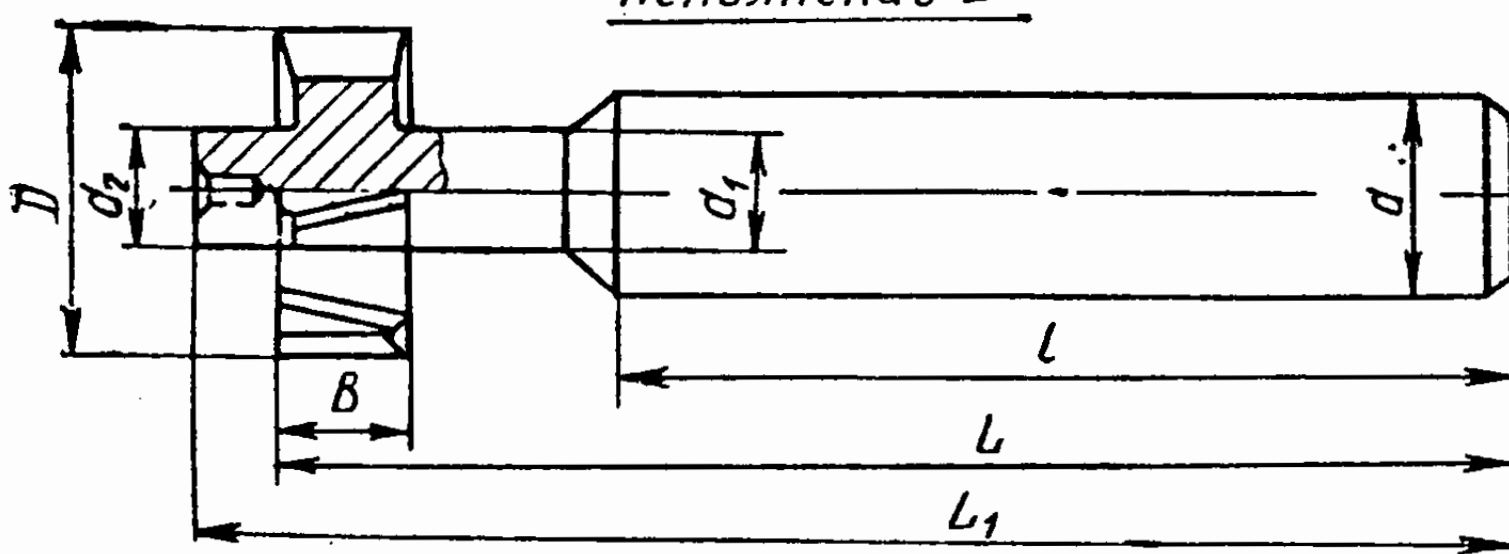
С коническим хвостовиком
тип 2

D	L	l	Допускаемое отклонение диаметра фрезы
2	28	4	—0,028
3	32	5	—0,029 —0,042
4		6	
5	36	8	—0,035 —0,050
6	40	10	
8	45	12	—0,041 —0,059
10	56	16	
12	63	20	
14		25	
16	70	32	—0,048 —0,071
18			
20	80		

D	L	l	Конус Морзе	Допускаемое отклонение диаметра фрезы
16	105	25	2	—0,041 —0,059
18				
20	115	32	3	—0,048 —0,071
24	140	40		
28				
32	150	50	4	—0,056 —0,083
36	170			
40	190	63		

Таблица 40

Фрезы хвостовые для пазов шпонок сегментных, размеры в мм
(по ГОСТ 6648—68)

Исполнение АИсполнение БИсполнение В

Номинальные размеры шпо- нок (диаметр и ширина)	Испол- нение фрезы	D	B	L	L ₁	l	d	d ₁	d ₂
								Наибольший	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 × 3	А	10,8	3	45	50	36	6	4,2	4,2
13 × 3			3					4,6	4,6
13 × 4	Б	14	4				10	5,0	5,0
16 × 3			3					4,6	4,6
16 × 4		17,3	4					5,0	5,0
16 × 5			5					5,0	5,0
19 × 4		20,5	4					6,0	6,0
19 × 5			5					7,0	7,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22 × 4		23,8	4					6,0	6,0		
22 × 5			5					7,0	7,0		
22 × 6			Б					6	8,0	8,0	
25 × 5	Б	27	5				12	7,0	7,0		
25 × 6	Б		6					8,0	8,0		
25 × 8			8					63	65	45	9,0
28 × 5	Б		5	56	60	40		8,0	8,0		
28 × 6	Б		6					9,0	9,0		
28 × 8			8					63	65	45	10
32 × 6		34,6	6	56	60	40	9	9			
32 × 8	8		65		10	10					
32 × 10	10		—		11	—					
38 × 6	41		6	63	65	45	14	11	11		
38 × 8			8					65		12	12
38 × 10			10					70	—		12

ми кромками только на цилиндрической части. Чтобы не было трения торцов фрез о стенки прореза, они имеют вспомогательный угол в плане ϕ_1 до $30'$.

Отрезные и прорезные фрезы изготавливаются с мелкими, средними и крупными остроконечными зубьями.

Фрезы с мелкими и средними зубьями в основном применяются для прорезания узких неглубоких пазов и разрезания тонкостенных заготовок, а с крупными зубьями — при прорезании глубоких и узких пазов и разрезании.

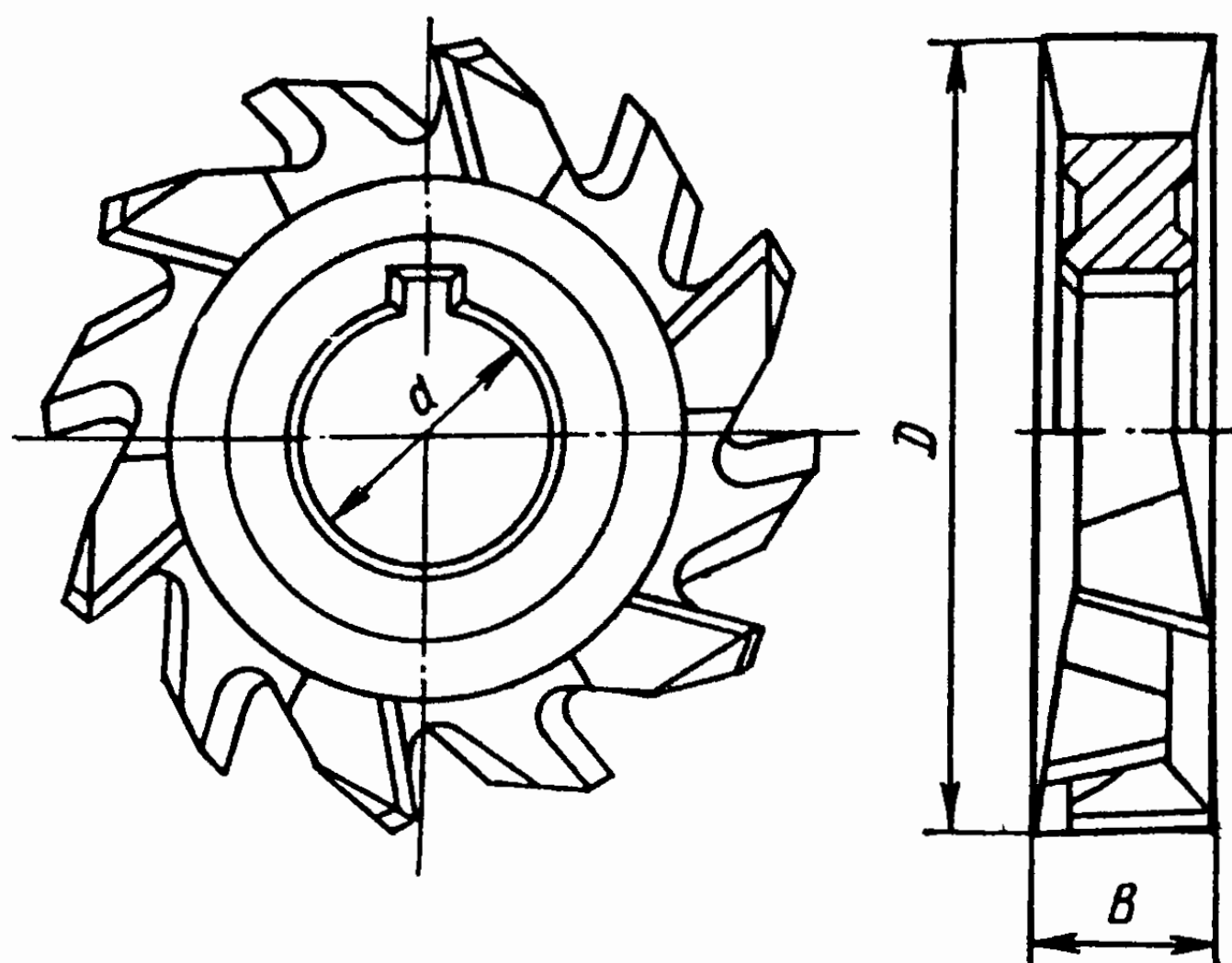
При разрезании легких сплавов рекомендуется применять фрезы с крупными зубьями.

Основные размеры отрезных и прорезных (шлицевых) фрез приведены в табл. 38.

Шпоночные фрезы. По конструкции и геометрическим параметрам у них много общего с концевыми фрезами, и применяются они для фрезерования шпоночных пазов. Эти фрезы имеют два зуба и изготавливаются по наруж-

Таблица 41

Фрезы насадные для пазов шпонок сегментных, размеры в мм
(по ГОСТ 6648—68)



Номинальные размеры шпонок (диаметр и ширина)	D	B	d
55 × 8 55 × 10	59	8	16
		10	
66 × 10 65 × 12	70	12	22
		10	
80 × 10 80 × 12	85	12	27
		10	

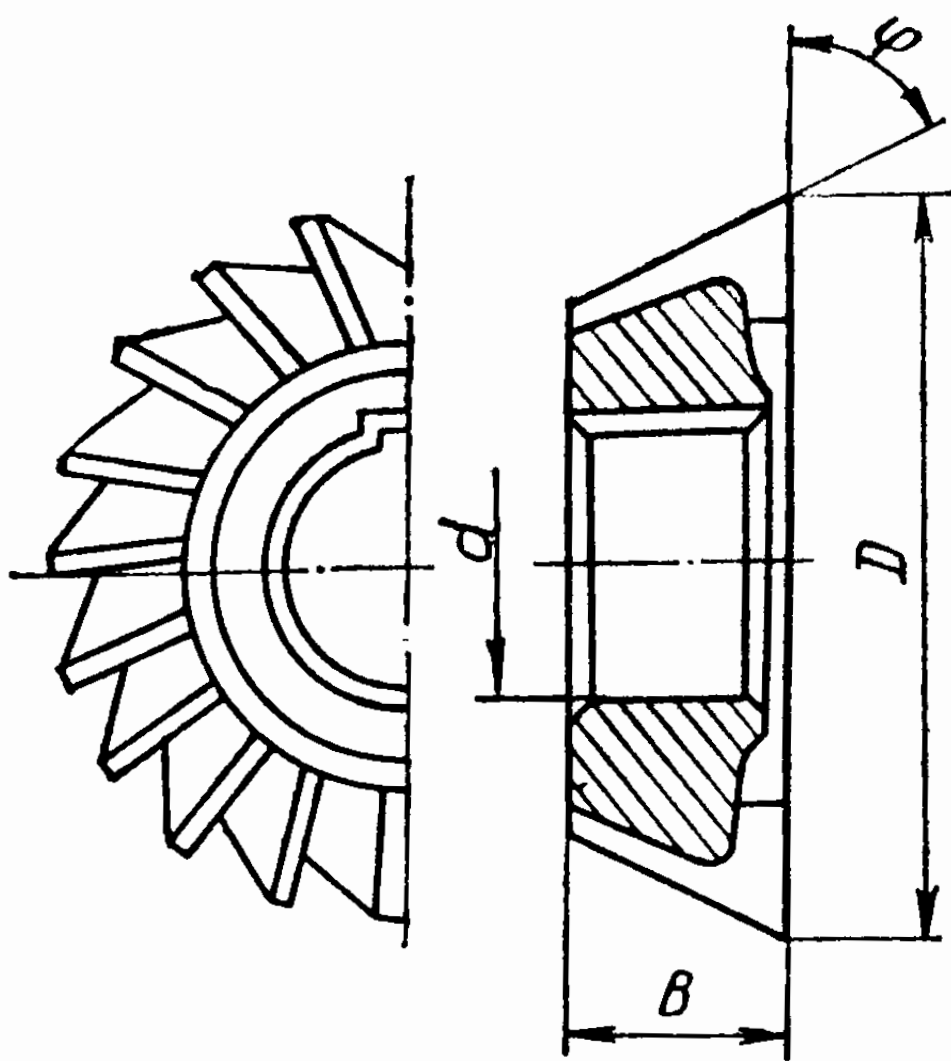
ному диаметру в пределах допуска на ширину шпоночного паза.

Для фрезерования пазов сегментных шпонок служат хвостовые и насадные фрезы.

Типы и основные размеры шпоночных и пазовых фрез приведены в табл. 39—41.

Угловые фрезы. Применяются для фрезерования скосов, стружечных канавок режущих инструментов и подразделяются на одноугловые и двухугловые. В свою очередь двухугловые фрезы бывают несимметричные и сим-

Одноугловые фрезы, размеры в мм



φ, град	D	B	d	Число зубьев z	φ, град	D	B	d	Число зубьев z
45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90	40	8; 10; 12	13	12	45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80;	63	12 16	22	16
45; 50; 55; 60; 65; 70;	50	10	16	14	85; 90; 100; 105	80	20	22	18
75; 80; 85; 90; 100;		12			45; 50; 100; 105; 110, 120				
105; 110; 120		16							
		20							

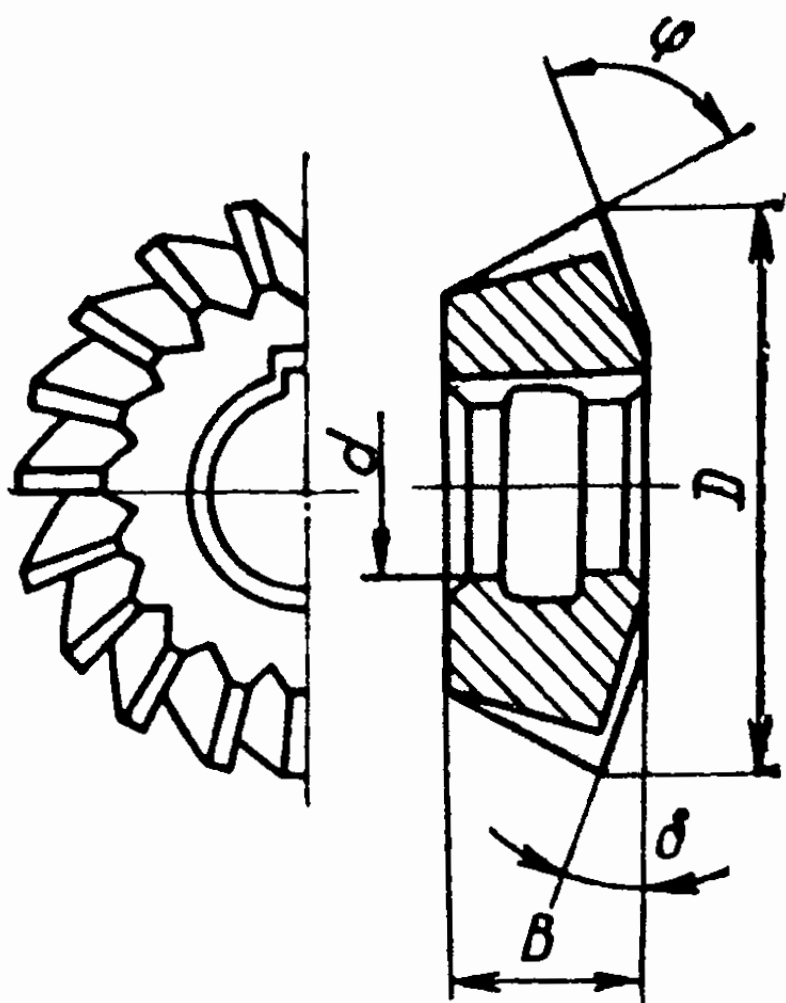
метричные. У первых режущие кромки с каждой стороны расположены под различными углами к осевой плоскости, у вторых — под одинаковыми.

Угловые фрезы в основном изготавливаются цельными из различных марок быстрорежущих сталей.

В табл. 42—43 приведены основные размеры угловых фрез.

Фасонные фрезы. Относятся к категории специального режущего инструмента и служат для обработки фасонных поверхностей. Они изготавливаются цельными и

Двухугловые фрезы, размеры в мм



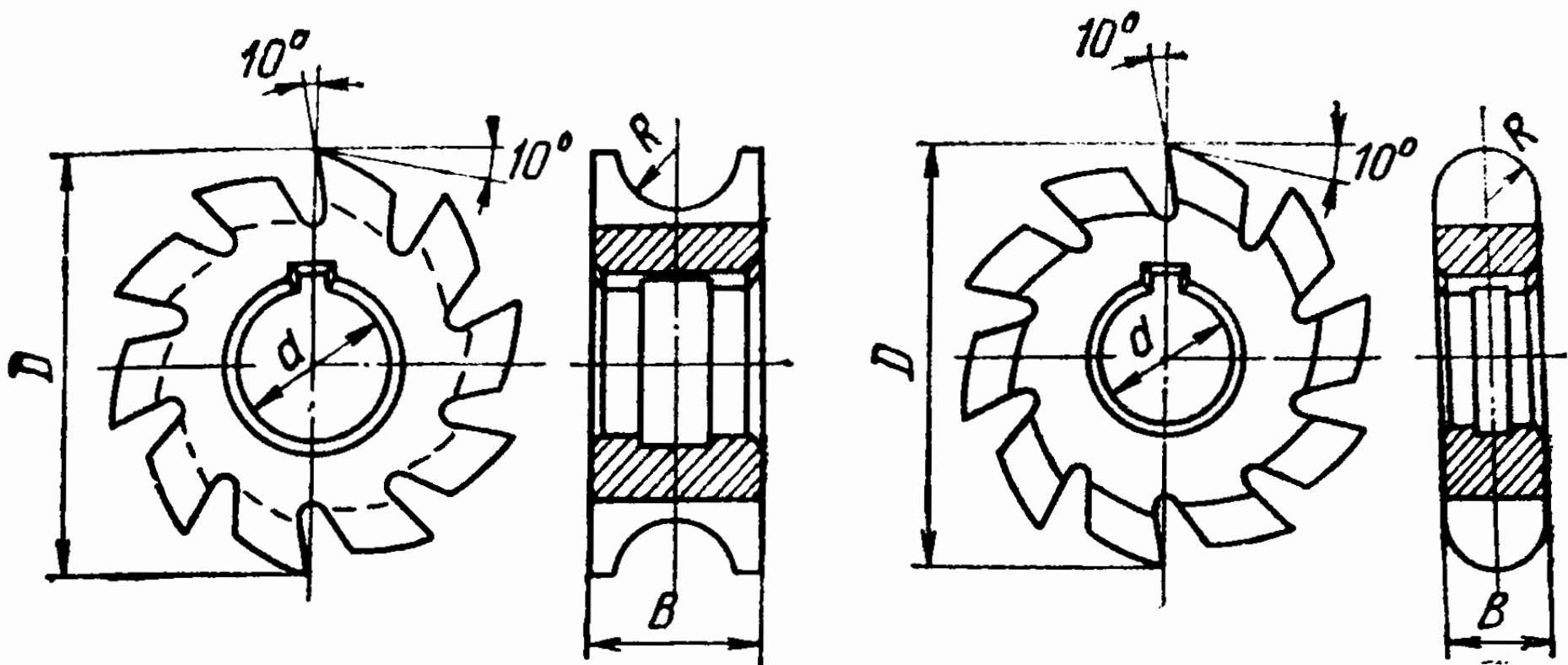
φ, град	δ, град	D	B	d	Число зубьев z
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85	15	40	6; 8; 10	16	12
90	20	40	10	16	12
100	25	40	12	16	12
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85	15	50	8; 10 12	16	14

φ, град	δ, град	D	B	d	Число зубьев z
90	20	50	16	16	14
100	25	50	16	16	14
55; 60; 65; 70; 75; 80; 85	15	63	10; 12; 16	22	16
90	20	63	20	22	16
90	20	80	25	22	18

сборными, со вставными ножами, а материалом для режущей части, как правило, служат быстрорежущие стали. Профиль зубьев фрез должен соответствовать профилю и размерам фасонной поверхности обрабатываемой детали, а задняя поверхность каждого зуба имеет криволинейную форму. В целях сохранения постоянства профиля они перетачиваются по передней поверхности.

По расположению режущей кромки все фасонные фрезы делятся на *выпуклые* и *вогнутые*. Стандартизова-

Фрезы фасонные полукруглые, размеры в мм
(по ГОСТ 9305—69)

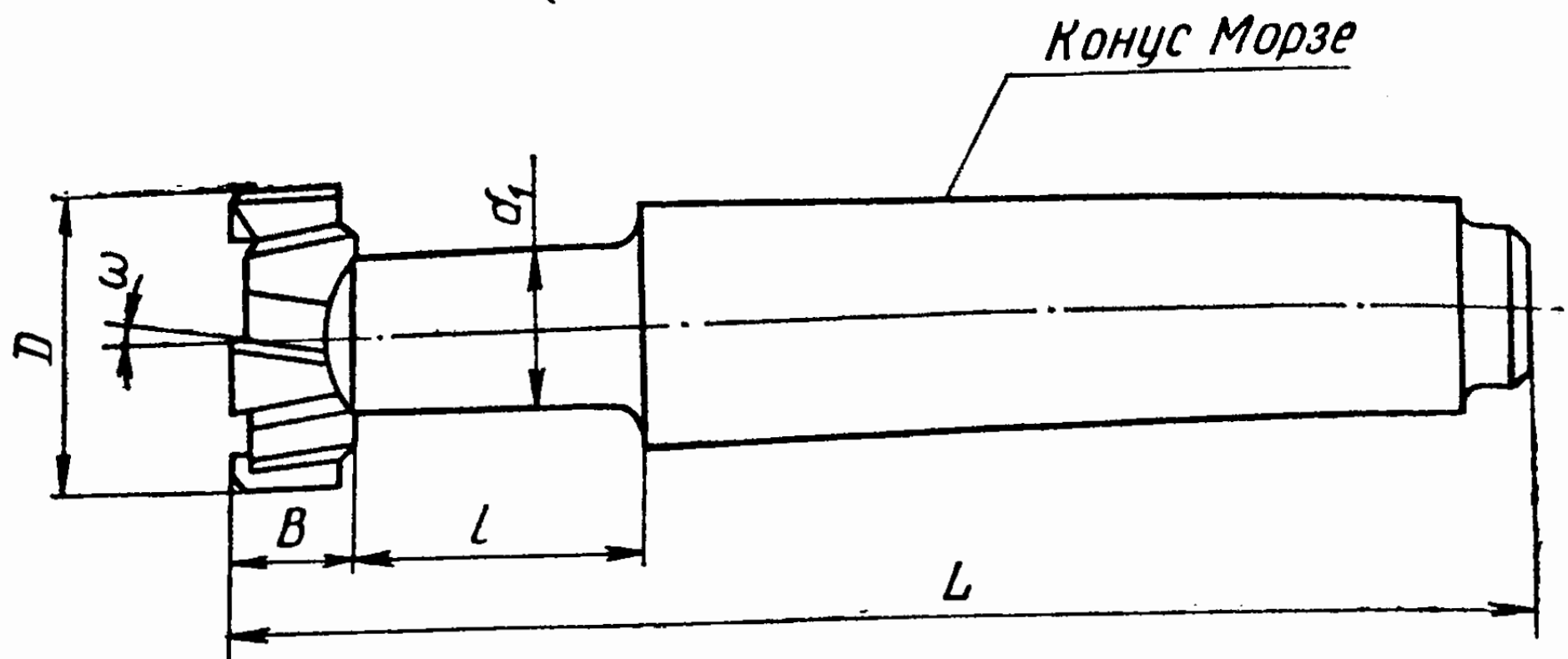


R	D	d	B		Число зубьев z
			Тип 1	Тип 2	
1,5 2 2,5	50	22	7 8 10	3 4 5	14
2,5 3 4	63	22	10 12 14	5 6 8	12
4 5 6 8	80	27	14 18 22 28	8 10 12 16	10
8 10 12	100	32	28 35 40	16 20 24	10
12 16	125	32	40 48	24 32	10

Примечание. Вогнутые фрезы относятся к типу 1, а выпуклые — к типу 2.

Таблица 45

Фрезы для обработки Т-образных пазов, размеры в мм
(по ГОСТ 7063—72)



Номинальный размер паза <i>a</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>d</i> ₁	<i>l</i>	<i>L</i>	Число зубьев <i>z</i> исполнения		Конус Морзе
						1	2	
6	12,5	6	5	10	73	6	—	1
8	16,0	7	7	13	77		4	
10	18,0	8	8	17	82			
12	21,0	9	10	20	98	8	6	2
14	25,0	11	12	23	103			
18	32,0	14	15	27	110			3
22	40,0	18	19	34	138			
28	50,0	22	25	42	173	—	8	4
36	60,0	28	30	51	188			
42	72,0	35	36	58	229			5
48	85,0	40	42	64	240			
54	95,0	44	44	71	251			

Примечание. Фрезы исполнения 1 изготавливаются с нормальными зубьями, а исполнения 2 — с крупными.

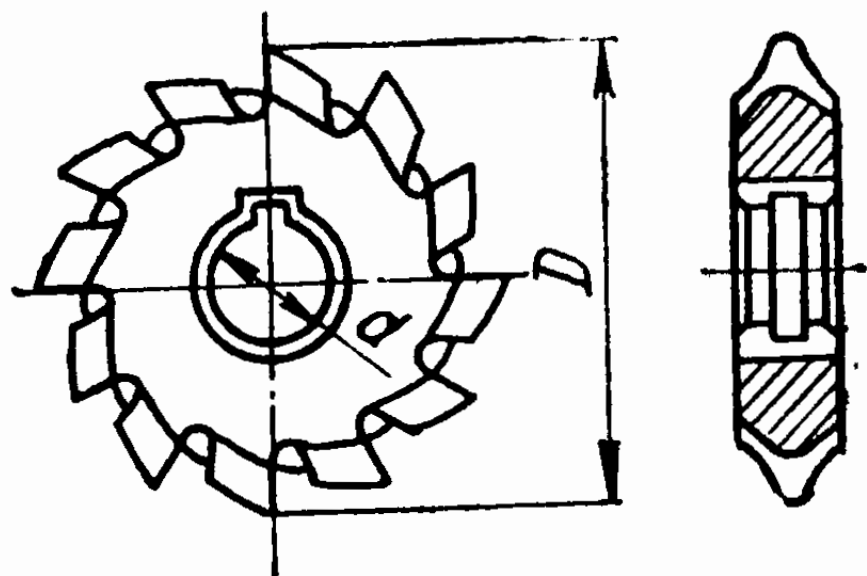
ны лишь фасонные полукруглые фрезы, основные размеры которых приведены в табл. 44.

Фрезы для обработки Т-образных пазов. Специальные пазы данного вида обрабатываются фрезами, основные размеры которых приведены в табл. 45.

Каждому номинальному размеру прямоугольной части паза a соответствуют строго определенные другие

Таблица 46

Фрезы дисковые зуборезные модульные, размеры в мм
(по ГОСТ 10996—64)



<i>D</i>	<i>d</i>	<i>m</i>	Число зубьев <i>z</i>
50	19	1; 1,25;	14
55	22	1,5; 1,75	14
63	22	2; 2,25;	12
70		2,5; 2,75	
80	27	3; 3,25; 3,5;	
90		4; 4,25; 4,5;	10
100		5; 5,5	
110	32	6; 6,5; 7;	10
125		8; 9	
140	40	10; 11;	10
160		12; 14	
180	50	16	

Примечания: 1. Фрезы могут поставляться комплектами (наборами), состоящими из 8 или 15 штук.

2. Набор из 8 фрез рекомендуется для колес с модулем до 8 мм включительно.

3. Набор из 15 фрез рекомендуется для колес с модулем свыше 8 мм.

4. Точность фрезеруемых зубьев не выше 9-й степени точности.

Рекомендуемые геометрические параметры
режущей части фрез из быстрорежущих сталей

Обрабатываемый материал	Фрезы торцовая, цилиндрическая, дисковая, концевая	Фрезы дисковая, пазовая и отрезная		Фрезы фасонная и угловая	
		$B \leq 3$ мм	$B > 3$ мм	для черновой обработки ботки	для чистовой обработки ботки
		Передний угол γ , град			
Сталь углеродистая и легированная $\sigma_B \leq 60$ кгс/мм ² $\sigma_B = 60 - 100$ кгс/мм ² $\sigma_B > 100$ кгс/мм ²	20	5	10	15	10
	15	5	10	15	5
	10	5	10	10	5
Сталь жаропрочная	12—20	—	—	5	—
Чугун серый HB ≤ 150 HB > 150	15	5	10	15	5
	10	5	10	10	5
Медный сплав	10	5	10	10	5
Типы фрез				Задний угол α , град	
				нормальный	торцовый
Торцовая и цилиндрическая	с мелкими зубьями со вставными ножами	16	8		
		12	8		
Дисковая пазовая и отрезная		20	—		
Дисковая трехсторонняя	цельная со вставными ножами	20	6		
		16	6		
Концевая Прорезная (шлицевая)		14	—		
		30	—		
Фасонная и угловая	с незатылованным зубом с затылованным зубом	16	8		
		12	—		

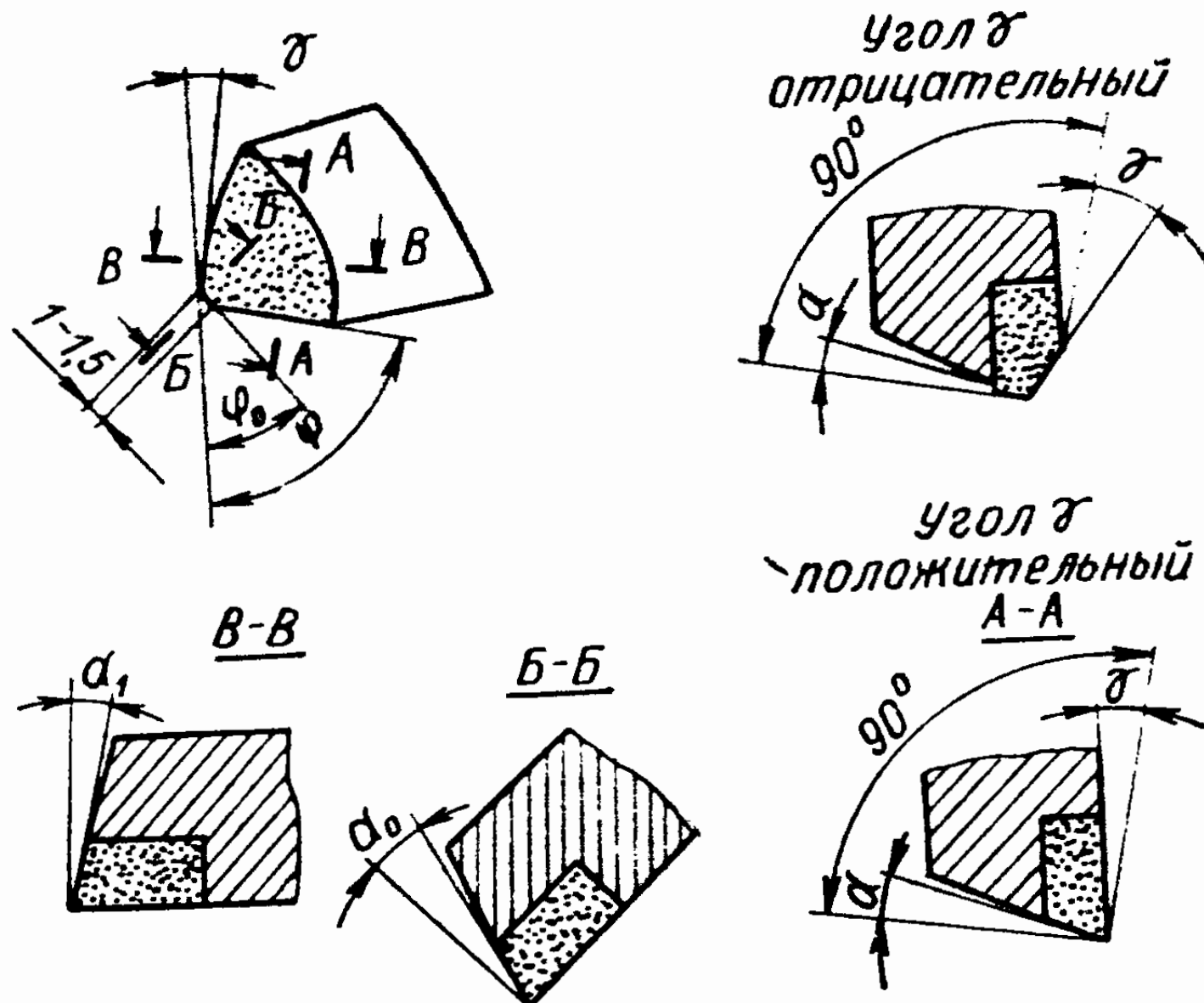
Типы фрез		Угол в плане и угол переходной кромки, град			Длина переходной кромки (или радиус), мм
		главный φ	вспомогательный φ_1	переходной кромки φ_0	
Торцовая для сталей и медных сплавов	со вставными ножами	45—60	1—2	—	—
	цельная	90	1—2	45	1,2—2,0
Торцовая для жаропрочных сталей		30—60	10	—	1,0
Концевая		—	3	45	0,5—1,0
Дисковая	трехсторонняя	—	1—2	45	1,0—1,5
	пазовая	—	1—2	—	—
Прорезная (шлицевая)		—	15'—1°30'	—	—
Отрезная (шириной свыше 3 мм)		—	15'—1°	45	0,5

Таблица 48

Рекомендуемые значения угла наклона винтовых канавок быстрорежущих фрез

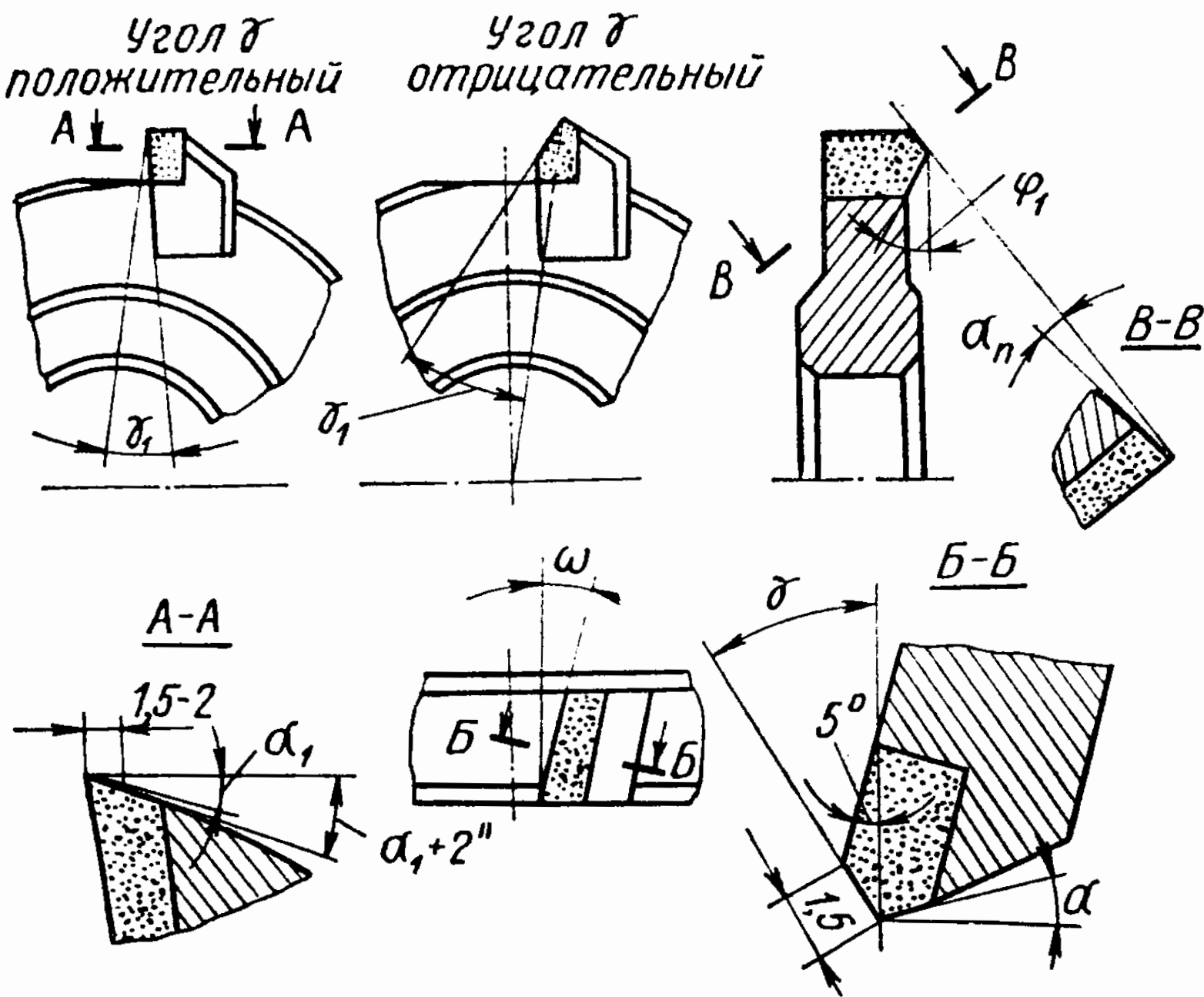
Типы фрез		Угол ω , град
Цилиндрические	с крупными зубьями	40
	с мелкими зубьями	30—35
	со вставными ножами	20—45
		30—45
— Концевые		15—25
		15
		8—15
		10—15
Шпоночные	двусторонние	
	трехсторонние	
	трехсторонние с разнонаправленными зубьями	
	трехсторонние сборные при ширине фрезы:	
Дисковые	$B > 15$ мм	12—15
	$B < 15$ мм	8—10
	цельные	25—40
	со вставными ножами	10
Торцовые		

Рекомендуемые геометрические параметры торцовых
фрез, оснащенных твердым сплавом, град



Обрабатываемый материал	Углы в плане			Задние углы		Передний угол γ	Угол наклона режущей кромки λ
	главный ϕ	переходной кромки ψ_0	вспомогательный ψ_1	главный α	вспомогательный α_1		
Сталь							
$\sigma_B < 80$ кгс/мм ²	45—60					—5	
$\sigma_B = 80 - 120$ кгс/мм ²	45—60	$\frac{\phi}{2}$	5	12—15	12—15	—10	10
$\sigma_B > 120$ кгс/мм ²	30—60			10	10	—20	
Стали жаропрочные	30—60	—	15	12	12	5—8	10—15
Чугун серый	45—60	$\frac{\phi}{2}$	5	15	15	5	0
Чугун ковкий	60	$\frac{\phi}{2}$	2	6	6	7	0

Рекомендуемые геометрические параметры дисковых
твердосплавных фрез, град



Обрабатываемый материал	Задние углы		Передний угол γ	Угол наклона зуба ω	Вспомогательный угол в плане φ1
	по боковой стороне зуба α1	по переходной кромке αn			
Стали конструкционные углеродистые, легированные					
σв < 80 кгс/мм²	4	20	—5	8—15	2—5
σв = 80 — 120 кгс/мм²	4	20—25	—10	5—10	2—5
σв > 120 кгс/мм²	4	20—25	—15	5—10	2—5
Чугун серый	4	10—15	+5	5—10	2—5

его размеры. В соответствии с размерами пазов изготавливаются и фрезы.

Модульные дисковые фрезы. Нарезание зубчатых колес методом копирования на консольно-фрезерных станках производится дисковыми модульными фрезами. Они изготавливаются комплектами по 8 или 15 штук. Выбор номера фрезы из комплекта зависит от количества нарезаемых зубьев колеса. Задняя поверхность зубьев вы-

полнена по архимедовой спирали, а переточка фрез в целях сохранения постоянства профиля производится только по передней поверхности.

Основные размеры дисковых модульных фрез приведены в табл. 46.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

5.1. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ

К элементам режима резания относятся: ширина, глубина фрезерования, подача, скорость резания.

Совокупность этих элементов в правильном их взаимном сочетании называется *режимом резания*.

Шириной фрезерования B называется ширина поверхности (в мм), обрабатываемая режущим инструментом за один проход (рис. 34).

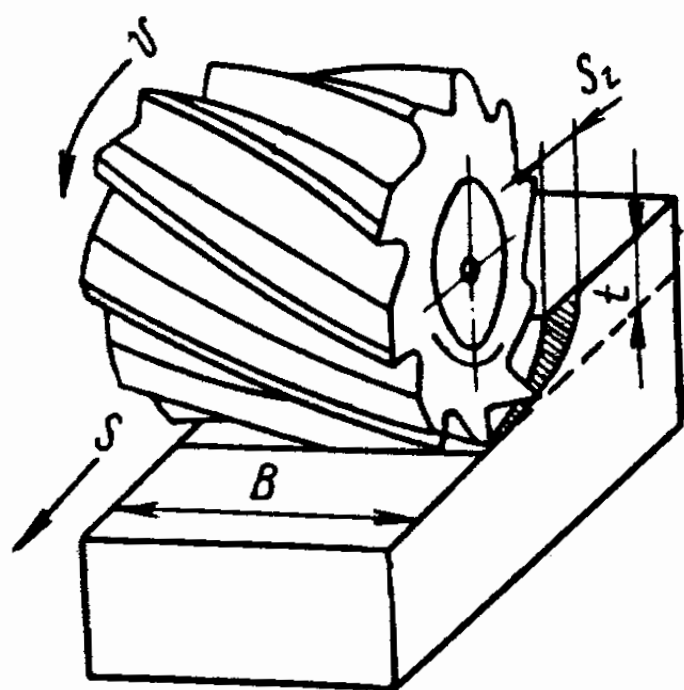


Рис. 34. Элементы режима резания при фрезеровании цилиндрической фрезой.

Глубиной резания t называется толщина снимаемого слоя металла (в мм) за один проход. На рис. 30 показана ширина и глубина фрезерования при обработке основными видами фрез.

Подачей называется величина перемещения стола с заготовкой при повороте фрезы на один зуб, за один оборот фрезы или за одну минуту.

Подачей на зуб S_z (в мм/зуб) называется величина перемещения стола с заготов-

кой при повороте на один зуб фрезы или угловой шаг зубьев.

Подачей на один оборот s_0 (в мм/об) называется величина перемещения стола с заготовкой при повороте фрезы на один оборот.

Подачей в минуту $s_{\text{мин}}$ (в мм/мин) называется величина перемещения стола с заготовкой за одну минуту.

Все три подачи связаны между собой следующими зависимостями:

$$S_0 = S_z Z; \quad (7)$$

$$S_{\text{мин}} = S_0 n = S_z Z n, \quad (8)$$

где Z — число зубьев фрезы; n — частота вращения фрезы в минуту.

Скоростью резания v (в м/мин) называется путь, который проходит наиболее удаленная от центра точка режущей кромки фрезы за одну минуту:

$$v = \frac{\pi D n}{1000}, \quad (9)$$

где π — постоянное число, равное 3,14; D — диаметр фрезы, мм.

На производстве часто приходится решать обратную задачу: по заданной скорости резания в зависимости от материала режущей части фрезы и материала заготовки определять частоту вращения фрезы:

$$n = \frac{1000v}{\pi D}. \quad (10)$$

Пример. Определить частоту вращения фрезы, если ее диаметр $D=90$ мм, а скорость резания 30 м/мин.

$$n = \frac{1000v}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 30}{3,14 \cdot 90} = 106 \text{ об/мин.}$$

5.2. ТИПЫ СТРУЖЕК

Под действием приложенной силы к вращающейся фрезе ее зуб постепенно вдавливаются в металл, в результате чего срезаемый слой металла в виде стружки деформируется. В момент, когда допускаемые напряжения начнут превышать силы сцепления частиц металла, происходит образование отдельных элементов стружки.

Вследствие сжатия образовавшийся элемент слегка поворачивается и таким образом стружка имеет изогнутую форму: одна сторона стружки, прилегающая к передней поверхности зуба, гладкая, а другая — ступенчатая.

В зависимости от обрабатываемого материала и условий обработки различают следующие виды стружек:

сливная стружка (рис. 35, а) образуется при обработке вязких и мягких сталей при высоких скоростях резания. Она имеет вид сплошной непрерывной ленты, а ее элементы прочно связаны между собой;

стружка скалывания (рис. 35, б) образуется при обработке сталей средней твердости и относительно небольших скоростях резания. Ее элементы слабо связаны между собой;

стружка надлома (рис. 35, в) образуется при обработке хрупких металлов (чугуна, бронзы). Она состоит

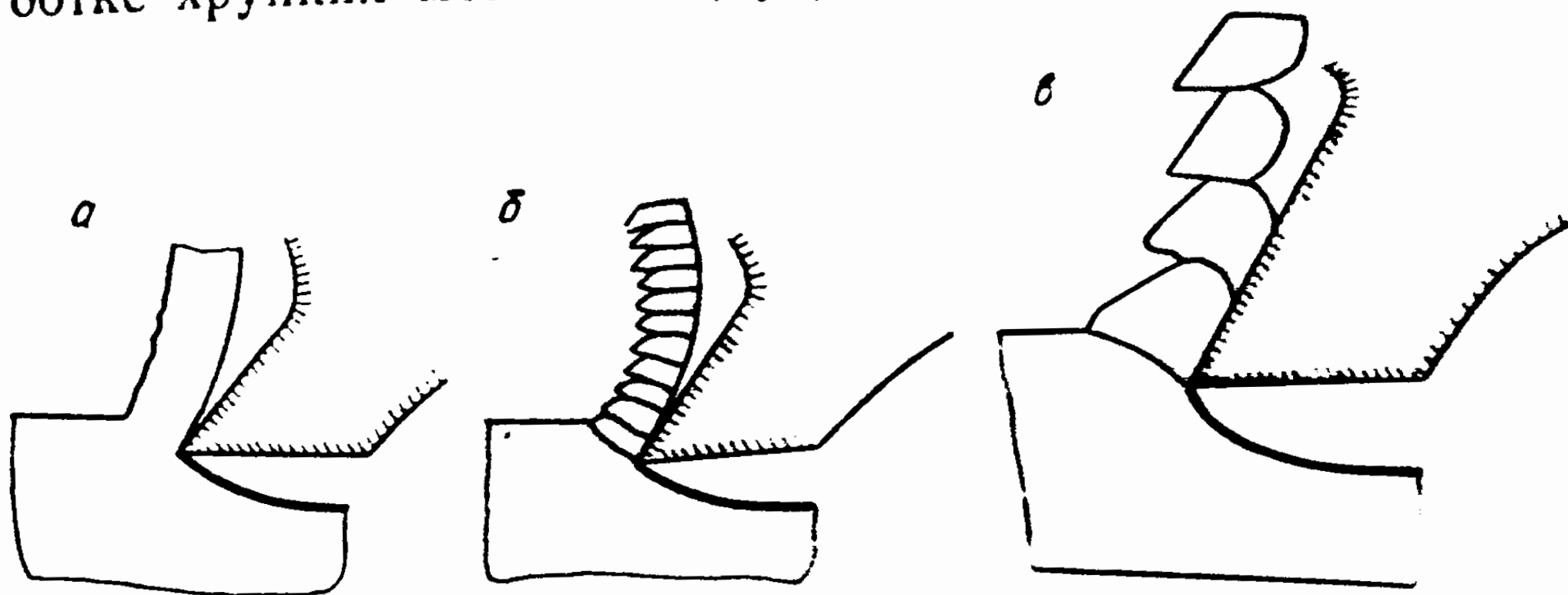


Рис. 35. Типы стружек при фрезеровании.

из отдельных элементов неправильной формы, не связанных между собой.

В процессе фрезерования имеет место прерывистое резание, а поэтому и длина стружки получается короче, чем, например, при точении. Однако процесс образования стружки при фрезеровании остается неизменным, как и при точении.

Усадка стружки. В результате пластических деформаций, возникающих в процессе резания, длина стружки оказывается меньшей, чем длина поверхности, с которой она была снята, и за счет этого стружка несколько толще, чем толщина среза. Это явление называется *усадкой*.

Усадка стружки характеризуется коэффициентом усадки, который определяется как отношение длины среза к длине стружки. Он зависит от многих факторов, главным образом от механических свойств обрабатываемого материала, геометрии зуба фрезы и режима фрезерования. Коэффициент усадки стружки всегда больше единицы.

Нарост при фрезеровании. В процессе резания к передней поверхности зубьев фрез под действием усилий давления сходящей стружки привариваются сильно деформированные частицы обрабатываемого металла — образуется *наrost*. Будучи тверже обрабатываемого материала, он способен резать. Однако нарост снижает остро-

ту режущей кромки, изменяет величину переднего угла зубьев фрез и ухудшает качество обработанных поверхностей. Нарост — вредное явление при резании. Экспериментально установлено, что при скорости резания до 6 м/мин нарост практически отсутствует. При увеличении скорости резания наростообразование усиливается и имеет максимальное значение при скорости резания 25—30 м/мин.

Если скорость резания продолжает увеличиваться, наростообразование уменьшается и при достижении скорости резания 100 м/мин почти прекращается. Поэтому, чтобы получить обработанные поверхности высокого качества, фрезерование следует производить на скоростях резания, при которых нарост не образуется.

Наростообразование можно уменьшить тщательной доводкой передней поверхности зубьев фрез и применением смазочно-охлаждающей жидкости.

5.3. ЭЛЕМЕНТЫ СТРУЖКИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ

Методы фрезерования. Применяются два метода фрезерования: против подачи и по подаче.

При фрезеровании против подачи вращение фрезы направлено навстречу перемещению стола. Каждый зуб фрезы врезается в уже обработанную поверхность и практически начинает резание с очень тонкой стружки, толщина которой постепенно увеличивается и достигает максимального значения на выходе зуба фрезы из металла (рис. 36, а).

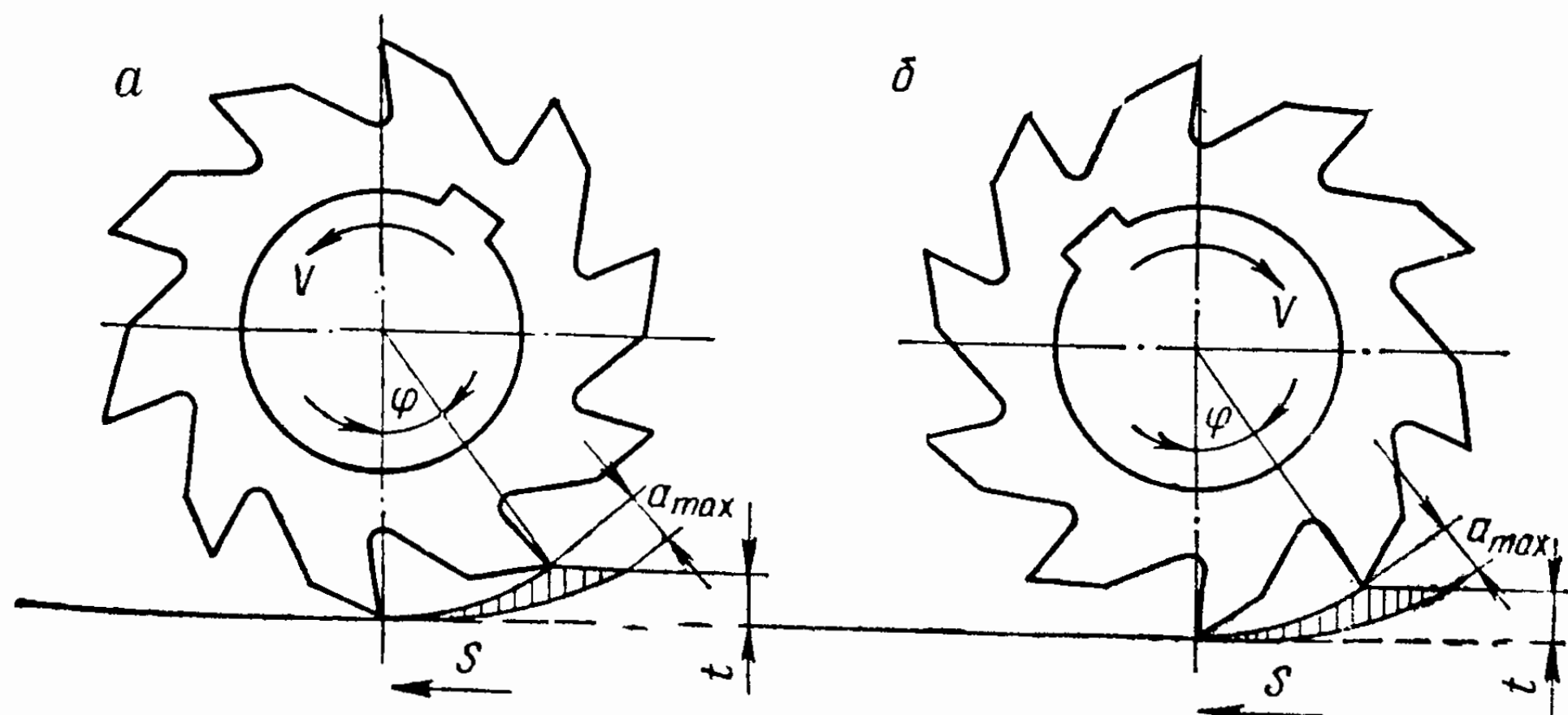


Рис. 36. Элементы стружки при фрезеровании цилиндрическими фрезами.

Этот метод применяется для черновой обработки заготовок и незаменим, когда на них имеется твердая корка.

При фрезеровании по подаче направление перемещения стола с заготовкой и вращение фрезы совпадают. Каждый зуб фрезы, врезаясь в металл, начинает резание с наибольшей толщины срезаемого слоя, последний постепенно уменьшается и имеет минимальное значение на выходе зуба фрезы (рис. 36, б).

Ввиду того что при фрезеровании по подаче давление зуба фрезы на металл постепенно снижается, а заготовка прижимается к столу, обработанная поверхность имеет меньшую шероховатость.

Фрезерование этим методом возможно при наличии в станке механизма выборки люфта.

Форма и сечение стружки. При фрезеровании цилиндрической и другими фрезами (дисковыми, отрезными, фасонными, концевыми фрезами, работающими цилиндрической частью) стружка имеет форму завитка, сечение которого по форме напоминает запятую.

Толщина срезаемого слоя (стружки) не постоянная, а изменяется от нуля до наибольшей величины $a_{\max}$ (в мм) в радиальном направлении.

Наибольшая толщина срезаемого слоя определяется по формуле

$$a_{\max} = 2s_z \sqrt{\frac{t}{D}}, \quad (11)$$

где t — глубина резания, мм; D — диаметр фрезы, мм.

Поперечным сечением срезаемого слоя F (в мм²) называется произведение толщины срезаемого слоя на ширину фрезерования.

Но так как толщина срезаемого слоя изменяется от нуля до максимального значения, то в этих же пределах изменяется и его сечение.

При расчетах усилий резания, возникающих в процессе фрезерования, приходится определять среднее значение поперечного сечения срезаемого слоя:

$$F_{\text{ср}} = a_{\text{ср}} s_z \sqrt{\frac{t}{D}}, \quad (12)$$

где $a_{\text{ср}}$ — средняя толщина срезаемого слоя металла, мм.

Эта формула применима для случая, когда в работе по снятию слоя металла участвует только один зуб фрезы, что редко бывает на практике.

Когда в работе участвуют несколько зубьев фрезы, средняя суммарная площадь поперечного сечения снимаемого слоя металла определяется формулой

$$F_{\text{ср}} = \frac{Bts_z z}{\pi D}. \quad (13)$$

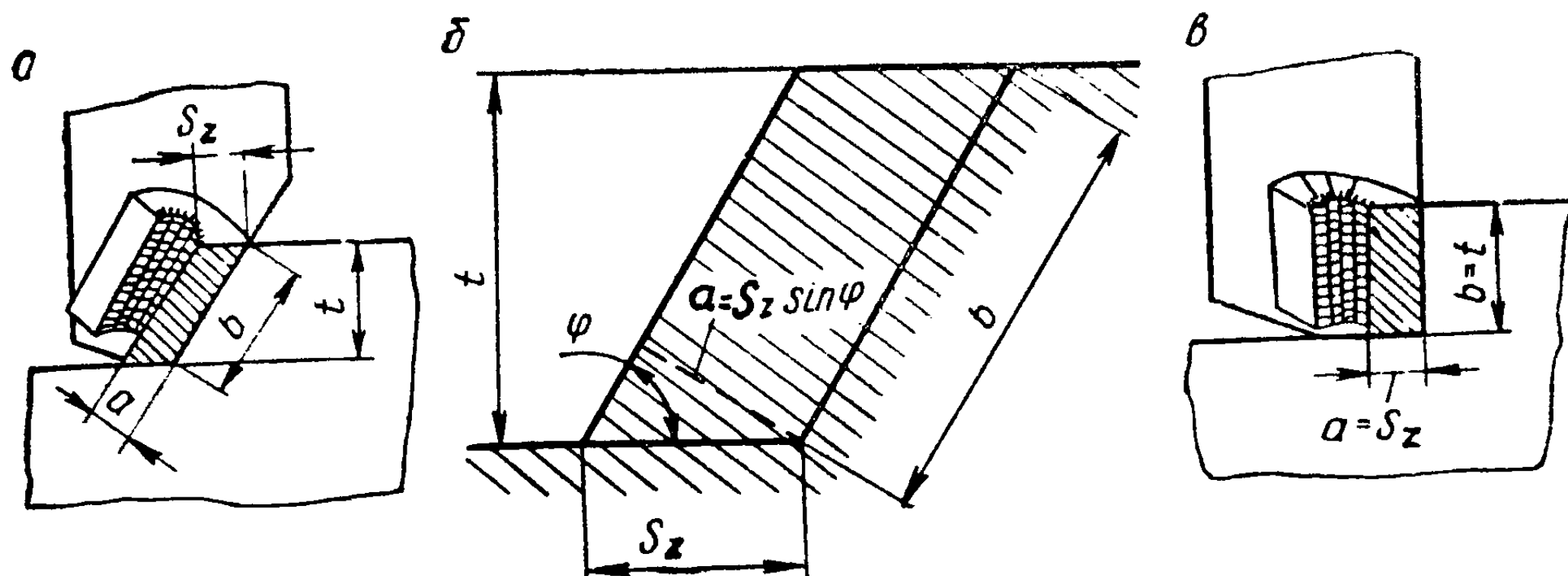


Рис. 37. Элементы стружки при фрезеровании торцовыми фрезами.

Пример. Цилиндрической фрезой диаметром $D=80$ мм с числом зубьев $z=10$ производится фрезерование плоскости при ширине фрезерования $B=70$ мм, глубине резания $t=5$ мм и подаче на зуб $s_z=0,1$ мм/зуб.

Определить среднее значение поперечного сечения срезаемого слоя металла.

$$F_{\text{ср}} = \frac{Bts_z z}{\pi D} = \frac{70 \cdot 5 \cdot 0,1 \cdot 10}{3,14 \cdot 80} = 1,39 \text{ мм}^2.$$

При фрезеровании торцовыми фрезами поперечное сечение стружки может иметь форму параллелограмма или прямоугольника (рис. 37).

Толщина стружки a и ее ширина b при одинаковой подаче на зуб s_z и глубине резания t зависят от главного угла в плане φ .

С уменьшением главного угла в плане ширина стружки увеличивается, а толщина уменьшается (рис. 37, а, б). При $\varphi=90^\circ$ толщина стружки a равна подаче на зуб s_z , а ее ширина b — глубине резания t (рис. 37, в).

Наибольшая толщина стружки определяется по формуле

$$a_{\text{max}} = s_z \sin \varphi, \quad (14)$$

а среднее поперечное сечение срезаемого слоя несколькими зубьями — по формуле (13).

5.4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ

В процессе фрезерования каждый зуб фрезы преодолевает сопротивление резанию со стороны материала заготовки и сил трения, действующих на поверхностях зубьев фрезы.

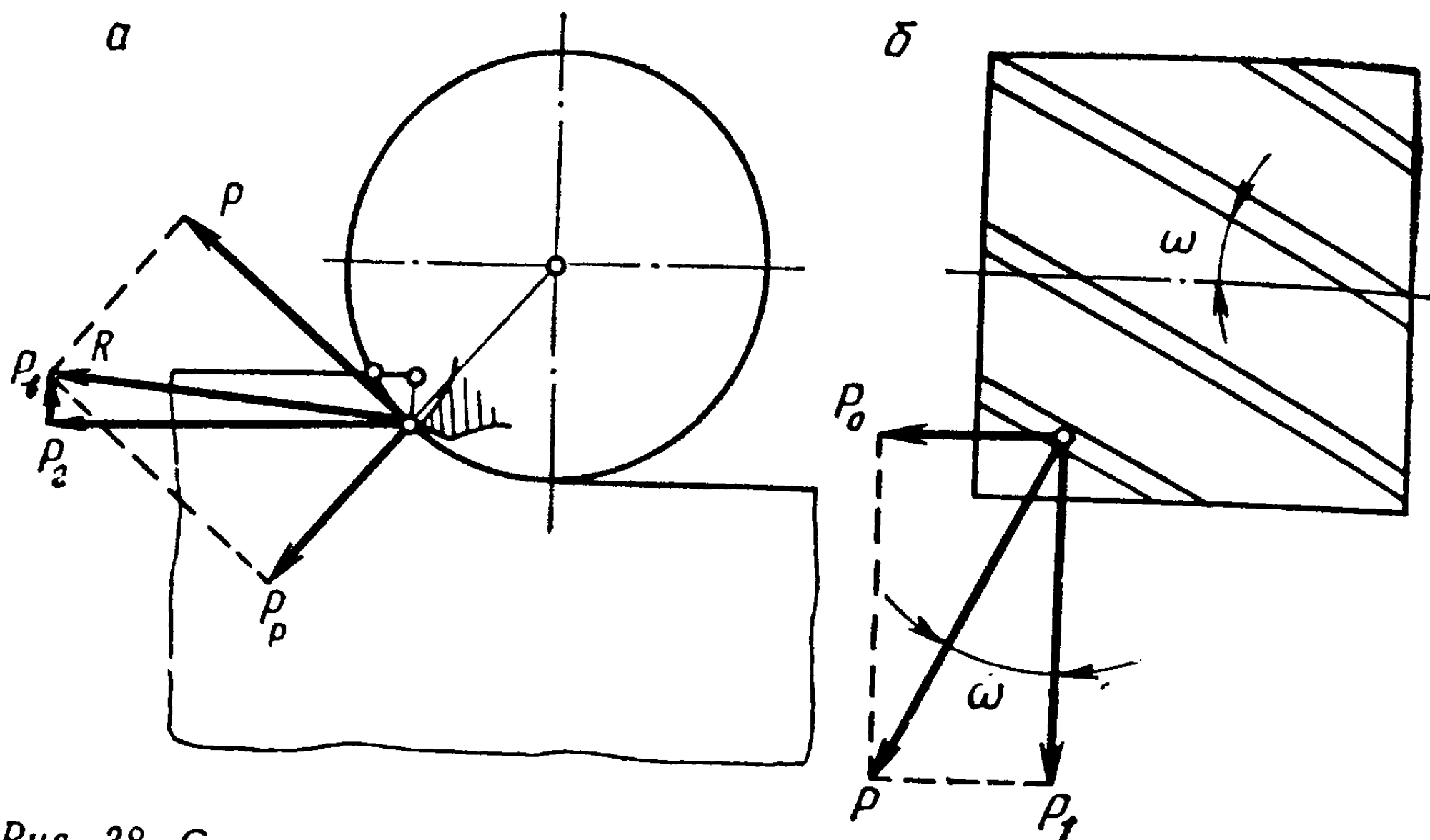


Рис. 38. Схема сил, действующих при фрезеровании цилиндрической фрезой с винтовыми зубьями методом против подачи.

Схемы действия сил резания зависят от принятого метода фрезерования и типа фрезы.

На рис. 38 показана схема сил, действующих при фрезеровании цилиндрической фрезой методом против подачи.

Для снятия стружки с поверхности заготовки к режущему зубу фрезы необходимо приложить некоторую силу R (рис. 38, а), которую можно разложить на две составляющие: окружную R , направленную по касательной к окружности вращения фрезы в рассматриваемой точке, и радиальную R_r , направленную по радиусу.

Разложим силу R на две составляющие: одну горизонтальную R_r и вторую вертикальную R_v . Получим схему действия всех сил в процессе фрезерования цилиндрической фрезой с прямыми зубьями.

Окружная составляющая усилий резания R производит основную работу по снятию слоя металла в процессе резания. По ней производится расчет мощности электродвигателя главного движения, расчет на прочность деталей передач движения коробки скоростей.

Вертикальная составляющая усилий резания P_v направлена вверх и стремится вырвать заготовку из приспособления. По ней производят расчет усилий закрепления заготовки.

Горизонтальная составляющая усилий резания P_r направлена в сторону, противоположную перемещению стола, и выбирает образовавшиеся зазоры между винтом и гайкой продольной подачи стола.

Радиальная составляющая усилий резания P_p направлена по радиусу фрезы и стремится изогнуть оправку.

При фрезеровании цилиндрической фрезой с винтовыми зубьями возникает осевая сила P_o (рис. 38, б).

В зависимости от направления винтовых зубьев и вращения фрезы осевая сила стремится вытолкнуть оправку вместе с фрезой из шпинделя станка или, наоборот, плотнее затянуть ее в гнездо шпинделя.

При правом направлении винтовых зубьев и леворежущей фрезе или при левом направлении винтовых зубьев и праворежущей фрезе осевая сила всегда направлена в сторону шпинделя, в силу этого увеличивается жесткость закрепления оправки в шпинделе станка. При фрезеровании плоскостей набором цилиндрических фрез на оправках закрепляют фрезы с разным направлением винтовых канавок. В этом случае осевые силы взаимно уравновешиваются, что благоприятно сказывается на условиях процесса резания.

Составляющие усилий резания при фрезеровании методом против подачи можно определять с достаточной точностью для практических целей в производственных условиях по следующим приближенным формулам:

$$P_r = (1,0 - 1,2) P; \quad P_v = (0,2 - 0,3) P;$$

$$P_p = (0,35 - 0,4) P; \quad P_o = 0,28 P \operatorname{tg} \omega,$$

где ω — угол наклона винтовых зубьев фрезы.

Окружная составляющая усилий резания определяется из выражения

$$p = \frac{P}{F_{\text{ср}}}, \quad (15)$$

тогда

$$P = p F_{\text{ср}}, \quad (16)$$

где p — удельное давление резания (сила резания, при-

Таблица 51

Удельное давление резания при фрезеровании, кгс/мм²

Наибольшая толщина срезаемого слоя $a_{\max}$, мм	Материал заготовки					
	Сталь			Чугун		
	$\sigma_B = 60$ кгс/мм ²	$\sigma_B = 75$ кгс/мм ²	$\sigma_B > 75$ кгс/мм ²	$HB < 180$	$HB = 180-200$	$HB > 200$
0,02	316—420	525—635	750—850	210	305	420
0,03	285—380	475—570	670—760	184	264	367
0,04	267—356	455—535	620—710	163	235	326
0,05	256—340	425—510	596—680	154	222	308
0,06	240—320	400—480	560—640	142	205	285
0,07	235—314	392—470	549—627	135	195	271
0,08	226—302	376—452	530—604	129	186	259
0,09	218—292	364—432	510—584	126	182	253
0,10	214—286	358—428	500—572	122	175	244

ходящаяся на 1 мм² поперечного сечения стружки), кгс/мм² (МПа); $F_{\text{ср}}$ — среднее поперечное сечение стружки, мм².

Удельное давление зависит от механических свойств обрабатываемого металла и толщины стружки.

В табл. 51 приведены значения удельного давления резания для различных материалов в зависимости от наибольшей толщины срезаемого слоя, определяемой по формуле (15).

Пример. Определить составляющие усилий резания при фрезеровании цилиндрической фрезой диаметром $D=80$ мм, числом зубьев $z=10$ и углом наклона винтовых зубьев $\omega=20^\circ$ заготовки из стали 40Х ($\sigma_B=100$ кгс/мм²) при следующих режимах резания: ширина фрезерования $B=70$ мм, глубина резания $t=5$ мм и подача на зуб $s_z=0,06$ мм/зуб.

По формуле (11) определяем наибольшую толщину стружки

$$a_{\max} = 2s_z \sqrt{\frac{t}{D}} = 2 \cdot 0,06 \sqrt{\frac{5}{80}} = 0,03 \text{ мм.}$$

По формуле (13) определяем среднее значение срезаемого слоя металла:

$$F_{\text{ср}} = \frac{Bts_z z}{\pi D} = \frac{70 \cdot 5 \cdot 0,06 \cdot 10}{3,14 \cdot 80} = 0,83 \text{ мм}^2.$$

По табл. 51 среднее значение удельного давления при $\sigma_B > 75$ кгс/мм² (735 МПа) и $a_{\max}=0,03$ мм $p=715$ кгс/мм² (7004 МПа).

По формуле (15) определяем окружную составляющую усилий резания

$$P = p F_{cr} = 715 \cdot 0,83 = 593 \text{ кгс (5811 Н)}.$$

Горизонтальная составляющая усилия резания $P_r = P = 593 \text{ кгс (5811 Н)}$. Вертикальная составляющая усилия резания $P_v = 0,2P = 0,2 \cdot 593 = 118 \text{ кгс (1156 Н)}$. Радиальная составляющая усилия резания $P_p = 0,4P = 0,4 \cdot 593 = 237 \text{ кгс (2322 Н)}$. Осевая сила $P_o = 0,28P \operatorname{tg} \omega = 0,28 \cdot 593 \cdot 0,364 = 60 \text{ кгс (588 Н)}$.

5.5. МОЩНОСТЬ РЕЗАНИЯ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Мощностью резания называется мощность, затрачиваемая на срезание слоя металла. Она определяется по формуле

$$N_{\text{рез}} = \frac{Pv}{60 \cdot 102}, \quad (17)$$

где P — окружная сила резания, кгс (Н); v — скорость резания, м/мин.

Крутящим моментом называется момент силы, передающий вращение. Он определяется по формуле

$$M_{\text{кр}} = \frac{PD}{2 \cdot 1000}, \quad (18)$$

где D — диаметр фрезы, мм.

Зная крутящий момент и частоту вращения фрезы, мощность резания можно определить по формуле

$$N_{\text{рез}} = \frac{M_{\text{кр}} n}{716,2 \cdot 1,36}. \quad (19)$$

Для осуществления процесса резания необходимо, чтобы мощность, которую может передать шпиндель, была больше мощности, затрачиваемой на резание.

Мощность на шпинделе определяется по формуле

$$N_{\text{ш}} = N_{\text{эд}} \eta, \quad (20)$$

где $N_{\text{эд}}$ — мощность электродвигателя главного движения, кВт; η — коэффициент полезного действия станка. Для фрезерных станков в среднем $\eta = 0,75—0,85$.

Зная коэффициент полезного действия станка, определив мощность резания, можно установить необходимую мощность электродвигателя станка по формуле

$$N_{\text{эд}} = \frac{N_{\text{рез}}}{\eta}. \quad (21)$$

5.6. ИЗНОС И СТОЙКОСТЬ ФРЕЗ

Основной причиной, вызывающей *износ* фрез, является трение задней поверхности зуба о поверхность резания и трение сходящей стружки о переднюю поверхность зуба.

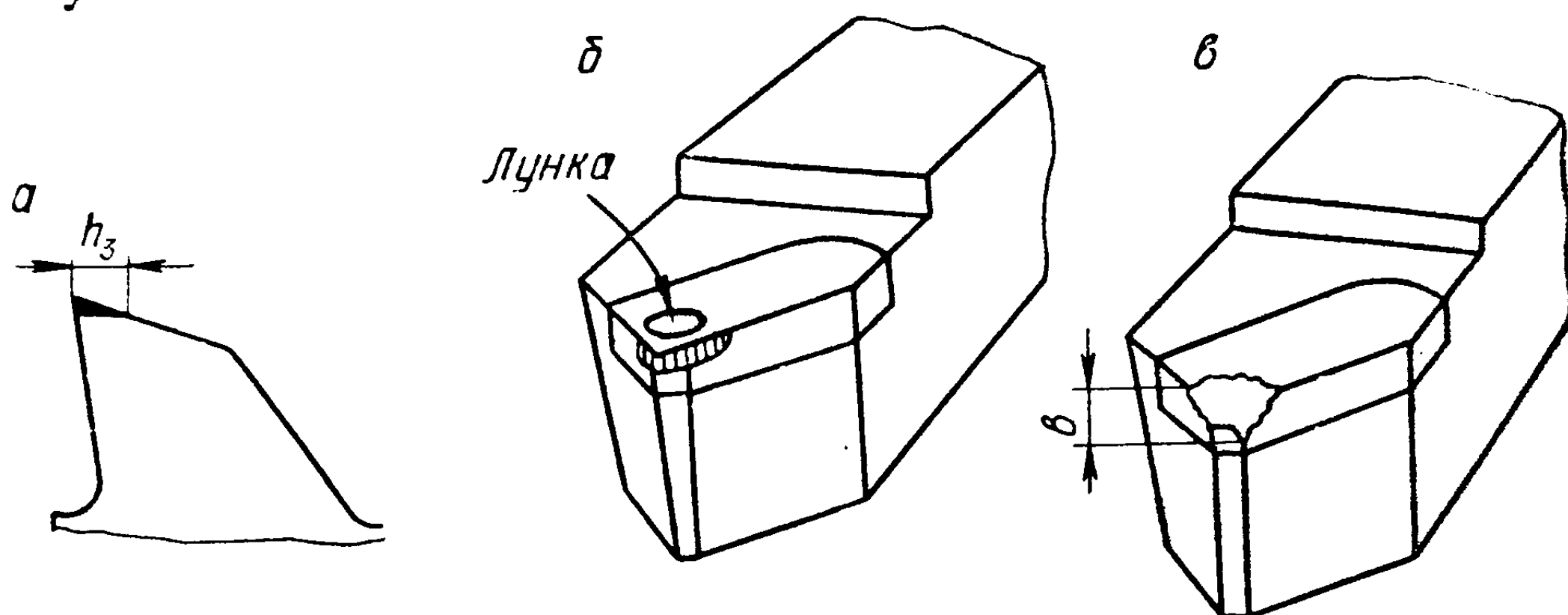


Рис. 39. Виды износа зубьев фрез.

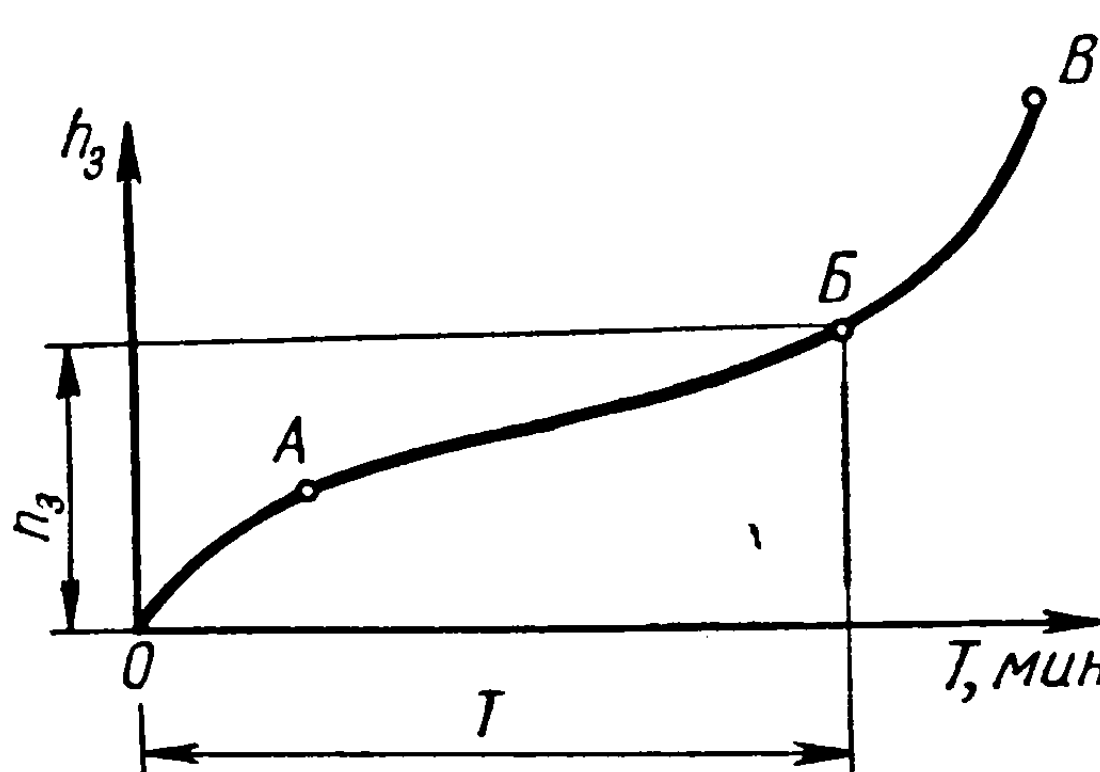


Рис. 40. Характер износа зубьев фрез.

В зависимости от условий резания износ происходит только по задней поверхности, когда наибольшая толщина стружки не превышает 0,08 мм, или одновременно по задней и передней поверхностям при толщине стружки более 0,08 мм. Кроме этого, у фрез, имеющих режущие кромки на торцовых поверхностях, зубья

изнашиваются по вспомогательным задним поверхностям.

Износ по задней поверхности имеет форму ленточки (рис. 39, а) шириной h_z , расположенной вдоль режущей кромки зуба с задним углом $\alpha = 0^\circ$, а по передней поверхности — форму лунки (рис. 39, б).

По мере увеличения износа по задней поверхности возрастает сила трения и нагрев инструмента, а это приводит к уменьшению твердости материала режущей части зубьев и к интенсивному их истиранию.

В результате износа по задней и передней поверхностям зуба (размер b) значительно уменьшается его проч-

ность, что приводит к выкрошиванию режущей кромки. Наступает катастрофический износ (рис. 39, в).

На рис. 40 показано изменение характера износа зубьев фрез из быстрорежущих сталей в зависимости от времени работы. В начальный период износ возрастает пропорционально времени работы фрезы, так как происходит истирание неровностей по задней поверхности, оставшихся после заточки (OA). В дальнейшем наступает период нормального износа (AB), когда истирание задней поверхности зуба происходит значительно медленнее, а интенсивность износа ниже, чем в период начального износа. Последний обычно составляет до 90 % времени работы фрезы между переточками.

Начиная с некоторого периода времени (BB) и величины полученного износа h_z , происходит интенсивный износ по задней поверхности зуба, хотя время работы инструмента увеличилось незначительно. Это объясняется интенсивным увеличением тепла в зоне резания от трения задней поверхности и поверхности резания.

Величина допустимого износа зубьев по задней поверхности для основных типов фрез приведена в табл. 52.

Таблица 52

Допустимый износ по задней поверхности зубьев фрез
при черновой обработке

Типы фрез	Обрабатываемый материал	Материал режущей части фрез	Величина допустимого износа по задней поверхности h_z , мм
Торцовые	Сталь	T5K10, T14K8, T15K6 P18, P6M5	1,0—1,2 1,5—2,0
	Чугун	BK8 BK6	1,5—2,0
Дисковые	Сталь	T5K10, T14K8, T15K6 P18, P6M5	0,8—1,0 1,0—1,2
	Чугун	BK8, BK6 P18, P6M5	0,8—1,0 1,0—1,2
Цилиндрические	Сталь	T5K10, T15K6 P18, P6M5	1,0—1,2 1,2—1,5

Типы фрез	Обрабатываемый материал	Материал режущей части фрез	Величина допускаемого износа по задней поверхности h_3 , мм
Концевые	Сталь	T5K10, T14K8, T15K6 P18, P6M5	0,3—0,5 0,4—0,6
	Чугун	BK8, BK6 P18, P6M5	0,4—0,6 0,5—0,7
Фасонные	Сталь, чугун	P18, P6M5	0,6—0,8
Прорезные и отрезные	Сталь, чугун	P18, P6M5	0,2—0,3

Признаком затупления инструмента при черновой обработке сталей является появление на обработанной поверхности блестящих полос, а при обработке чугуна — темных пятен и значительное ухудшение шероховатости обработанной поверхности, а также изменение формы и цвета стружки.

Признаком затупления инструмента при чистовой обработке является ухудшение шероховатости и снижение точности обработанной поверхности.

На износ фрез оказывают влияние многие факторы. Основными из них являются: физико-механические свойства обрабатываемого материала и фрезы, состояние обрабатываемой поверхности, режим фрезерования (в большей степени скорость резания), геометрия фрезы, смазочно-охлаждающая жидкость и др.

Стойкостью называется время (в минутах) непрерывной работы инструмента между переточками.

Стойкость фрез устанавливается из допустимого износа зубьев фрез по задней поверхности.

Стойкость инструмента существенно влияет на производительность труда. При низкой стойкости увеличивает время вынужденных простоев оборудования, связанных с заменой режущего инструмента и большим его расходом.

Принятая стойкость должна быть экономически выгодной и обеспечивать высокую производительность труда с наименьшими материальными затратами при изго-

**Средние периоды стойкости фрез
при одноинструментальной обработке, мин**

Тип фрезы	Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Фрезы с пластинками из твердого сплава		Фрезы из быстрорежущих сталей		
		сталь	чугун	сталь и чугун ков- кий	чугун се- рый	медные сплавы
Фрезы торцовые	60	—	—	180	180	180
	75	—	120	180	180	180
	90	180	120	180	180	180
	110	180	180	180	180	180
	150	180	180	180	180	180
	200	240	180	240	240	240
	250	240	240	240	240	240
Фрезы цилиндриче- ские со вставными но- жами	300	300	300	300	300	300
	90—120	180	180	—	—	—
	70—150	—	—	180	180	180
Фрезы концевые	20	120	—	—	—	—
	25	90	—	60	60	60
	40	120	—	90	90	90
	60	180	—	120	120	120
Фрезы дисковые	90	—	—	120	120	120
	110	120	—	120	150	120
	130	—	—	150	150	150
	150	180	—	150	180	150
	200	240	—	150	180	150
Фрезы прорезные и отрезные	225	—	—	180	240	180
	75	—	—	60	90	60
	110	—	—	75	120	75
	150	—	—	120	180	120
	200	—	—	150	210	150
Фрезы фасонные (по- лукруглые, выпуклые, вогнутые) и угловые	45	—	—	120	—	—
	75	—	—	120	—	—
	90	—	—	180	—	—

товлении деталей. Такую стойкость принято называть экономической, примерные значения ее приведены в табл. 53.

5.7. ВЫБОР РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Рациональным режимом фрезерования считается такой режим, при котором принятая глубина резания, подача на зуб и скорость резания обеспечивают получение экономической точности обработки детали исходя из технических требований на ее изготовление при наибольшей производительности труда и минимальной стоимости обработки.

Выбор режима резания обусловливается материалом режущей части фрезы, физико-механическими свойствами обрабатываемого материала и состоянием его поверхности, геометрией режущего инструмента, данными станка, наличием смазочно-охлаждающей жидкости и др.

Материал режущей части фрезы. Оказывает существенное влияние на выбор режима резания, главным образом скорости резания. Так, фрезы, изготовленные из быстрорежущих сталей, обладают высокой прочностью, но, имея низкую красностойкость, практически не позволяют вести обработку при скоростях резания свыше 40 м/мин.

Применение фрез, оснащенных пластинками твердого сплава, позволяет вести обработку при больших скоростях резания и повысить производительность труда не менее чем в 3 раза по сравнению с быстрорежущими фрезами. Поэтому основным инструментом при фрезеровании должны быть фрезы, материалом режущей части которых является твердый сплав.

Обрабатываемый материал. Физико-химические свойства обрабатываемого материала влияют на выбор режима фрезерования. Чем тверже и прочнее обрабатываемый материал, тем большую работу надо затратить на процесс резания. При этом значительно повышается температура в зоне резания и интенсивнее изнашивается инструмент.

Необходимо также учитывать состояние обрабатываемой поверхности (без корки, поковка, отливка). В поковке и отливке верхний слой всегда тверже основной массы металла, а поэтому износ зубьев фрез интенсивней, чем без корки.

Геометрия фрез. Из геометрических параметров наибольшее влияние на выбор режима резания, особенно на скорость резания, оказывают передний, задний углы, главный угол в плане.

При увеличении переднего угла облегчается сход стружки. Однако угол заострения становится меньше, что приводит к понижению прочности зуба фрезы, увеличению удельной концентрации тепла у режущей кромки зуба и уменьшению стойкости фрезы.

Задний угол также оказывает существенное влияние на выбор режима резания. С его увеличением трение между задней поверхностью зуба и поверхностью резания становится меньшим. При этом уменьшаются силы резания, что приводит к некоторому повышению стойкости. Но вместе с тем уменьшается угол заострения, прочность зуба понижается и ухудшается отвод тепла в фрезу, а это приводит к понижению стойкости.

С изменением главного угла в плане при прочих равных условиях обработки изменяется толщина и ширина стружки. Так, с увеличением главного угла в плане (см. рис. 37) уменьшается ширина среза и возрастает толщина стружки. В результате увеличиваются тепловая нагрузка на единицу длины режущей кромки, износ и потери стойкости.

Охлаждение. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей способствует уменьшению тепла в зоне резания, сил трения между рабочими поверхностями, а отсюда увеличивается стойкость режущих инструментов. Основной смазочно-охлаждающей жидкостью при фрезеровании черных металлов является эмульсия.

Ширина фрезерования. Обусловливается шириной обрабатываемой поверхности. Обычно размер фрез выбирают в зависимости от ширины фрезерования, чтобы обработку произвести за один проход.

Глубина фрезерования. Зависит от припуска на обработку, точности обрабатываемых размеров, шероховатости обработанной поверхности, конструктивных особенностей режущего инструмента, мощности станка, жесткости системы СПИД (станок — приспособление — инструмент — деталь). При высокой (до $R_z 40$) шероховатости обработанной поверхности весь припуск стремятся снять за один проход. Точные поверхности фрезеруют сначала предварительно, а затем окончательно с глубиной резания от 0,5 до 1 мм.

При фрезеровании заготовок с литейной коркой или поковок с окалиной глубина резания не должна быть менее 2 мм, так как зубья фрезы, работая по твердой корке,

быстро стираются и выкрошиваются. Обработку в этом случае следует вести методом против подачи.

Подача. Выбор подачи обуславливается теми же факторами, что и выбор глубины резания. Когда станок СПИД жесткая, при черновой обработке величина подачи на зуб может быть относительно большой (до нескольких десятых миллиметра). При чистовой — подача на зуб зависит от точности и параметра шероховатости обработанных поверхностей, и ее значение всегда будет меньшим, чем при черновой обработке.

Значение подачи на зуб при обработке поверхностей различными типами фрез приводится в таблицах (см. гл. 8).

Скорость резания. Важнейшим элементом режима резания является скорость резания. Она выбирается из нормативных таблиц в зависимости от принятой глубины резания и подачи на зуб (см. гл. 8) для определенных условий обработки.

Рациональная скорость резания определяется по эмпирическим формулам, которые приводятся в некоторых учебниках или справочниках фрезеровщика и расчет по которым представляет определенную трудность. Для практических целей ее можно определить по более простой формуле:

$$v = v_t K_1 K_2 K_3 K_4 K_5, \quad (22)$$

где v_t — табличная скорость резания, выбранная из нормативных таблиц по принятой глубине резания и подаче на зуб, м/мин; K_1 — коэффициент, учитывающий физико-механические свойства обрабатываемого материала; K_2 — коэффициент, учитывающий отношение фактического периода стойкости к нормальному; K_3 — коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности; K_4 — коэффициент, учитывающий материал режущей части фрезы; K_5 — коэффициент, учитывающий главный угол в плане ϕ .

Значения поправочных коэффициентов приведены в таблицах (см. гл. 8).

На скорость резания значительное влияние оказывает стойкость фрез. При ее увеличении на 15—20 % стойкость быстрорежущих фрез уменьшается до трех раз, и, наоборот, незначительное уменьшение скорости резания приводит к увеличению стойкости.

Подача на зуб в большей степени влияет на скорость резания, чем глубина резания. С увеличением подачи толщина стружки и ее давление на переднюю поверхность зуба возрастает, в результате чего поднимется удельная концентрация тепла вблизи режущей кромки зуба.

С увеличением глубины резания также возрастает количество выделенного тепла, что ведет к уменьшению стойкости фрез. Но в данном случае удельная концентрация тепла в единице объема зуба будет меньшей, чем при увеличении подачи.

В силу этого увеличение глубины резания в меньшей степени сказывается на скорости резания и стойкости фрезы, чем увеличение подачи на зуб.

Поэтому для повышения производительности труда выгоднее увеличивать глубину резания или в крайнем случае подачу на зуб. При увеличении скорости резания значительно уменьшается стойкость фрез.

Для определения рациональных режимов резания необходимо: выбрать тип фрезы, глубину резания, подачу на зуб, экономическую стойкость фрезы, определить табличную скорость резания, рассчитать рациональную скорость резания по формуле (22) и частоту вращения фрезы по формуле (10).

После этого нужно скорректировать расчетную частоту вращения фрезы с имеющейся по паспорту станка и принять ближайшую меньшую, определить действительную скорость резания по формуле (9) и минутную подачу по формуле (8).

Пример. На вертикально-фрезерном станке модели 6Р12 производится черновое фрезерование поверхности заготовки из стали 45, полученной ковкой, длиной 130 мм, шириной 100 мм, с припуском на обработку 3 мм.

Выбрать режущий инструмент, определить рациональную скорость резания, частоту вращения фрезы и минутную подачу.

Учитывая, что твердосплавные фрезы являются наиболее производительными, по табл. 28 выбираем торцовую сборную твердосплавную фрезу с напаянными пластинками твердого сплава Т15К6 диаметром $D=125$ мм, с числом зубьев $z=8$.

Подача на зуб $s_z=0,10$ мм/зуб (табл. 72).

Принимаем стойкость фрезы $T=180$ мин. Из табл. 73 найдем табличную скорость резания $v_t=245$ м/мин.

По формуле (22) определим рациональную скорость резания.

По табл. 74 определим значение поправочных коэффициентов

для конкретных условий обработки и, подставив их значения в формулу (22), получим

$$v = v_t K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 = 245 \cdot 0,9 \cdot 1,15 \cdot 0,9 \cdot 1,0 = 217,7 \text{ м/мин.}$$

Частоту вращения фрезы определим по формуле (10):

$$n = \frac{1000v}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 217,7}{3,14 \cdot 125} = 554 \text{ об/мин.}$$

Корректируя по паспорту станка 6Р12 (табл. 5), принимаем ближайшую наименьшую частоту вращения шпинделя $n = 500$ об/мин. Тогда действительная скорость резания

$$v = \frac{\pi D n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 125 \cdot 500}{1000} = 196 \text{ м/мин.}$$

Минутная подача $s_{\text{мин}} = s_z z n = 0,1 \cdot 8 \cdot 500 = 400 \text{ мм/мин.}$

Глава 6. ДОПУСКИ, ПОСАДКИ ГЛАДКИХ СОЕДИНЕНИЙ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В современном промышленном производстве отдельные детали должны быть взаимозаменяемыми.

Для обеспечения взаимозаменяемости сопрягаемые размеры деталей должны выполняться в заранее установленных пределах.

У двух сопрягаемых деталей, подвижно или неподвижно соединенных между собой, различают охватывающую 1 и охватываемую 2 поверхности (рис. 41).

Первая условно получила название *отверстие*, вторая — *вал*.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 марта 1976 г. в качестве государственных стандартов СССР введены в действие стандарты СЭВ: СТ СЭВ 144—75, СТ СЭВ 145—75, определяющие Единую систему допусков и посадок (ЕСДП) для гладких соединений (цилиндрических и плоских по параллельным плоскостям), а также допуски и предельные отклонения для несопрягаемых элементов.

Стандарты СЭВ, основанные на Международной системе допусков и посадок (ИСО), к 1980 г. полностью заменили применявшуюся ранее систему допусков и посадок ОСТ.

Основу ЕСПД СТ СЭВ составляют ряды допусков, называемые *квалитетами*, и ряды *основных отклонений*. Ниже приводятся некоторые термины и определения, относящиеся к допускам и посадкам по СТ СЭВ 145—75.

Размер — числовое значение линейной величины (диаметр, длина и т. д.) в выбранных единицах измерения.

Действительный размер — размер, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Предельные размеры — два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которому может быть равен действительный размер.

Наибольший предельный размер — больший из двух предельных размеров.

Наименьший предельный размер — меньший из двух предельных размеров.

Номинальный размер — размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит также началом отсчета отклонений.

Отклонение — алгебраическая разность между размером (действительным, предельным и т. д.) и соответствующим номинальным размером.

Действительное отклонение — алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами.

Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее отклонения.

Верхнее отклонение — алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

Нулевая линия — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные — вниз.

Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями.

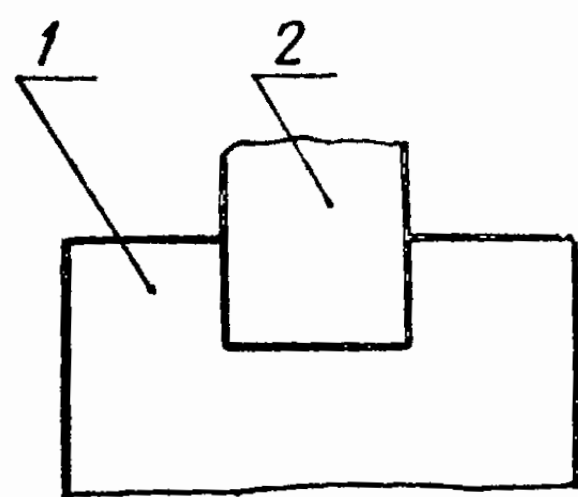


Рис. 41. Соединение двух деталей.

На рис. 42 показана деталь, у которой проставлены размеры с отклонениями:

ширина паза: номинальный размер 40 мм, верхнее отклонение $+0,05$ мм, нижнее отклонение равно нулю, наибольший предельный размер $40 + 0,05 = 40,05$ мм, наименьший предельный размер $40 - 0 = 40$ мм, допуск на размер $40,05 - 40 = 0,05$ мм;

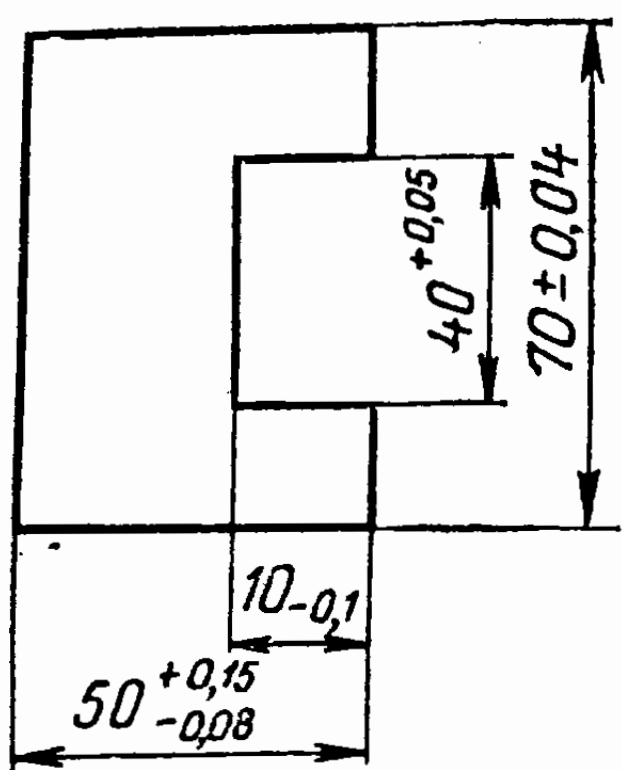


Рис. 42. Простановка размеров на чертеже.

высота детали: номинальный размер 70 мм, верхнее отклонение $+0,04$ мм, нижнее отклонение $-0,04$ мм, наибольший предельный размер $70 + 0,04 = 70,04$ мм, наименьший предельный размер $70 - 0,04 = 69,96$ мм, допуск на размер $70,04 - 69,96 = 0,08$ мм;

глубина паза: номинальный размер 10 мм, верхнее отклонение равно нулю, нижнее отклонение $-0,1$ мм, наибольший предельный размер 10 мм, наименьший предельный размер $10 - 0,1 = 9,9$ мм, допуск на размер $10 - 9,9 = 0,1$ мм;

ширина детали: номинальный размер 50 мм, верхнее отклонение $+0,15$ мм, нижнее отклонение $-0,08$ мм, наибольший предельный размер $50 + 0,15 = 50,15$ мм, наименьший предельный размер $50 - 0,08 = 49,92$ мм, допуск на размер $50,15 - 49,92 = 0,23$ мм.

Допуск на размер удобно и быстро определить по разности между верхним и нижним отклонениями. Так, для размера $50^{+0,15}_{-0,08}$, у которого верхнее отклонение $+0,15$ мм, а нижнее $-0,08$ мм, допуск $0,15 - (-0,08) = 0,23$ мм.

Допуск системы (стандартный допуск) — любой из допусков, установленных данной системой допусков и посадок.

Поле допуска — поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями.

Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между верхним и нижним отклонениями относительно нулевой линии.

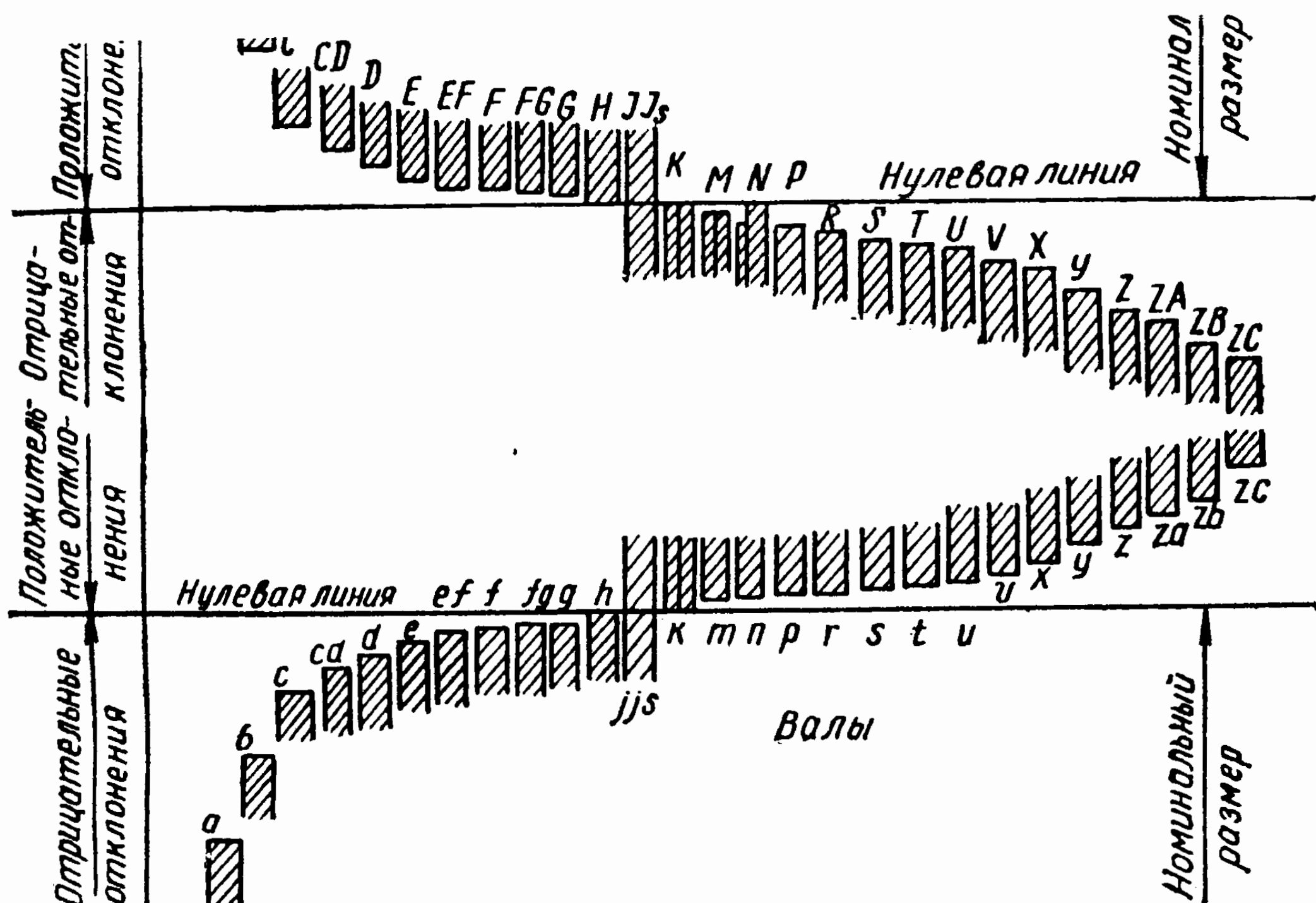


Рис. 43. Ряды основных отклонений.

значається числом, за которым следует условное обозначение, состоящее из буквы (иногда двух букв) и одной или двух цифр: например 40h6; 40H7; 40H11.

Ряды основных отклонений, которыми определяется положение полей допусков относительно нулевой линии, показаны на рис. 43.

Основное отклонение — одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии и соответствующее верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.

В системе СТ СЭВ таким является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

Квалитет — совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров.

В ЕСДП СТ СЭВ установлено 19 квалитетов точности, они обозначаются цифрами: 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 и написаны в порядке возрастания величины допуска.

Примерное соотношение квалитетов ЕСДП СТ СЭВ и классов точности системы ОСТ приведено в табл. 54.

Единица допуска — множитель в формулах допусков системы, являющийся функцией номинального размера.

Допуск равен произведению единицы допуска на безразмерный коэффициент, установленный для данного квалитета и не зависящий от номинального размера.

Вал — термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) элементов деталей.

Отверстие — термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) элементов деталей.

Основной вал — вал, верхнее отклонение которого равно нулю.

Основное отверстие — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.

Проходной предел — термин, применяемый к тому из двух предельных размеров, который соответствует максимальному количеству материала, а именно: верхнему пределу для вала, нижнему — для отверстия.

Непроходной предел — термин, применяемый к тому из двух предельных размеров, который соответствует ми-

нимальному количеству материала, а именно: нижнему пределу для вала, верхнему — для отверстия.

Посадка — характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Посадка характеризует свободу относительного перемещения соединяемых деталей или степень сопротивления их взаимному смещению.

Для удовлетворения требований в отношении отдельных деталей и их посадок для каждого номинального размера предусмотрены гаммы допусков и основных отклонений, характеризующих положение этих допусков относительно нулевой линии.

Рекомендуемые посадки при размерах от 1 до 500 мм в системе отверстия и вала приведены в табл. 55, 56.

Предельные отклонения отверстий и валов, образующих посадки, приведены в табл. 57—71.

Номинальный размер посадки — номинальный размер, общий для отверстия и вала.

Допуск посадки — сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Зазор — разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала.

Натяг — разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

Посадка с зазором — посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении (рис. 44). В посадках с зазором поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала. К ним относятся также посадки, в которых нижняя граница поля допуска отверстия совпадает с верхней границей поля допуска вала.

Посадка с натягом — посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении. При этом поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью.

Переходная посадка — посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга. При этом поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью. На рис. 45 показана схема расположения полей допусков для различных посадок.

Наименьший и наибольший зазоры — два предельных значения, между которыми должен находиться зазор.

Наибольший и наименьший натяги — два предельных значения, между которыми должен находиться натяг.

Посадки в системе отверстия — посадки, в которых

Рекомендуемые посадки при размерах от 1 до 500 мм (система отверстий)

Основное отверстие		Основные отклонения валов																			
		Посадки с зазором										Переходные посадки									
		Посадки с натягом										Посадки с натягом									
		а	б	с	д	е	f	g	h	i _s	k	m	n	p	r	s	t	u	x	z	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
H5	4							$\frac{H5}{g4}$	$\frac{H5}{h4}$	$\frac{H5}{j_s 4}$	$\frac{H5}{k4}$	$\frac{H5}{m5}$	$\frac{H5}{n4}$								
	5							$\frac{H6}{g5}$	$\frac{H6}{h5}$	$\frac{H6}{j_s 5}$	$\frac{H6}{k5}$	$\frac{H6}{m5}$	$\frac{H6}{n5}$	$\frac{H6}{p5}$	$\frac{H6}{r5}$	$\frac{H6}{s5}$					
H6	6						$\frac{H6}{f6}$														
	6							$\frac{H7}{g6}$	$\frac{H7}{h6}$	$\frac{H7}{j_s 6}$	$\frac{H7}{k6}$	$\frac{H7}{m6}$	$\frac{H7}{n6}$	$\frac{H7}{p6}$	$\frac{H7}{r6}$	$\frac{H7}{s6}$	$\frac{H7}{t6}$				
H7	7					$\frac{H7}{e7}$	$\frac{H7}{f6}$														
	8			$\frac{H7}{c8}$	$\frac{H7}{d8}$	$\frac{H7}{e8}$															
7							$\frac{H8}{f7}$		$\frac{H8}{h7}$	$\frac{H8}{j_s 7}$	$\frac{H8}{k7}$	$\frac{H8}{m7}$	$\frac{H8}{n7}$			$\frac{H8}{s7}$					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H8	8			$\frac{H8}{c8}$	$\frac{H8}{d8}$	$\frac{H8}{e8}$	$\frac{H8}{f8}$	$\frac{H8}{f9}$	$\frac{H8}{h8}$									$\frac{H8}{u8}$	$\frac{H8}{x8}$	$\frac{H8}{z8}$
	9				$\frac{H8}{d9}$	$\frac{H8}{e9}$	$\frac{H8}{f9}$		$\frac{H8}{h9}$											
H9	8					$\frac{H9}{e8}$	$\frac{H9}{f9}$		$\frac{H9}{h8}$											
	9				$\frac{H9}{d9}$	$\frac{H9}{e9}$	$\frac{H9}{f9}$		$\frac{H9}{h9}$											
H10	10				$\frac{H10}{d10}$				$\frac{H10}{h10}$											
H11	11	$\frac{H11}{a11}$	$\frac{H11}{b11}$	$\frac{H11}{c11}$	$\frac{H11}{d11}$				$\frac{H11}{h11}$											
	12		$\frac{H12}{b12}$						$\frac{H12}{h12}$											

Примечание. — предпочтительные поля допусков.

Основной вал	Квалитет от-верстия	Основные отклонения отверстий																
		Посадки с зазором								Переходные посадки				Посадки с натягом				
		A	B	C	D	E	F	G	H	J _s	K	M	N	P	R	S	T	U
h ₉	9				$\frac{D9}{h8}$	$\frac{E9}{h8}$	$\frac{F9}{h8}$		$\frac{H9}{h8}$									
	9				$\frac{D9}{h9}$	$\frac{E9}{h9}$	$\frac{F9}{h9}$		$\frac{H9}{h9}$									
	10				$\frac{D10}{h9}$				$\frac{H10}{h9}$									
h ₁₀	10				$\frac{D10}{h10}$				$\frac{H10}{h10}$									
h ₁₁	11	$\frac{A11}{h11}$	$\frac{B11}{h11}$	$\frac{C11}{h11}$	$\frac{D11}{h11}$				$\frac{H11}{h11}$									
h ₁₂	12		$\frac{B12}{h12}$						$\frac{H12}{h12}$									

Примечание.

--

 — предпочтительные поля допусков.

Предельные отклонения основных отверстий при номинальных размерах вала от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы размеров, мм	Поля допусков								
	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
От 1 до 3	+3 0	+4 0	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+40 0	+60 0	+100 0
Свыше 3 до 6	+4 0	+5 0	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+48 0	+75 0	+120 0
» 6 до 10	+4 0	+6 0	+9 0	+15 0	+22 0	+36 0	+58 0	+90 0	+150 0
» 10 до 18	+5 0	+8 0	+11 0	+18 0	+27 0	+43 0	+70 0	+110 0	+180 0
» 18 до 30	+6 0	+9 0	+13 0	+21 0	+33 0	+52 0	+84 0	+130 0	+210 0
» 30 до 50	+7 0	+11 0	+16 0	+25 0	+39 0	+62 0	+100 0	+160 0	+250 0
» 50 до 80	+8 0	+13 0	+19 0	+30 0	+46 0	+74 0	+120 0	+190 0	+300 0
» 80 до 120	+10 0	+15 0	+22 0	+35 0	+54 0	+87 0	+140 0	+220 0	+350 0
» 120 до 180	+12 0	+18 0	+25 0	+40 0	+63 0	+100 0	+160 0	+250 0	+400 0
» 180 до 250	+14 0	+20 0	+29 0	+46 0	+72 0	+115 0	+185 0	+290 0	+460 0
» 250 до 315	+16 0	+23 0	+32 0	+52 0	+81 0	+130 0	+210 0	+320 0	+520 0
» 315 до 400	+18 0	+25 0	+36 0	+57 0	+89 0	+140 0	+230 0	+360 0	+570 0
» 400 до 500	+20 0	+27 0	+40 0	+63 0	+97 0	+155 0	+250 0	+400 0	+630 0

различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием (H).

Посадки в системе вала — посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом (h). На рис. 46 показаны примеры посадок в системе отверстия и вала.

Для образования наиболее употребительных посадок рекомендуются следующие поля допусков предпочтительного применения: для посадок с зазором — $E9, F8$, (отверстия) и $d11, d9, e8, f7, g6$ (валы); для переходных посадок и посадок с натягом — $K7, N7, P7$ (отверстия) и $k6, h6, p6, r6, s6$ (валы).

Принято такое обозначение посадок на чертежах в ЕСДП СТ СЭВ: над чертой после номинального размера указывается обозначение поля допуска отверстия, а под чертой — поле допуска вала.

Обычно поля допуска отверстия всегда выше на один квалитет, чем вала. Это объясняется тем, что отверстие, как правило, всегда труднее обработать.

Примеры обозначения посадок:

$\varnothing 72 \frac{H7}{k6}$ — посадка в системе отверстия;

$H7$ — поле допуска отверстия;

$k6$ — поле допуска вала;

$\varnothing 72 \frac{E9}{h8}$ — посадка в системе вала;

$h8$ — поле допуска основного вала;

$E9$ — поле допуска отверстия.

Допускаются и другие обозначения посадок, например: $72H7/k6$ или $72H7-k6$.

Выбор посадки зависит от условия работы отдельных деталей в машинах и механизмах.

В первую очередь используют предпочтительные посадки в системе отверстия, так как сокращается номенклатура размерного инструмента и калибров.

Посадки в системе вала применяются в случаях, когда при сборке используют стандартные детали, например подшипники, штифты и т. д.

Посадки с зазором применяются в соединениях при необходимости частой разборки деталей, имеющих относительную подвижность.

Переходные посадки предназначены для неподвижных соединений деталей, подвергающихся во время ре-

Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы размеров, мм	Квалитеты														
	5														
	Поля допусков														
	<i>g</i> 4	<i>h</i> 4	<i>i</i> _s 4	<i>k</i> 4	<i>m</i> 4	<i>n</i> 4	<i>g</i> 5	<i>h</i> 5	<i>i</i> _s 5	<i>k</i> 5	<i>m</i> 5	<i>n</i> 5	<i>p</i> 5	<i>r</i> 5	<i>s</i> 5
От 1 до 3	-2 -5	0 -3	+1,5 -1,5	+3 0	+5 +2	+7 +4	-2 -6	0 -4	+2,0 -2,0	+4 0	+6 +2	+8 +4	+10 +6	+14 +10	+18 +14
Свыше 3 до 6	-4 -8	0 -4	+2,0 -2,0	+5 +1	+8 +4	+12 +8	-4 -9	0 -5	+2,5 -2,5	+6 +1	+9 +4	+13 +8	+17 +12	+20 +15	+24 +19
» 6 до 10	-5 -9	0 -4	+2,0 -2,0	+5 +1	+10 +6	+14 +10	-5 -11	0 -6	+3,0 -3,0	+7 +1	+12 +6	+16 +10	+21 +15	+25 +19	+29 +23
» 10 до 18	-6 -11	0 -5	+2,5 -2,5	+6 +1	+12 +7	+17 +12	-6 -14	0 -8	+4,0 -4,0	+9 +1	+15 +7	+20 +12	+26 +18	+31 +23	+36 +28
» 18 до 30	-7 -13	0 -6	+3,0 -3,0	+8 +2	+14 +8	+21 +15	-7 -16	0 -9	+4,5 -4,5	+11 +2	+17 +8	+24 +15	+31 +22	+37 +28	+44 +35
» 30 до 50	-9 -16	0 -7	+3,5 -3,5	+9 +2	+16 +9	+24 +17	-9 -20	0 -11	+5,5 -5,5	+13 +2	+20 +9	+28 +17	+37 +26	+45 +34	+54 +43

Интервалы размеров, мм	Квалитеты														
	4							5							
	Поля допусков														
	g4	h4	i _s 4	k4	m4	n4	g5	h5	i _s 5	k5	m5	n5	p5	r5	s5
Свыше 50 до 65	-10	0	+4,0	+10	+19	+28	-10	0	+6,5	+15	+24	+33	+45	+54 -41	+63 +53
» 65 до 80	-18	-8	-4,0	+2	+11	+20	-23	-13	-6,5	+2	+11	+20	+32	+56 -43	+72 -59
» 80 до 100	-12 -22	0 -10	+5,0 -5,0	+13 +3	+23 +13	+33 +23	-12 -27	0 -15	+7,5 -7,5	+18 +3	+28 +13	+38 +23	+52 +37	+66 +51	+86 +71
» 100 до 120														-69 -54	+94 +79
» 120 до 140														+81 -63	+110 +92
» 140 до 160	-14 -26	0 -12	+6,0 -6,0	+15 +3	+27 +15	+39 +27	-14 -32	0 -18	+9 -9	+21 +3	+33 +15	+45 +27	+61 +43	+83 +65	+118 +100
» 160 до 180														+86 +68	+126 +108

40

Квалитеты															
5															
Поля допусков															
Интервалы размеров, мм	g_4	h_4	$i_s 4$	k_4	m_4	n_4	g_5	h_5	$i_s 5$	k_5	m_5	n_5	p_5	r_5	s_5
Свыше 180 до 200	-15 -29	0 -14	+7,0 -7,0	+18 +4	+31 +17	+45 +31	-15 -35	0 -20	+10,0 -10,0	+24 +4	+37 +17	+51 +31	+70 +50	+97 +77	+142 +122
» 200 до 225														+100 +80	+150 +130
» 225 до 250														+104 +84	+160 +140
» 250 до 280	-17 -33	0 -16	+0,8 -0,8	+20 +4	+36 +20	+50 +34	-17 -40	0 -23	+11,5 -11,5	+27 +4	+43 +20	+57 +34	+79 +56	-117 +94	+181 +158
» 280 до 315														+121 +98	+193 +170
» 315 до 355	-18 -36	0 -18	+9,0 -9,0	+22 +4	+39 +21	+55 +37	-18 -43	0 -25	+12,5 -12,5	+29 +4	+46 +21	+62 +37	+87 +62	+133 +108	+215 +190
» 355 до 400														+139 +114	+233 +208
» 400 до 450	-20 -40	0 -20	+10,0 -10,0	+25 +5	+43 +23	+60 +40	-20 -47	0 -27	+13,5 -13,5	+32 +5	+50 +23	+67 +40	+95 +68	+153 +126	+259 +232
450 до 500														+159 +132	+279 +252

Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система отверстий)

Интервалы размеров, мм	Квалитет										
	6										
	Поля допусков										
	f_6	g_6	h_6	js_6	k_6	m_6	n_6	p_6	r_6	s_6	t_6
От 1 до 3	$\begin{smallmatrix} -6 \\ -12 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} -2 \\ -8 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +3 \\ -3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +8 \\ +2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +10 \\ +4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +12 \\ +6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +16 \\ +10 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +20 \\ +14 \end{smallmatrix}$	—
Свыше 3 до 6	$\begin{smallmatrix} -10 \\ -18 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} -4 \\ -12 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -8 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +4 \\ -4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +9 \\ +1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +12 \\ +4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +16 \\ +8 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +20 \\ +12 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +23 \\ +15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +27 \\ +19 \end{smallmatrix}$	—
» 6 до 10	$\begin{smallmatrix} -13 \\ -22 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} -5 \\ -14 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -9 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +4,5 \\ -4,5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +10 \\ +1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +15 \\ +6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +19 \\ +10 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +24 \\ +15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +28 \\ +19 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +32 \\ +23 \end{smallmatrix}$	—
» 10 до 18	$\begin{smallmatrix} -16 \\ -27 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} -6 \\ -17 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -11 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +5,5 \\ -5,5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +12 \\ +1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +18 \\ +7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +23 \\ +12 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +29 \\ +18 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +34 \\ +23 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +39 \\ +28 \end{smallmatrix}$	—
» 18 до 30	$\begin{smallmatrix} -20 \\ -33 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} -7 \\ -20 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -13 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +6,5 \\ -6,5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +15 \\ +2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +21 \\ +8 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +28 \\ +15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +35 \\ +22 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +41 \\ +28 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +48 \\ -35 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +54 \\ +41 \end{smallmatrix}$

Квалитет											
6											
Поля допусков											
Интервалы размеров, мм	f6	$\overline{g6}$	$\overline{h6}$	$\overline{I_s 6}$	$\overline{h6}$	m6	n6	p6	r6	s6	t6
Свыше 120 до 140	-43 -68	-14 -39	0 -25	+12,5 -12,5	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+68 +43	+88 +63	+117 +92	+147 +122
» 140 до 160									+90 +65	+125 +100	+159 +134
» 160 до 180									+93 +68	+133 +105	+171 +146
» 180 до 200									+106 +77	+151 +122	+195 +166
» 200 до 225	-50 -79	-15 -44	0 -29	+14,5 -14,5	+33 +4	+46 +17	+60 +31	+79 +50	+109 +80	+159 +130	+209 +180
» 225 до 250									+113 +84	+169 +140	+225 +196
» 250 до 280	-56 -88	-17 -49	0 -32	+16,0 -16,0	+36 +4	+52 +20	+66 +34	+88 +56	+126 +94	+190 +158	+250 +218
» 280 до 315									+130 +98	+202 +170	+272 +240

Квалитет												
6												
Поля допусков												
Интервалы размеров, мм	f_6	g_6	h_6	$i_s 6$	k_6	m_6	n_6	p_6	r_6	s_6	u_6	v_6
Свыше 315 до 355	—62	—18	0	+18,0	+40	+57	+73	+98	+144 +108	+226 +190	+304 +268	
» 355 до 400	—98	—54	—36	—18,0	+4	+21	+37	+62	+150 +114	+244 +208	+330 +294	
» 400 до 450	—68 —108	—20 —60	0 —40	+20,0 —20,0	+45 +5	+63 +23	+80 +40	+108 +68	+166 +126	+272 +232	+370 +330	
» 450 до 500									+176 +132	+292 +252	+400 +360	

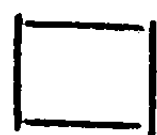
Примечание. $\boxed{}$ — предпочтительные поля допусков.

Предельные отклонения валов при номинальных размерах
от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы раз- меров, мм	Квалитет								
	7								
	Поля допусков								
	$e7$	$f7$	$h7$	$js\ 7$	$k7$	$m7$	$n7$	$s7$	$u7$
От 1 до 3	-14 -24	-6 -16	0 -10	+5 -5	+10 0	—	+14 +4	+24 +14	+28 +18
Свыше 3 до 6	-20 -32	-10 -22	0 -12	+6 -6	+13 +1	+16 +4	+20 +8	+31 +19	+35 +23
» 6 до 10	-25 -40	-13 -28	0 -15	+7 -7	+16 +1	+21 +6	+25 +10	+38 +23	+43 +28
» 10 до 18	-32 -50	-16 -34	0 -18	+9 -9	+19 +1	+25 +7	+30 +12	+46 +28	+51 +33
» 18 до 24	-40 -61	-20 -41	0 -21	+10 -10	+23 +2	+29 +8	+36 +15	+56 +35	+62 +41
» 24 до 30									+69 +48
» 30 до 40	-50 -75	-25 -50	0 -25	+12 -12	+27 +2	+34 +9	+42 +17	+68 +43	+85 +60
» 40 до 50									+95 +70
» 50 до 65	-60 -90	-30 -60	0 -30	+15 -15	+32 2	+41 +11	+50 +20	+83 +53	+117 +87
» 65 до 80								+89 +59	+132 +102
» 80 до 100	-72 -107	-36 -71	0 -35	+17 -17	+38 +3	+48 +13	+58 +23	+106 +71	+159 +124
» 100 до 120								+114 +79	+179 +144

Интервалы раз- меров, мм	Квалитет								
	7								
	Поля допусков								
	<i>e</i> 7	<i>f</i>7	<i>h</i>7	<i>j</i> _s 7	<i>k</i> 7	<i>m</i> 7	<i>n</i> 7	<i>z</i> 7	<i>u</i> 7
Свыше 120 до 140								+132 +92	+210 +170
» 140 до 160	—85 —125	—43 —83	0 —40	+20 —20	+43 +3	+55 +15	+67 +27	+140 +100	+230 +190
» 160 до 180								+148 +108	+250 +210
» 180 до 200								+168 +122	+282 +236
» 200 до 225	—100 —146	—50 —96	0 —46	+23 —23	+50 +4	+63 +17	+77 +31	+176 +130	+304 +258
» 225 до 250								+186 +140	+330 +284
» 250 до 280	—110 —162	—56 —108	0 —52	+26 —26	+56 +4	+72 +20	+86 +34	+210 +158	+367 +315
» 280 до 315								+222 +170	+402 +350
» 315 до 355	—125 —182	—62 —119	0 —57	+28 —28	+61 +4	+78 +21	+94 +37	+247 +190	+447 +390
» 355 до 400								+265 +208	+492 +435
» 400 до 450	—135 —198	—68 —131	0 —63	+31 —31	+68 +5	+86 +23	+103 +40	+295 +232	+553 +490
» 450 до 500								+315 +252	+603 +540

Примечание.



— предпочтительные поля допусков.

Таблица 61

Предельные отклонения валов при номинальных размерах
от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы раз- меров, мм	Квалитет								
	8								
	Поля допусков								
	<i>c</i> 8	<i>d</i> 8	<i>e</i>8	<i>f</i> 8	<i>h</i>8	<i>i</i> s 8*	<i>u</i> 8	<i>x</i> 8	<i>z</i> 8
От 1 до 3	—68 —74	—20 —34	—14 —28	—6 —20	0 —14	+7 —7	+32 +18	+34 +20	+40 +26
Свыше 3 до 6	—70 —88	—30 —48	—20 —38	—10 —28	0 —18	+9 —9	+41 +23	+46 +28	+53 +35
» 6 до 10	—80 —102	—40 —62	—25 —47	—13 —35	0 —22	+11 —11	+50 +28	+56 +34	+64 +42
» 10 до 14	—95 —122	—50 —77	—32 —59	—16 —43	0 —27	+13 —13	+60 +33	+67 +40	+77 +50
» 14 до 18								+72 +45	+87 +60
» 18 до 24	—110 —143	—65 —98	—40 —73	—20 —53	0 —33	+16 —16	+74 +41	+87 +54	+106 +73
» 24 до 30							+81 +48	+97 +64	+121 +88
» 30 до 40	—120 —159	—80 —119	—50 —89	—25 —64	0 —39	+19 —19	+99 +60	+119 +80	+151 +112
» 40 до 50	—130 —169						+109 +70	+136 +97	+175 +136
» 50 до 65	—140 —186	—100 —146	—60 —106	—30 —76	0 —46	+23 —23	+133 +87	+168 +122	+218 +172
» 65 до 80	—150 —196						+148 +102	+192 +146	+256 +210
» 80 до 100	—170 —224	—120 —174	—72 —126	—36 —90	0 —54	+27 —27	+178 +124	+232 +178	+312 +258
» 100 до 120	—180 —234						+198 +144	+264 +210	+364 +310

Интервалы раз- меров, мм	Квалитет								
	8								
	Поля допусков								
	<i>c</i> 8	<i>d</i> 8	<i>e</i>8	<i>j</i> 8	<i>h</i>8	<i>i</i> _s 8*	<i>u</i> 8	<i>x</i> 8	<i>z</i> 8
Свыше 120	—200						+233	+311	+428
до 140	—263	—145	—85	—43	0	+31	+170	+248	+365
» 140	—210	—208	—148	—106	—63	—31	+253	+343	+478
до 160	—273						+190	+280	+415
» 160	—230						+273	+373	+528
до 180	—293						+210	+310	+465
» 180	—240						+308	+422	+592
до 200	—312						+236	+350	+520
» 200	—260	—170	—100	—50	0	+36	+330	+457	+647
до 225	—332	—242	—172	—122	—72	—36	+258	+385	+575
» 225	—280						+356	+497	+712
до 250	—352						+284	+425	+640
» 250	—300						+396	+556	+791
до 280	—381	—190	—110	—56	0	+40	+315	+475	+710
» 280	—330	—271	—191	—137	—81	—40	+431	+606	+871
до 315	—411						+350	+525	+790
» 315	—360						+479	+679	+989
до 355	—449	—210	—125	—62	0	+44	+390	+590	+900
» 355	—400	—299	—214	—151	—89	—44	+524	+749	+1089
до 400	—489						+435	+660	+1000
» 400	—440						+587	+837	+1197
до 450	—537	—230	—135	—68	0	+48	+490	+740	+1100
» 450	—480	—327	—232	—165	—97	—48	+637	+917	+1347
до 500	—577						+540	+820	+1250

Примечания: — предпочтительные поля допусков;
* — поля допусков, как правило, не предназначенные для посадок.

Таблица 62

Предельные отклонения валов при номинальных размерах
от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы размеров, мм	Квалитеты							
	9					10		
	Поля допусков							
	d9	e9	f9	h9	i _s 9*	d10	h10	i _s 10*
От 1 до 3	-20 -45	-14 -39	-6 -31	0 -25	+12 -12	-20 -60	0 -40	+20 -20
Свыше 3 до 6	-30 -60	-20 -50	-10 -40	0 -30	+15 -15	-30 -78	0 -48	+24 -24
» 6 до 10	-40 -76	-25 -61	-13 -49	0 -36	+18 -18	-40 -98	0 -58	+29 -29
» 10 до 18	-50 -93	-32 -75	-16 -59	0 -43	+21 -21	-50 -120	0 -70	+35 -35
» 18 до 30	-65 -117	-40 -92	-20 -72	0 -52	+26 -26	-65 -149	0 -84	+42 -42
» 30 до 50	-80 -142	-50 -112	-25 -87	0 -62	+31 -31	-80 -180	0 -100	+50 -50
» 50 до 80	-100 -174	-60 -134	-30 -104	0 -74	+37 -37	-100 -220	0 -120	+60 -60
» 80 до 120	-120 -207	-72 -159	-36 -123	0 -87	+43 -43	-120 -260	0 -140	+70 -70
» 120 до 180	-145 -245	-85 -185	-43 -143	0 -100	+50 -50	-145 -305	0 -160	+80 -80
» 180 до 250	-170 -285	-100 -215	-50 -165	0 -115	+57 -57	-170 -355	0 -185	+92 -92
» 250 до 315	-190 -320	-110 -240	-56 -186	0 -130	+65 -65	-190 -400	0 -210	+105 -105
» 315 до 400	-210 -350	-125 -265	-62 -202	0 -140	+70 -70	-210 -440	0 -230	+115 -115
» 400 до 500	-230 -385	-135 -290	-68 -223	0 -155	+77 -77	-230 -480	0 -250	+125 -125

Примечания: $\boxed{}$ — предпочтительные поля допусков;
* — поля допусков, как правило, не предназначенные для посадок.

Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы раз- меров, мм	Квалитеты								
	11						12		
	Поля допусков								
	<i>a</i> 11	<i>b</i> 11	<i>c</i> 11	<i>d</i>11	<i>h</i>11	<i>i_s</i> 11*	<i>b</i> 12	<i>f</i> 12	<i>j_s</i> 12*
От 1 до 3	−270 −330	−140 −200	−60 −120	−20 −80	0 −60	+30 −30	−140 −240	0 −100	+50 −50
Свыше 3 до 6	−270 −345	−140 −215	−70 −145	−30 −105	0 −75	+37 −37	−140 −260	0 −120	+60 −60
» 6 до 10	−280 −370	−150 −240	−80 −170	−40 −130	0 −90	+45 −45	−150 −300	0 −150	+75 −75
» 10 до 18	−290 −400	−150 −260	−95 −205	−50 −160	0 −110	+55 −55	−150 −330	0 −180	+90 −90
» 18 до 30	−300 −430	−160 −290	−110 −240	−65 −195	0 −130	+65 −65	−160 −370	0 −210	+105 −105
» 30 до 40	−310 −470	−170 −330	−120 −280	−80 −240	0 −160	+80 −80	−170 −420	0 −250	+125 −125
» 40 до 50	−320 −480	−180 −340	−130 −290				−180 −430		
» 50 до 65	−340 −530	−190 −380	−140 −330	−100 −290	0 −190	+95 −95	−190 −490	0 −300	+150 −150
» 65 до 80	−360 −550	−200 −390	−150 −340				−200 −500		
» 80 до 100	−380 −600	−220 −440	−170 −390	−120 −340	0 −220	+110 −110	−220 −570	0 −350	+175 −175
» 100 до 120	−410 −630	−240 −460	−180 −400				−240 −590		
» 120 до 140	−460 −710	−260 −510	−200 −450	−145 −395	0 −250	+125 −125	−260 −660	0 −400	+200 −200
» 140 до 160	−520 −770	−280 −530	−210 −460				−280 −680		

Интервалы раз- меров, мм	Квалитеты								
	11						12		
	Поля допусков								
	<i>a</i> 11	<i>b</i> 11	<i>c</i> 11	<i>d</i>11	<i>h</i>11	<i>i_s</i> 11*	<i>b</i> 12	<i>h</i> 12	<i>i_s</i> 12*
Свыше 160 до 180	—580 —830	—310 —560	—230 —480				—310 —710		
» 180 до 200	—660 —950	—340 —630	—240 —530	—170 —460	0 —290	+145 —145	—340 —800	0 —460	+230 —230
» 200 до 225	—740 —1030	—380 —670	—260 —550				—380 —840		
» 225 до 250	—820 —1110	—420 —710	—280 —570				—420 —880		
» 250 до 280	—920 —1240	—480 —800	—300 —620	—190 —510	0 —320	+160 —160	—480 —1000	0 —520	+260 —260
» 280 до 315	—1050 —1370	—540 —860	—330 —650				—540 —1060		
» 315 до 355	—1200 —1560	—600 —960	—660 —720	—210 —570	0 —360	+180 —180	—600 —1170	0 —570	+285 —285
» 355 до 400	—1350 —1710	—680 —1040	—400 —760				—680 —1250		
» 400 до 450	—1500 —1900	—760 —1160	—440 —840	—230 —630	0 —400	+200 —200	—760 —1390	0 —630	+315 —315
» 450 до 500	—1650 —2050	—840 —1240	—480 —880				—840 —1470		

Примечания: — предпочтительные поля допусков;
* — поля допусков, как правило, не предназначенные для посадок.

Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система отверстия)

Интервалы размеров, мм	Квалитеты									
	13		14		15		16		17	
	Поля допусков									
	h_{13}	$i_s\ 13$	h_{14}	$i_s\ 14$	h_{15}	$i_s\ 15$	h_{16}	$i_s\ 16$	h_{17}	$i_s\ 17$
От 1 до 3	0 -140	+70 -70	0 -250	+125 -125	0 -400	+200 -200	0 -600	+300 -300	0 -1 000	+500 -500
Свыше 3 до 6	0 -180	+90 -90	0 -300	+150 -150	0 -480	+240 -240	0 -750	+375 -375	0 -1200	-600 -600
» 6 до 10	0 -220	+110 -110	0 -360	+180 -180	0 -580	+290 -290	0 -900	+450 -450	0 -1500	+750 -750
» 10 до 18	0 -270	+135 -135	0 -430	+215 -215	0 -700	+350 -350	0 -1100	+550 -550	0 -1800	+900 -900
» 18 до 30	0 -330	+165 -165	0 -520	+260 -260	0 -840	+420 -420	0 -1300	+650 -650	0 -2100	+1050 -1050
» 30 до 50	0 -390	+195 -195	0 -620	+310 -310	0 -1000	+500 -500	0 -1600	+800 -800	0 -2500	+1250 -1250

Интервалы размеров, мм	Квалитеты														
	13			14			15			16			17		
	Поля допусков														
	h 13	j_s 13	h 14	j_s 14	h 15	j_s 15	h 16	j_s 16	h 17	j_s 17					
Свыше » 50 до 80	0 —460	+230 —230	0 —740	+370 —370	0 —1200	+600 —600	0 —1900	+950 —950	0 —3000	+1500 —1500					
» 80 до 120	0 —540	+270 —270	0 —870	+435 —435	0 —1400	+700 —700	0 —2200	+1100 —1100	0 —3500	+1750 —1750					
» 120 до 180	0 —630	+315 —315	0 —1000	+500 —500	0 —1600	+800 —800	0 —2500	+1250 —1250	0 —4000	+2000 —2000					
» 180 до 250	0 —720	+360 —360	0 —1150	+575 —575	0 —1850	+925 —925	0 —2900	+1450 —1450	0 —4600	+2300 —2300					
» 250 до 315	0 —810	+405 —405	0 —1300	+650 —650	0 —2100	+1050 —1050	0 —3200	+1600 —1600	0 —5200	+2600 —2600					
» 315 до 400	0 —890	+445 —445	0 —1400	+700 —700	0 —2300	+1150 —1150	0 —3600	+1800 —1800	0 —5700	+2850 —2850					
» 400 до 500	0 —970	+485 —485	0 —1550	+775 —775	0 —2500	+1250 —1250	0 —4000	+2000 —2000	0 —6300	+3150 —3150					

Таблица 65

Предельные отклонения основных валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

Интервалы раз- меров, мм	Поля допусков									
	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	
От 1 до 3	0 -3	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	0 -40	0 -60	0 -100	
Свыше 3 до 6	0 -4	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	0 -48	0 -75	0 -120	
» 6 до 10	0 -4	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -36	0 -58	0 -90	0 -150	
» 10 до 18	0 -5	0 -8	0 -11	0 -18	0 -27	0 -43	0 -70	0 -110	0 -180	
» 18 до 30	0 -6	0 -9	0 -13	0 -21	0 -33	0 -52	0 -84	0 -130	0 -210	
» 30 до 50	0 -7	0 -11	0 -16	0 -25	0 -39	0 -62	0 -100	0 -160	0 -250	
» 50 до 80	0 -8	0 -13	0 -19	0 -30	0 -46	0 -74	0 -120	0 -190	0 -300	
» 80 до 120	0 -10	0 -15	0 -22	0 -35	0 -54	0 -87	0 -140	0 -220	0 -350	
» 120 до 180	0 -12	0 -18	0 -25	0 -40	0 -63	0 -100	0 -160	0 -250	0 -400	
» 180 до 250	0 -14	0 -20	0 -29	0 -46	0 -72	0 -115	0 -185	0 -290	0 -460	
» 250 до 315	0 -16	0 -23	0 -32	0 -52	0 -81	0 -130	0 -210	0 -320	0 -520	
» 315 до 400	0 -18	0 -25	0 -36	0 -57	0 -89	0 -140	0 -230	0 -360	0 -570	
» 400 до 500	0 -20	0 -27	0 -40	0 -63	0 -97	0 -155	0 -250	0 -400	0 -630	

154

Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

Интервалы разме- ров, мм	К в а л и т е т ы												
	5												
	6												
П о л я д о п у с к о в													
	G5	H5	I _s 5	K5	M5	N5	G6	H6	J _s 6	K6	M6	N6	P6
От 1 до 3	+6 +2	+4 0	+2,0 -2,0	0 -4	-2 -6	-4 -8	+8 +2	+6 0	+3,0 -3,0	0 -6	-2 -8	-4 -10	-6 -12
Свыше 3 до 6	+9 +4	+5 0	+2,5 -2,5	0 -5	-3 -8	-7 -12	+12 +4	+8 0	+4,0 -4,0	+2 -6	-1 -9	-5 -13	-9 -17
» 6 до 10	+11 +5	+6 0	+3,0 -3,0	+1 -5	-4 -10	-8 -14	+14 +5	+9 0	+4,5 -4,5	+2 -7	-3 -12	-7 -16	-12 -21
» 10 до 18	+14 +6	+8 0	+4,0 -4,0	+2 -6	-4 -12	-9 -17	+17 +6	+11 0	+5,5 -5,5	+2 -9	-4 -15	-9 -20	-15 -26
» 18 до 30	+16 +7	+9 0	+4,5 -4,5	+1 -8	-5 -14	-12 -21	+20 +7	+13 0	+6,5 -6,5	+2 -11	-4 -17	-11 -24	-18 -31
» 30 до 50	+20 +9	+11 0	+5,5 -5,5	+2 -9	-5 -16	-13 -24	+25 +9	+16 0	+8,0 -8,0	+3 -13	-4 -20	-12 -28	-21 -37

Интервалы раз- меров, мм	К в а л и т е т ы												
	6												
	П о л я д о п у с к о в												
	G5	H5	J _s 5	K5	M5	N5	G6	H6	J _s 6	K6	M6	P6	
Свыше 50 до 80	+23 +10	+13 0	+6,5 -6,5	+3 -10	-6 -19	-15 -28	+29 +10	+19 0	+9,5 -9,5	+4 -15	-5 -24	-14 -33	-26 -45
» 80 до 120	+27 +12	+15 0	+7,5 -7,5	+2 -13	-8 -23	-18 -33	+34 +12	+22 0	+11,0 -11,0	+4 -18	-6 -28	-16 -38	-30 -52
» 120 до 180	+32 +14	+18 0	+9,0 -9,0	+3 -15	-9 -27	-21 -39	+39 +14	+25 0	+12,5 -12,5	+4 -21	-8 -33	-20 -45	-36 -61
» 180 до 250	+35 +15	+20 0	+10,0 -10,0	+2 -18	-11 -31	-25 -45	+44 +15	+29 0	+14,5 -14,5	+5 -24	-8 -37	-22 -51	-41 -70
» 250 до 315	+40 +17	+23 0	+11,5 -11,5	+3 -20	-13 -36	-27 -50	+49 +17	+32 0	+16,0 -16,0	+5 -27	-9 -41	-25 -57	-47 -49
» 315 до 400	+43 +18	+25 0	+12,5 -12,5	+3 -22	-14 -39	-30 -55	+54 +18	+36 0	+18,0 -18,0	+7 -29	-10 -46	-26 -62	-51 -87
» 400 до 500	+47 +20	+27 0	+13,5 -13,5	+2 -25	-16 -43	-33 -60	+60 +20	+40 0	+20,0 -20,0	+8 -32	-10 -50	-27 -67	-55 -95

Таблица 67
 Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

К в а л и т е т											
7											
П о л я д о п у с к о в											
Интервалы разме- ров, мм	F7	G7	H7	J _s 7	K7	M7	N7	P7	R7	S7	T7
От 1 до 3	+16 +6	+12 +2	+10 0	+5 -5	0 -10	-2 -12	-4 -14	-6 -16	-10 -20	-14 -24	— —
Свыше 3 до 6	+22 +10	+16 +4	+12 0	+6 -6	+3 -9	0 -12	-4 -16	-8 -20	-11 -23	-15 -27	— —
» 6 до 10	+28 +13	+20 +5	+15 0	+7 -7	+5 -10	0 -15	-4 -19	-9 -24	-13 -28	-17 -32	—
» 10 до 18	+34 +16	+24 +6	+18 0	+9 -9	+6 -12	0 -18	-5 -23	-11 -29	-16 -34	-21 -39	—
» 18 до 24	+41	+28	+21	+10	+6	0	-7	-14	-20	-27	—
» 24 до 30	+20	+7	0	-10	-15	-21	-28	-35	-41	-48	-33 -54
» 30 до 40	+50	+34	+25	+12	+7	0	-8	-17	-25	-34	-39 -64
» 40 до 50	+25	+9	0	-12	-18	-25	-33	-42	-50	-59	-45 -70

Интервалы разме- ров, мм	К в а л и т е т										
	7										
	П о л я д о п у с к о в										
	F7	G7	H7	J _s 7	K7	M7	N7	P7	R7	S7	T7
Свыше 50 до 65	+60	+40	+30	+15	+9	0	-9	-21	-30	-42	-55
	+30	+10	0	-15	-21	-30	-39	-51	-60	-72	-85
» 65 до 80									-32	-48	-64
									-62	-78	-94
» 80 до 100	+71	+47	+35	+17	+10	0	-10	-24	-38	-58	-78
	+36	+12	0	-17	-25	-35	-45	-59	-73	-93	-113
» 100 до 120									-41	-66	-91
									-76	-101	-126
» 120 до 140									-48	-77	-107
									-88	-117	-147
» 140 до 160	+83	+54	+40	+20	+12	0	-12	-28	-50	-85	-119
	+43	+14	0	-20	-28	-40	-52	-68	-90	-125	-159
» 160 до 180									-53	-93	-131
									-93	-133	-171

К в а л и т е т											
7											
П о л я д о п у с к о в											
И н т е р в а л ы р а з м е - р о в , м м	F7	G7	H7	J _s 7	K7	M7	N7	P7	R7	S7	T7
С в ы ш е 180 д о 200									-60 -106	-105 -151	-149 -195
» 200 д о 225	+96 +50	+61 +15	+46 0	+23 -23	+13 -33	0 -46	-14 -60	-33 -79	-63 -109	-113 -159	-163 -209
» 225 д о 250									-67 -113	-123 -169	-179 -225
» 250 д о 280									-74 -126	-138 -190	-198 -250
» 280 д о 315	+108 +56	+69 +17	+52 0	+26 -26	+16 -36	0 -52	-14 -66	-36 -88	-78 -130	-150 -202	-220 -272
» 315 д о 355									-87 -144	-169 -226	-247 -304
» 355 д о 400	+119 +62	+75 +18	+57 0	+28 -28	+17 -40	0 -57	-16 -73	-41 -98	-93 -150	-187 -244	-273 -330

К в а л и т е т											
7											
П о л я д о п у с к о в											
Интервалы разме- ров, мм	F7	G7	H7	J _s 7	K7	M7	N7	P7	R7	S7	T7
Свыше 400 до 450	+131 +68	+83 +20	+63 0	+31 -31	+18 -45	0 -63	-17 -80	-45 -108	-103 -166	-209 -272	-307 -370
» 450 до 500									-109 -172	-229 -292	-337 -400

П р и м е ч а н и е. — предпочтительные поля допусков.

Таблица 68
Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

Интервалы размеров, мм	К в а л и т е т									
	8									
	П о л я д о п у с к о в									
	D8	E8	$\overline{F8}$	$\overline{H8}$	I _s 8	K8	M8	N8	U8	
От 1 до 3	+34 +20	+28 +14	+20 +6	+14 0	+7 -7	0 -14	—	-4 -18	-18 -32	
Свыше 3 до 6	+48 +30	+38 +20	+28 +10	+18 0	+9 -9	+5 -13	+2 -16	-2 -20	-23 -41	
» 6 до 10	+62 +40	+47 +25	+35 +13	+22 0	+11 -11	+6 -16	+1 -21	-3 -25	-28 -50	
» 10 до 18	+77 +50	+59 +32	+43 +16	+27 0	+13 -13	+8 -19	+2 -25	-3 -30	-33 -60	
» 18 до 24	+98 +65	+73 +40	+53 +20	+33 0	+16 -16	+10 -23	+4 -29	-3 -36	-41 -74	
» 24 до 30									-48 -81	
» 30 до 40	+119 +80	+89 +50	+64 +25	+39 0	+19 -19	+12 -27	+5 -34	-3 -42	-60 -99	
» 40 до 50									-70 -109	

6*

К в а л и т е т									
8									
П о л я д о п у с к о в									
Интервалы размеров, мм									
	D8	E8	$\overline{F8}$	$\overline{H8}$	J _s 8	K8	M8	N8	U8
Свыше 180 до 200									—236 —308
» 200 до 225	+242 +170	+172 +100	+122 +50	+72 0	+36 —36	+22 —50	+9 —63	—5 —77	—258 —330
» 225 до 250									—284 —356
» 250 до 280	+271 +190	+191 +110	+137 +56	+81 0	+40 —40	+25 —56	+9 —72	—5 —86	—315 —396
» 280 до 315									—350 —431
» 315 до 355	+299 +210	+214 +125	+151 +62	+89 0	+44 —44	+28 —61	+11 —78	—5 —94	—390 —479
» 355 до 400									—435 —524
» 400 до 450	+327 +230	+232 +135	+165 +68	+97 0	+48 —48	+29 —68	+11 —86	—6 —103	—490 —587
» 450 до 500									—540 —637

163 П р и м е ч а н и е. $\overline{}$ — предпочтительные поля допусков.

Таблица 69

Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

Интервалы раз- меров, мм	К в а л и т е т ы							
	9					10		
	П о л я д о п у с к о в							
	D9	E9	F9	H9	J _s 9*	D10	H10	I _s 10*
От 1 до 3	+45 +20	+39 +14	+31 +6	+25 0	+12 -12	+60 +20	+40 0	+20 -20
Свыше 3 до 6	+60 +30	+50 +20	+40 +10	+30 0	+15 -15	+78 +30	+48 0	+24 -24
» 6 до 10	+76 +40	+61 +25	+49 +13	+36 0	+18 -18	+98 +40	+58 0	+29 -29
» 10 до 18	+93 +50	+75 +32	+59 +16	+43 0	+21 -21	+120 +50	+70 0	+35 -35
» 18 до 30	+117 +65	+92 +40	+72 +20	+52 0	+26 -26	+149 +65	+84 0	+42 -42
» 30 до 50	+145 +80	+112 +50	+87 +25	+62 0	+31 -31	+180 +80	+100 0	+50 -50
» 50 до 80	+174 +100	+134 +60	+104 +30	+74 0	+37 -37	+220 +100	+120 0	+60 -60
» 80 до 120	+207 +120	+159 +72	+123 +36	+87 0	+43 -43	+260 +120	+140 0	+70 -70
» 120 до 180	+245 +145	+185 +85	+143 +43	+100 0	+50 -50	+305 +145	+160 0	+80 -80
» 180 до 250	+285 +170	+215 +100	+165 +50	+115 +0	+57 -57	+335 +170	+185 0	+92 -92
» 250 до 315	+320 +190	+240 +110	+186 +56	+130 0	+65 -65	+400 +190	+210 0	+105 -105
» 315 до 400	+350 +210	+265 +125	+202 +62	+140 0	+70 -70	+440 +210	+230 0	+115 -115
» 400 до 500	+385 +230	+290 +135	+223 +68	+155 +0	+77 -77	+480 +430	+250 0	+125 -125

П р и м е ч а н и я: — предпочтительные поля допусков;
 * — поля допусков, как правило, не предназначенные для посадок.

Таблица 70

Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

Интервалы раз- меров, мм	К в а л и т е т ы								
	11						12		
	П о л я д о п у с к о в								
	A11	B11	C11	D11	$\overline{H11}$	J_s^{11*}	B12	H12	J_s^{12*}
От 1 до 3	+330 +270	+200 +140	+120 +60	+80 +20	+60 0	+30 -30	+240 +120	+100 0	+50 -50
Свыше 3 до 6	+345 +270	+215 +140	+145 +70	+105 +30	+75 0	+37 -37	+260 +140	+120 0	+60 -60
» 6 до 10	+370 +280	+240 +150	+170 +80	+130 +40	+90 0	+45 -45	+300 +150	+150 0	+75 -75
» 10 до 18	+400 +290	+260 +150	+205 +95	+160 +50	+110 0	+55 -55	+330 +150	+180 0	+90 -90
» 18 до 30	+430 +300	+290 +160	+240 +110	+195 +65	+130 0	+65 -65	+370 +160	+210 0	+105 -105
» 30 до 40	+470 +310	+330 +170	+280 +120	+240 +80	+160 0	+80 -80	+420 +170	+250 0	+125 -125
» 40 до 50	+480 +320	+340 +180	+290 +130				+430 +180		
» 50 до 65	+530 +340	+380 +190	+330 +140	+290 +100	+190 0	+95 -95	+490 +190	+300 0	+150 -150
» 65 до 80	+550 +360	+390 +200	+340 +150				+500 +200		
» 80 до 100	+600 +380	+440 +220	+390 +170	+310 +120	+220 0	+110 -110	+570 +220	+350 0	+175 -175
» 100 до 120	+630 +410	+460 +240	+400 +180				+590 +240		
» 120 до 140	+710 +460	+510 +260	+450 +200	+395 +145	+250 0	+125 -125	+660 +260	+400 0	+200 -200
» 140 до 160	+770 +520	+530 +280	+460 +210				+680 +280		

Интервалы раз- меров, мм	К в а л и т е т ы								
	II						12		
	П о л я д о п у с к о в								
	AII	BII	СII	DII	$\overline{HII}$	J_s^{II}	B12	H12	J_s^{12}
Свыше 160 до 180	+830 +580	+560 +310	+480 +230	+395 +145	+250 0	+125 -125	+710 +310	+400 0	+200 -200
» 180 до 200	+950 +660	+630 +340	+530 +240				+800 +340		
» 200 до 225	+1030 +740	+670 +380	+550 +260	+460 +170	+290 0	+145 -145	+840 +380	+460 0	+230 -230
» 225 до 250	+1110 +820	+710 +420	+570 +280				+880 +420		
» 250 до 280	+1240 +920	+800 +480	+620 +300				+1000 +480		
» 280 до 315	+1370 +1050	+860 +540	+650 +330	+510 +190	+320 0	+160 -160	+1060 +540	+520 0	+260 -260
» 315 до 355	+1560 +1200	+960 +600	+720 +360				+1170 +600		
» 355 до 400	+1710 +1350	+1040 +680	+760 +400	+570 +210	+360 0	+180 -180	+1250 +680	+570 0	+285 -285
» 400 до 450	+1900 +1500	+1160 +760	+840 +440				+1390 +760		
» 450 до 500	+2050 +1650	+1240 +840	+880 +480	+630 +230	+400 0	+200 -200	+1470 +840	+630 0	+315 -315

Примечания: $\square$ — предпочтительные поля допусков;
* — поля допусков, как правило, не предназначенные для посадок.

Таблица 71

Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)

Интервал размеров, мм	К в а л и т е т ы									
	13	14	15	16	17					
	П о л я д о п у с к о в									
	H_{13}	$J_s 13^*$	H_{14}	$J_s 14^*$	H_{15}	$J_s 15^*$	H_{16}	$J_s 16^*$	H_{17}	$J_s 17^*$
От 1 до 3	+140 0	+70 -70	+250 0	+125 -125	+400 0	+200 -200	+600 0	+300 -300	+1000 0	+500 -500
Свыше 3 до 6	+180 0	+90 -90	+300 0	+150 -150	+480 0	+240 -240	+750 0	+375 -375	+1200 0	+600 -600
» 6 до 10	+220 0	+110 -110	+360 0	+180 -180	+580 0	+290 -290	+900 0	+450 -450	+1500 0	+750 -750
» 10 до 18	+270 0	+135 -135	+430 0	+215 -215	+700 0	+350 -350	+1100 0	+550 -550	+1800 0	+900 -900
» 18 до 30	+330 0	+165 -165	+520 0	+260 -260	+840 0	+420 -420	+1300 0	+650 -650	+2100 0	+1050 -1050
» 30 до 50	+390 0	+195 -195	+620 0	+310 -310	+1000 0	+500 -500	+1600 0	+800 -800	+2500 0	+1250 -1250
» 50 до 80	+460 0	+230 -230	+740 0	+370 -370	+1200 0	+600 -600	+1900 0	+950 -950	+3000 0	+1500 -1500

Интервал размеров, мм	К а л и т е т ы									
	13	14		15		16		17		
	П о л я д о п у с к о в									
	H_{13}	$J_s\ 13^*$	H_{14}	$J_s\ 14^*$	H_{15}	$J_s\ 15^*$	H_{16}	$J_s\ 16^*$	H_{17}	$J_s\ 17^*$
Свыше 80 до 120	+540 0	+270 -270	+870 0	+435 -435	+1400 0	+700 -700	+2200 0	+1100 -1100	+3500 0	+1750 -1750
» 120 до 180	+630 0	+315 -315	+1000 0	+500 -500	+1600 0	+800 -800	+2500 0	+1250 -1250	+4000 0	+2000 -2000
» 180 до 250	+720 0	+360 -360	+1150 0	+575 -575	+1850 0	+925 -925	+2900 0	+1450 -1450	+4600 0	+2300 -2300
» 250 до 315	+810 0	+405 -405	+1300 0	+650 -650	+2100 0	+1050 -1050	+3200 0	+1600 -1600	+5200 0	+2600 -2600
» 315 до 400	+890 0	+445 -445	+1400 0	+700 -700	+2300 0	+1150 -1150	+3600 0	+1800 -1800	+5700 0	+2850 -2850
» 400 до 500	+970 0	+485 -485	+1550 0	+775 -775	+2500 0	+1250 -1250	+4000 0	+2000 -2000	+6300 0	+3150 -3150

П р и м е ч а н и е. * — поля допусков, как правило, не предназначенные для посадок.

Таблица 72

Применение посадок

Характер по- садок	Обозначение по- садок	Применение
1	2	3
Подвиж- ные	$\frac{H6}{h5}$	Особо точное центрирование дета- лей, например гильзы шпинделя в корпусе станины вертикально-фре- зерного станка
	$\frac{H7}{h6}$	Соединение деталей, легко пере- мещающихся при затяжке, точное направление при возвратно-посту- пательных перемещениях сменных зубчатых колес в станках
	$\frac{H8}{h8}$	Центрирование поверхностей при невысоких требованиях к соосности
	$\frac{H8}{h8}; \frac{H9}{h8}; \frac{H9}{h9}$	Неподвижно закрепляемые детали при относительно невысоких требо- ваниях к точности механизмов, не- обходимость обеспечить легкую сбор- ку (шкивы, зубчатые колеса)
	$\frac{H11}{h11}$	Относительно грубое центрирова- ние деталей в неподвижных соеди- нениях
	$\frac{H7}{g6}$	Из-за минимальной по сравнению с остальными величиной гарантийно- го зазора применяется в подвиж- ных соединениях для обеспечения герметичности, точности направле- ния
	$\frac{H7}{h7}$	В подшипниках скольжения при умеренных и постоянных скоростях и нагрузках
	$\frac{H8}{f8}; \frac{H8}{f9}; \frac{H9}{f9}$	В подшипниках скольжения, для подвижных соединений и центриро- вания при относительно невысоких требованиях к соосности
	$\frac{H7}{e7}; \frac{H7}{e8}$ $\frac{H8}{e8}; \frac{H8}{e9}$	В подшипниках при высокой час- тоте вращения и большой длине со- пряжения

1	2	3
	$\frac{H8}{d9}, \frac{H9}{d9}$ $\frac{H11}{d11}$	Для поршней в цилиндрах паровых машин и компрессоров, в соединениях клапанных коробок с корпусом компрессора Подвижные соединения, работающие в условиях пыли и грязи
Переходные	$\frac{H7}{h6}$	Соединения зубчатых колес, муфт с валом, посадка кондукторных втулок, штифтов, сборка производится над прессом
	$\frac{H7}{m6}$	Несколько слабее $\frac{H7}{m6}$, так как меньше натяги. Применяется в случае, когда приходится часто разбирать соединения, подшипники качения и др.
	$\frac{H7}{k6}$	Посадка шкивов, зубчатых колес, муфт, маховиков, вращающихся на валах зубчатых колес. Она обеспечивает хорошее центрирование и не требует значительных усилий при сборке
	$\frac{H7}{js6}$	Имеет большие средние зазоры, чем посадка $H7/k6$. Используется при высоких требованиях к точности центрирования деталей при сборке
С натягом	$\frac{H7}{p6}$	Посадка на вал уплотнительного пальца; внутреннего кольца подшипника на вал при сравнительно небольших нагрузках
	$\frac{H7}{r6}, \frac{H7}{s6}, \frac{H8}{s7}$	Посадка на шпонке зубчатых колес и муфт. Их используют в соединениях без крепежных деталей при небольших нагрузках
	$\frac{H7}{u7}, \frac{H8}{u8}$	В соединениях без крепежных деталей при значительных нагрузках, в том числе знакопеременных
	$\frac{H8}{x8}, \frac{H8}{r8}$	В тяжело нагруженных соединениях; характеризуется относительно большими натягами и допусками натяга

1	2	3
---	---	---

$\left \frac{H6}{p5}; \frac{H6}{r5}; \frac{H6}{s5} \right $	Имеют относительно редкое применение в соединениях, особо чувствительных к колебаниям натягов
--	---

монта или в условиях эксплуатации сборке и разборке. Неподвижность деталей обеспечивается шпонками, штифтами, винтами и т. д.

Посадки с натягом выбирают так, чтобы была обеспечена прочность соединения и передача нагрузки. Применение различных посадок приведено в табл. 72.

Предельные отклонения на чертежах могут быть представлены одним из следующих способов:

условными обозначениями полей допусков по ЕСДП СТ СЭВ 145—75, например $18H7$, $12e8$;

числовыми значениями предельных отклонений, например, $18^{+0,018}$; $14_{-0,059}^{-0,032}$;

условными обозначениями полей допусков и предельных отклонений, например $18H7^{(+0,018)}$; $12e8_{-0,059}^{-0,032}$. Более предпочтительными являются второй и третий способы.

С 1 января 1980 года действует СТ СЭВ 302—76 на предельные отклонения размеров с неуказанными допусками, которые для номинальных размеров от 1 до 10 000 мм должны назначаться от 12 до 17 квалитета. В этом случае на чертеже может быть записано:

неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий $H14$, валов $h14$, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$;

неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров $H12$, $h12$, остальных — $\pm \frac{IT12}{2}$.

В первом примере отклонение $H14$, согласно определениям по СТ СЭВ 145—75, относится к размерам всех внутренних элементов, а отклонение $h14$ — всех наружных.

Во втором примере отклонение $H12$ относится только к диаметрам круглых отверстий, отклонение $h12$ — к диаметрам круглых валов.

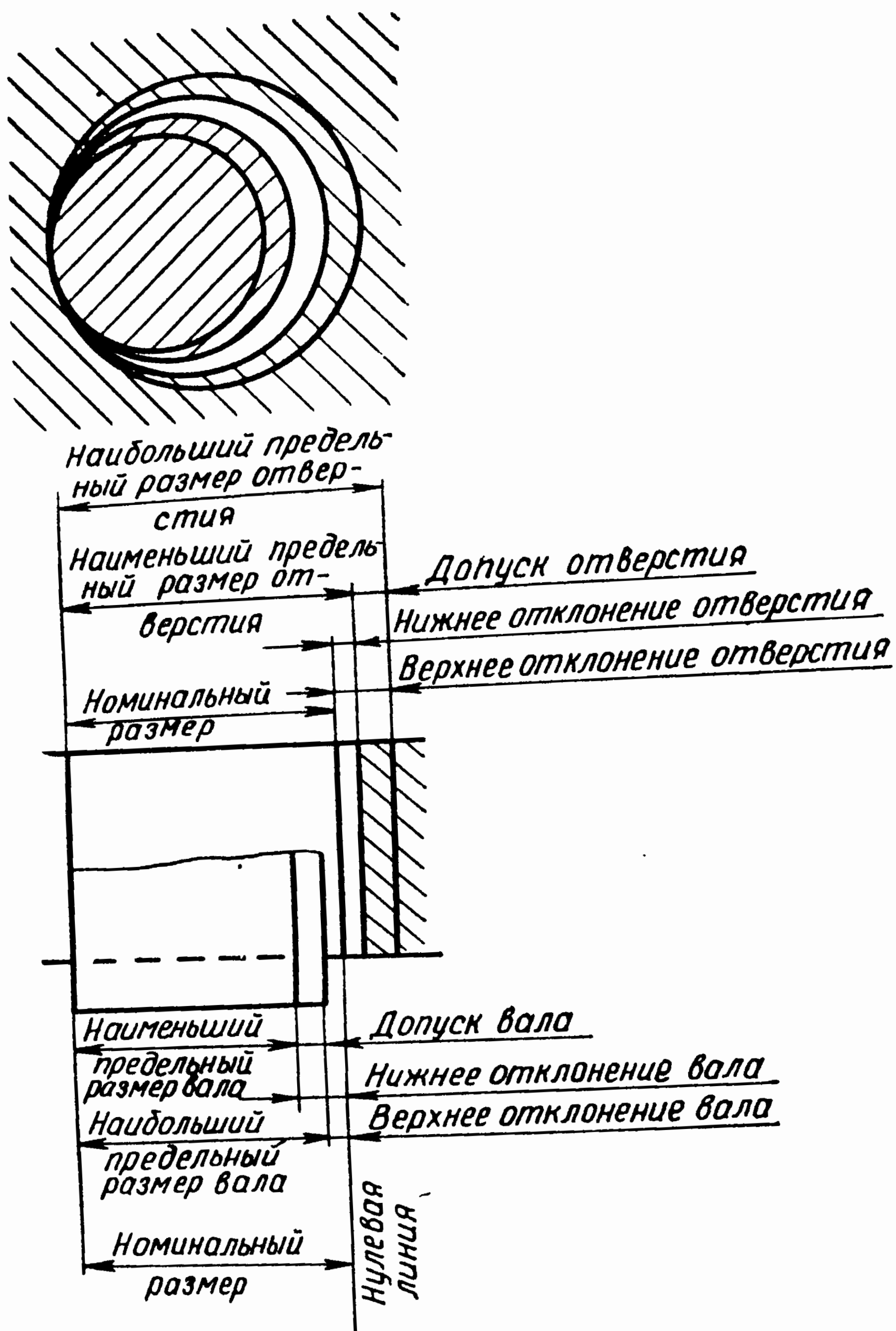


Рис. 44. Графическое изображение полей допусков.

Неуказанные предельные отклонения линейных размеров, согласно СТ СЭВ 302—76, могут назначаться и по классам точности, которые условно называются «точный», «средний», «грубый» и «очень грубый».

Отклонения в зависимости от интервалов диаметров даются в таблицах стандартов,

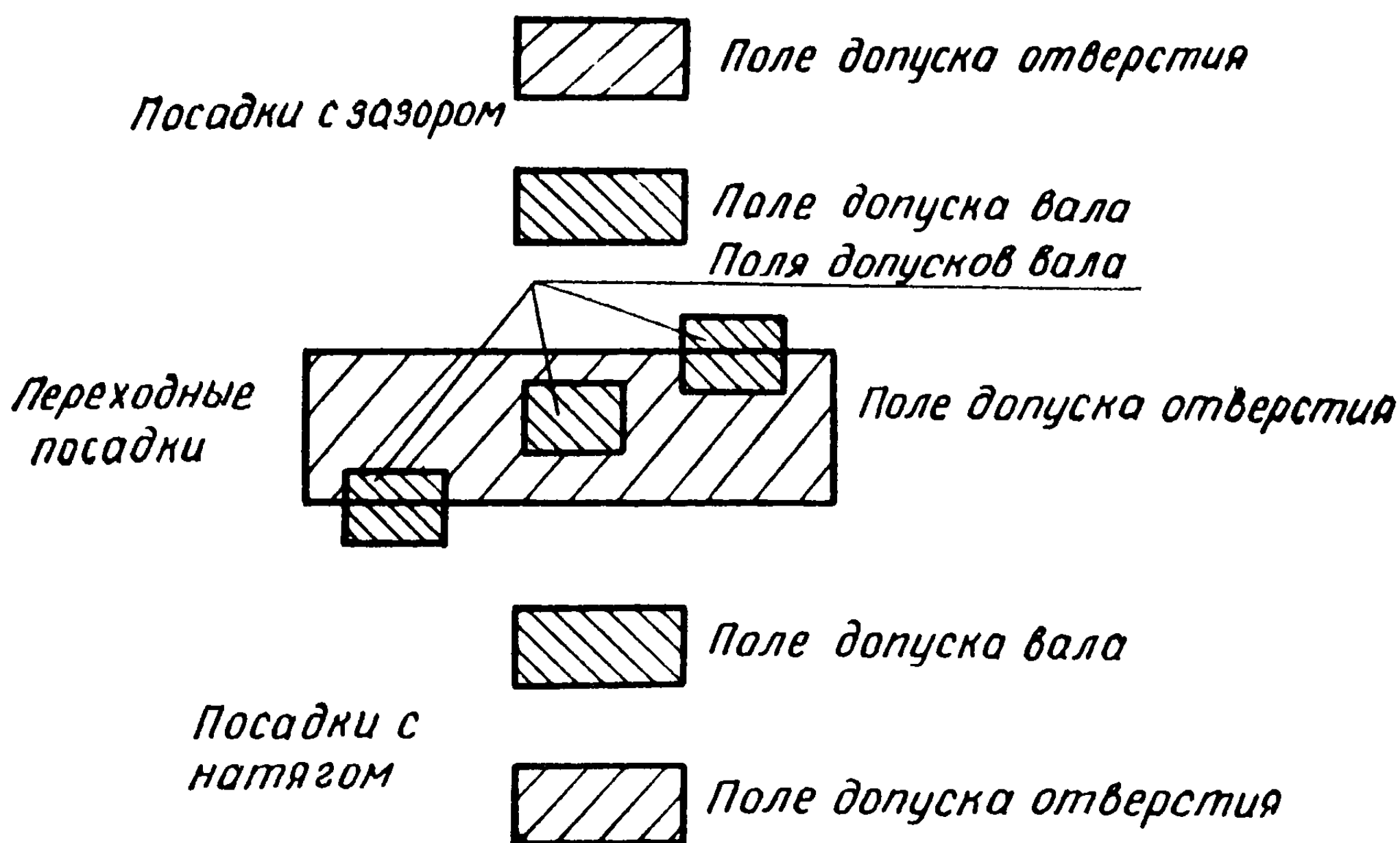


Рис. 45. Схема полей допусков для различных посадок.

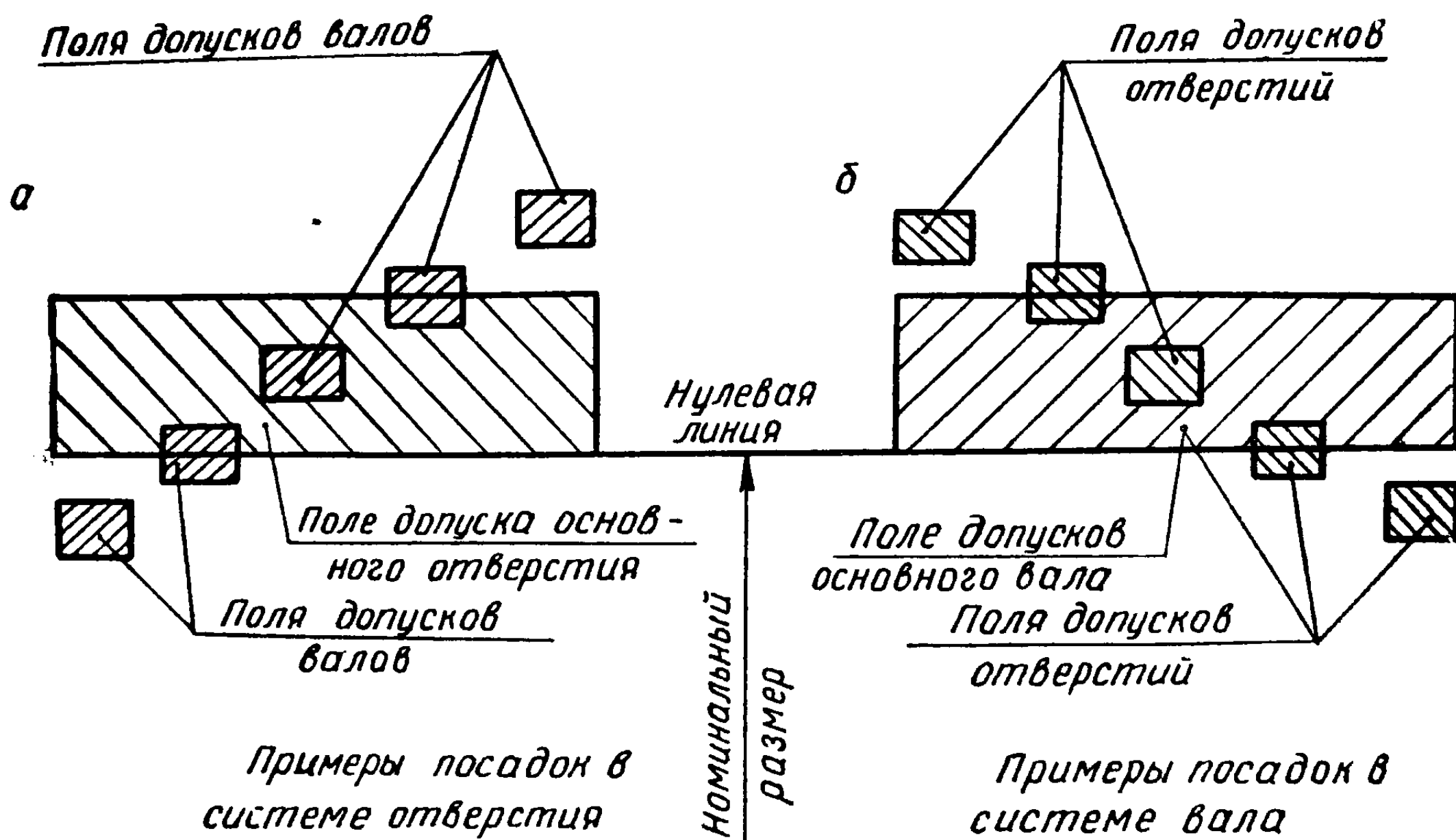


Рис. 46. Посадки в системе отверстия и вала.

6.2. ТОЧНОСТЬ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Точность обработки обуславливается техническими требованиями рабочего чертежа. Она определяется точностью размеров, правильной геометрической формой поверхностей, точностью их взаимного расположения и шероховатостью.

Под точностью геометрической формы плоских поверхностей понимается: неплоскостность, непрямолинейность, вогнутость, выпуклость.

Неплоскостность (отклонение от плоскостности) — наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до прилегающей плоскости (рис. 47). Контроль неплоскост-

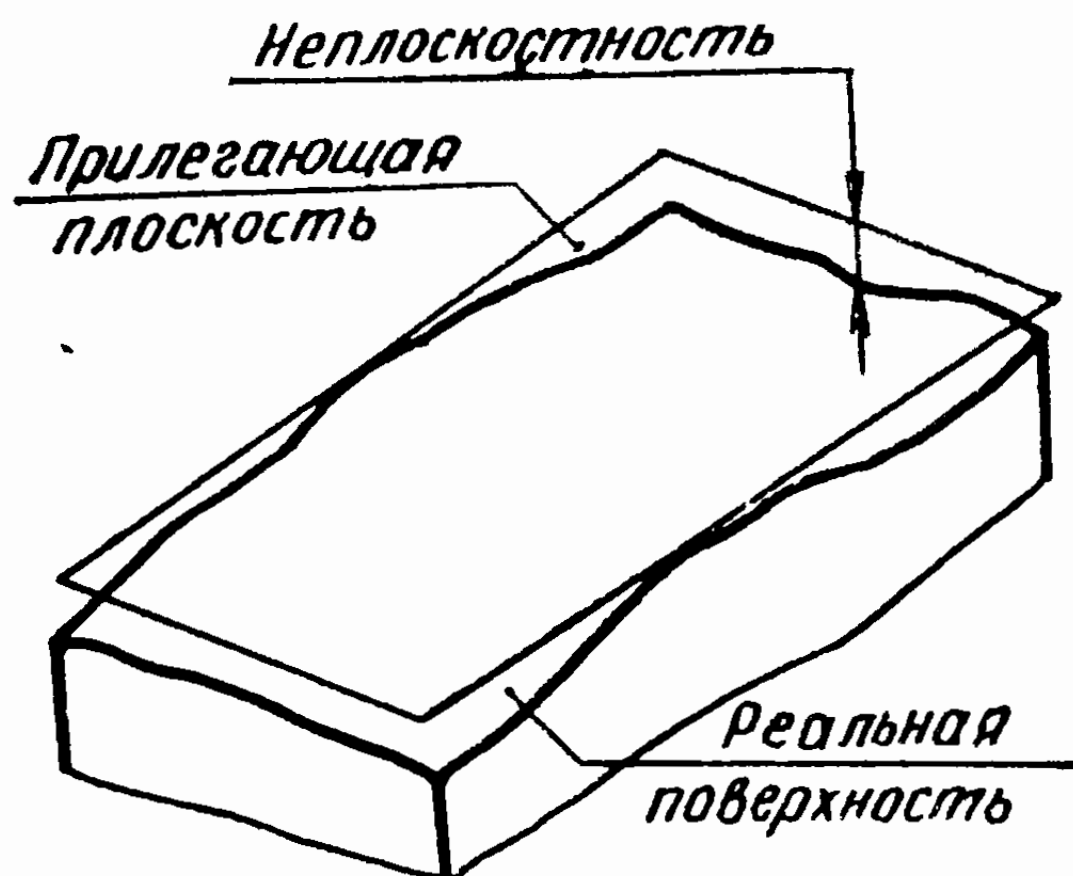


Рис. 47. Неплоскостность.

ности производится лекальной линейкой или индикатором. В первом случае линейку накладывают на проверяемую поверхность в различных направлениях и по величине световой щели судят об отклонениях. Во втором деталь кладут на поверочную плиту проверяемой поверхностью кверху, стойку с индикатором устанавливают на плите, измерительным штифтом индикатора касаются поверхности с натягом около половины оборота стрелки индикатора, перемещением стойки индикатора по плите в различных направлениях определяют отклонение стрелки индикатора, по которому и судят о неплоскостности (рис. 48).

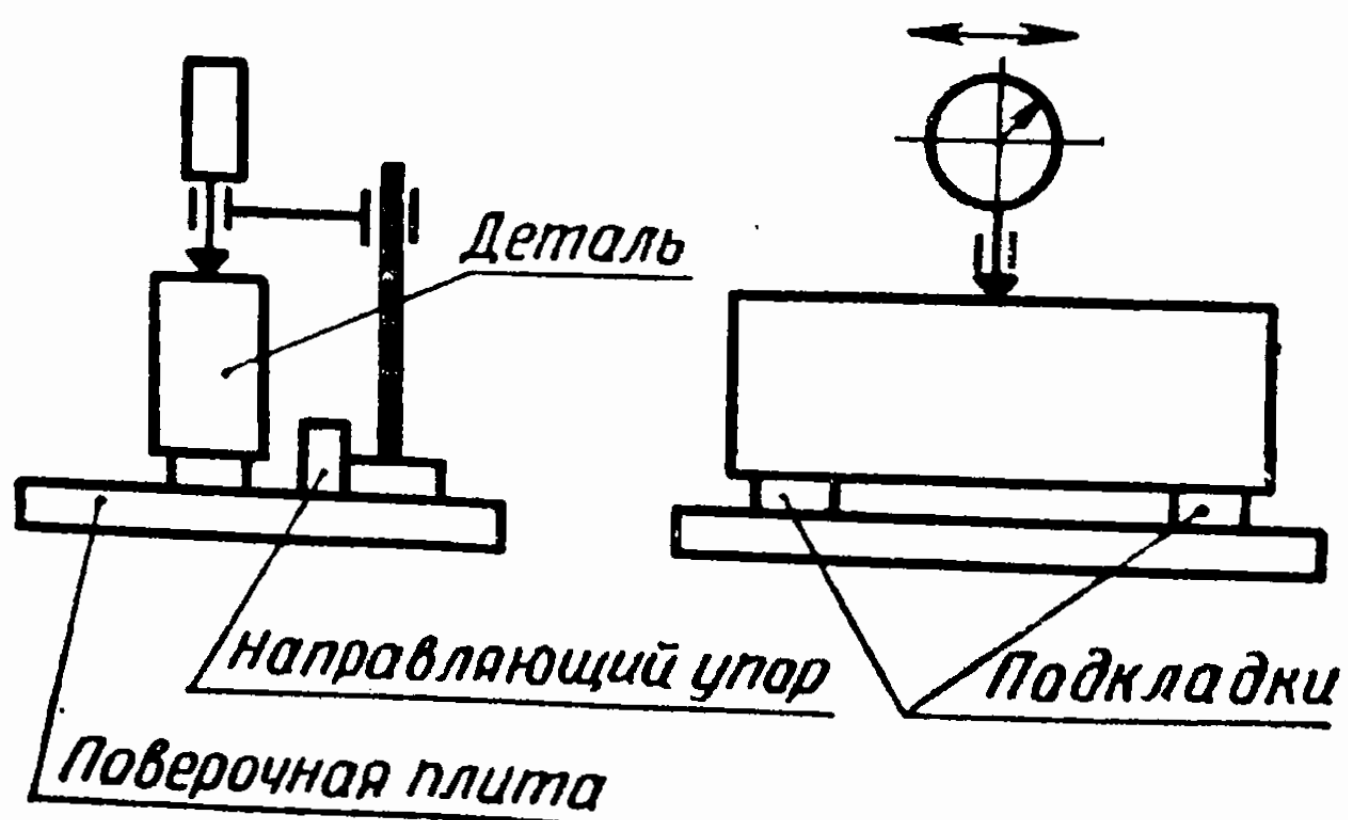


Рис. 48. Контроль неплоскостности.

Непрямолинейность (отклонение от прямолинейности) — наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей прямой (рис. 49). Разновидностью непрямолинейности и неплоскостности является выпуклость (рис. 50, а) и вогнутость (рис. 50, б).

Вогнутость — отклонение, при котором удаление точек реальной поверхности от прилегающей плоскости увеличивается от краев к середине.

Выпуклость — отклонение, при котором удаление точек реальной поверхности от прилегающей плоскости (прямой) уменьшается от краев к середине.

Контроль непрямолинейности производится лекальной линейкой, которую прикладывают к проверяемому профилю, и щупом. По толщине пластинки щупа, входящего в образовавшийся просвет, судят о величине отклонения.

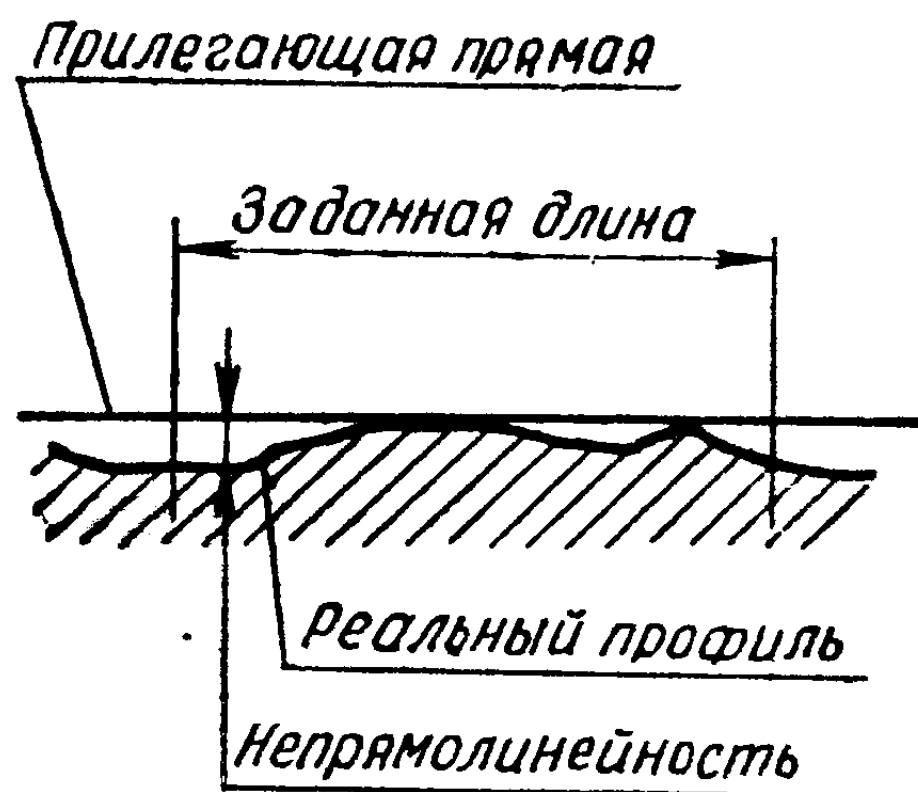


Рис. 49. Непрямолинейность.

Под точностью расположения понимают: непараллельность, перпендикулярность, несимметричность.

Непараллельность (отклонение от параллельности) — разность наибольшего и наименьшего расстояний между прилегающими плоскостями на заданной площади или длине (рис. 51). Различают непараллельность двух плоскостей, двух осей отверстий, оси относительно плоскости.

Контроль непараллельности производят универсальными измерительными инструментами путем измерения в двух местах на заданной длине. По разности замера при-

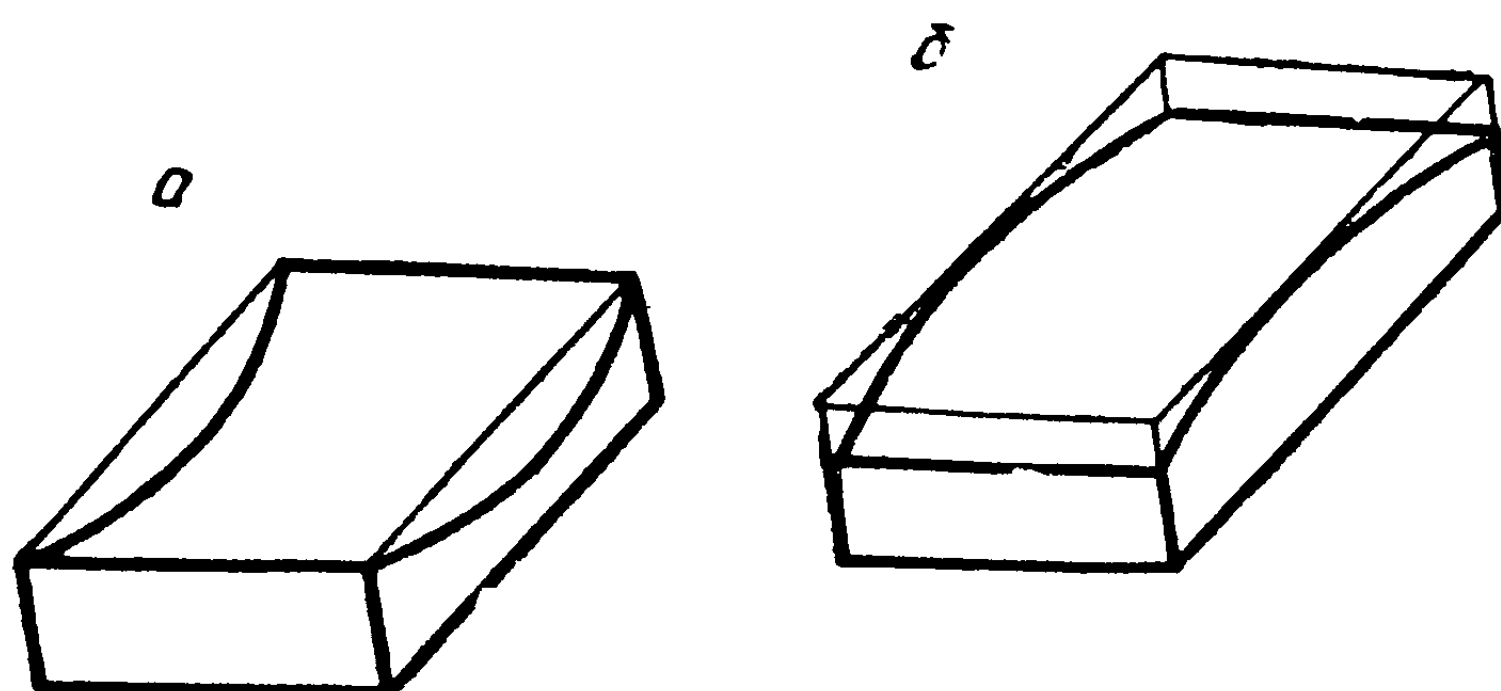


Рис. 50. Выпуклость и вогнутость.

ходят к заключению о величине непараллельности (рис. 52, 53).

Неперпендикулярность (отклонение от перпендикулярности) плоскостей (рис. 54, а), осей (рис. 54, б) или оси и плоскости (рис. 54, в) — отклонение угла между плоскостями, осями или осью и плоскостью от прямого

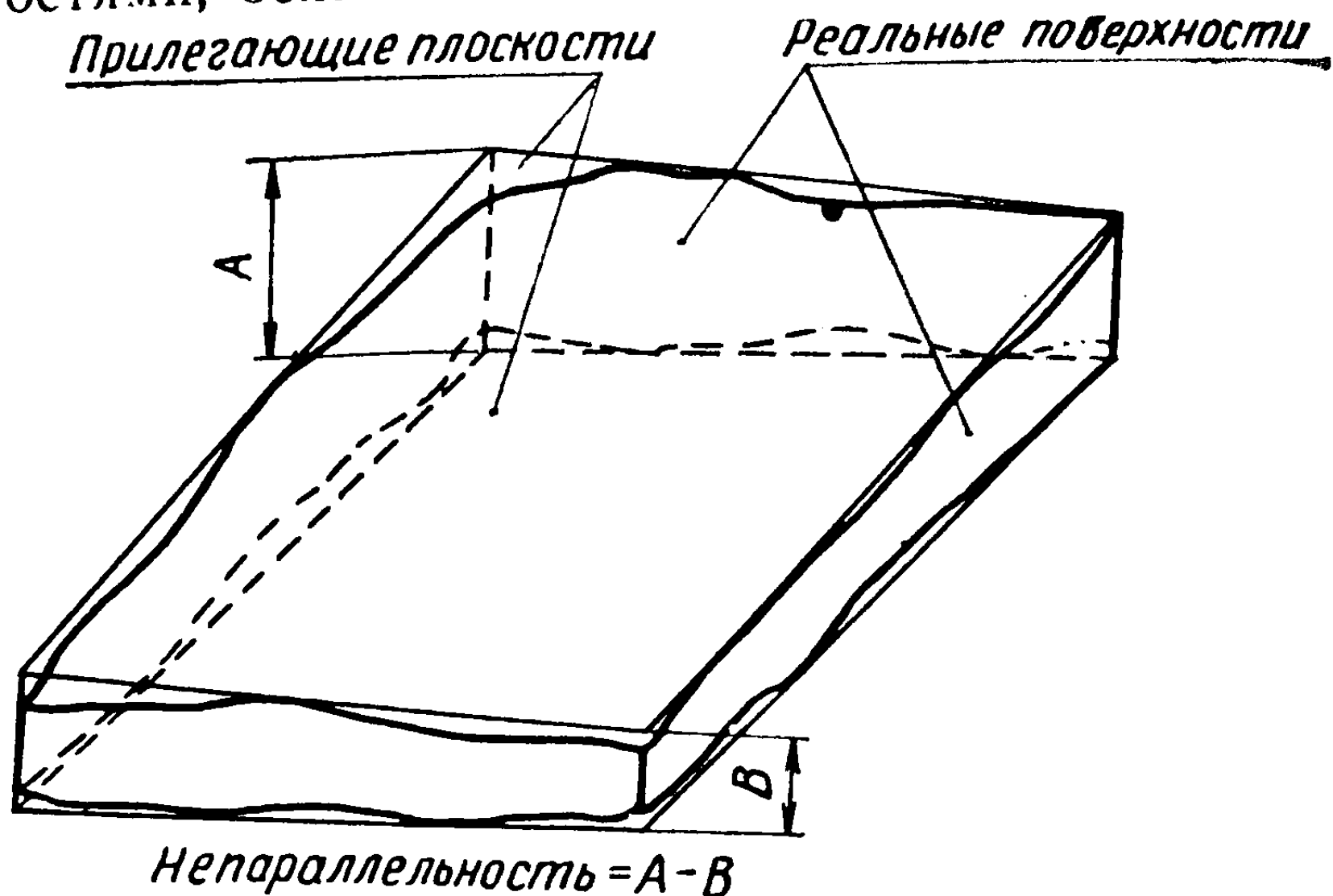


Рис. 51. Непараллельность.

угла, выраженное в линейных единицах на заданной длине.

Контроль неперпендикулярности плоскостей производится угольниками на просвет, угломерами или индикатором. В этом случае деталь устанавливается базовой поверхностью на поверочной плите. Определяется неперпендикулярность на заданной длине по разности

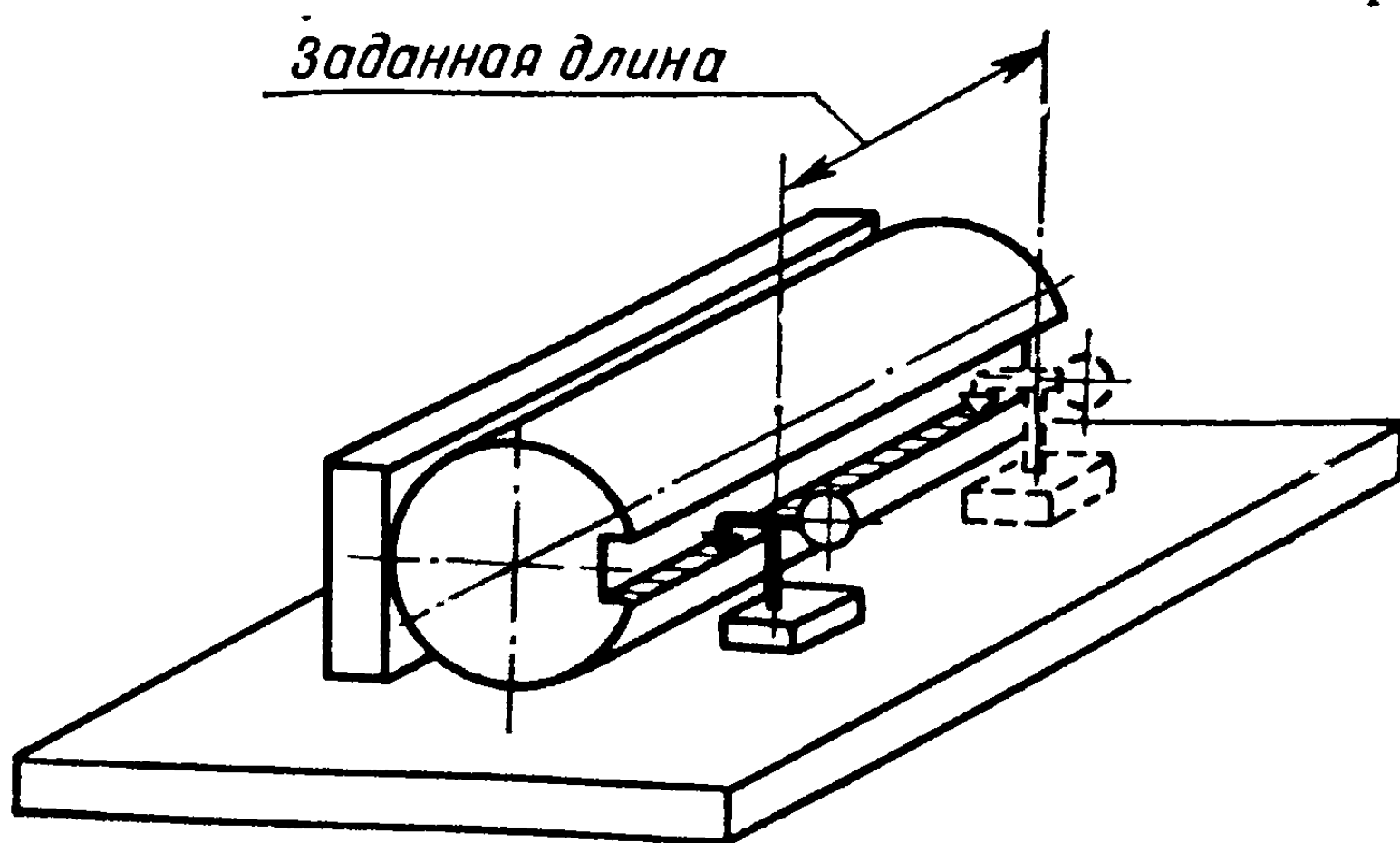


Рис. 52. Контроль непараллельности оси и плоскости.

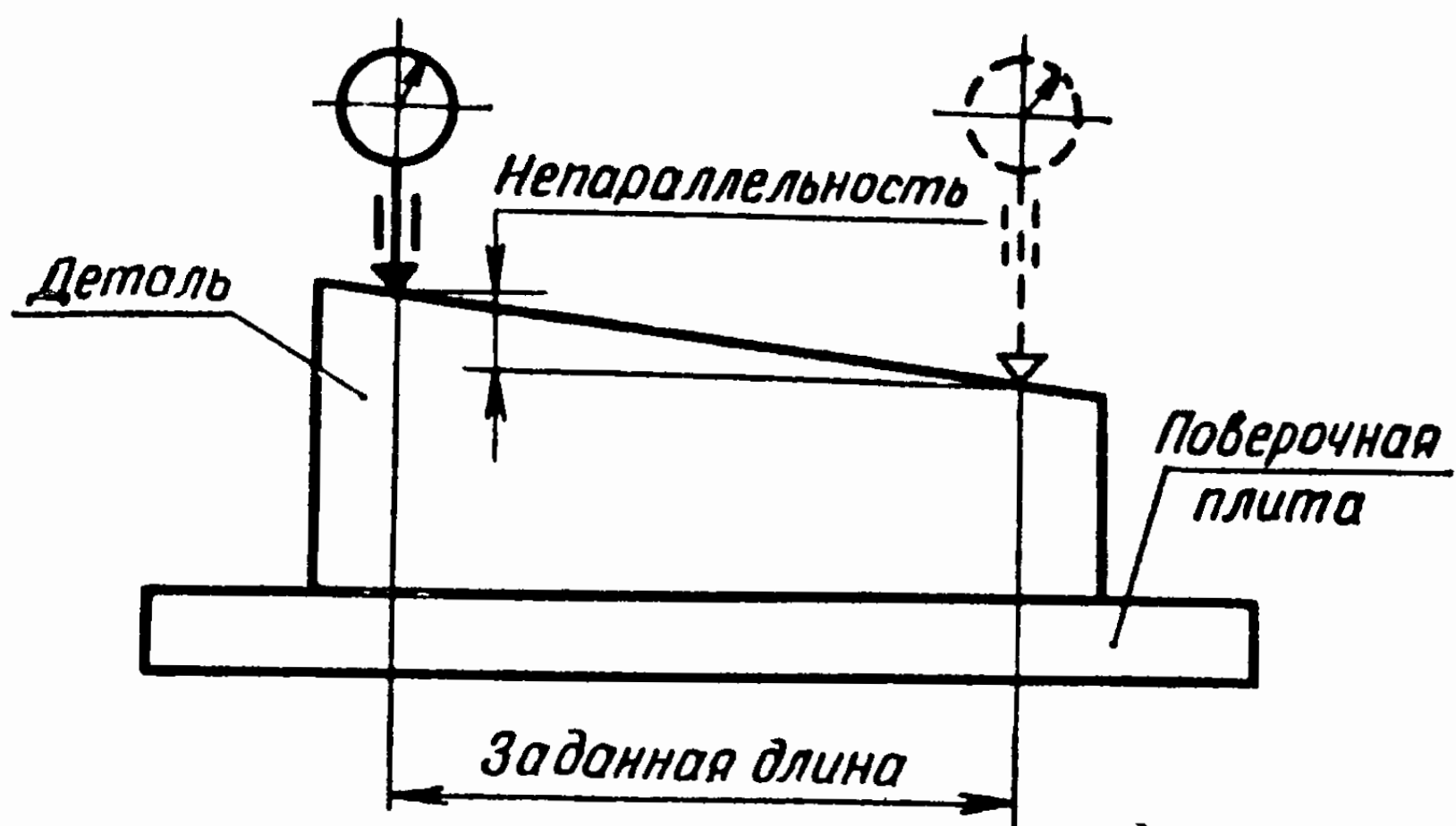


Рис. 53. Контроль непараллельности двух плоскостей.

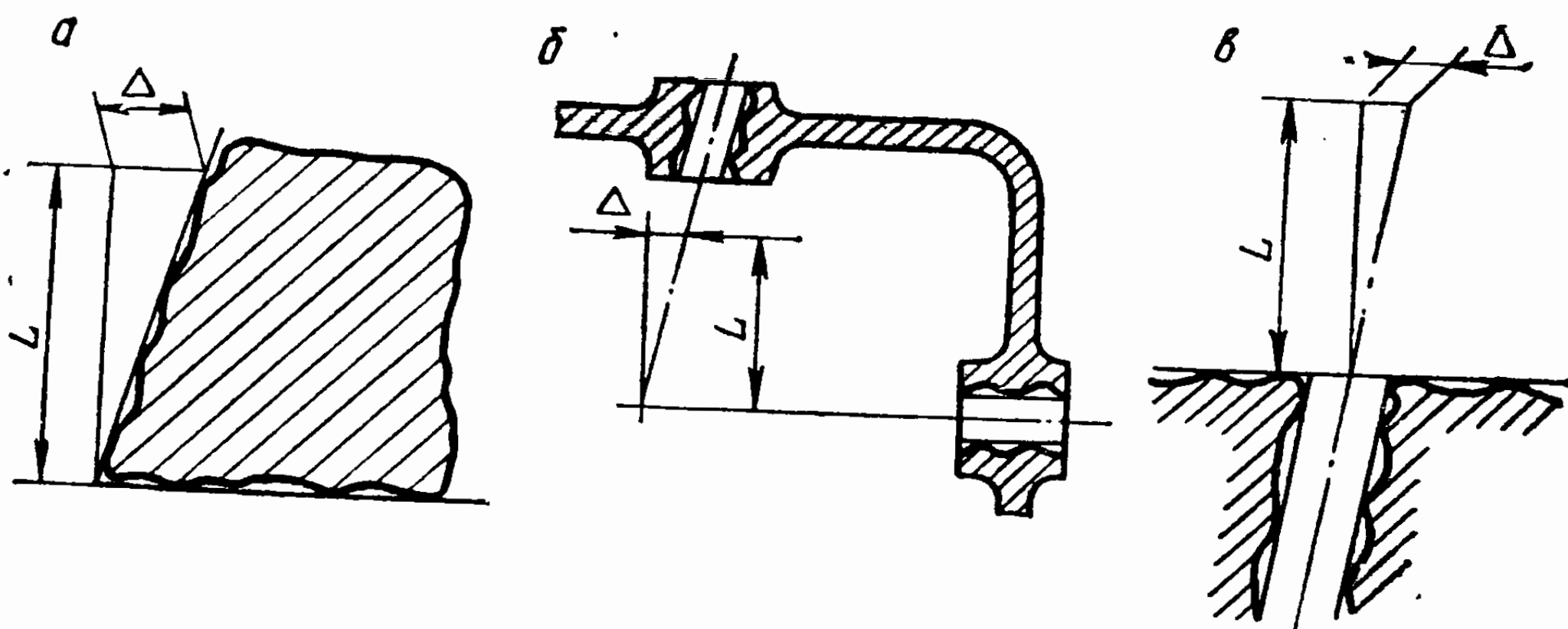


Рис. 54. Неперпендикулярность:
 Δ — неперпендикулярность; L — заданная длина.

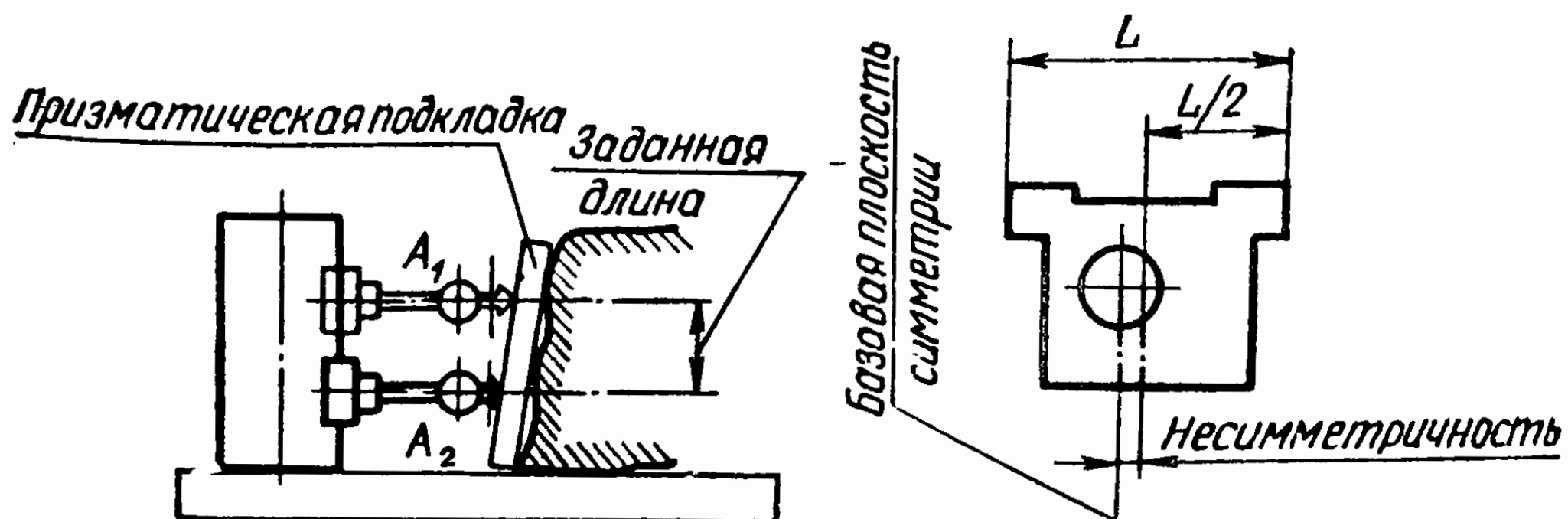


Рис. 55. Контроль неперпендикулярности.

Рис. 56. Несимметричность.

показаний измерительной головки, перемещающейся перпендикулярно к плоскости плиты (рис. 55).

Неперпендикулярность оси отверстия к плоскости определяется угольником относительно гладкой цилиндрической оправки, вставленной в отверстие детали. Ее можно определить также с помощью индикатора, закреп-

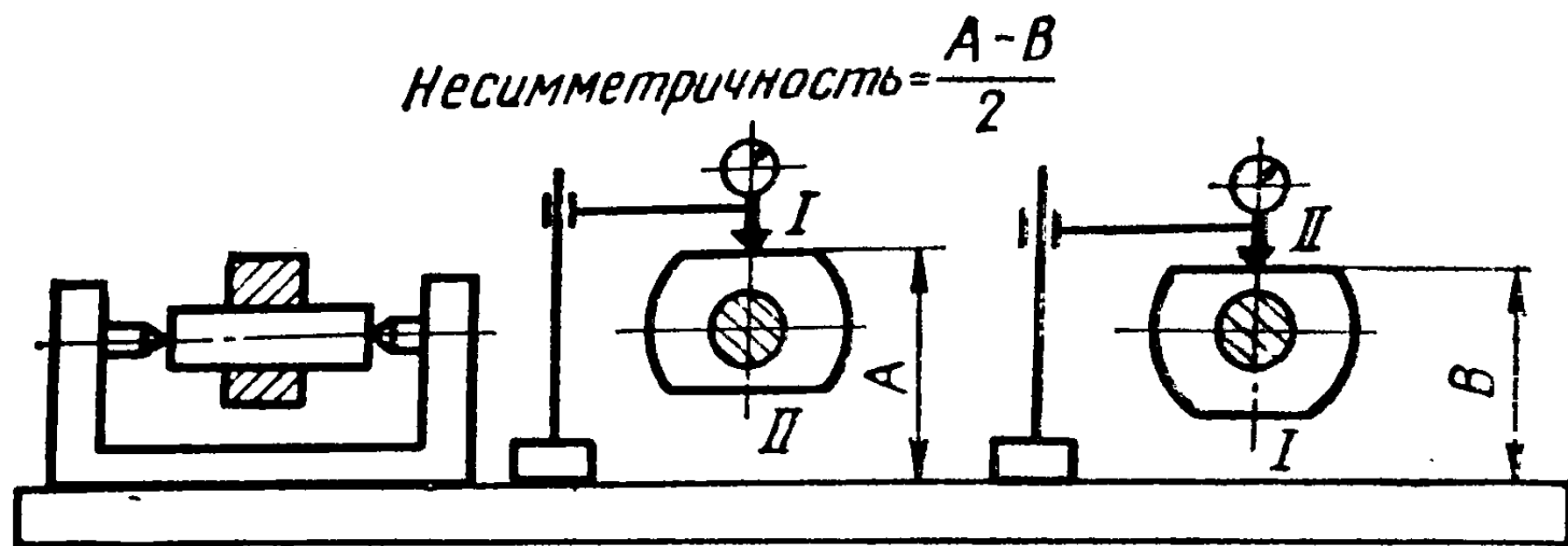


Рис. 57. Контроль несимметричности.

ленного на оправке и вставленного в отверстие детали так, чтобы измерительный штифт касался контролируемой поверхности с последующим поворотом оправки с индикатором не менее чем на 360° . По разности показаний стрелки индикатора судят о неперпендикулярности оси отверстия к плоскости.

Несимметричность (отклонение от симметричности) — наибольшее расстояние между плоскостью или осью симметрии рассматриваемой поверхности и плоскостью симметрии базовой поверхности (рис. 56).

На рис. 57 показан контроль несимметричности двух поверхностей относительно оси. Деталь поворачивается на 180° , при помощи измерительной головки определяется полуразность расстояний A и B от поверочной плиты.

В табл. 73 приведены примеры обозначений на чертежах предельных отклонений формы и взаимного расположения поверхностей, характерных при фрезерной обработке.

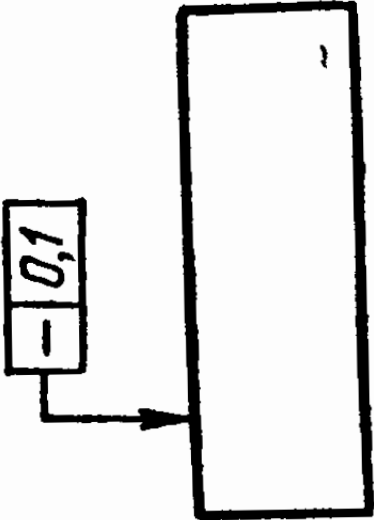
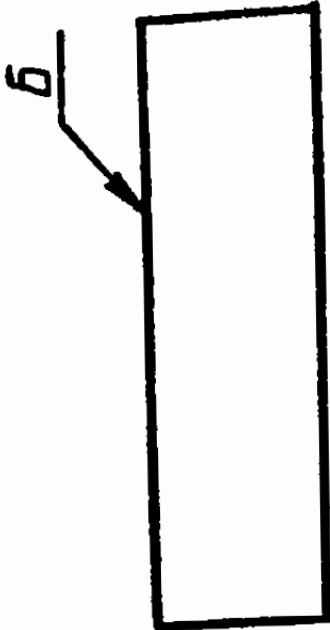
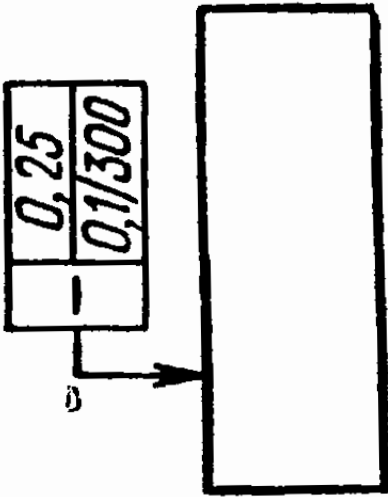
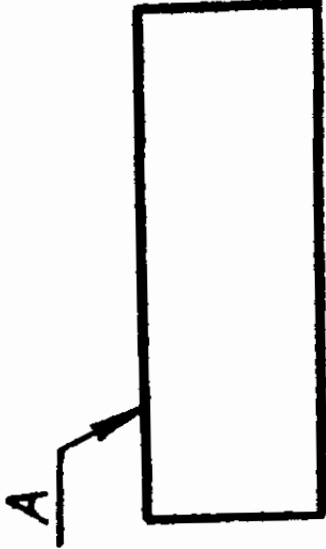
6.3. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

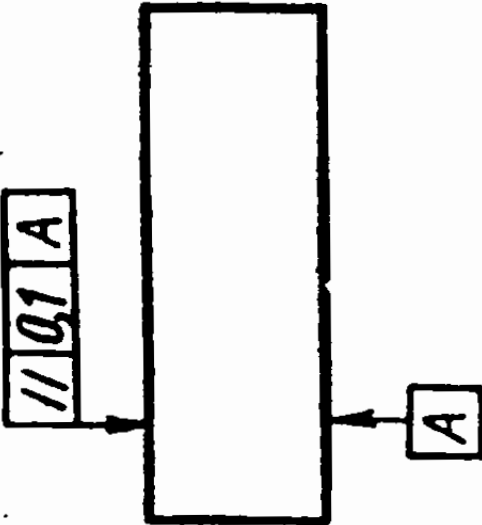
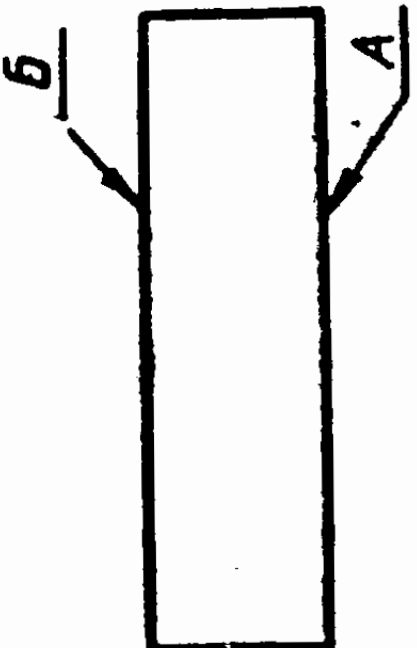
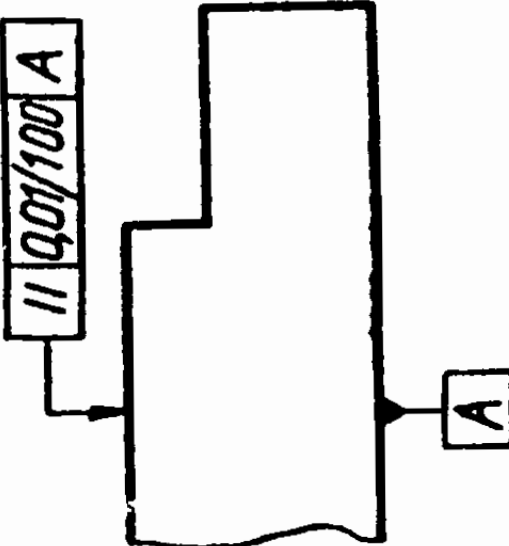
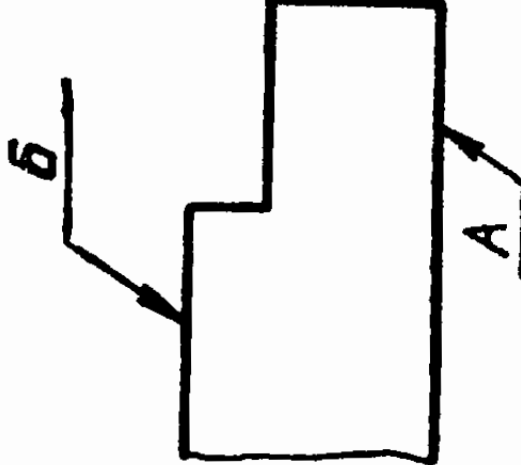
Под шероховатостью поверхности, получающейся в результате обработки, понимается совокупность неровностей с относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в пределах участка,

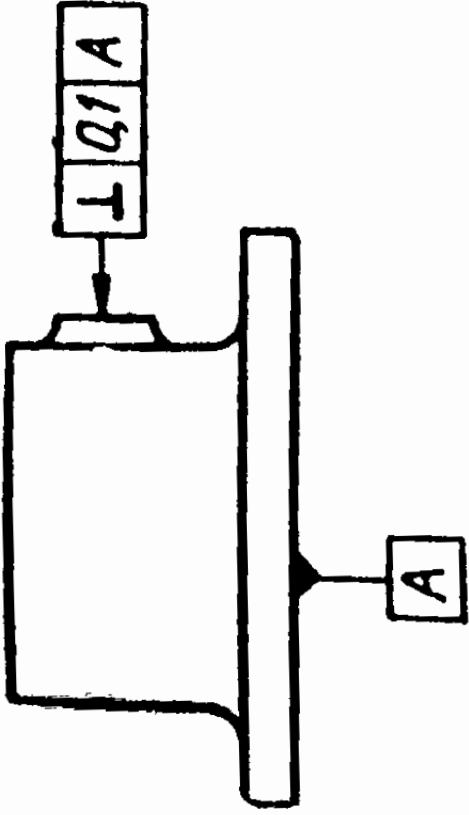
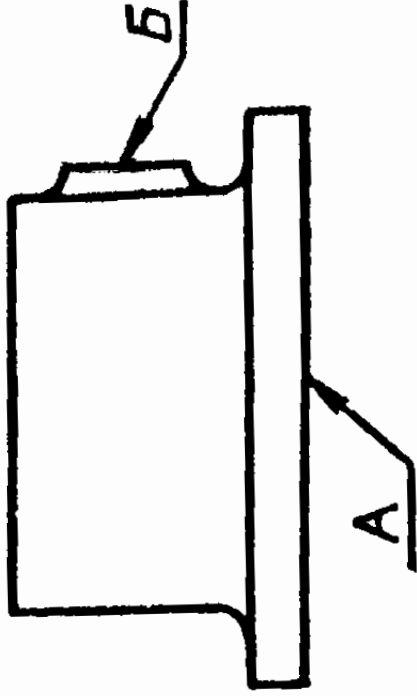
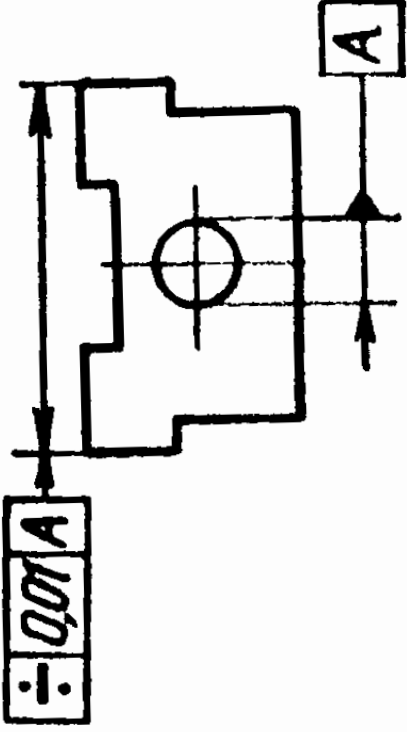
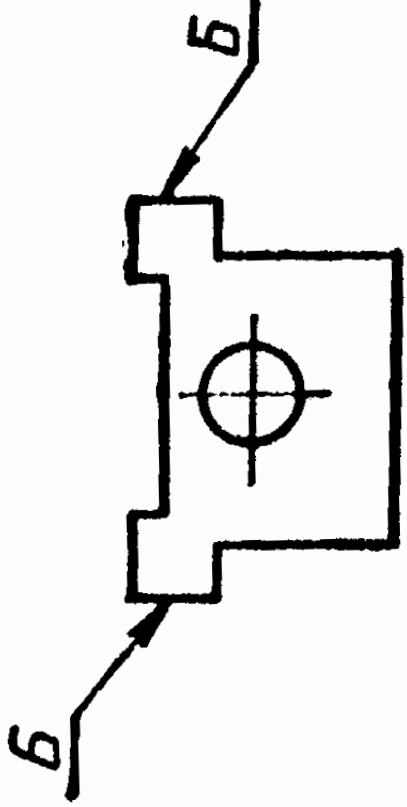
Предельные отклонения формы и расположения поверхностей (по ГОСТ 2308—68)

Отклонения	Знак отклоне- ния	Условные обозначения	Обозначение текстом
1	2	3	4
От плоскостности			Неплоскостность поверхности <i>A</i> не более 0,06 мм
			Неплоскостность поверхности <i>A</i> не более 0,25 мм на всей длине и не более 0,1 мм на длине 300 мм

Продолжение табл. 73

1	2	3	4
От прямолинейности	—		 Непрямолинейность поверхности <i>В</i> в продольном направлении не более 0,1 мм
			 Непрямолинейность поверхности <i>А</i> не более 0,25 мм на всей длине и не более 0,1 мм на длине 300 мм

1	2	3	4
От параллельности	//		 Непараллельность поверхностей A и B не более 0,1 мм
			 Непараллельность поверхности B относительно поверхности A не более 0,01 мм на длине 100 мм

1	2	3	4
От перпендикулярности			 Неперпендикулярность поверхности <i>Б</i> относительно основания не более 0,1 мм
От симметричности			 Несимметричность поверхности <i>Б</i> относительно оси отверстия не более 0,01 мм

длина которого выбирается в зависимости от характера поверхности и равна базовой длине (рис. 58).

По ГОСТ 2789—73 установлено шесть параметров шероховатости поверхности:

$$R_a, R_z, R_{\max}, S_m, S \text{ и } t_p \quad (\text{рис. 58}),$$

R_a — среднее арифметическое отклонения профиля. Оно

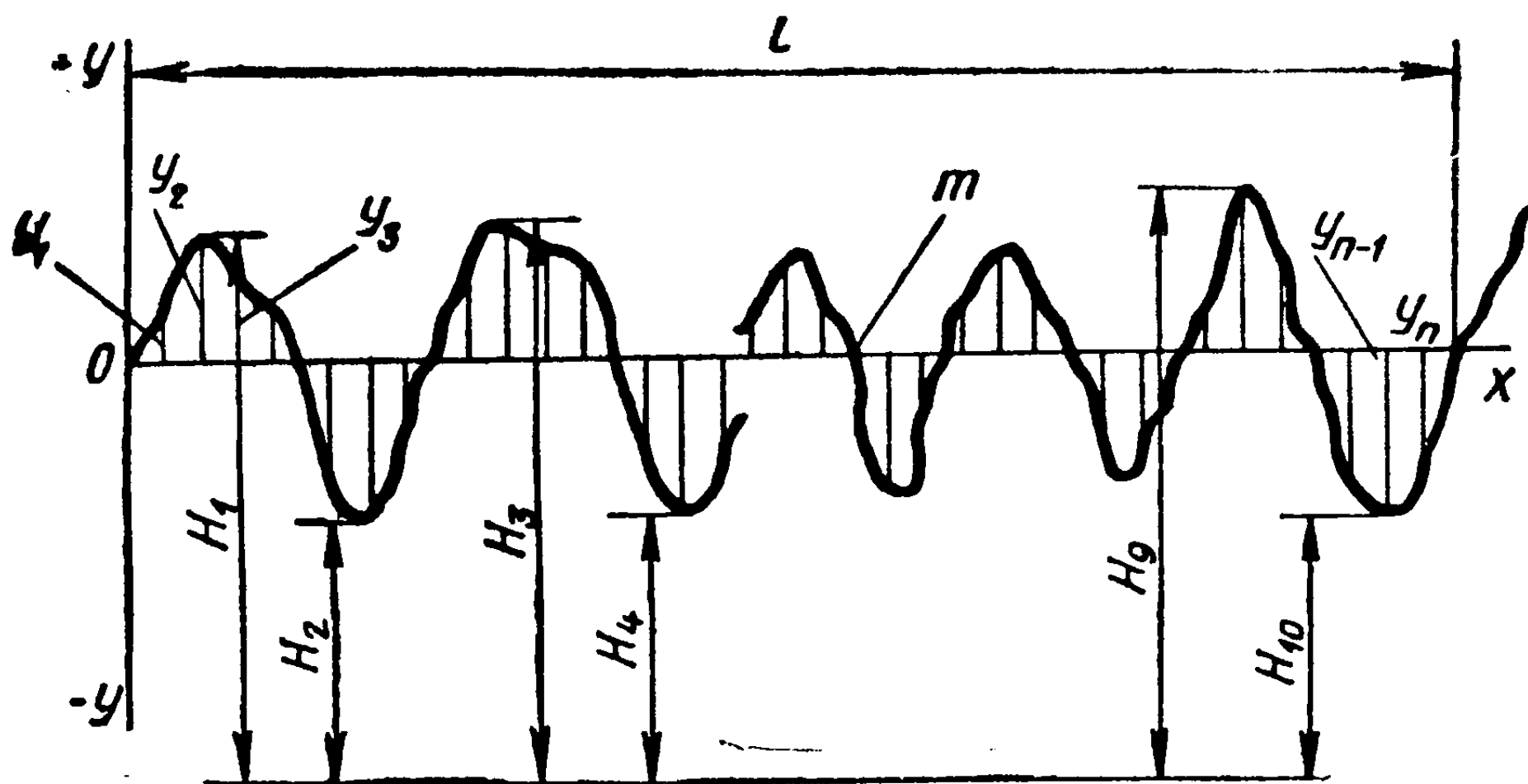


Рис. 58. Шероховатость обработанных поверхностей.

определяется из абсолютных значений отклонений профиля y от средней линии в пределах базовой длины l

$$R_a = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n};$$

R_z — сумма средних арифметических абсолютных отклонений точек пяти наибольших минимумов и пяти наибольших максимумов профиля в пределах базовой длины:

$$R_z = \frac{(H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_9) - (H_2 + H_4 + \dots + H_{10})}{5};$$

$R_{\max}$ — максимальная высота неровностей; S_m — средний шаг неровностей в пределах базовой длины; S — среднее арифметическое значение шага неровностей профиля по вершинам в пределах базовой длины; t_p — относительная опорная длина профиля.

ГОСТ 2789—73 устанавливает параметры: $R_z = 0,025$ —

Параметры шероховатости поверхностей (по ГОСТ 2789—73)

Среднее арифметическое отклонение профиля R_a , мкм								Высота неровностей профиля по 10 точкам R_z и наибольшая высота неровностей профиля R_{max} , мкм				
100	10,0	1,00	0,100	0,010	—	1000	100	10,0	1,00	0,100	—	—
80	8,0	0,80	0,080	0,008	—	800	80	8,0	0,80	0,080	—	—
63	6,3	0,63	0,063	—	—	630	63	6,3	0,63	0,063	—	—
50	5,0	0,50	0,050	—	—	500	50	5,0	0,50	0,050	—	—
40	4,0	0,40	0,040	—	—	400	40	4,0	0,40	0,040	—	—
32	3,2	0,32	0,032	—	—	320	32	3,2	0,32	0,032	—	—
25	2,5	0,25	0,025	—	—	250	25,0	2,5	0,25	0,025	—	—
20	2,0	0,20	0,020	—	—	200	20,0	2,0	0,20	—	—	—
16	1,60	0,160	0,016	—	1600	160	16,0	1,60	0,160	—	—	—
12,5	1,25	0,125	0,012	—	1250	125	12,5	1,25	0,125	—	—	—

1600 мкм; $R_a=0,02—2,5$ мкм; $S=0,025—1600$ мкм; S и $S_m=0,002—12,5$ мкм; $t_p=10—90$ %.

Предельные параметры шероховатостей R_z и R_a приведены в табл. 74.

Шероховатость поверхности, в зависимости от параметра, обозначается на чертежах знаком  и параметром R_z с его

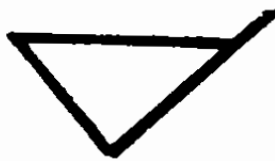
числовым значением, например R_z  или величиной среднего арифметического отклонения профиля поверхности от сред-

ней линии, например . Знак, поставленный в верхнем

правом углу чертежа, например R_z  ()

указывает, что остальные поверхности на детали, кроме указанных на чертеже, обрабатываются по этому параметру шероховатости,

 — вид обработки, конструктором не устанавливаемый;

 — вид обработки, получаемый удалением слоя материала, например точением, фрезерованием, шлифованием и т. д.;

 — вид обработки, получаемый без удаления слоя материала, например литьем, ковкой, штамповкой, прокатом и т. д.

6.4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Инструменты, применяемые фрезеровщиком при выполнении фрезерных работ, можно разделить на две группы: измерительные и контрольно-проверочные.

Измерительные инструменты имеют шкалу, нониус и позволяют установить действительный размер с определенной точностью. К ним относятся все шкальные инстру-

менты: линейки, штангенциркули, микрометры, угломеры и другие. Они характеризуются ценой, интервалом деления и пределами измерения.

Ценой деления называется значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы.

Интервал деления соответствует расстоянию между двумя соседними штрихами шкалы.

Пределы измерения — наибольшая и наименьшая величины, измеряемые данным инструментом.

С помощью *контрольно-проверочных инструментов* определяют, в пределах ли допуска выполнен контролируемый размер. К ним относятся: предельные калибры и скобы, шаблоны, щупы, угольники и другие.

Предельные калибры имеют проходную (ПР) и непроходную (НЕ) стороны соответственно предельным значениям проверяемого размера. Размер считается годным, если проходная сторона калибра проходит, а непроходная — не проходит относительно проверяемой поверхности. Предельные калибры применяют для контроля размеров в серийном и массовом производствах при изготовлении больших партий одинаковых деталей.

Шаблоны в основном служат для контроля профиля сложных криволинейных контуров и фасонных поверхностей.

Контроль производится наложением шаблона на проверяемую поверхность — о ее годности судят по величине световой щели между поверхностями шаблона и детали.

Уход за контрольно-проверочными инструментами и основные правила эксплуатации

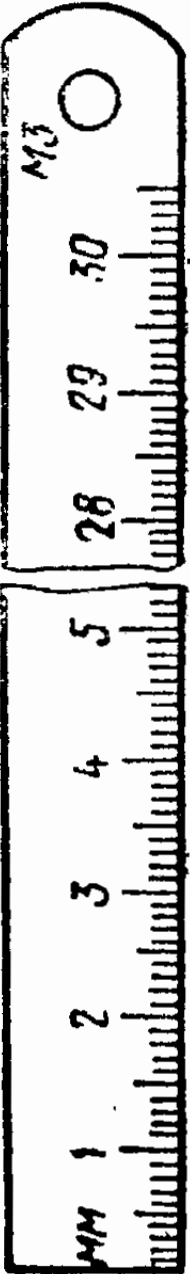
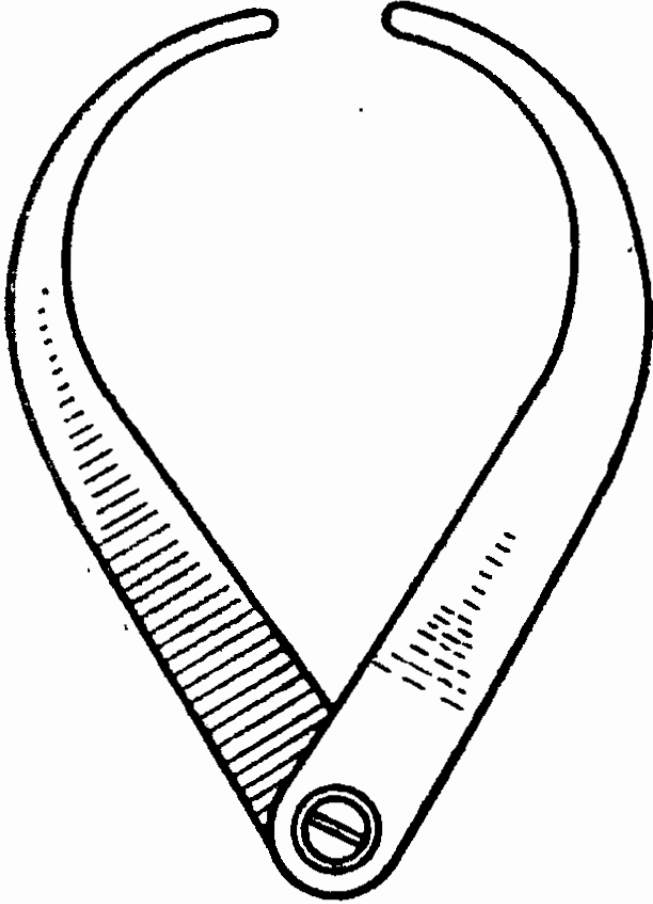
1. Перед использованием инструментом необходимо убедиться в его исправности, проверить совпадение нулевых рисок основной и нониусной шкал.

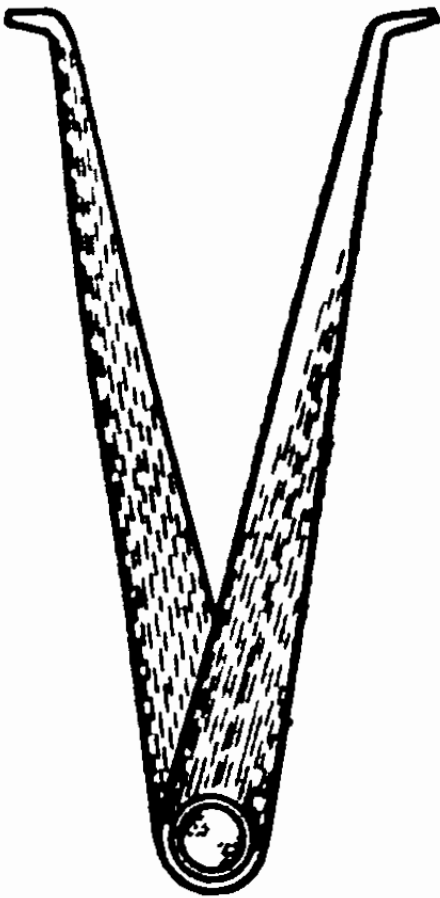
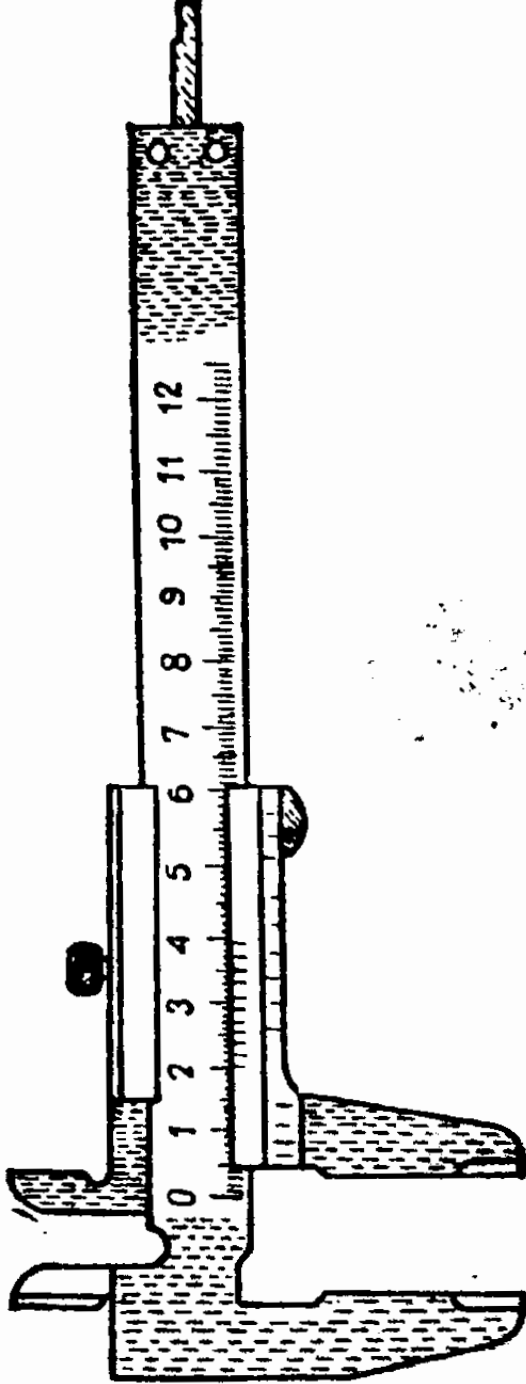
2. Очистить проверяемые поверхности от стружки и грязи.

3. Измеряемые поверхности деталей и измерительные поверхности инструментов должны соприкасаться без перекоса.

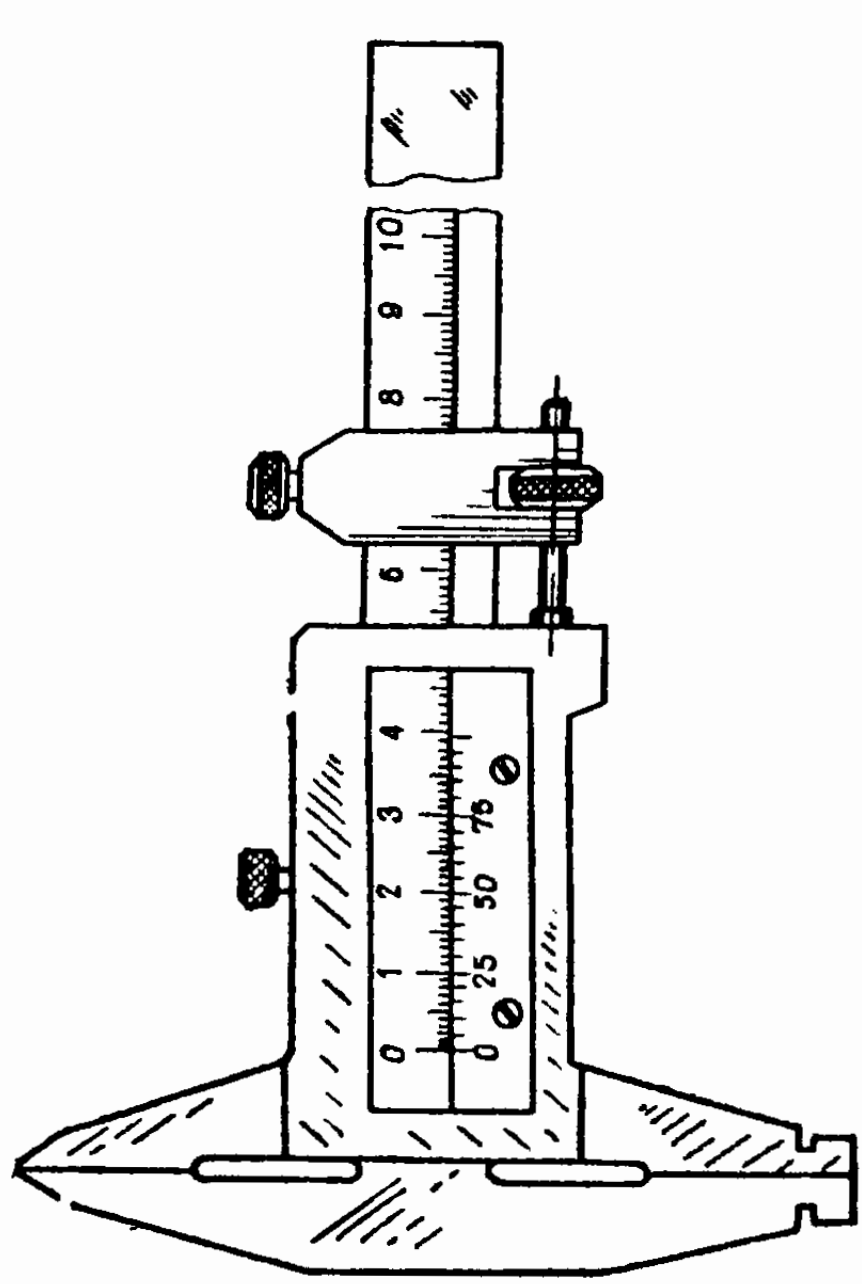
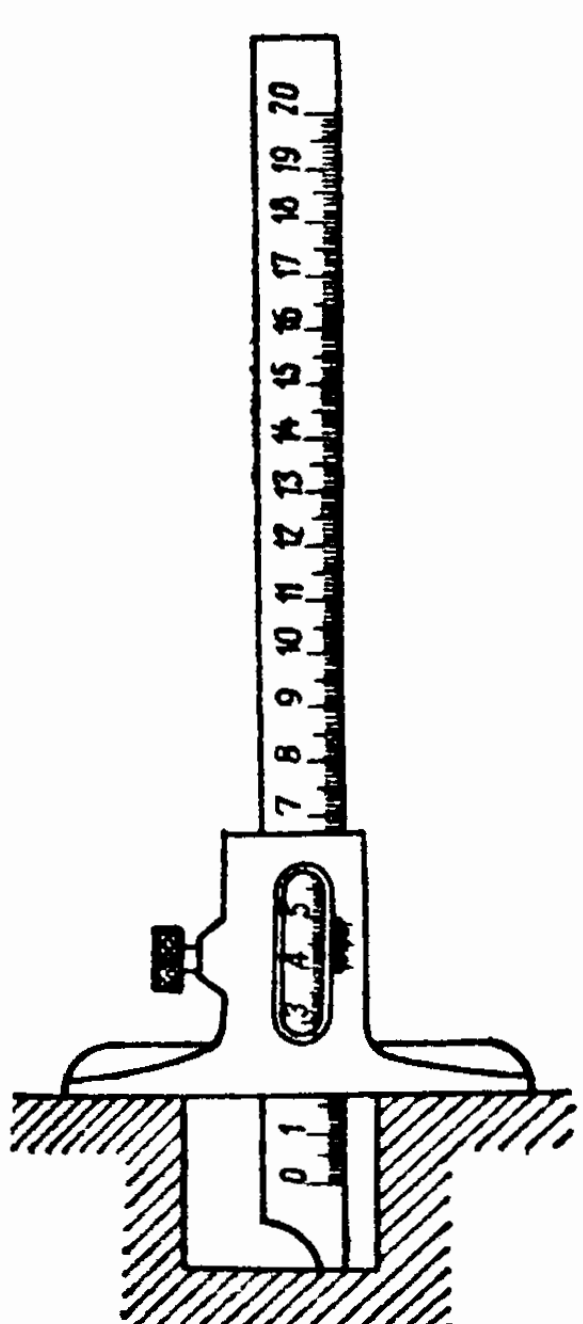
4. Не допускается приложение больших усилий при измерении. В некоторых инструментах для этой цели име-

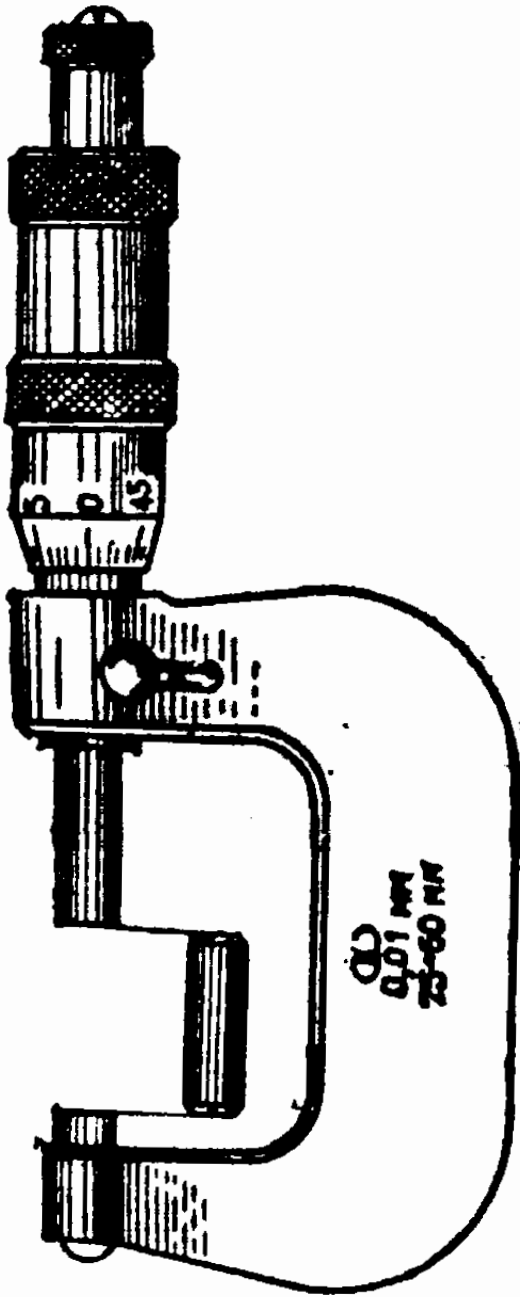
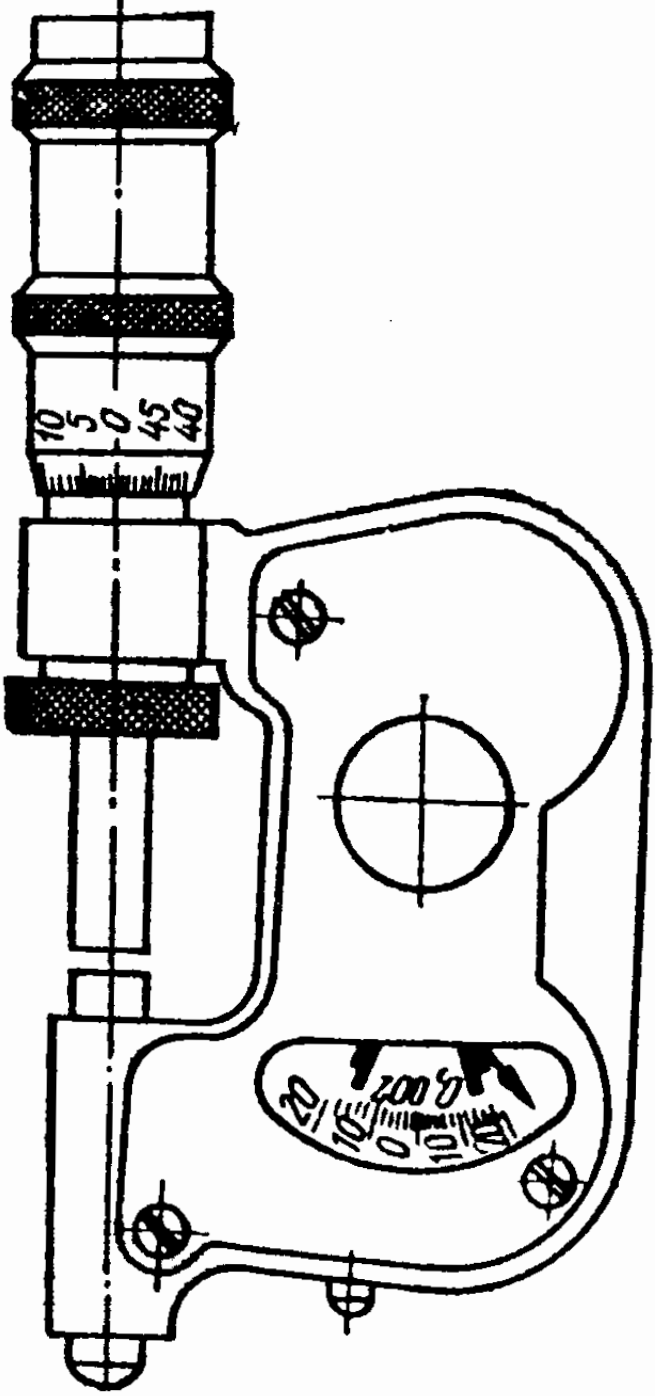
Характеристика средств измерения для фрезерных работ

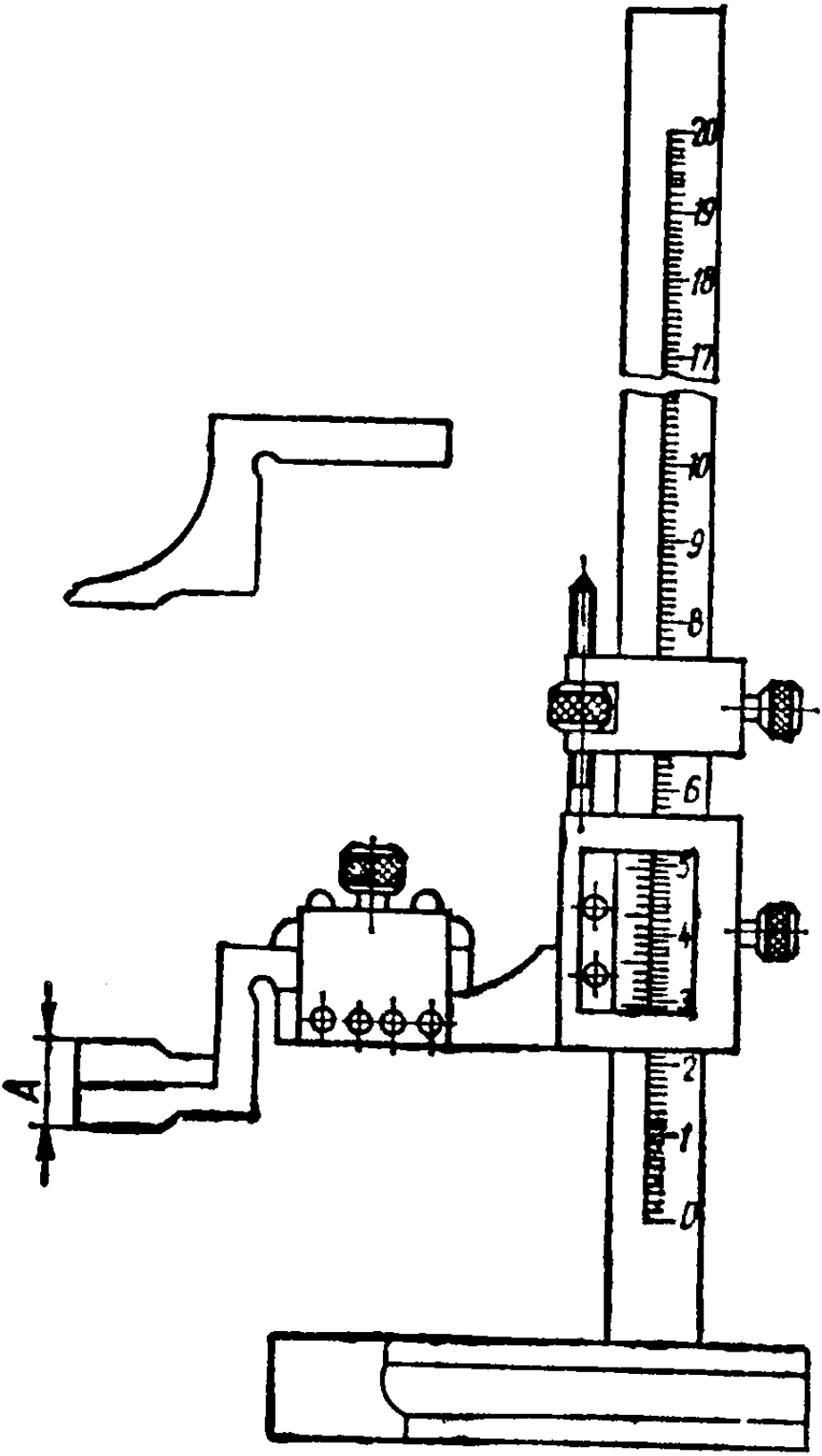
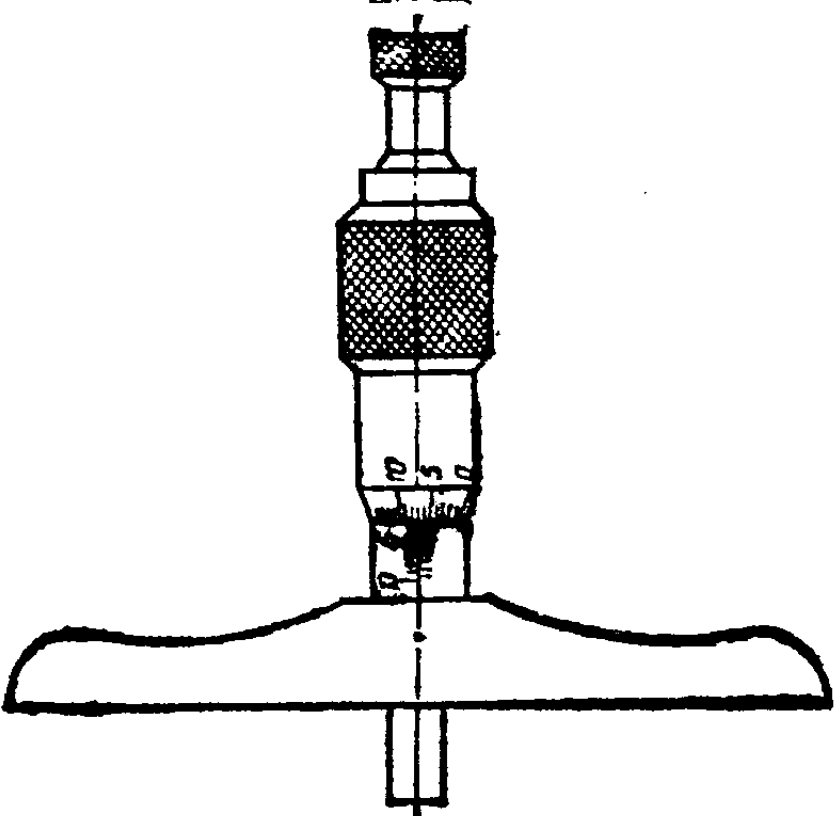
Инструмент	Внешний вид	Пределы измерения, мм	Точность отсчета размера, мм	Назначение и краткая характеристика
1	2	3	4	5
Линейка измерительная		0—150 0—300 0—500 0—1000	$\pm 0,5$	Для измерения линейных размеров. Грубое измерение
Кронциркуль		До 500	$\pm 0,5$	Измерение наружных размеров. Грубое измерение

1	2	3	4	5
Нутро- мер		До 300	$\pm 0,5$	Измерение внутрен- них размеров. Гру- бое измерение
Штанген- циркуль ШЦ-I		0—125	0,1	Измерение наруж- ных, внутренних раз- меров, глубин и вы- сот

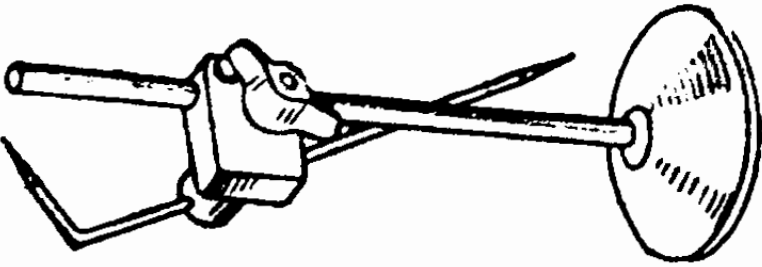
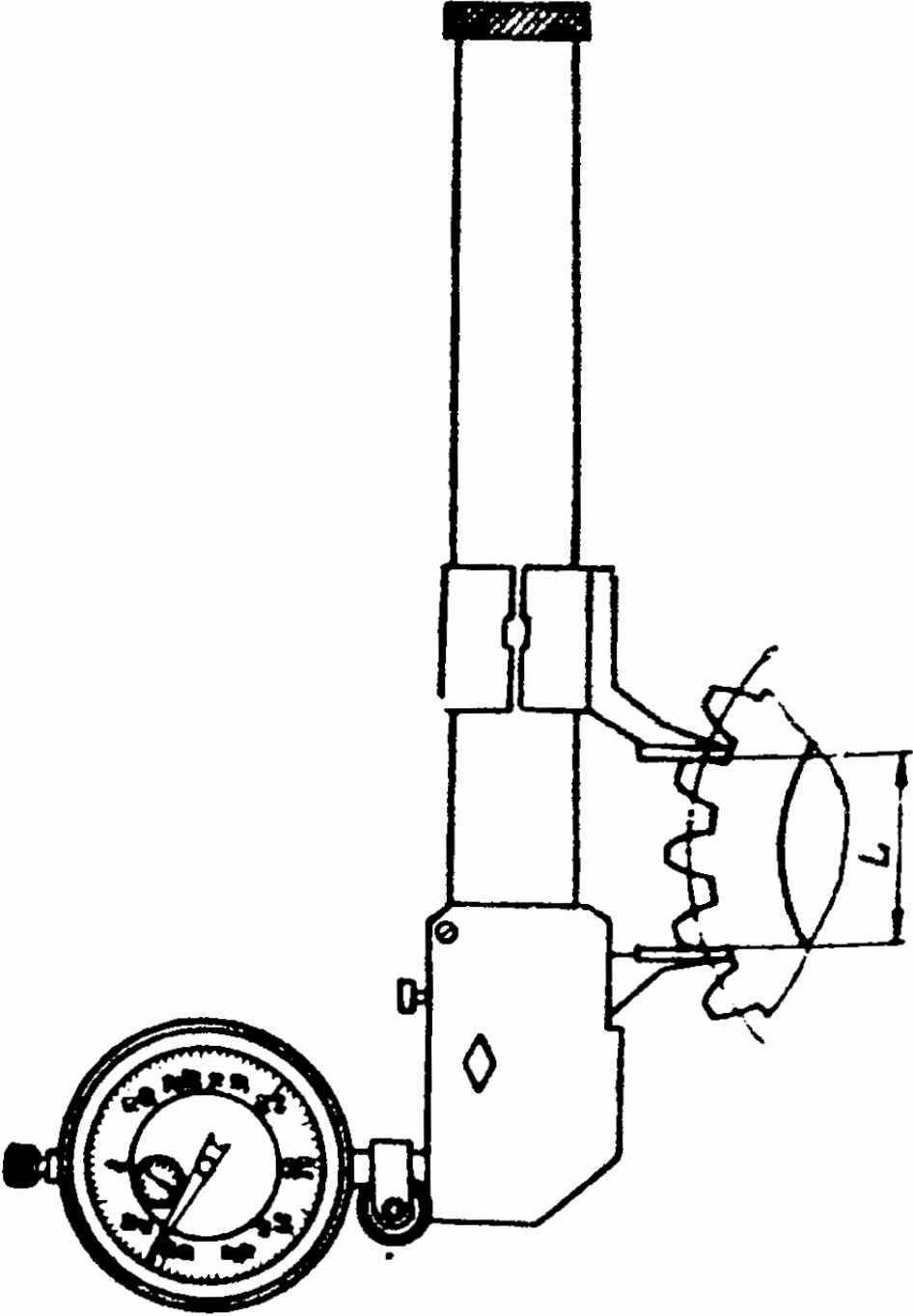
Продолжение табл. 75

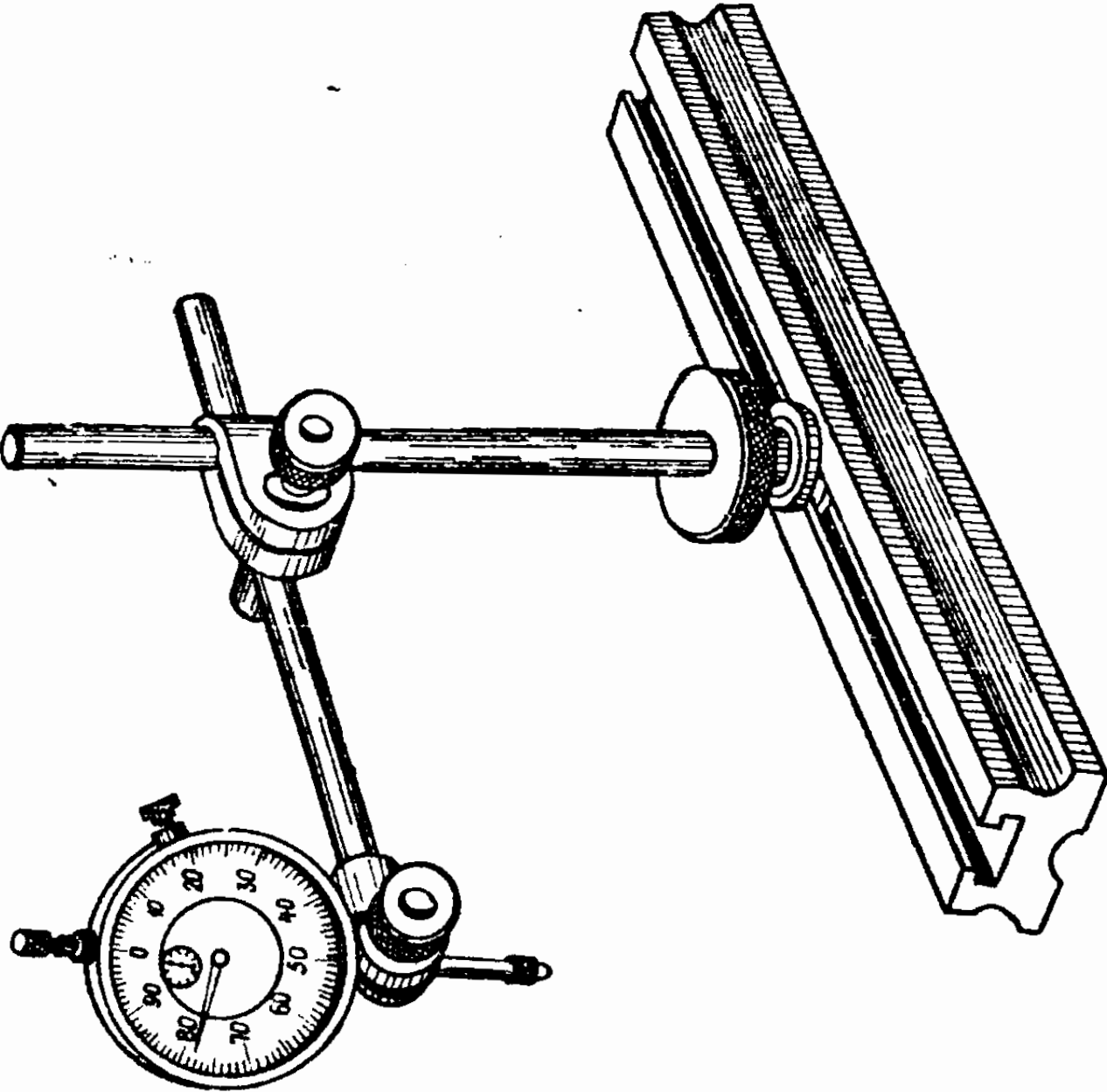
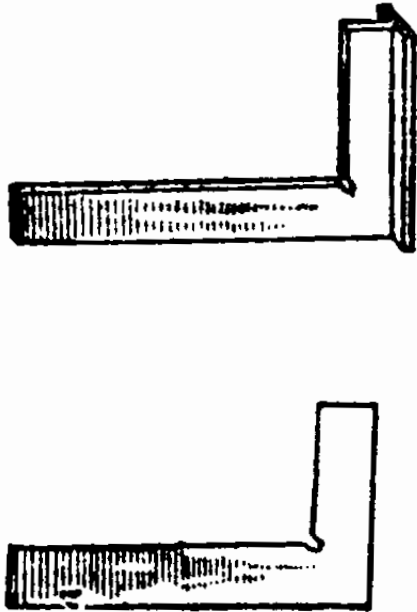
1	2	3	4	5
Штанген-циркуль ШЦ-II		0—160 0—250	0,1 0,05	Измерение наружных, внутренних размеров. Ширина губок для внутренних измерений 10 мм. Точное измерение
Штанген-глубиномер		0—160 0—250 0—400	0,05 0,1 0,1	Измерение глубины пазов, уступов, канавок

1	2	3	4	5
Микро-метр гладкий		0—300 с интервалом 25 мм, 300—600 с интервалом 100 мм	0,01	Для точных наружных измерений
Микро-метр рычажный		0—25 25—50	0,002	Для очень точных наружных измерений. Целые и сотые доли миллиметра отсчитываются по нониусу, а тысячные — по шкале скобы

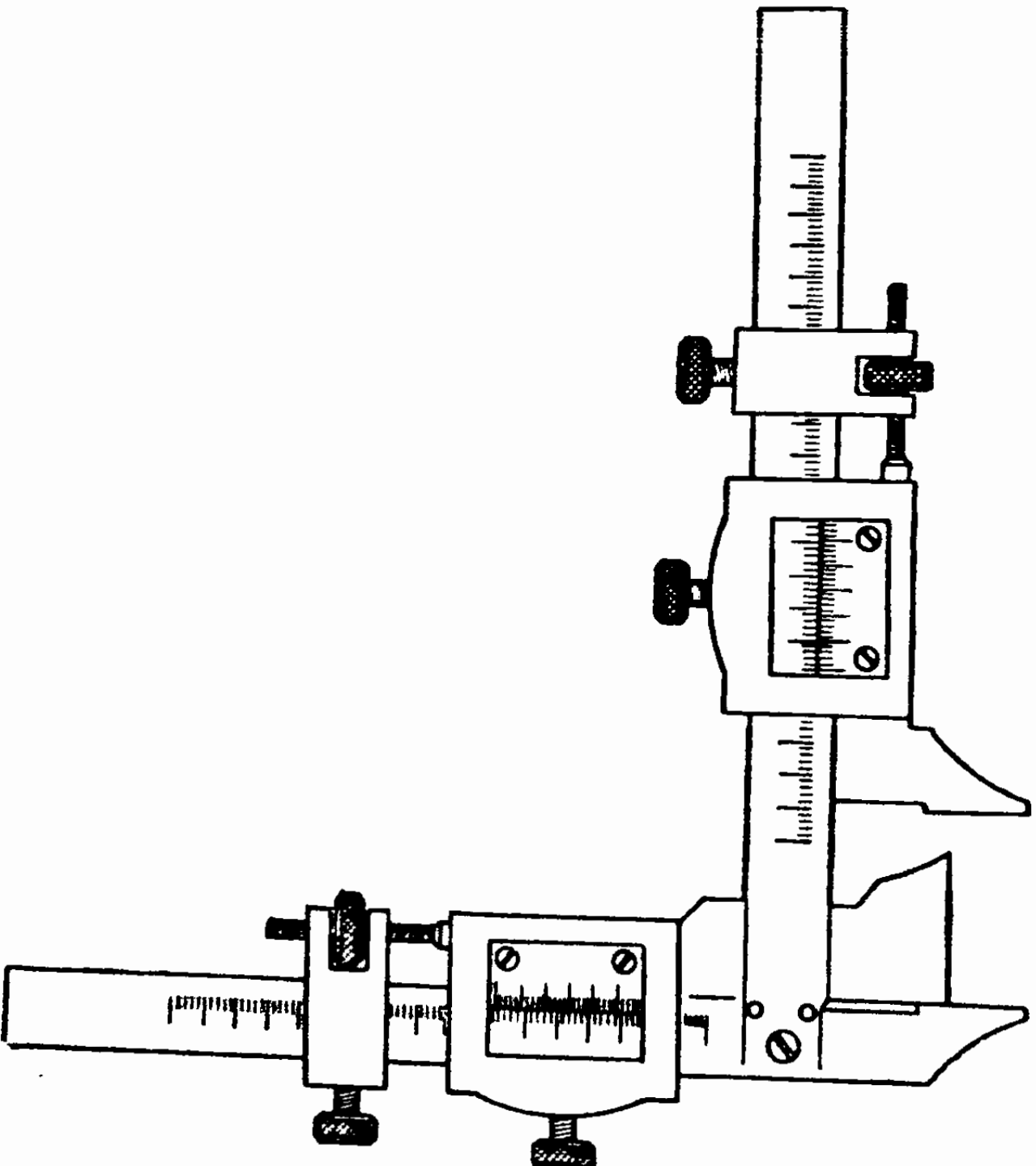
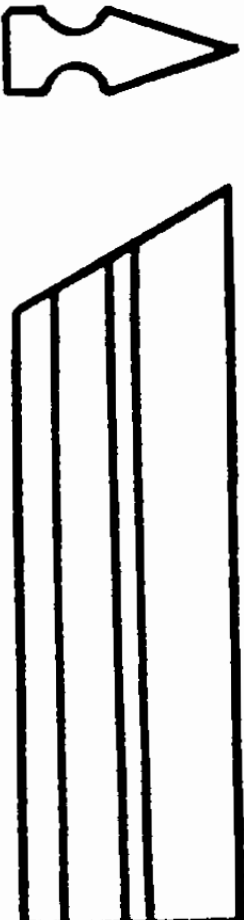
1	2	3	4	5
Питанген-рейсмас		0—250 40—400 60—630 100—1000 60—1600	0,05 0,1	Измерение высоты, проверка установки заготовки и разметка
Микрометрический глубинный номер		0—100 100—150	0,01	Измерение глубины. Точное измерение

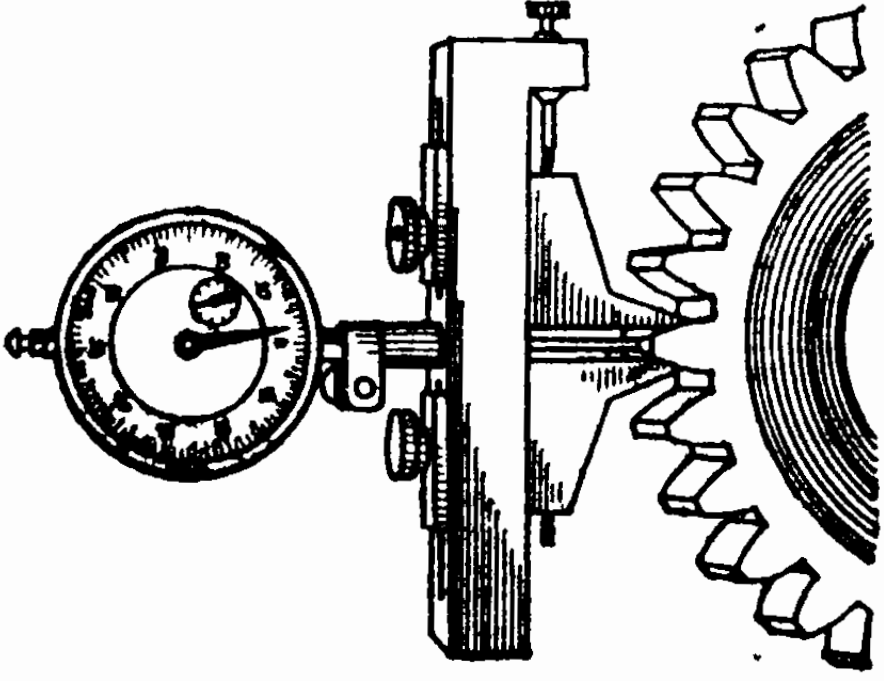
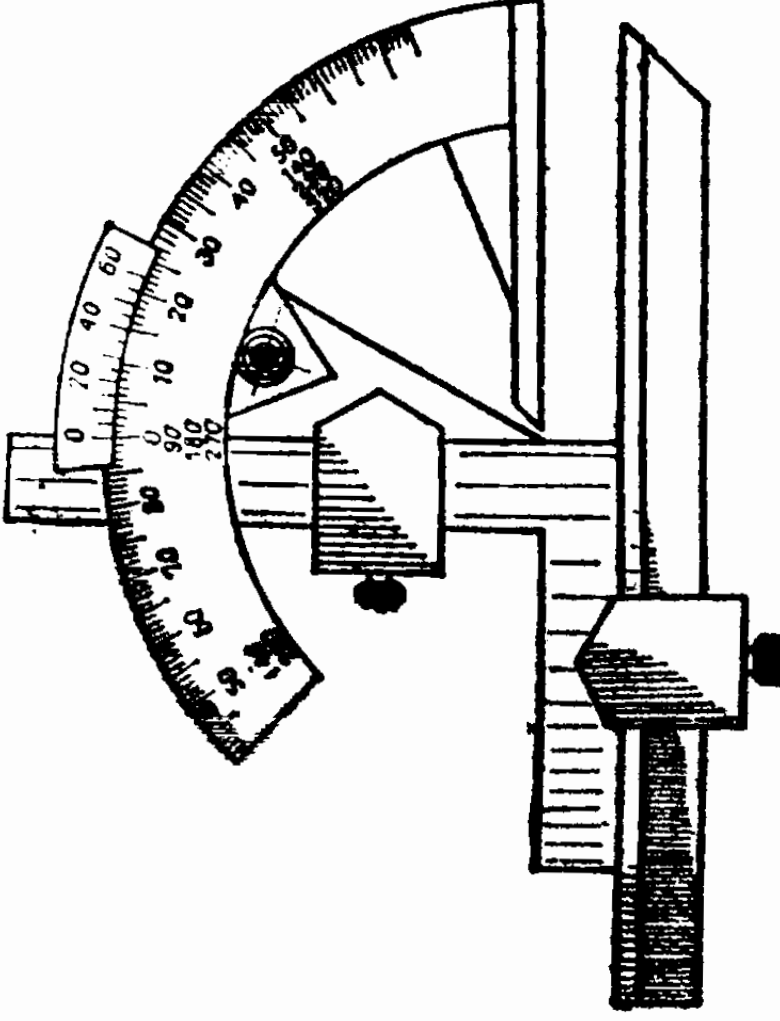
Продолжение табл. 75

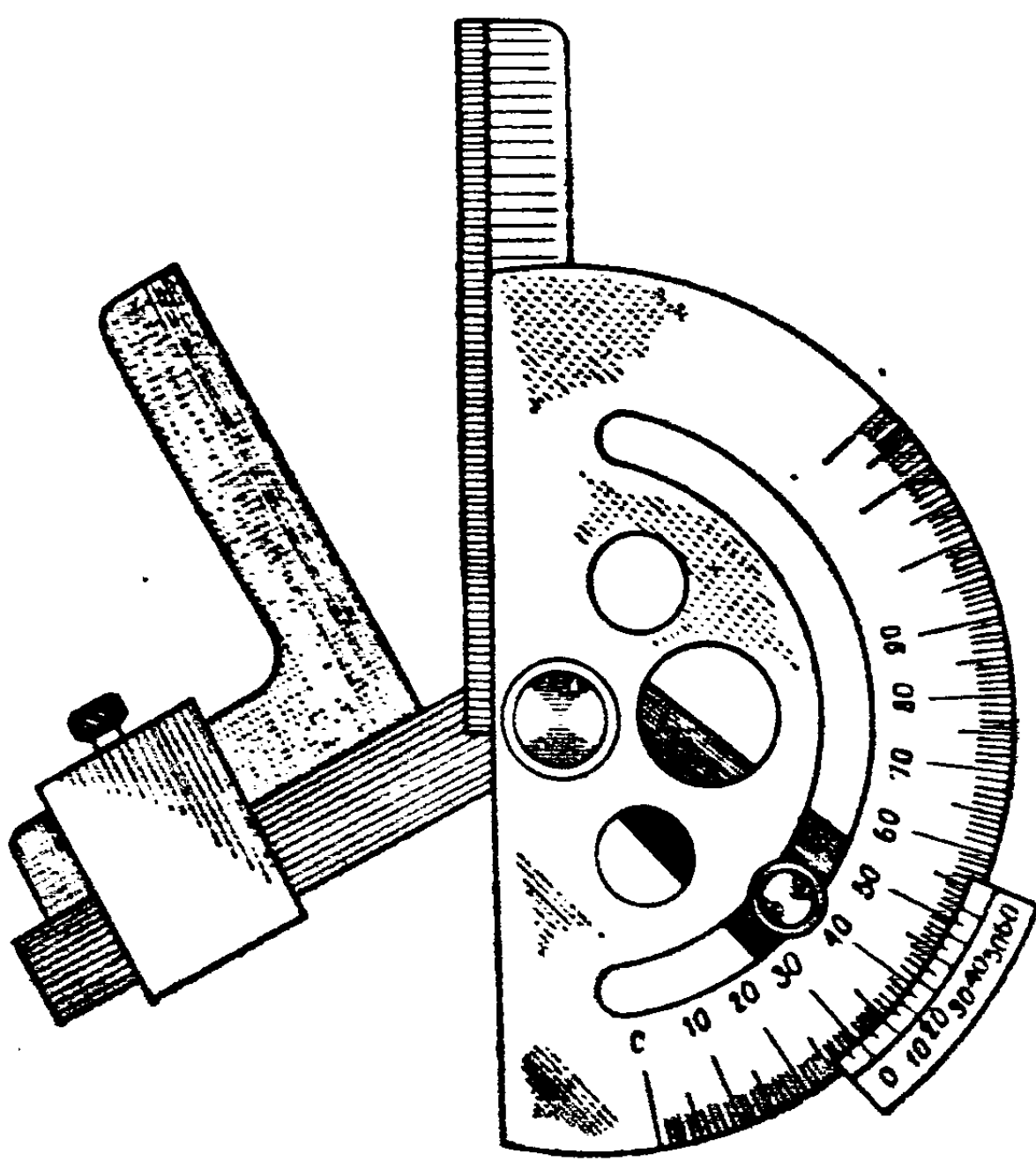
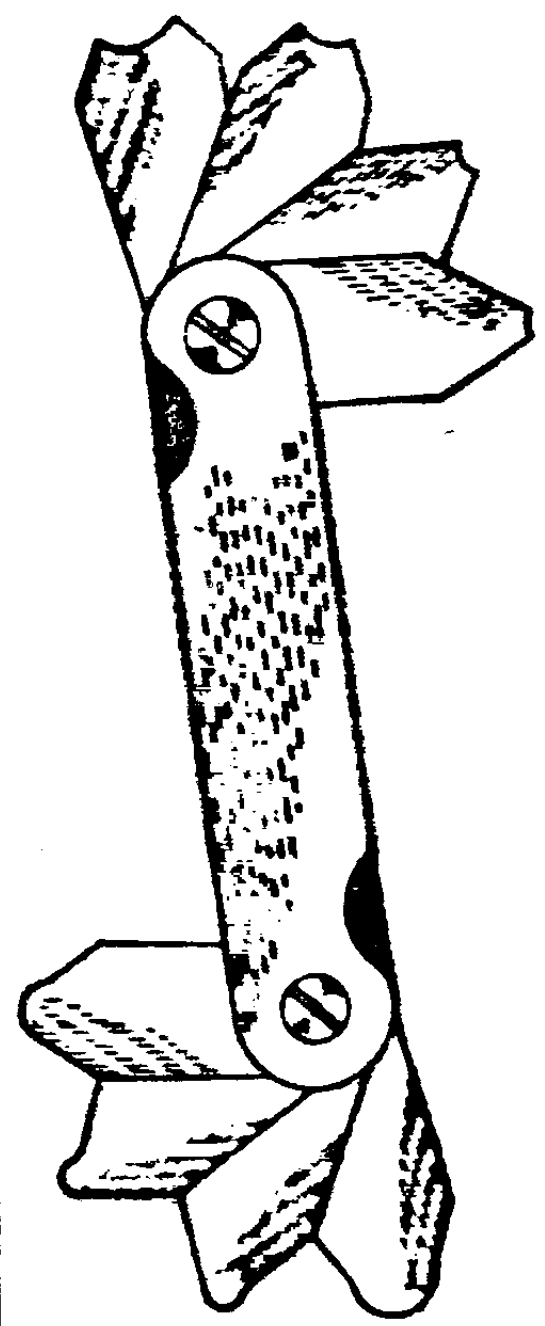
1	2	3	4	5
Рейсмас		—	0,5	Проверка правильности установки и выверка заготовок
Нормалемер		—	0,005	Измерение длины общей нормали. Точное измерение

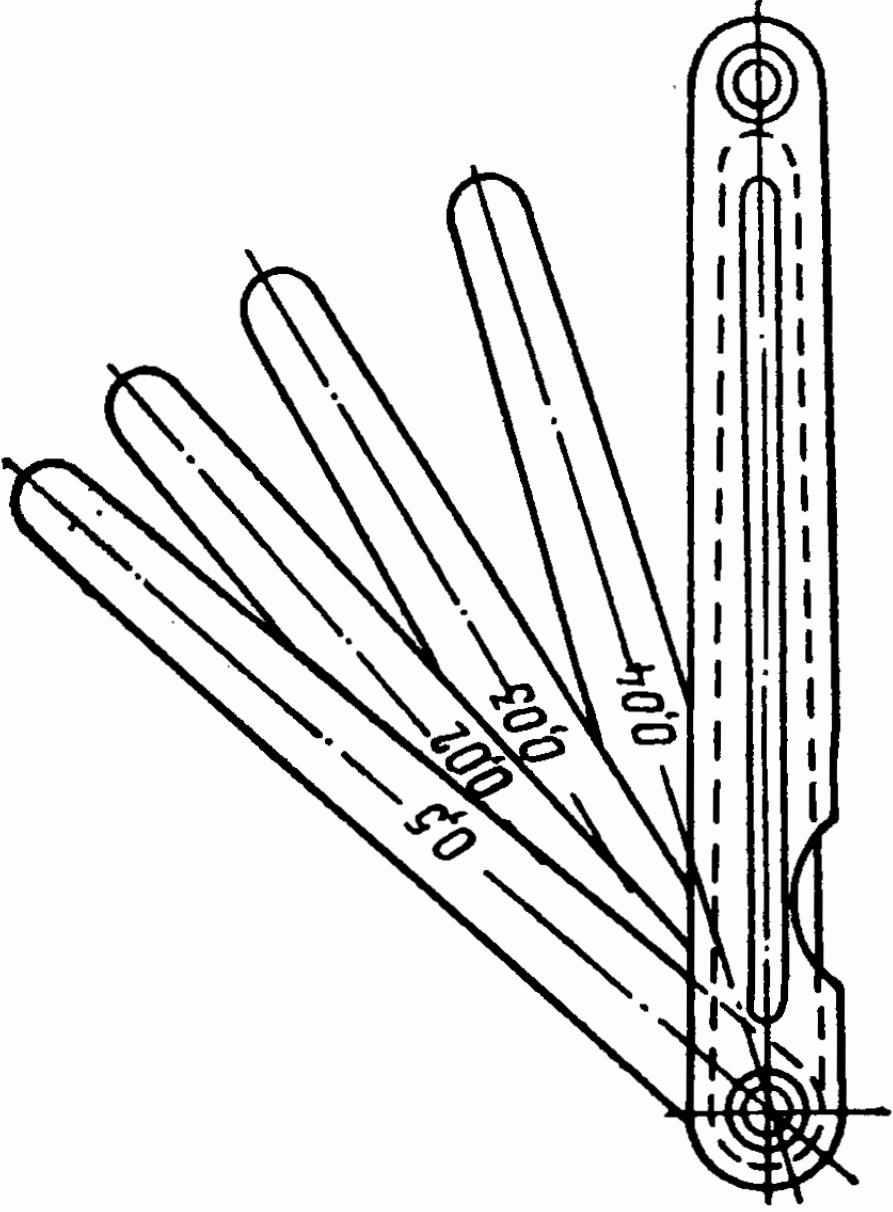
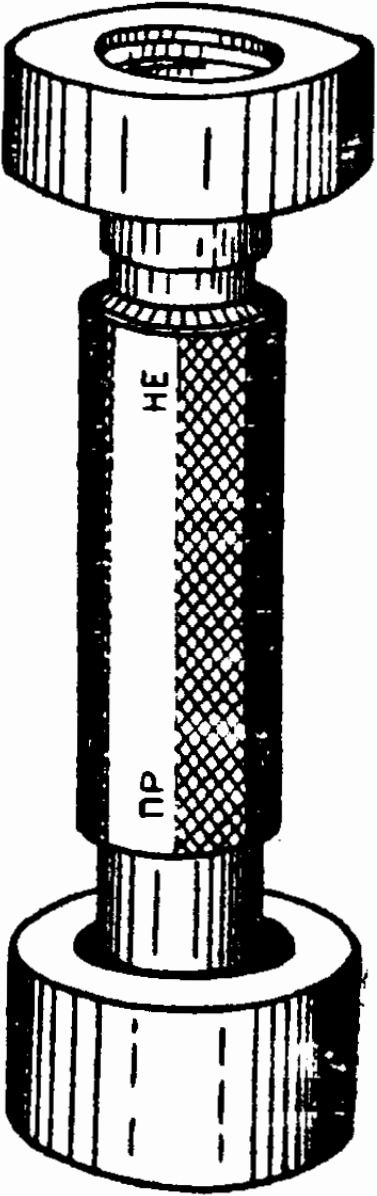
1	2	3	4	5
Индикатор со стойкой		—	0,01 0,002 0,001	Измерение и проверка размеров деталей. Точное измерение
Угольники лекальные		60×40 до 250—160	По световой щели до 1°	Проверка перпендикулярности поверхностей по методу световой щели

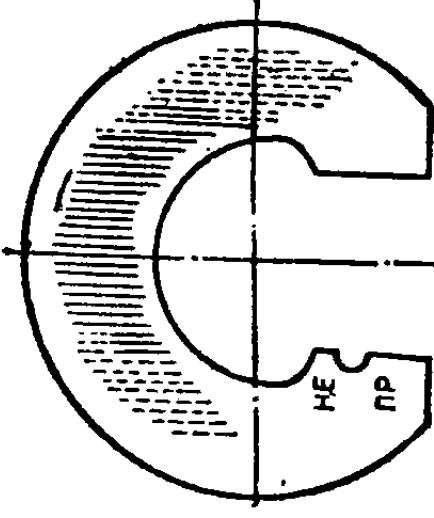
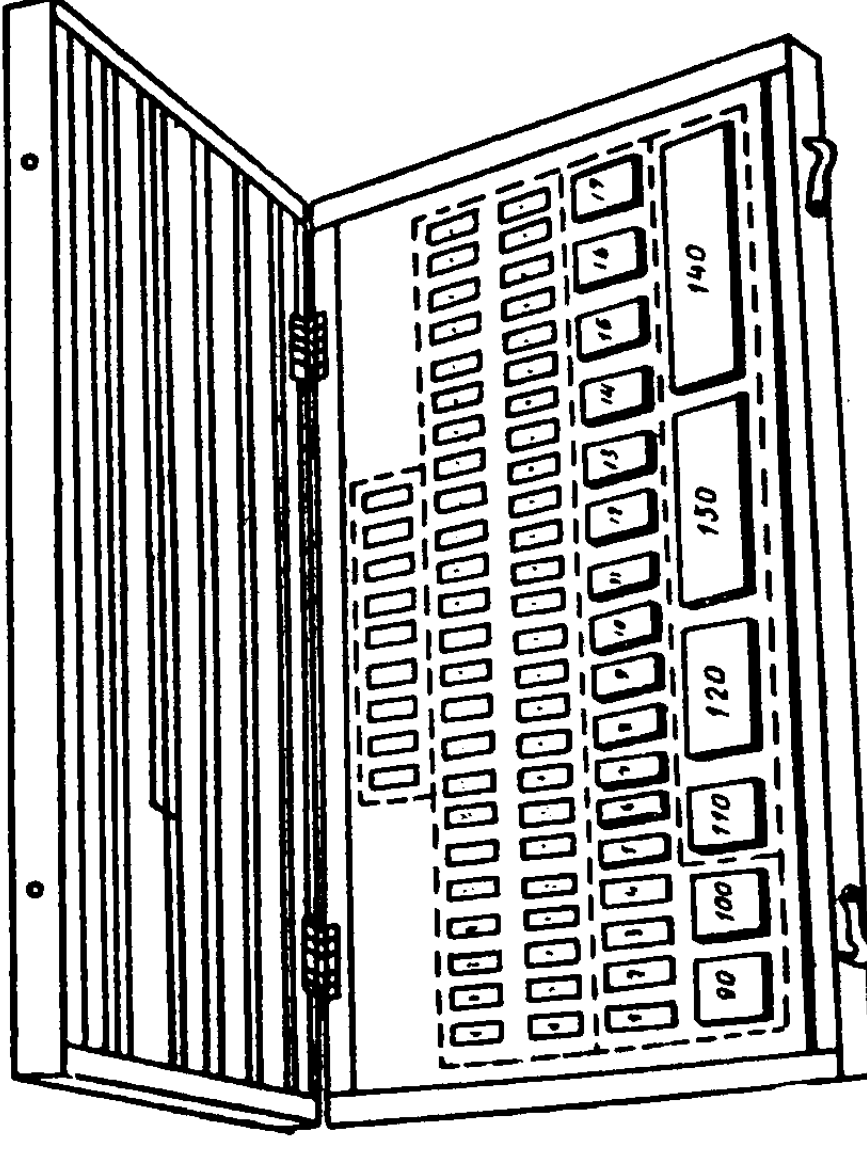
Продолжение табл. 75

1	2	3	4	5
Кромоч- ный стан- гензубомер		До модуля 36	0,02	Измерение толщин ны зуба по диаметру делительной окруж- ности
Лекаль- ная линейка		L=80—320	По све- товой ще- товой ли	Проверка прямо- линейности и плоско- стности поверхностей

1	2	3	4	5
Тангенци- альный зу- бомер		—	0,01 0,002 0,001	Измерение толщи- ны зуба по диаметру делительной окруж- ности. Точное изме- рение
Угломер с нониу- сом-УН		0—320°	2' или 5'	Измерение наруж- ных и внутренних углов в пределах 0—50° — с угольни- ком и линейкой; 50—140° — с линей- кой; 140—230° — с угольником; 230 — 320° — без угольника и линейки

1	2	3	4	5
Угломер с нониусом- УМ		0—180°	2' или 5'	Измерение наруж- ных углов с уголь- ником от 0 до 90° и без угольника от 90 до 180°
Шаблоны радиусные		1—25	По сме- тойной щели	Контроль выпуклых и вогнутых поверхно- стей криволинейного профиля и фасонных поверхностей

1	2	3	4	5
Щупы		0,01—1,0	До 0,01	Проверка зазоров между поверхностями. Изготавливаются наборами по 9; 10 и 17 штук
Калибр-пробка		1—360	В пределах допуска	Контроль ширины паза. Широко применяется в серийном и массовых производствах

1	2	3	4	5
Калибр-скоба односторонняя		1—330	В пределах допуска	Контроль линейных наружных поверхностей. Широко применяется в серийном и массовых производствах
Шаблоны			По световой щели	Контроль криволинейных контуров и фасонных поверхностей
Плоскопараллельные, концевые меры длины		разные наборы	$\pm 0,001$	Проверка измерительных инструментов и настройка их на размер

ются трещотки с тарированными пружинами, рассчитанные на определенные усилия.

5. Предельные калибры должны входить в контакт с проверяемыми поверхностями под тяжестью собственной массы.

6. Измерение производить при полной остановке вращения шпинделя станка.

7. Соблюдать температурный режим: определять размеры деталей при температуре 20 °С.

8. По окончании работы тщательно протереть инструмент, смазать легким слоем технического вазелина и положить на предназначенное для него место.

Наиболее часто употребляемые средства измерения для фрезерных работ приведены в табл. 75.

Глава 7. ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Делительные головки являются принадлежностями консольно-фрезерных станков, они значительно расширяют их технологические возможности. *Основным назначением* головок является поворот заготовки на заданные равные или неравные углы.

К простейшим видам работ, выполняемых с применением делительных головок, относятся: фрезерование многогранников, канавок различного профиля на цилиндрических, конических и торцовых поверхностях, фрезерование винтовых канавок, скосов под необходимыми углами. С их помощью можно производить разметку заготовок.

Различают следующие *виды делительных головок*: простые, универсальные и оптические. По числу шпинделей они могут быть одношпиндельными и многошпиндельными. Последние широко применяются в массовом и крупносерийном производствах при изготовлении больших партий одинаковых деталей.

Простые делительные головки имеют несложную конструкцию. Они позволяют осуществлять поворот заготовки на заданное ограниченное число делений при помощи делительного диска с определенным числом пазов на наружном диаметре, который закреплен на заднем конце шпинделя.

Поворот заготовки на заданное число делений производится непосредственным поворотом делительного диска относительно фиксатора, связанного с рукояткой.

7.1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

При помощи универсальных делительных головок (УДГ) можно:

- периодически поворачивать заготовку вокруг ее оси на заданное число делений (равные и неравные части);
- устанавливать ось обрабатываемых деталей под заданным углом к горизонтальной плоскости;
- непрерывно вращать заготовку в процессе фрезерования винтовых канавок;
- производить разметку заготовок.

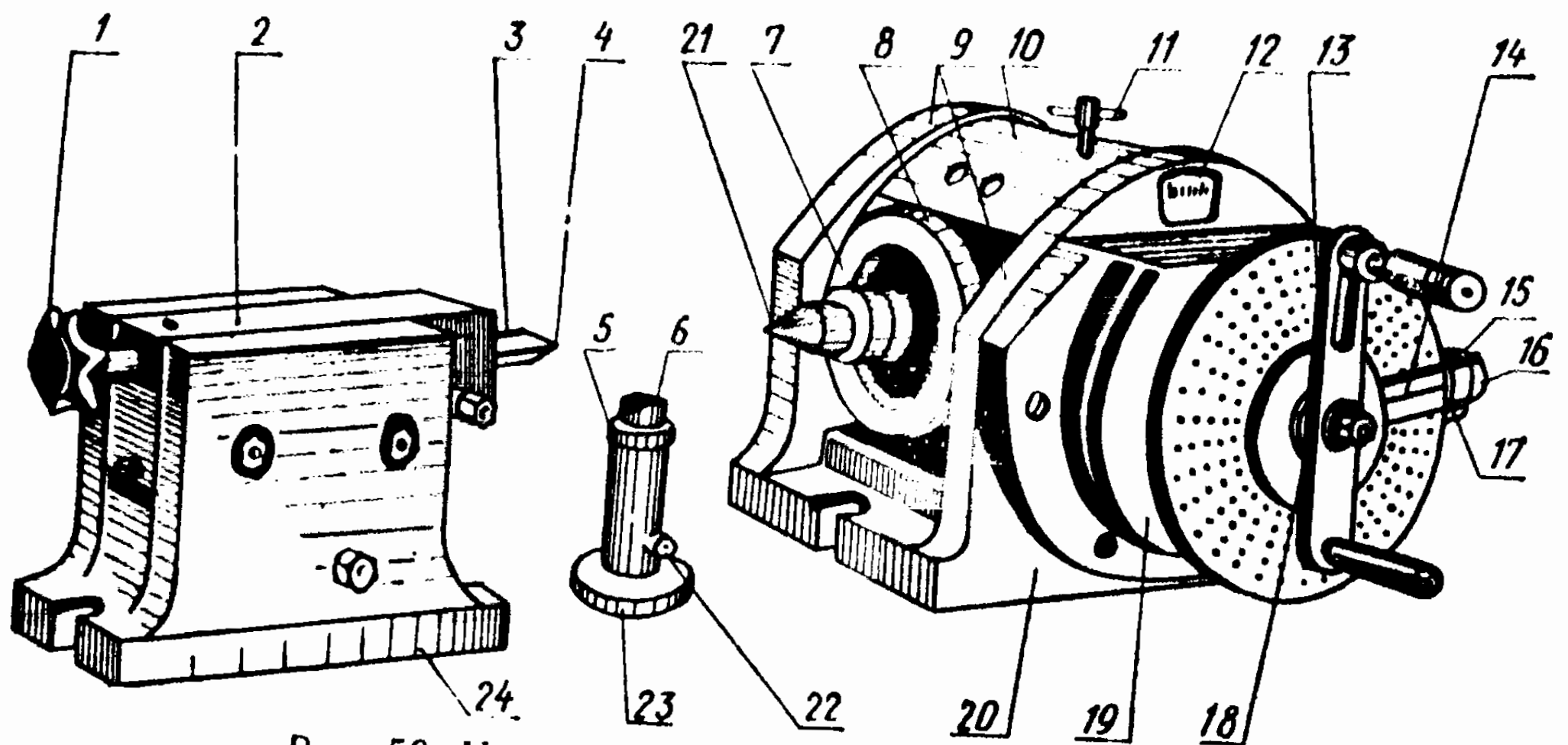


Рис. 59. Универсальная делительная головка.

На рис. 59 показана универсальная делительная головка. В чугунном корпусе 20 со стяжными дугами 9 установлена поворотная колодка 10 со шпинделем 7, который может быть повернут в корпусе вместе с колодкой на любой угол в пределах от 0 до 5° вниз и от 0 до 95° вверх. Отсчет угла поворота шпинделя производится по шкале 12. Концы шпинделя имеют конические отверстия с конусом Морзе. В отверстие переднего конца шпинделя может быть вставлен постоянный центр 21, а с противоположной стороны шпиндельный валик. Во втулке 15 крепится вал 16 механического привода шпинделя УДГ от винта продольной подачи станка.

Передний конец шпинделя имеет резьбу для навинчивания трехкулачкового самоцентрирующегося патрона. На буртике шпинделя установлен и закреплен лобовой делительный диск 8 с двадцатью четырьмя отверстиями с внутренней стороны и градусной шкалой для отсчета угла поворота шпинделя с заготовкой. Внутри колодки на средней части шпинделя неподвижно закреплено червячное колесо с числом зубьев 40, в круговую выточку которого на торце входит конец зажима 11, фиксирующий неподвижное положение шпинделя в процессе фрезерования. Червячное колесо получает вращение от однозаходного червяка, установленного в эксцентричной втулке, при повороте которой от рукоятки (на рис. 59 не показана) червяк может быть выведен из зацепления с червячным колесом. С боковой части делительной головки на валу, смонтированном в подшипниках скольжения крышки 19, установлен боковой делительный диск 13, имеющий с обеих сторон ряд concentрично расположенных несквозных отверстий, фиксируется в требуемом положении стопором 17. Спереди к боковому делительному диску прикреплен раздвижной сектор 18, состоящий из двух линеек 14, служащих для облегчения отсчета требуемого числа промежутков между отверстиями. Линейки сектора могут быть повернуты относительно друг друга на любой угол.

Для поддержания второго конца заготовки служит задняя бабка. В ее основании 24 расположен корпус 2 с пинолью 3, в отверстие которого вставляется центр 4. Перемещение пиноли с центром производится маховичком 1.

Люнет служит дополнительной опорой, предохраняющей прогиб нежестких деталей. В его корпусе 23 расположен винт 6, оканчивающийся призматической головкой и перемещаемый гайкой 5. Фиксация винта в корпусе производится стопорным винтом 22.

В настоящее время универсальные делительные головки изготавливаются пяти моделей: УДГ Д-160, УДГ Д-200, УДГ Д-250, УДГ Д-320, УДГ Д-400. Цифра, стоящая после буквы Д, показывает наибольший диаметр обрабатываемой заготовки с применением делительной головки, когда ось шпинделя расположена горизонтально. Универсальные делительные головки позволяют делить окружность на любое число частей (до 400 включительно)

Таблица 75

Техническая характеристика универсальных делительных головок

Параметры	Модели головок				
	УДГ Д-160	УДГ Д-200	УДГ Д-250	УДГ Д-320	УДГ Д-400
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм	160	200	250	320	400
Расстояние от основания головки до торца шпинделя при его вертикальном положении не более, мм	180	235	280	350	450
Конус шпинделя по центру	Морзе № 2	Морзе № 3	Морзе № 4	Морзе № 5	Морзе № 6
Резьба переднего конца шпинделя	М33 × 2	М39 × 3	М52 × 3	М60 × 4	М76 × 6
Передаточное отношение червячной передачи	1:40				
Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости	Вниз от линии центров не менее 5°, вверх — не менее 95°				
Число отверстий делительного диска:					
на одной стороне	16; 19; 23; 30; 33; 39; 49	16; 17; 19; 21; 23; 29; 30; 31	16; 17; 19; 21; 23; 29; 30; 31	16; 17; 19; 21; 23; 29; 30; 31	16; 17; 19; 21; 23; 29; 30; 31
на другой стороне	17; 21; 29; 31; 37; 41; 54	33; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 54	33; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 54	33; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 54	33; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 54
Ширина направляющей шпонки, входящей в паз стола станка	12	14	18	18	22
Габаритные размеры основания не более, мм	212 × 156	260 × 180	260 × 180	290 × 234	290 × 234
Масса, кг	35,5	50,0	53,5	101,0	126,0

и поэтому в производстве нашли самое широкое применение.

В табл. 76 приведены основные данные универсальных делительных головок.

7.2. МЕТОДЫ ДЕЛЕНИЯ НА УДГ

На универсальных делительных головках возможны три метода деления: непосредственный, простой и дифференциальный.

Метод непосредственного деления. Сущность его состоит в том, что нужный угол поворота заготовки выполняется непосредственным поворотом шпинделя УДГ без промежуточных механизмов, а отсчет величины угла поворота производится по градусной шкале на лобовом делительном диске.

При делении заготовки на z частей угол поворота шпинделя определяется по формуле

$$\alpha = \frac{360^\circ}{z}. \quad (23)$$

Поворот шпинделя производится от руки, при этом червяк рукояткой отсоединяется от червячного колеса.

Если на чертеже задан центральный угол между осями обрабатываемых канавок, то угол поворота шпинделя равен этому углу.

В том случае, когда задан угол между гранями обрабатываемых поверхностей, угол поворота шпинделя после обработки первой поверхности определяется по формуле

$$\alpha = 180^\circ - \beta, \quad (24)$$

где β — угол между гранями.

Пример 1. Определить угол поворота шпинделя по градусной шкале при фрезеровании на круглой заготовке трех граней, равномерно расположенных по окружности.

$$\alpha = \frac{360^\circ}{z} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ.$$

Пример 2. Угол между двумя гранями равен 140° . Определить угол поворота шпинделя универсальной делительной головки при фрезеровании второй грани.

$$\alpha = 180^\circ - \beta = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ.$$

Метод простого деления. Сущность его состоит в том, что нужный угол поворота шпинделя с закрепленной заготовкой осуществляется за счет поворота рукоятки с фиксатором относительно отверстий неподвижного бокового делительного диска через червячную передачу. Шпиндель 3 (рис. 60) получает вращение от рукоят.

Шпиндель 3 (рис. 60) получает вращение от рукоят.

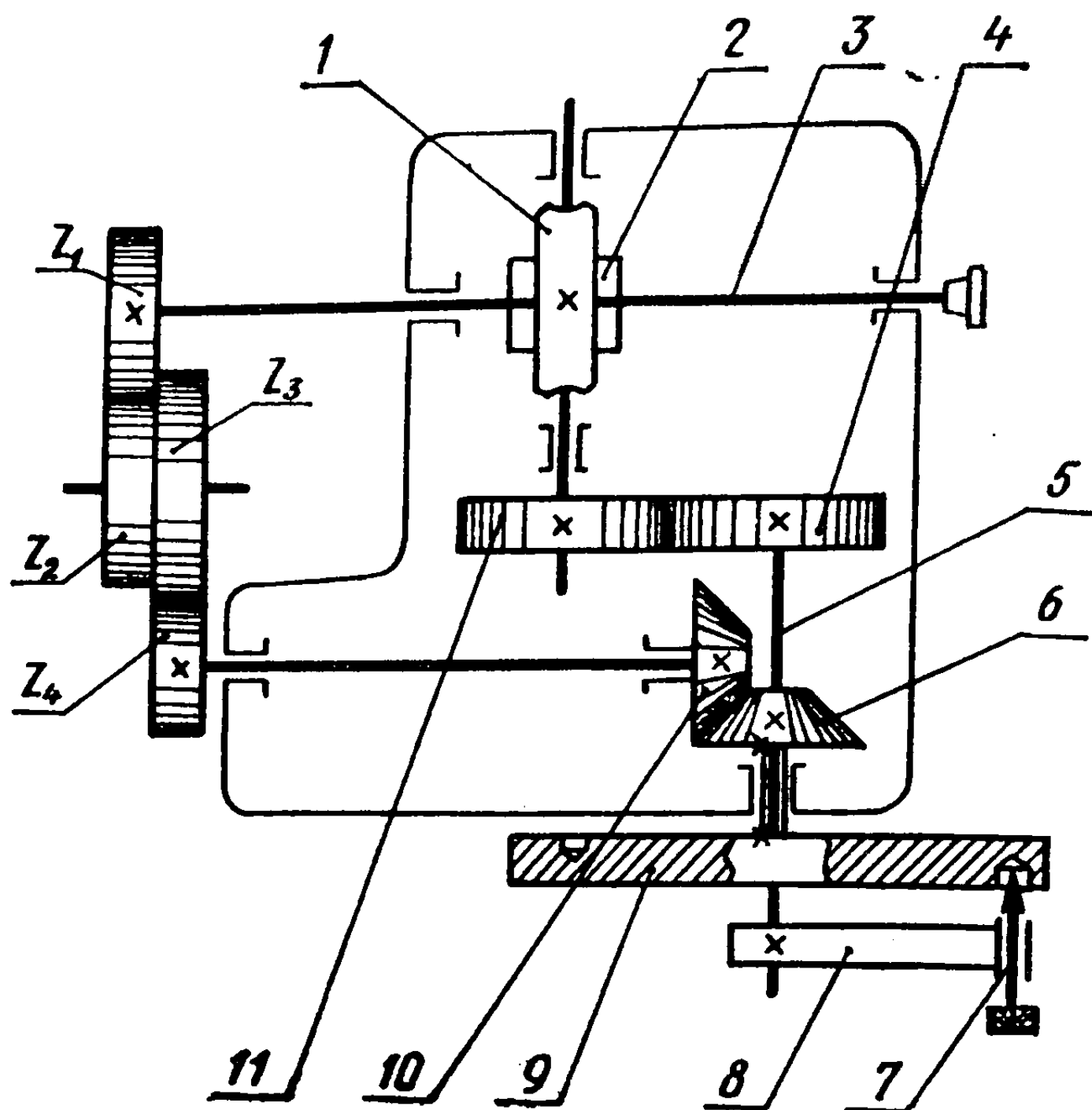


Рис. 60. Кинематическая схема УДГ.

ки 8 с фиксатором 7 относительно неподвижного бокового делительного диска 9 через зубчатую передачу 4 и 11 с передаточным отношением, равным единице, однозаходный червяк 2 и червячное колесо 1 с числом зубьев 40. Так как передаточное отношение зубчатых колес, связывающих вал приводной планки с рукояткой и однозаходным червяком, равно единице, а червячное колесо, неподвижно закрепленное на шпинделе, имеет 40 зубьев, то при повороте рукоятки на один полный оборот червячное колесо повернется на один зуб или на $\frac{1}{40}$ оборота. Следовательно, чтобы шпиндель сделал один полный оборот, надо повернуть рукоятку 40 раз.

Число оборотов рукоятки, которое необходимо произвести, чтобы шпиндель делительной головки сделал один оборот, называется *характеристикой делительной головки*.

Все делительные головки отечественного производства имеют характеристику, равную 40.

При простом методе деления число оборотов рукоятки, выбор ряда отверстий на боковом делительном диске и число промежутков между ними определяется по формуле

$$n = \frac{N}{z}, \quad (25)$$

где n — число оборотов рукоятки относительно бокового делительного диска; N — характеристика делительной головки; z — число делений, на которое необходимо разделить заготовку.

Пример 3. На цилиндрической заготовке требуется фрезеровать 8 равномерно расположенных канавок. Определить число оборотов рукоятки для поворота заготовки при фрезеровании каждой канавки.

$$n = \frac{N}{z} = \frac{40}{8} = 5 \text{ об.}$$

Следовательно, для поворота заготовки на $1/8$ часть окружности рукояткой надо сделать пять полных оборотов по любому ряду отверстий на боковом делительном диске.

Пример 4. На цилиндрической заготовке требуется фрезеровать три равномерно расположенные канавки. Определить число оборотов рукоятки для поворота при фрезеровании каждой канавки.

$$n = \frac{N}{z} = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3} \text{ об,}$$

т. е. для поворота заготовки на $1/3$ часть окружности следует повернуть рукоятку относительно бокового делительного диска на 13 полных и дополнительно $1/3$ оборота. Для этого на боковом делительном диске надо выбрать определенный ряд отверстий, кратных трем, для чего следует умножить дробь $1/3$ на такое число, чтобы после умножения в знаменателе дроби получилось число, равное числу отверстий в одном из рядов на делительном диске (см. табл. 76), например на 10.

После умножения получим:

$$n = 13\frac{1}{3} = 13\frac{10}{30} \text{ об.}$$

Следовательно, после фрезерования каждой канавки рукоятку необходимо повернуть на 13 оборотов и 10 промежутков между отверстиями по окружности с числом отверстий 30. Для установки рукоятки с фиксатором на требуемый ряд отверстий на боковом делительном диске надо ослабить гайку крепления приводной планки с валом и переместить рукоятку в пазу этой планки так, чтобы фиксатор оказался против выбранного ряда отверстий на боковом делительном диске, поворотом рукоятки совместить фиксатор с отверстием диска и вновь закрепить гайку.

Для удобства отсчета применяют *раздвижной сектор*. Линейки сектора устанавливают так, чтобы между ними было число промежутков по выбранной окружности, найденное по формуле (25).

При установке сектора в рабочее положение надо ввести стержень фиксатора в одно из отверстий выбранной окружности бокового делительного диска, например в отверстие *А* (рис. 61). Освободить винт 2, соединяющий линейки сектора 1 и 3, поднести одну из линеек скосом к стержню фиксатора. Отсчитать число промежутков по выбранной окружности, подвести к последнему отверстию *Б* скос второй линейки и скрепить их снова винтом.

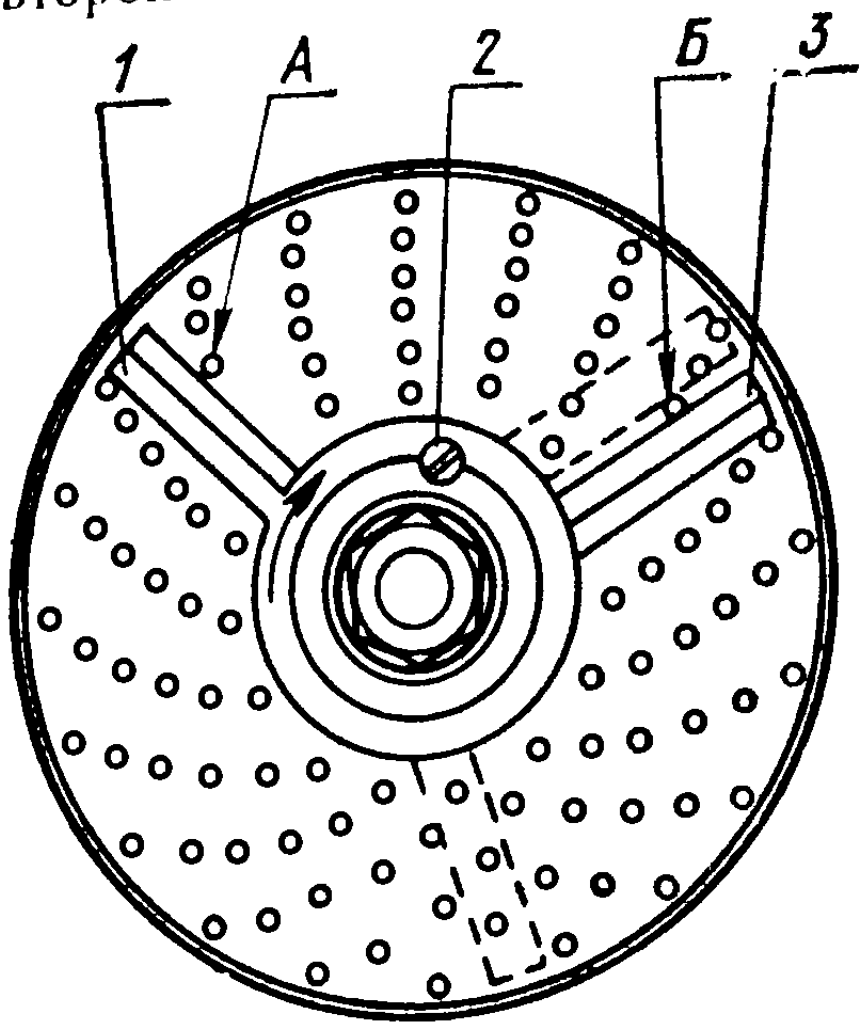


Рис. 61. Раздвижной сектор бокового делительного диска УДГ.

После обработки поверхности детали при данном положении фиксатора следует повернуть рукоятку по часовой стрелке на расчетное число оборотов, ввести стержень фиксатора в отверстие *Б* и повернуть линейки сектора в том же направлении до соприкосновения скоса линейки *А* сектора с фиксатором. Сектор в новом положении показан пунктиром. Когда фиксатор рукоятки окажется против последнего пропускаемого промежутка между отвер-

стиями, рукоятку фиксатора надо отпустить и, осторожно постукивая по ней рукой, довести до требуемого положения. В этот момент фиксатор сам под действием пружины войдет в отверстие диска.

Вращение рукоятки надо производить только в одном направлении, чтобы не допустить ошибки при отсчетах от имеющихся зазоров в зубчатой и червячной передачах. Если рукоятка все же случайно была повернута дальше требуемого отверстия, ее необходимо повернуть в обратном направлении не менее чем на половину оборота и вновь повернуть в прежнем направлении до соответствующего отверстия.

Пример 5. Определить число оборотов рукоятки, выбрать число отверстий на делительном диске и число промежутков между отверстиями при фрезеровании зубчатого колеса с числом зубьев $z = 45$.

$$n = \frac{N}{z} = \frac{40}{45} = \frac{8}{9} = \frac{48}{54} \text{ об.}$$

Следовательно, после фрезерования каждой впадины зуба рукоятку с фиксатором надо повернуть на 48 промежутков по окружности диска с числом отверстий 54.

Деление заготовки на равные части при заданных значениях центральных углов методом простого деления. Для этого между осями обрабатываемых поверхностей методом простого деления необходимо сначала определить число делений по формуле

$$z = \frac{360^\circ}{\alpha}, \quad (26)$$

где α — центральный угол, заданный чертежом.

Подставив значение z в формулу $n = \frac{N}{z}$, получим формулу определения числа оборотов рукоятки при заданных значениях угла поворота заготовки методом простого деления, т. е.

$$n = \frac{\alpha}{9}. \quad (27)$$

Из этой формулы видно, что для поворота заготовки на 1° рукоятку надо повернуть относительно бокового делительного диска на $1/3$ оборота. Удобнее это производить по окружности диска с числом отверстий 54.

Пример 6. На цилиндрической заготовке необходимо фрезеровать две канавки с центральным углом между осями 30° . Определить число оборотов рукоятки.

$$n = \frac{\alpha}{9} = \frac{30}{9} = 3\frac{3}{9} = 3\frac{18}{54} \text{ об.}$$

Следовательно, рукоятку необходимо повернуть на 3 полных оборота и 18 промежутков по диску с числом отверстий 54.

Пример 7. Определить число оборотов рукоятки для фрезерования двух канавок, если центральный угол между осями равен $18^\circ 30'$.

$$\begin{aligned} \alpha = 18^\circ 30' &= 18\frac{1^\circ}{2} = \frac{37^\circ}{2}; \quad n = \frac{\alpha}{9} = \frac{37}{2 \cdot 9} = \frac{37}{18} = 2\frac{1}{18} = \\ &= 2\frac{3}{54} \text{ об.} \end{aligned}$$

Пример 8. Необходимо фрезеровать две грани с углом между ними 110° . Определить число оборотов рукоятки для поворота заготовки после фрезерования первой грани.

По формуле (24)

$$\alpha = 180 - 110 = 70^\circ, \text{ тогда}$$

$$n = \frac{\alpha}{9} = \frac{70}{9} = 7\frac{7}{9} = 7\frac{42}{54} \text{ об.}$$

Деление заготовки на неравные части. При фрезеровании канавок цилиндрических, концевых фрез, разверток и других деталей с неравномерным шагом необходимо производить деление заготовки на неравные части.

Расчет углов поворота производится также методом простого деления по формуле (27), но для удобства отсчета и избежания ошибок предварительно составляют таблицу поворота рукоятки относительно бокового делительного диска после фрезерования каждой канавки.

Пример 9. Требуется фрезеровать 4 стружечные канавки с неравномерным шагом с соответствующими центральными углами 85, 90, 95°. Определить число оборотов рукоятки для поворота заготовки на заданные углы.

Для поворота заготовки на 1° рукоятку нужно повернуть на $\frac{1}{9}$ часть окружности, что соответствует шести промежуткам по диску с числом отверстий 54. Составим таблицу числа оборотов рукоятки для поворота заготовки на заданное значение центральных углов.

Первую канавку фрезеруют произвольно при положении штифта рукоятки в одном из 54 отверстий диска. Число оборотов рукоятки:

для поворота заготовки на 85°

$$n = \frac{\alpha}{9} = \frac{85}{9} = 9\frac{4}{9} = 9\frac{24}{54} \text{ об;}$$

для поворота заготовки на 90°

$$n = \frac{\alpha}{9} = \frac{90}{9} = 10 \text{ об;}$$

для поворота заготовки на 95°

$$n = \frac{\alpha}{9} = \frac{95}{9} = 10\frac{5}{9} = 10\frac{30}{54} \text{ об.}$$

Метод дифференциального деления. В практике не всегда удается разделить окружность заготовки на заданное число частей методом простого деления. Так, разделить окружность на число частей свыше 42, не кратное числу отверстий на боковом делительном диске, нельзя методом простого деления. В этом случае необходимо применить метод дифференциального деления.

Сущность его состоит в том, что нужный угол поворота заготовки осуществляется за счет двух движений: вращения рукоятки с фиксатором относительно бокового делительного диска и вращения самого делительного диска относительно фиксатора.

Передача вращения боковому делительному диску производится от шпинделя через гитару сменных колес

(см. рис. 60), которая устанавливается на цилиндрический хвостовик, конические колеса 10 и 6, одно из которых закреплено на валу механического привода вращения шпинделя, а второе — неподвижно с боковым делительным диском 9. Колесо гитары z_1 всегда крепится на шейке шпиндельного валика, вставленного в коническое отверстие заднего конца шпинделя, а колесо z_4 — на шейке вала 1 механического привода шпинделя. Между колесами z_1 и z_4 на передвижных пальцах гитары могут быть установлены одно или два промежуточных колеса, осуществляющих передачу вращательного движения от колеса z_1 к колесу z_4 .

В зависимости от передаточного отношения сменных колес гитары скорость вращения делительного диска будет неодинаковой, а с изменением количества промежуточных колес направления вращения диска и рукоятки могут совпадать или быть противоположными. Следовательно, при вращении рукоятки относительно отверстий бокового делительного диска действительный поворот рукоятки будет больше или меньше видимого поворота ее по делительному диску.

При выполнении дифференциального деления нужно защелку, фиксирующую неподвижное положение бокового делительного диска, отсоединить, а шпиндель установить в строго горизонтальное положение. Дифференциальный метод деления как наиболее сложный и трудоемкий применяется в исключительных случаях, когда методами простого и непосредственного деления нельзя повернуть заготовку на необходимую часть окружности.

Для дифференциального деления следует определить число оборотов рукоятки, окружность с необходимым числом отверстий по делительному диску, число промежутков между отверстиями, передаточное отношение сменных зубчатых колес, число зубьев колес, а также направление вращения диска.

Число оборотов рукоятки определяется по формуле

$$n = \frac{N}{x}, \quad (28)$$

где N — характеристика делительной головки; x — приближенное число, ближайшее к заданному числу делений, на которое можно разделить методом простого деления.

Передаточное отношение сменных колес гитары определяется по формуле

$$u = \frac{N(x - z)}{x}, \quad (29)$$

где z — число, на которое надо разделить заготовку.

По передаточному отношению определяют число зубьев колес гитары по формуле:

$$u = \frac{z_1}{z_2} \quad (30)$$

или

$$u = \frac{z_1}{z_2} \frac{z_3}{z_4}. \quad (31)$$

К делительным головкам прилагается комплект зубчатых колес с числом зубьев 25 (2 шт.); 30; 35; 40; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100.

Направление вращения бокового делительного диска зависит от принятого приближенного числа x . При положительном значении передаточного отношения, т. е. когда $x > z$, направление вращения диска должно совпадать с направлением вращения рукоятки.

При отрицательном значении передаточного отношения, когда $x < z$, вращение диска будет направлено навстречу вращению рукоятки. В зависимости от принятого числа x по отношению к заданному числу делений z и необходимого направления вращения делительного диска гитара сменных зубчатых колес (рис. 62) может иметь четыре схемы настройки (рис. 63):

1) при $x > z$ в одну пару с одним промежуточным колесом (рис. 63, а) и в две пары без промежуточных колес (рис. 63, б);

2) при $x < z$ в одну пару с двумя промежуточными колесами (рис. 63, в) и в две пары с одним промежуточным колесом (рис. 63, г).

Пример 10. Для нарезания зубчатого колеса с числом зубьев 69 определить число оборотов рукоятки, выбрать окружность с отверстиями на делительном диске, число промежутков между отверстиями и рассчитать сменные колеса гитары.

Примем $x = 70$ и определим число оборотов рукоятки:

$$n = \frac{N}{x} = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} = \frac{12}{21} \text{ об.}$$

После фрезерования каждой впадины необходимо рукоятку повернуть на 12 промежутков по окружности с числом отверстий 21.

Определим передаточное отношение и число зубьев сменных колес гитары

$$u = \frac{N(x - z)}{x} = \frac{40(70 - 69)}{70} = \frac{40}{70}.$$

Колесо с числом зубьев 40 устанавливаем на шпиндельный валик, а 70 — на вал привода шпинделя: так как передаточное отношение получилось положительным, то между колесами 40 и 70 надо

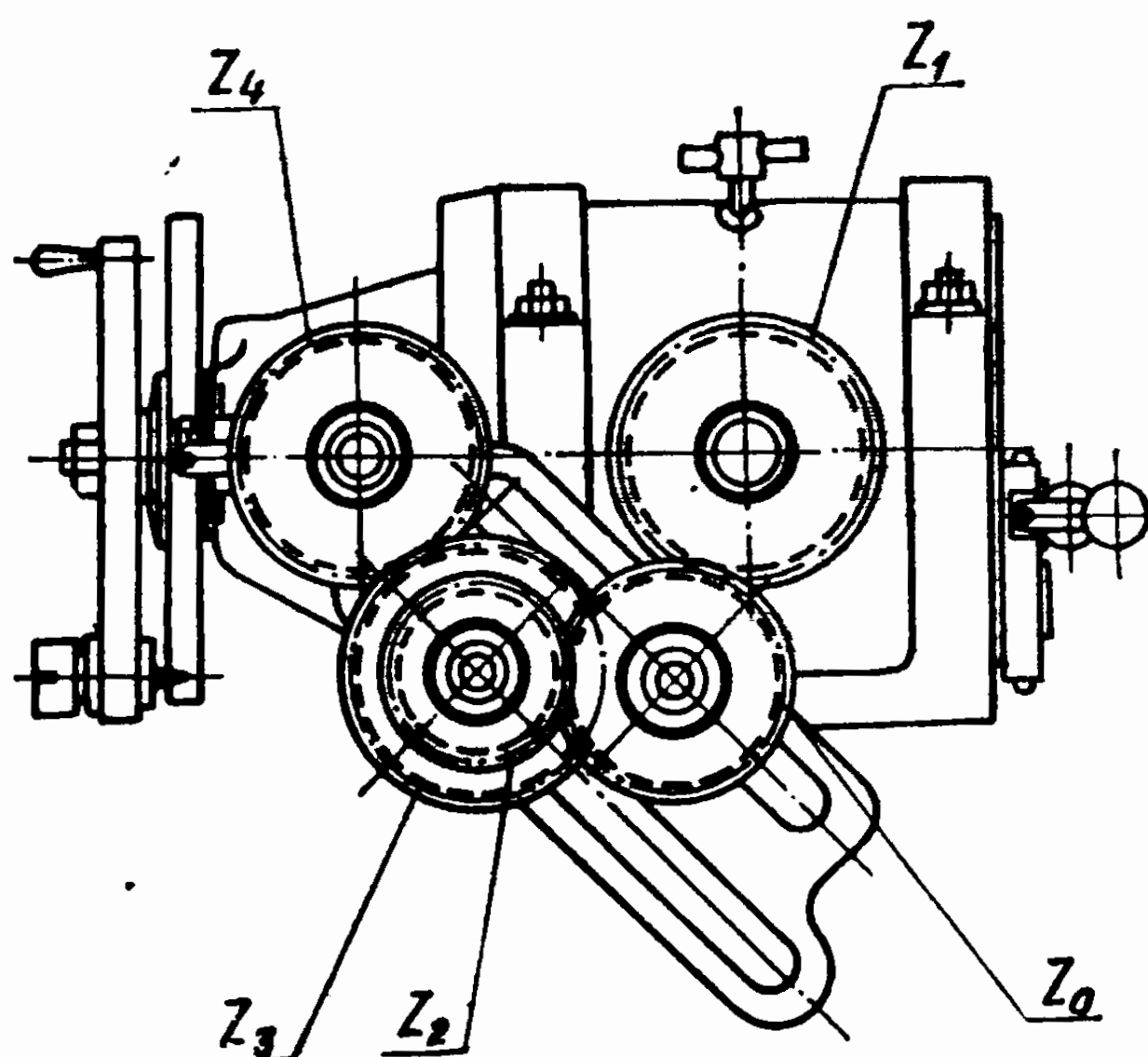


Рис. 62. Гитара сменных зубчатых колес для дифференциального деления.

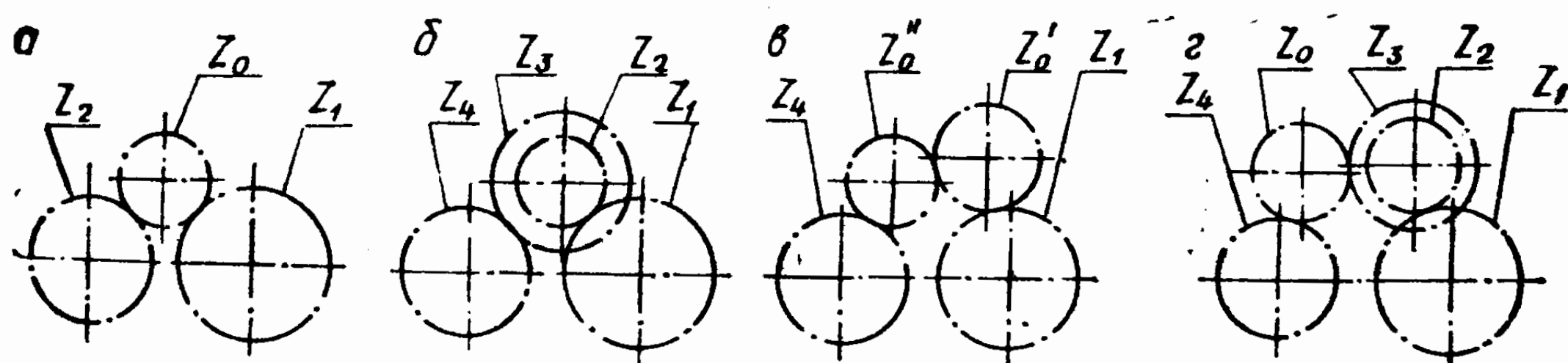


Рис. 63. Схемы настройки гитары УДГ для дифференциального деления.

установить на пальце гитары одно промежуточное колесо с любым числом зубьев, имеющееся в наборе, согласно схеме (рис. 63, а).

Пример 11. Определить число оборотов рукоятки, рассчитать сменные колеса гитары для фрезерования шестерни с числом зубьев $z=81$.

Примем $x=80$, тогда

$$n = \frac{N}{x} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} = \frac{15}{30} \text{ об.}$$

Найдем передаточное отношение и определим число зубьев сменных колес

$$u = \frac{N(x - z)}{x} = \frac{40(80 - 81)}{80} = -\frac{40}{80}.$$

Так как передаточное отношение получилось отрицательным, то между колесами 40 и 80 необходимо установить на пальцах гитары два промежуточных колеса по схеме (рис. 63, в).

Пример 12. Определить число оборотов рукоятки, число зубьев сменных колес гитары для фрезерования шестерни с числом зубьев $z=117$.

Принимаем $x=120$, тогда

$$n = \frac{N}{x} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} = \frac{10}{30} \text{ об};$$

$$u = \frac{N(x - z)}{x} = \frac{40(120 - 117)}{120} = \frac{120}{120}.$$

Разложим полученное выражение на множители и, преобразуя его, получим

$$u = \frac{120}{120} = \frac{60}{30} \cdot \frac{2}{4} = \frac{60 \cdot 40}{30 \cdot 80}.$$

При положительном значении передаточного отношения сменные колеса гитары настраиваются по схеме (рис. 63, б).

Глава 8. ОСНОВНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

8.1. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Плоскостью называется поверхность, прямолинейная во всех направлениях.

Заготовки и припуски на обработку. Заготовками для деталей, обрабатываемых на фрезерных станках, могут быть поковки, отливки из черных и цветных металлов, сплавов и штучные из проката с припусками, достаточными для получения необходимой формы и размеров детали в соответствии с требованиями рабочего чертежа.

Под припуском понимают толщину слоя металла, подлежащего снятию в процессе механической обработки.

Рекомендуемые припуски на фрезерование деталей приведены в табл. 77.

Припуск на сторону при обработке плоскостей деталей из черных металлов

Метод обработки	Наибольший размер обрабатываемой поверхности, мм					
	до 50	50—120	120—260	260—500	500—800	800—1200
Черновое фрезерование после литья						
в песчаные формы	0,9—1,0	1,1—1,2	1,5—1,6	2,2—2,3	3,1—3,2	4,5—4,6
в металлическую форму (кокиль)	0,7—0,8	1,0—1,5	1,5—2,0	2,0—2,5	2,5—3,0	3,0—3,2
в оболочковую форму и по выплавляемым моделям	0,3—0,4	0,4—0,5	0,6—0,7	0,8—0,9		
Черновое фрезерование поковок, полученных:						
свободной ковкой	1,0—1,2	1,2—2,0	2,0—3,0	3,0—5,0	5,0—7,0	7,0—9,0
на молотах	0,8—1,0	1,0—1,5	1,5—2,0	2,0—3,0	3,0—4,0	4,0—5,0
чистовое фрезерование после чернового	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0
шлифование после фрезерования	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5

При обработке поверхности детали черновым и последующим чистовым фрезерованием общий припуск складывается из суммы припусков на черновое и чистовое фрезерование.

Припуск, указанный в табл. 77 для деталей, подвергающихся закалке, увеличивается на 0,1–0,2 мм (припуск на шлифование).

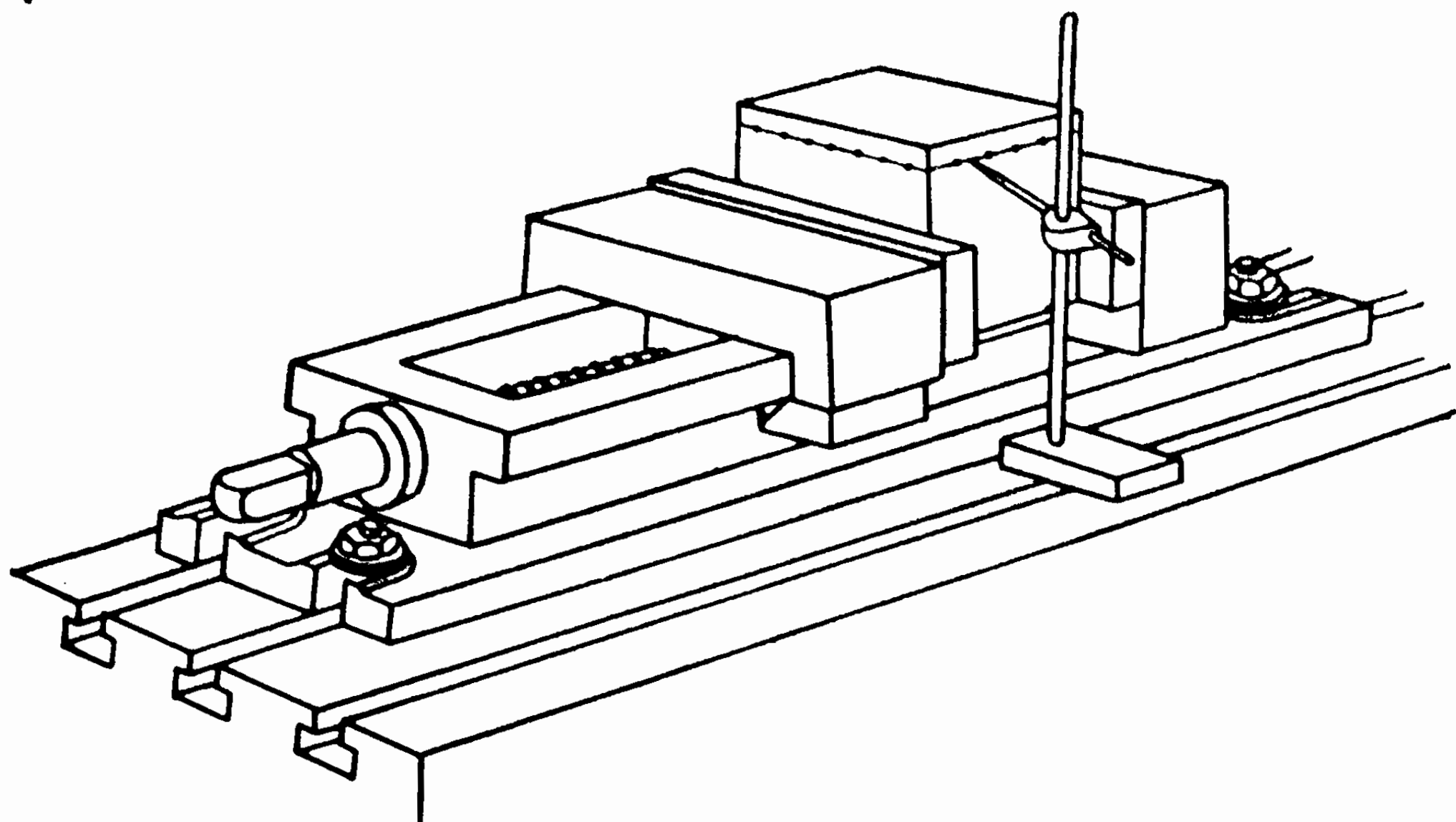


Рис. 64. Выверка заготовки по линиям разметки рейсмасом.

Способы установок и закрепления заготовок на станке. Выбор способа установки и закрепления заготовок зависит от формы, габаритных размеров обрабатываемых поверхностей детали, требуемой точности формы и взаимного расположения поверхностей, а также жесткости заготовок.

Заготовки прямоугольной формы с габаритными размерами (до 250 мм), как правило, закрепляют в машинных тисках, а больших размеров — на столе станка прихватами, прижимами и упорами. При необходимости поверхность, подлежащую обработке, выверяют в горизонтальной плоскости или по линиям разметки (рис. 64).

Для получения на детали двух параллельных противоположных сторон, одна из которых является технологической базой, деталь устанавливают на две параллельные прокладки равной высоты.

В условиях серийного и массового производства для закрепления заготовок используют специальные приспособления, конструкция которых обеспечивает точ-

ность размеров и взаимное расположение поверхностей с заданной точностью. Они могут быть одностепенные и многостепенные, с ручным, механическим, пневматическим, гидравлическим и электрическим приводами.

Во всех случаях закрепления заготовок неподвижную губку тисков или упоры, устанавливаемые и закрепляемые в продольных пазах стола, располагают так, чтобы они были в плоскости, перпендикулярной к продольной подаче стола, и воспринимали действующие в процессе фрезерования усилия подачи.

Для предохранения обработанных поверхностей детали от вмятин в процессе закрепления в тисках используют накладки из листовой латуни или меди.

Режущий инструмент. Для фрезерования плоскостей в основном применяются цилиндрические, торцовые, реже дисковые и концевые фрезы.

Цилиндрические фрезы (см. табл. 23—25) используются для фрезерования горизонтальных, а дисковые — вертикальных плоскостей. Для увеличения жесткости оправки фрезы на ней располагают ближе к шпинделю станка. Широкое применение получили цилиндрические фрезы с винтовыми зубьями, так как они обеспечивают более плавный вход зубьев в заготовку и выход из нее, что уменьшает вибрации и улучшает качество обработанной поверхности.

Ширина цилиндрической фрезы должна быть не менее чем в 1,2 раза больше ширины фрезерования. Рекомендуемые диаметры цилиндрических фрез приведены в табл. 78.

Однако ввиду того что цилиндрические фрезы по эксплуатационным соображениям в основном изготавливаются из быстрорежущих сталей (цельные и сборные), они не позволяют вести обработку на высоких скоростях резания и по этим причинам не получили широкого распространения.

Более производительным инструментом для фрезерования плоскостей являются торцовые фрезы. Применение торцовых сборных фрез большого диаметра дает возможность вести обработку с большой шириной фрезерования. Диаметр торцовой фрезы должен быть не менее чем в 1,25 раза больше ширины фрезерования. Рекомендуемые диаметры торцовых фрез приведены в табл. 79.

Таблица 78

Рекомендуемые диаметры цилиндрических фрез, мм

Ширина фрезерования, мм	Диаметр фрезы при глубине резания, мм			
	2	5	8	10
70	63	80	100	160
100	80	100		
150	100	125	125	160
200			160	200
250	125	200	200	250
300	160			

Таблица 79

Рекомендуемые диаметры торцовых фрез, мм

Глубина резания	Ширина фрезерования	Диаметр фрезы	Глубина резания	Ширина фрезерования	Диаметр фрезы
4	40	50—63	6	180	260
	60	80—100	8	250	315—400
6	90	125—160	10	350	400—500
	120	160—200			

Торцовые фрезы в равной степени применяются как на вертикально-фрезерных, так и на горизонтально-фрезерных станках. Повышенная жесткость закрепления и обработка плоскостей на высоких скоростях резания фрезами, оснащенными твердым сплавом, позволяют получить обработанные поверхности с шероховатостью до $R_a = 1,25$ мкм.

Режимы резания при фрезеровании плоскостей цилиндрическими и концевыми фрезами приведены в табл. 80—82, а торцовыми и дисковыми фрезами — в табл. 83, 84.

В зависимости от величины припуска, точности заданных размеров и жесткости деталей обработку производят за один или несколько проходов. Чистовой проход выполняют с минимальной глубиной резания (см.

Подачи при черновом фрезеровании плоскостей

Фрезы	Материал режущей части инструмента	Марка инструмен- тального материала	Обрабатывае- мый материал	Подачи s_z , мм/зуб, при глубине резания t , мм		
				1	3	6
Цилиндрические с мелким зу- бом	Быстро- режущая сталь	P18, P6M5	Сталь Чугун	0,05—0,08	0,03—0,05	0,02—0,03
				0,12—0,18	0,09—0,11	0,06—0,08
			Сталь Чугун	0,02—0,2	0,1—0,15	0,07—0,1
				0,25—0,35	0,16—0,25	0,1—0,15
Торцовые	Быстро- режущая сталь	P18, P6M5	Сталь Чугун	0,14—0,17	0,10—0,15	0,08—0,10
				0,22—0,3	0,20—0,25	0,15—0,18
	Твердый сплав	T5K10 T15K6	Сталь	0,16—0,20	0,12—0,14	0,07—0,10
				0,14—0,18	0,09—0,12	0,06—0,08
		BK8 BK6	Чугун	0,25—0,30	0,20—0,24	0,18—0,15
				0,20—0,25	0,14—0,18	0,10—0,12
Дисковые дву- и трехсторонние	Быстро- режущая сталь	P18, P6M5	Сталь Чугун	0,15—0,20	0,12—0,15	0,10—0,12
				0,20—0,28	0,16—0,22	0,14—0,18

Фрезы	Материал режущей части инструмента	Марка инструмен- тального материала	Обрабатывае- мый материал	Подачи s_z , мм/зуб, при глубине резания t , мм		
				1	3	6
Дисковые дву- и трехсторонние	Твердый сплав	Т5К10 Т15К6	Сталь	—	0,13—0,15	0,08—0,11
				—	0,10—0,12	0,06—0,09
		ВК8 ВК6	Чугун	—	0,20—0,25	0,18—0,15
				—	0,18—0,22	0,10—0,12
Концевые при $D < 20$ мм $D = 40$ мм $D > 40$ мм	Быстро- режущая сталь	P18, P6M5	Сталь, чу- гун	0,04—0,06	0,02—0,04	0,02—0,03
				0,07—0,10	0,07—0,10	0,05—0,08
				0,10—0,14	0,10—0,15	0,08—0,12

П р и м е ч а н и е. При чистовом фрезеровании подачи на зуб s_z принимать в пределах 0,02—0,05 мм/зуб при глубине резания t не более 0,5 мм.

Таблица 81

Скорости резания при фрезеровании плоскостей цилиндрическими и концевыми фрезами

Материал инструмента	Обрабатываемый материал	$t_{\text{мм}}$	v , м/мин, при подаче s_z , мм/зуб							
			0,04	0,06	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5
Быстрорежущая сталь	Серый чугун	До 1	55	50	45	40	35	30	25	20
		3	50	45	40	35	30	25	20	17
		6	45	40	35	30	25	20	18	15
	Ковкий чугун	До 1	70	65	60	55	48	40	35	30
		3	67	64	56	50	45	37	33	28
		6	65	60	53	48	42	35	30	25
	Сталь	До 1	50	47	42	38	24	28	24	21
		3	48	54	40	36	33	26	23	20
		6	46	43	38	34	30	25	21	19
Твердый сплав	Сталь	До 1	300	285	260	245	225	—	—	—
		3	270	260	245	220	195	—	—	—
		6	230	210	190	170	150	—	—	—
	Серый чугун	До 1	200	190	180	160	141	110	—	—
		3	180	170	155	125	105	85	—	—
		6	175	160	130	110	90	70	—	—

Примечание. Значения скоростей резания даны для следующих условий обработки:

- 1. При обработке сталей: материал режущей части фрез — Т15К6, предел прочности материала обрабатываемой заготовки на растяжение $\sigma_B = 70 — 80$ кгс/мм².
- 2. При обработке чугуна: материал режущей части фрез — ВК6, твердость заготовки НВ=180—200.
- 3. Стойкость фрез — 120 мин.
- 4. Состояние обрабатываемой заготовки — без корки.
- 5. При измененных условиях работы табличные скорости резания следует умножить на поправочные коэффициенты (табл. 82).

табл. 77), малой подачей на зуб и большей скоростью резания.

Фрезерование поверхности начинают с подвода заготовки под вращающуюся фрезу до легкого касания, отвода из-под фрезы, установки по лимбу вертикальной

Таблица 82

Поправочные коэффициенты на скорость резания при фрезеровании плоскостей цилиндрическими и концевыми фрезами

Стойкость фрезы	$T_{\text{мин}}$	до 30	60	120	180	240	300	
	K_1	1,35	1,15	1,0	0,9	0,8	0,75	
Механические свойства обрабатываемого материала	Серый чугун	HB	До 140—140	140—160	160—180	180—200	200—220	220—240
	K_2		1,6	1,35	1,15	1,0	0,8	0,75
	Сталь σ_B , кгс/мм ²	До 50	50—60	60—70	70—80	80—90	90—100	
	K_2		1,5	1,25	1,15	1,0	0,8	0,7
Состояние обрабатываемой поверхности	Без корки	Поковка			Отливка			
	K_3							
	1,0	0,85—0,90			0,6—0,8			
Материал фрезы	T15K6	T14K8	T5K10	BK6	BK4	BK8		
K_4	1,0	0,8	0,65	1,0	1,1	0,88		

Примечание. Поправочный коэффициент K_4 учитывать только при работе твердосплавными фрезами.

подачи необходимой глубины резания, плавного перемещения стола с заготовкой до касания с фрезой, включения продольной подачи стола. Чтобы не ухудшить качество обработанной поверхности при возвращении стола в исходное положение, его необходимо несколько опустить вниз.

Фрезерование наклонных поверхностей и скосов. Наклонными называют поверхности, расположенные под углом к горизонтальным или вертикальным поверхностям. Наклонную поверхность небольшой ширины принято называть скосом.

Таблица 83

**Скорости резания при фрезеровании плоскостей торцовыми
и дисковыми фрезами**

Материал инструмента	Обрабатывае- мый материал	l, мм	v, м/мин, при подаче s _z , мм/зуб							
			0,06	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	
Твердый сплав	Серый чугун	До 1	175	155	130	120	110	100	90	
		3	155	130	120	110	100	90	75	
		6	140	120	100	90	80	75	65	
	Ковкий чугун	До 1	220	210	200	190	170	150	140	
		3	190	180	170	160	140	130	120	
		6	170	160	150	140	130	120	110	
Быстроре- жущая сталь	Сталь	До 1	56	52	44	38	34	30	27	
		3	52	46	40	35	30	27	25	
		6	48	44	37	33	28	25	23	
		До 1	380	320	270	240	200	160	—	
		3	340	280	240	210	180	150	—	
		6	320	260	220	200	170	140	—	
Твердый сплав										

Примечание. Значения скоростей резания даны для следующих условий обработки:

1. При обработке сталей: материал режущей части фрез — Т15К6; предел прочности материала обрабатываемой заготовки на растяжение $\sigma_b = 70 - 80$ кгс/мм².

2. При обработке чугуна: материал режущей части фрез — ВК6; твердость заготовки HB=180—200.

3. Стойкость фрез — 120 мин.

4. Состояние обрабатываемой заготовки — без корки.

5. При измененных условиях работы табличные скорости резания умножить на поправочные коэффициенты (табл. 84).

Заготовки могут закрепляться:

в машинных тисках с выверкой линий разметки в горизонтальной плоскости;

в поворотных или универсальных тисках с последующим ее поворотом на заданный угол;

в специальных приспособлениях, обеспечивающих положение наклонной поверхности под заданным углом к горизонтальной или вертикальной поверхности.

Таблица 84

Поправочные коэффициенты на скорость резания при фрезеровании плоскостей торцовыми и дисковыми фрезами

Стойкость фрезы	$T_{\text{мин}}$	60	120	150	240	300
	K_1	1,15	1,0	0,9	0,8	0,7

Механические свойства обрабатываемого материала	Серый чугун	НВ	До 140	140—160	160—180	180—200	200—220	220—240
	K_2		1,6	1,34	1,15	1,0	0,88	0,75
	Сталь $\sigma_{\text{в}}$, кгс/мм ²		До 50	50—60	60—70	70—80	80—90	90—100
	K_2		1,6	1,35	1,15	1,0	0,88	0,75

Состояние обрабатываемой поверхности	Без корки	Поковка		Отливка		
	K_3					
	1,0	0,85 — 0,90		0,6 — 0,8		

Материал фрезы	T15K6	T14K8	T5K10	BK6	BK4	BK8
K_4	1,0	0,8	0,65	1,0	1,1	0,83

Примечание. Поправочный коэффициент K_4 учитывать только при работе твердосплавными фрезами.

8.2. ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ

Основные требования к уступам: соответствие размеров согласно рабочему чертежу, одинаковая ширина и высота уступа на всей длине, перпендикулярность поверхностей, образующих уступ. Технические требования могут быть обеспечены правильной выверкой горизонтальной и вертикальной поверхностей заготовки относительно продольной подачи стола, правильным выбором режущего инструмента и режима фрезерования.

Режущий инструмент. Для фрезерования уступов на горизонтально-фрезерных станках применяют дисковые

Диаметры дисковых фрез

Ширина фрезерования, мм	Диаметр фрезы при глубине резания, мм					
	5	10	20	30	60	100
10	50	63	80	100	160	—
20	63	80	100	125		315
40	80	100	125	160	200	

двусторонние, трехсторонние и торцовые насадные, а на вертикально-фрезерных станках — концевые и торцовые фрезы. Ширина дисковой или диаметр концевой фрезы при фрезеровании за один проход должны быть больше ширины уступа. Дисковые фрезы устанавливаются и закрепляются на центровых оправках, желательно ближе к шпинделю станка, концевые фрезы с коническим хвостовиком — в шпинделе станка через переходную втулку, а с цилиндрическим хвостовиком — закрепляются в цанговом патроне.

Рекомендуемые диаметры дисковых фрез приведены в табл. 85.

Приемы, способы и режимы фрезерования. При фрезеровании одного уступа концевой (рис. 65, а) или дисковой фрезой (рис. 65, б) установка заготовки относительно фрезы на заданный размер может производиться по линиям разметки на заготовке или по лимбам попе-

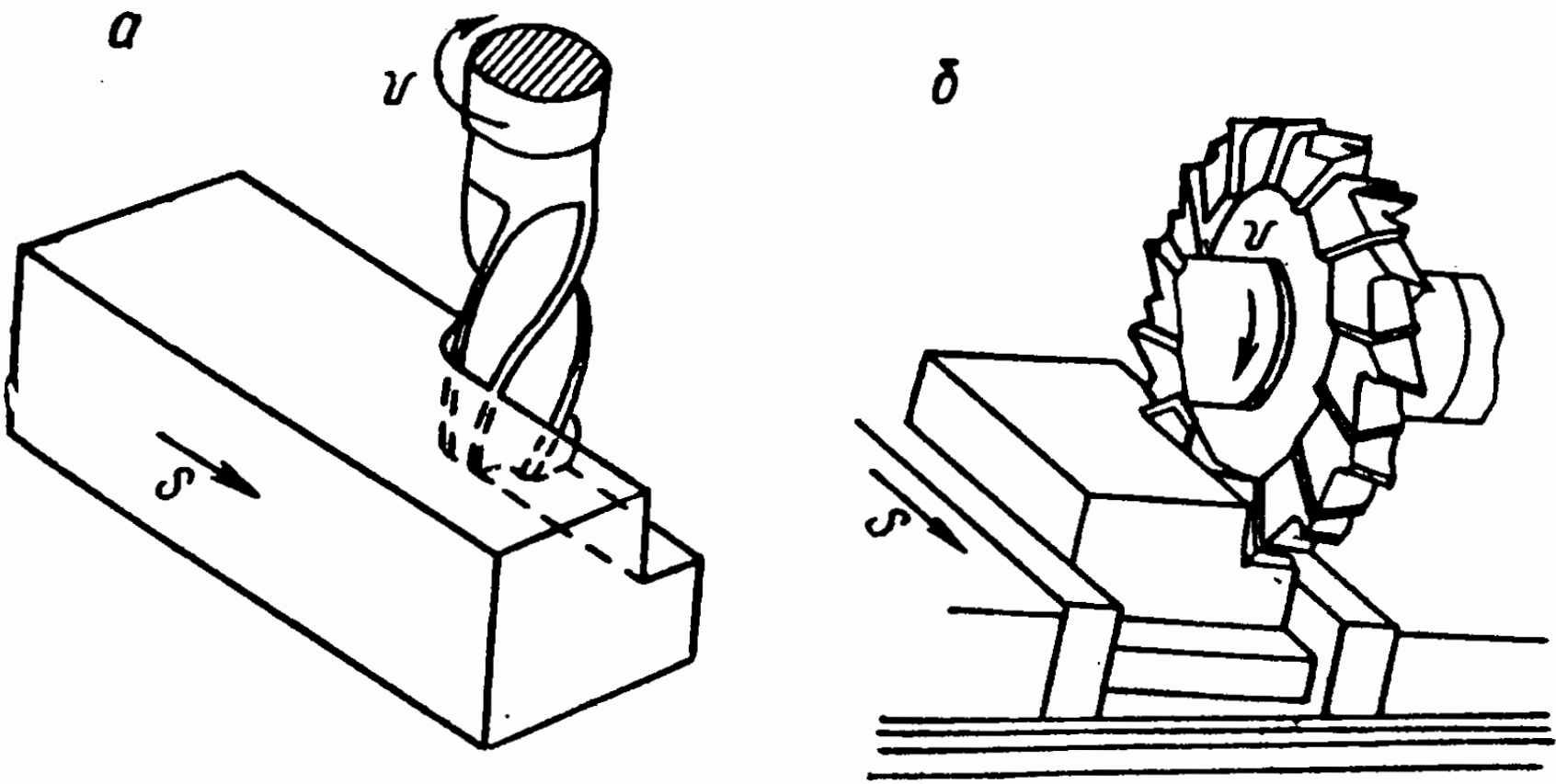


Рис. 65 Фрезерование уступа концевой и дисковой фрезой.

речной и вертикальной подач. В последнем случае перемещают стол с заготовкой в направлении фрезы до касания боковой стороной заготовки режущих зубьев, опускают стол и по лимбу поперечной подачи перемещают его в том же направлении на расстояние, равное ширине уступа. Затем, перемещая стол в продольном и вертикаль-

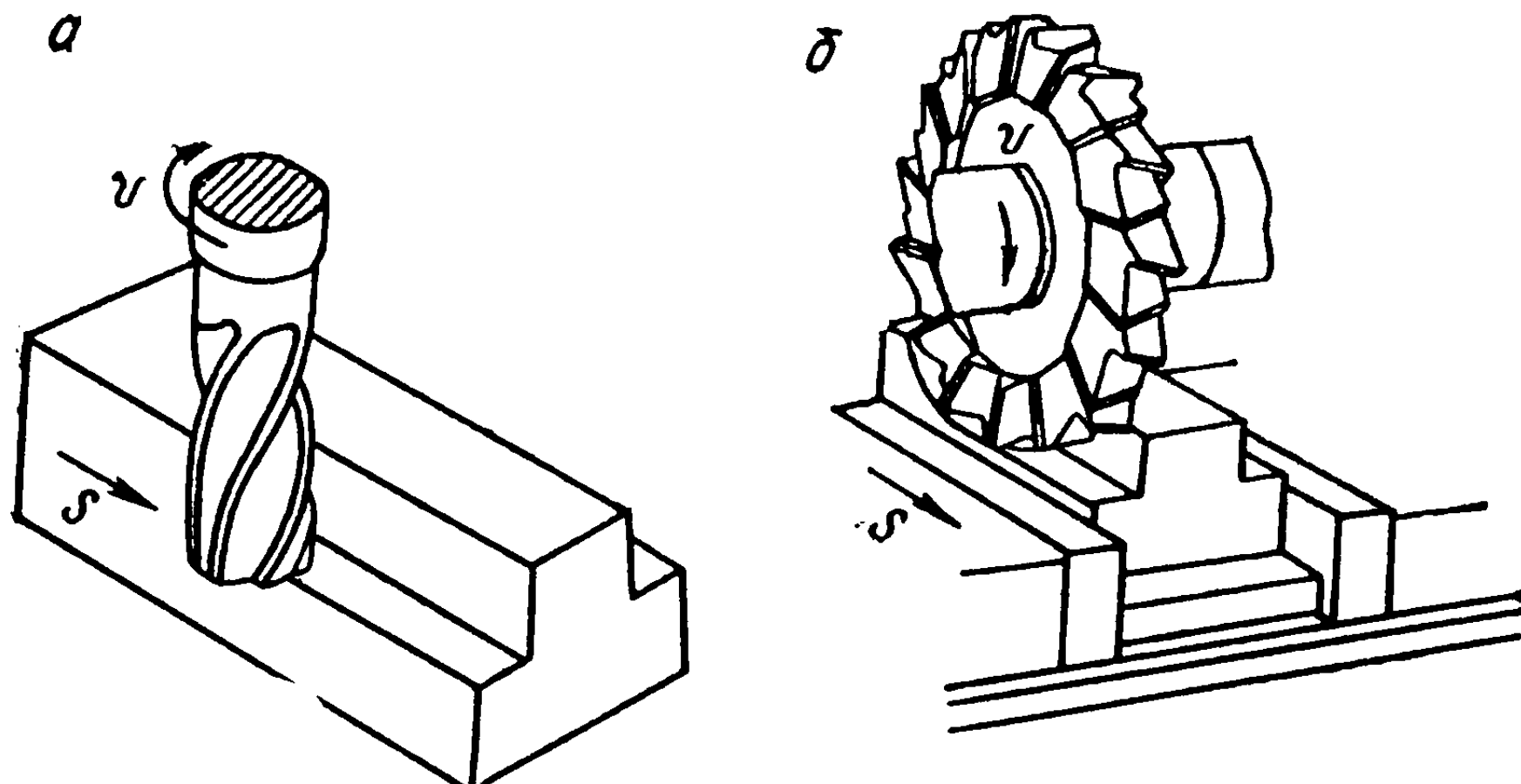


Рис. 66. Фрезерование двух уступов концевой и дисковой фрезой.

ном направлениях, касаются фрезой поверхности заготовки, отводят стол из-под фрезы в продольном направлении. По лимбу вертикальной подачи поднимают его на глубину уступа, включают продольную подачу стола и фрезеруют уступ на заданную длину.

Установку заготовки на заданный размер относительно фрезы производят по методу пробных проходов. В этом случае фрезеруют уступ с несколько меньшими размерами, а после измерения его ширины и высоты по лимбам поперечной и вертикальной подач перемещают стол на нужную величину.

Если на заготовке необходимо фрезеровать два уступа с каждой стороны (рис. 66), то после обработки первого уступа перемещают стол с заготовкой в поперечном направлении на величину, равную ширине выступа между двумя уступами и плюс диаметр концевой фрезы или ширина дисковой фрезы, и фрезеруют второй уступ.

Для сокращения машинного, вспомогательного времени на обработку и увеличения производительности труда при фрезеровании уступов в партии одинаковых деталей применяют набор из двух дисковых фрез с разным направлением зубьев (рис. 67). Расстояние

между фрезами набора определяется с помощью установочных колец.

При фрезеровании уступов концевыми фрезами достигается более низкая шероховатость по сравнению с дисковыми фрезами, особенно при обработке вязких сталей.

Рекомендуемые значения подач s_z при фрезеровании уступов приведены в табл. 86, а скоростей резания — в табл. 87.

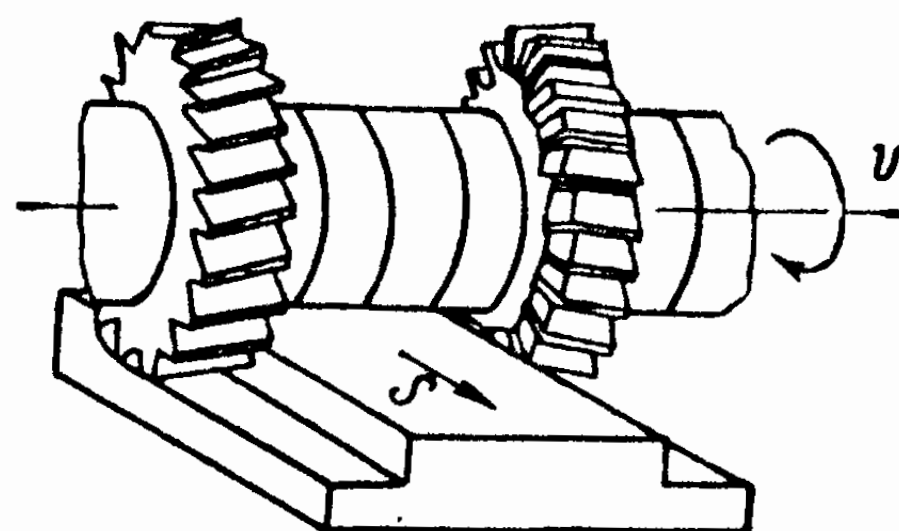


Рис. 67. Фрезерование уступов набором дисковых фрез.

Брак при фрезеровании уступов. В большинстве случаев виды брака при фрезеровании уступов такие же, как и при фрезеровании плоскостей (не выдержаны размеры, недостаточная шероховатость обработанных поверхностей, подрезание и т. д.). Однако наиболее характерным видом брака в данном случае является разная высота и ширина уступа. Основная причина брака заключается в том, что неточно выверяются заготовки в горизонтальной плоскости и боковой стороне относительно продольной подачи стола.

8.3. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ И ОТРЕЗАНИЕ

Требования к пазам. Размеры паза, шероховатость, отклонения формы и взаимное расположение поверхностей должны соответствовать условиям рабочего чертежа. Особым требованием, предъявляемым к шпоночным пазам, является симметричность осей паза и детали. Для этого необходимо тщательно установить и выверить боковую сторону заготовки относительно продольной подачи стола.

Режущий инструмент. Обработка прямоугольных и шпоночных пазов производится дисковыми, концевыми или шпоночными фрезами, а пазов для сегментных шпонок — специальными хвостовыми и насадными фрезами.

Приемы и способы фрезерования прямоугольных пазов. Сквозные прямоугольные пазы чаще всего фрезеруют дисковыми трехсторонними, дисковыми пазовыми или

Подачи при фрезеровании уступов и пазов концевыми и дисковыми фрезами из быстрорежущих сталей Р18, Р6М5

Вид фрезы	Диаметр фрезы, мм	Обрабатываемый материал	Подача на зуб s_z , мм/зуб, при глубине резания t , мм					
			5	10	15	20	30	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Концевая	6 10 16 20 25 30 40 и более	Сталь	0,005—0,01	0,003—0,006	—	—	—	
			0,01—0,015	0,004—0,008	0,003—0,005	—	—	
			0,015—0,025	0,01—0,015	0,005—0,01	—	—	
			0,04—0,05	0,02—0,03	0,015—0,025	0,01—0,015	—	
			0,05—0,06	0,03—0,05	0,02—0,04	0,02—0,04	0,015—0,02	
			0,05—0,06	0,03—0,05	0,02—0,04	0,02—0,04	0,015—0,02	
			0,06—0,07	0,011—0,06	0,03—0,04	0,03—0,04	0,02—0,03	
	6 10 16 20 25 30 40 и более	Чугун	0,01—0,02	0,02—0,06	0,01—0,03	—	—	
			0,02—0,03	0,01—0,02	0,01—0,05	—	—	
			0,03—0,04	0,02—0,03	0,01—0,03	—	—	
			0,05—0,06	0,04—0,06	0,03—0,05	0,02—0,03	—	
			0,06—0,09	0,05—0,08	0,04—0,06	0,03—0,05	0,02—0,03	
			0,06—0,09	0,05—0,08	0,04—0,06	0,03—0,05	0,02—0,03	
			0,10—0,12	0,06—0,1	0,05—0,07	0,03—0,06	0,03—0,04	

Окончание табл. 86

1	2	3	4	5	6	7	8
Диско- вая	60—90	Сталь	0,05—0,08 0,08—0,10 0,09—0,14	0,03—0,06 0,04—0,08 0,06—0,12	0,03—0,05 0,03—0,06 0,05—0,10	— 0,02—0,04 0,03—0,04	— — 0,03—0,05
	100—150						
	Свыше 150						
	60—90	Чугун	0,08—0,12 0,10—0,14 0,20—0,30	0,06—0,10 0,10—0,12 0,12—0,20	0,05—0,08 0,08—0,10 0,10—0,18	— — 0,05—0,08	— — 0,05—0,08
	100—150						
	Свыше 150						

П р и м е ч а н и е. Подачи, приведенные в таблице, относятся к фрезам с нормальными зубьями. При при-
менении фрез с крупными зубьями значения подач можно увеличить в 1,5—2 раза.

**Скорости резания при фрезеровании уступов дисковыми
и концевыми фрезами**

Материал фрезы	Обра- батыва- емый ма-те- риал	t , мм	v , м/мин, при подаче s_z , мм/зуб					
			0,03	0,05	0,08	0,12	0,2	0,3
Быст- рорежу- щая сталь	Сталь	до 10	44	40	35	30	26	—
		10—20	42	38	34	28	24	—
		20—30	40	37	33	26	22	—
		30—40	37	35	30	24	20	—
		40—50	33	32	26	22	17	—
	Чу- гун	до 10	—	44	42	38	33	27
		10—20	—	42	40	37	32	25
		20—30	—	40	37	33	28	22
		30—40	—	38	35	31	26	19
		40—50	—	35	32	28	23	17
Твер- дый сплав	Сталь	до 10	—	380	360	330	290	240
		10—20	—	360	340	305	265	210
		20—30	—	350	315	280	240	180
		30—40	—	300	280	250	205	160
		40—50	—	270	250	220	160	140
	Чу- гун	до 10	—	175	160	145	125	100
		10—20	—	165	145	130	115	90
		20—30	—	155	124	115	100	80
		30—40	—	125	105	90	85	73
		40—50	—	100	90	80	70	60

Примечание. Значения скоростей резания даны для следующих условий обработки:

1. При обработке сталей: материал режущей части фрез — Т15К6; предел прочности материала обрабатываемой заготовки на растяжение $\sigma_B = 70—80$ кгс/мм².

2. При обработке чугуна: материал режущей части фрез ВК6; твердость заготовки НВ=180 — 200.

3. Стойкость фрез — 120 мин.

4. Состояние обрабатываемой заготовки — без корки.

5. При измененных условиях работы табличные скорости резания следует умножить на поправочные коэффициенты (табл. 82, 84).

концевыми фрезами. При фрезеровании паза, ширина которого не превышает 12-го квалитета точности, диаметр концевой или ширина дисковой фрезы принимаются равными номинальному размеру паза. Однако это допустимо, когда торцовое биение (дисковые фрезы) и радиальное биение (концевые фрезы) не превышают допуска размера на ширину паза. При фрезеровании точных пазов ширину дисковой или диаметр концевой фрезы принимают несколько меньших размеров, а фрезерование на заданный размер производят за несколько проходов. По мере увеличения числа переточек торцовых зубьев дисковых трехсторонних фрез ширина последних уменьшается, что не дает возможности использовать их для фрезерования пазов тех же размеров. Переточка дисковых пазовых фрез производится только по главной задней поверхности. Это существенно не изменяет ширины фрезы, и такие фрезы обеспечивают заданные размеры паза на протяжении всего срока службы.

Установка заготовок относительно фрезы является решающим условием правильного расположения паза на поверхности детали. Способы их установки различны. Наиболее часто применяемые приведены на рис. 68.

На штангенциркуле откладывают размер выступа между боковой стороной паза и вертикальной плоскостью на заготовке и прикладывают линейку штангенциркуля к заготовке, как показано на рис. 68, а, б. Перемещением стола с заготовкой в поперечном направлении подводят линейку нутромера до касания с режущими кромками фрезы.

Угольник устанавливают на столе станка, чтобы его вертикальная полочка касалась поверхности заготовки (рис. 68, в, г). Затем стол перемещают до касания режущими кромками фрез вертикальной полочки угольника и далее перемещают заготовку в том же направлении на величину размера A , ведя отсчет по лимбу поперечной подачи.

Подводят боковую сторону заготовки до касания режущих кромок фрезы (рис. 68, д, е), опускают стол и перемещают его в поперечном направлении в ту же сторону на заданный размер уступа C и ширину паза B . Установка заготовки на глубину фрезерования производится тем же способом, что и при фрезеровании уступов. Режимы резания приведены в табл. 88, 89.

Фрезерование замкнутых пазов (рис. 69). Производится на вертикально-фрезерных станках концевыми фрезами. Диаметр фрез принимают на 1—2 мм меньше ширины паза. Врезание на заданную глубину резания осуществляется перемещением заготовки в продольном и вертикальном направлениях, затем включают продольную подачу стола и фрезеруют паз на необходимую длину с последующими чистовыми проходами по боковым сторонам паза.

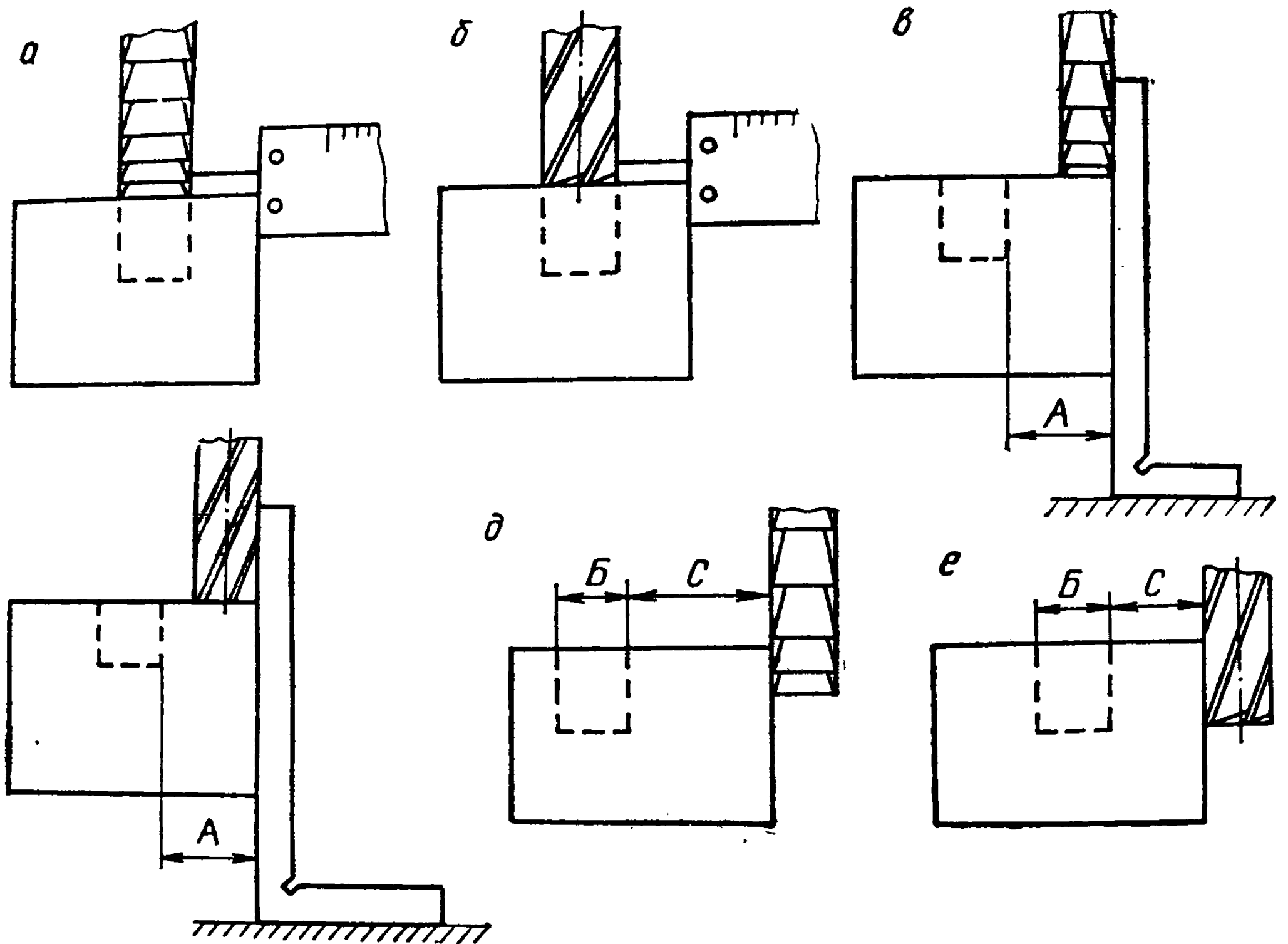


Рис. 68. Способы установки заготовки относительно фрезы при фрезеровании прямоугольных пазов.

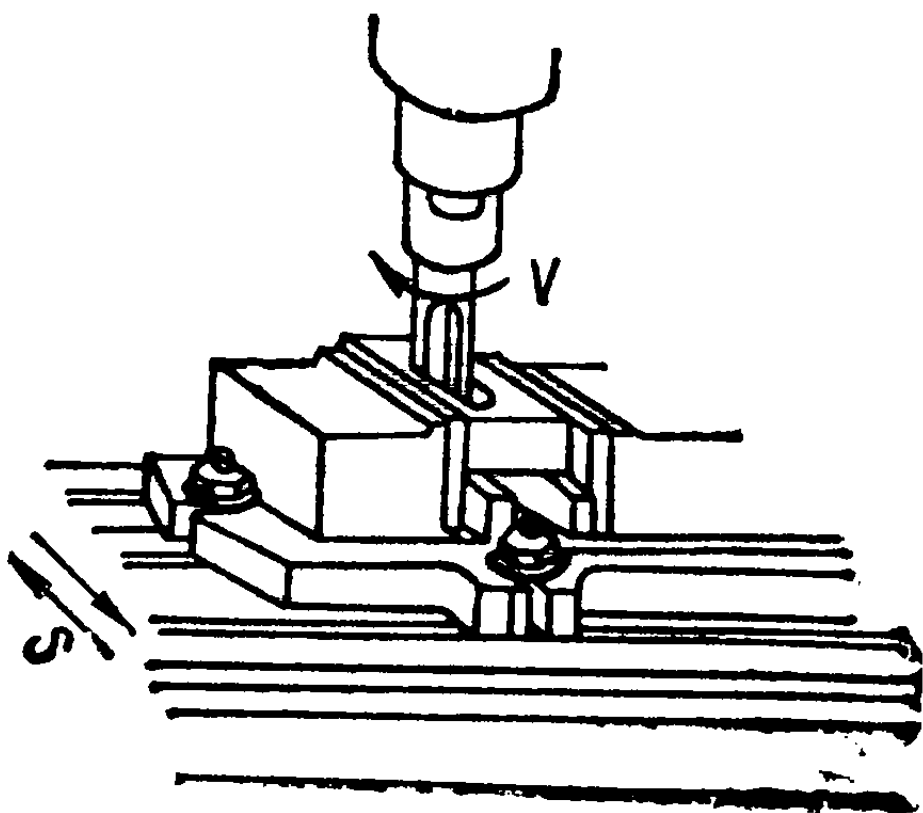


Рис. 69. Фрезерование замкнутого паза.

**Скорости резания при фрезеровании пазов концевыми фрезами
из быстрорежущих сталей**

Обрабатываемый материал	t , мм	v , м/мин, при подаче s_z , мм/зуб				
		до 0,02	0,04	0,06	0,08	0,1
Серый чугун	До 5	34	30	27	24	22
	10	27	24	22	20	18
	15	24	21	19	18	16
Ковкий чугун	До 5	36	34	32	30	28
	10	34	32	30	28	27
	15	32	30	28	26	24
Сталь	До 5	26	24	22	—	—
	10	24	23	20	—	—
	15	23	21	18	—	—

Примечание. Значения скоростей резания даны для следующих условий обработки:

1. Предел прочности на растяжение обрабатываемой стали $\sigma_B = 70-80$ кгс/мм².

2. Твердость обрабатываемого чугуна HB=180 — 200.

3. Стойкость фрез — 120 мин.

4. Состояние обрабатываемой заготовки — без корки.

5. При измененных условиях работы табличные скорости резания следует умножить на поправочные коэффициенты (табл. 82).

Фрезерование шпоночных пазов. Пазовая или шпоночная фреза должна быть установлена в диаметральной плоскости заготовки. Наиболее часто на практике для этого применяют угольник, используя метод касания.

На рис. 70, а показан способ установки дисковой пазовой фрезы с применением угольника. Перемещая заготовку в нужном направлении, ее устанавливают под фрезу. Угольник располагают на столе, чтобы его вертикальная полочка касалась боковой стороны заготовки. При помощи штангенциркуля или микрометра измеряют расстояние А. Затем переставляют угольник на другую сторону и измеряют расстояние Б. По полуразности измерений определяют величину смещения заготовки относительно фрезы.

Возможен и другой способ установки заготовки относительно дисковой пазовой фрезы в диаметральной плоскости с использованием угольника. Вертикальную полочку угольника, расположенную на столе станка, прикладывают к боковой стороне заготовки. Перемещая ее со столом в поперечном направлении, совмещают угольник с

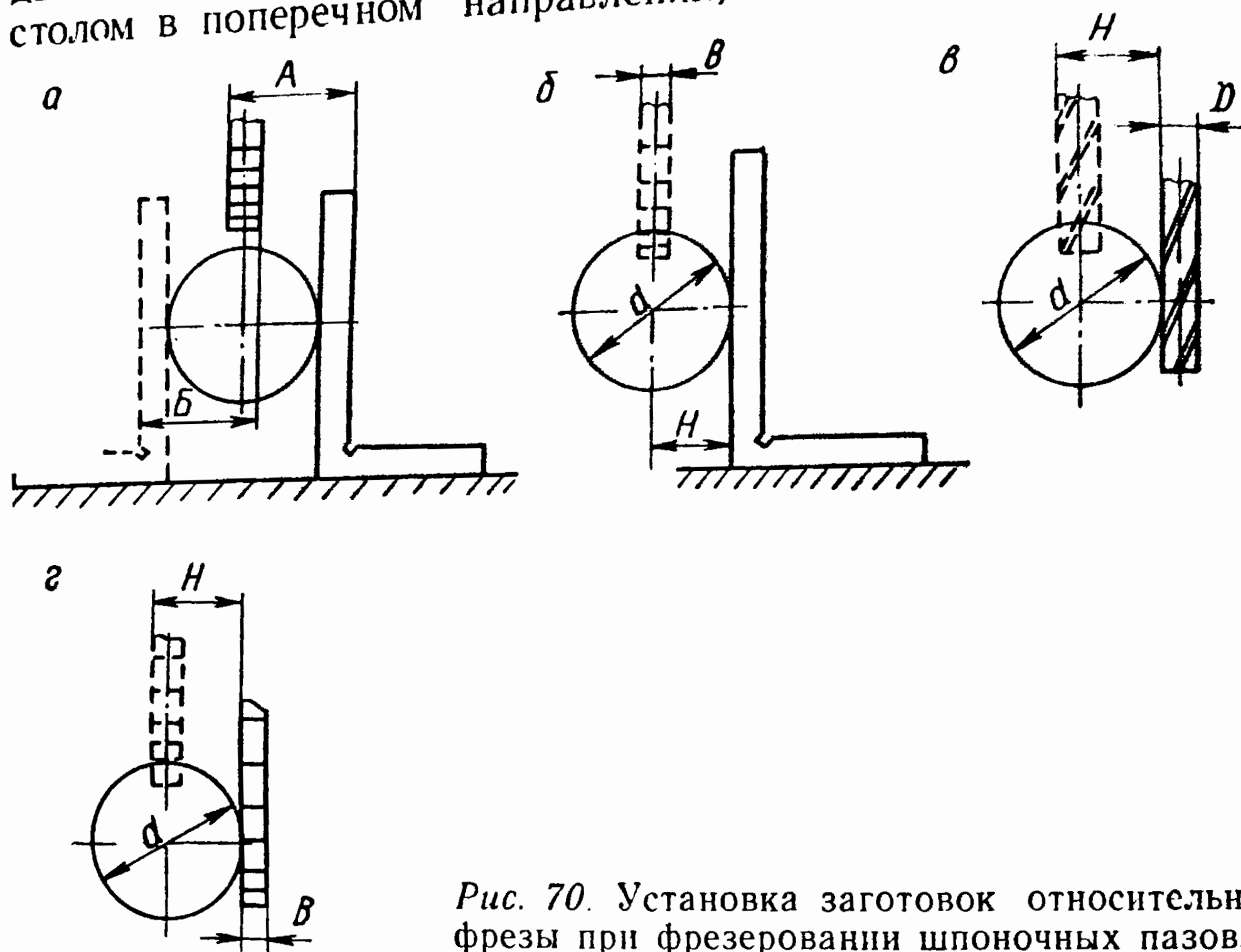


Рис. 70. Установка заготовок относительно фрезы при фрезеровании шпоночных пазов.

Таблица 89

Скорости резания при фрезеровании пазов дисковыми фрезами

Обрабатываемый материал	Материал инструмента	t , мм	v , м/мин, при подаче s_z , мм/зуб						
			0,02	0,04	0,06	0,1	0,15	0,2	0,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Серый чугун	Быстрорежущая сталь	До 3	115	95	90	80	65	55	50
		5	85	70	65	55	45	40	35
		10	60	50	45	40	35	30	25
		20	45	40	35	30	25	20	18
	Твердый сплав	До 3	240	210	180	160	140	130	120
		5	200	180	160	140	120	110	100
		10	160	140	120	110	100	90	80
		20	140	120	100	90	80	70	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ков- кий чу- гун	Быст- рорежу- щая сталь	До 3	100	95	85	80	70	60	55
		5	85	75	70	60	55	45	40
		10	70	60	55	50	45	40	35
		20	55	50	45	40	35	30	28
	Твер- дый сплав	До 3	300	280	250	230	200	180	150
		5	250	230	210	190	170	150	120
		10	200	180	170	150	140	120	100
		20	160	150	140	120	110	100	80
Сталь	Быст- рорежу- щая сталь	До 3	80	70	65	55	48	42	37
		5	67	60	55	46	40	35	30
		10	56	50	46	40	34	30	26
		20	45	40	37	32	27	24	20
	Твер- дый сплав	До 3	530	490	460	380	330	—	—
		5	460	430	400	330	290	—	—
		10	370	340	320	270	230	—	—
		20	300	280	260	220	180	—	—

П р и м е ч а н и е. Значения скоростей резания даны для следующих условий обработки:

1. При обработке сталей: материал режущей части фрез — Т15К6; предел прочности материала обрабатываемой заготовки на растяжение $\sigma_B = 70\text{—}80 \text{ кгс/мм}^2$.

2. При обработке чугуна: материал режущей части фрез — ВК6, твердость заготовки HB=180—200.

3. Стойкость фрез — 120 мин.

4. Состояние обрабатываемой заготовки — без корки.

5. При измененных условиях работы табличные скорости резания следует умножить на поправочные коэффициенты (табл. 84).

торцовой поверхностью фрезы и, далее перемещая стол в прежнем направлении на величину $H = \frac{d}{2} - \frac{B}{2}$, ведя

отсчет по лимбу, устанавливают фрезу в диаметральной плоскости заготовки (рис. 70, б), где d — диаметр заготовки, мм; B — ширина дисковой фрезы, мм.

На рис. 70, в, г показаны другие способы установки заготовки относительно шпоночной и дисковой фрез. В каждом из рассматриваемых случаев вначале заго-

товки соприкасаются боковой поверхностью с торцовой (дисковая, пазовая фрезы) или цилиндрической поверхностью фрезы (шпоночные фрезы). Затем, опустив стол, перемещают заготовку в сторону фрезы на величину H , определяемую выражениями:

для дисковой пазовой фрезы $H = \frac{d}{2} + \frac{B}{2}$;

для шпоночной фрезы $H = \frac{d}{2} + \frac{D}{2}$,

где D — диаметр шпоночной фрезы.

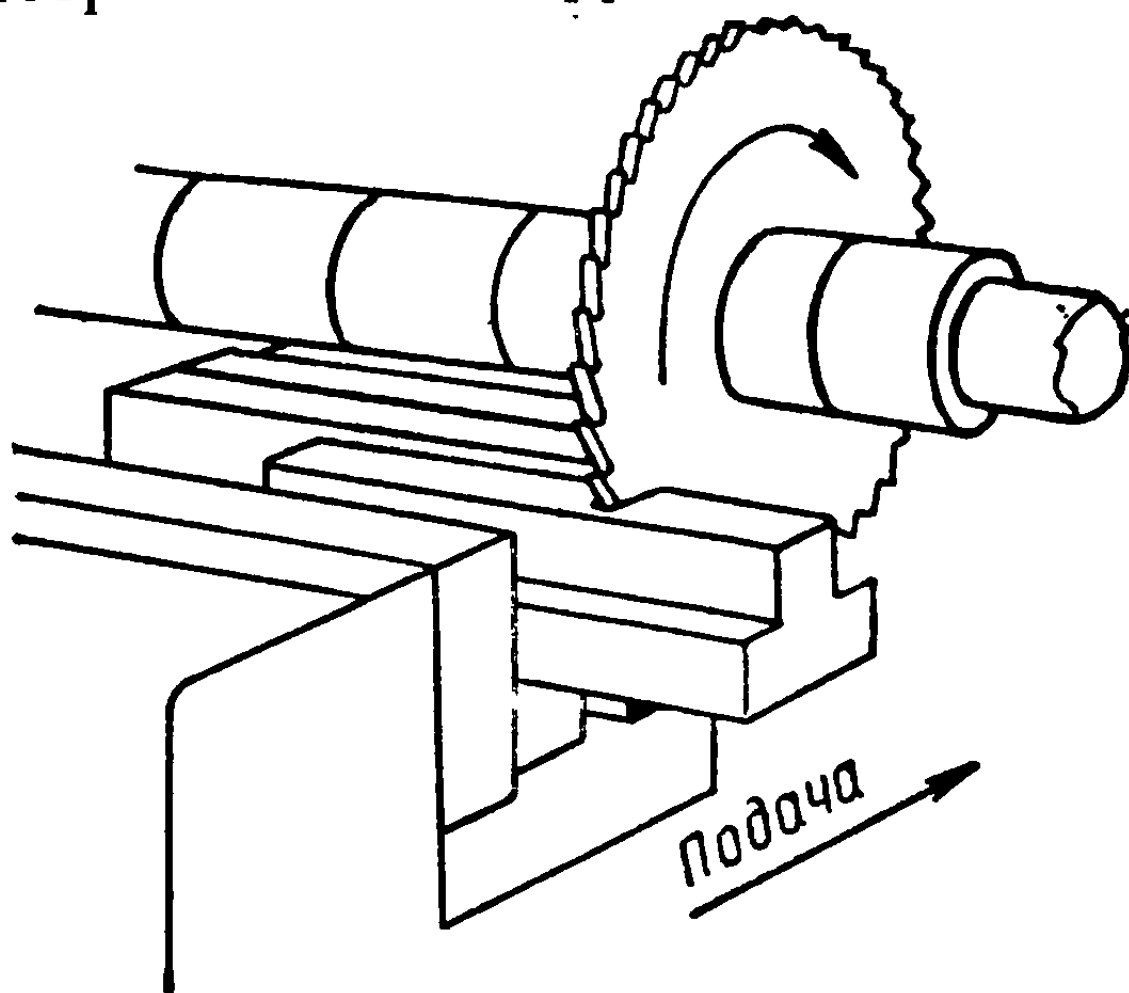


Рис. 71. Разрезание заготовок на фрезерном станке.

Фрезерование паза начинают с подвода заготовки до легкого касания вращающейся фрезы. По лимбу вертикальной подачи устанавливают нужную глубину резания и фрезеруют паз на необходимую длину. Обычно при фрезеровании шпоночных пазов дисковой пазовой фрезой обработку паза производят за один проход с глубиной резания, равной глубине паза, а при фрезеровании таких пазов шпоночными фрезами глубина резания не должна превышать $\frac{1}{4}$ диаметра фрезы. Фрезерование замкнутых шпоночных пазов производится только шпоночными фрезами.

В большинстве случаев заготовки закрепляют в призмах или пазах стола при помощи прихватов.

При фрезеровании шпоночных пазов рекомендуются следующие режимы резания:

шпоночные фрезы с $s_z = 0,02—0,04$ мм/зуб — при скорости резания $v = 15—20$ м/мин;

**Режимы резания отрезными и прорезными фрезами
из быстрорежущей стали**

Обрабатываемый материал	t , мм	v , м/мин, при подаче s_z , мм/зуб			
		0,02	0,04	0,06	0,1
Серый чугун	До 1,5	65	57	44	32
	3	48	44	35	26
	6	35	30	22	18
	12	26	22	18	—
	25	18	15	12	—
Ковкий чугун	До 1,5	75	70	65	60
	3	65	55	53	50
	6	52	48	45	40
	12	45	40	37	34
	25	35	32	30	27
Сталь	До 1,5	60	55	—	—
	3	50	44	—	—
	6	40	37	—	—
	12	33	30	—	—
	25	26	24	—	—

дисковые пазовые фрезы с $s_z=0,03—0,06$ мм/зуб — при скорости резания $v=25—40$ м/мин.

Разрезание заготовок. Для разрезания применяют отрезные фрезы. Заготовки, как правило, закрепляют в тисках или непосредственно на столе станка прихватами. Когда заготовку закрепляют в тисках, место разреза должно быть ближе к боковой стороне губок тисков (рис. 71). Это увеличит жесткость заготовки и предотвратит поломку фрез. Закрепляя заготовку на столе, ее устанавливают на параллельные прокладки или непосредственно размещают на нем так, чтобы фреза располагалась против продольного паза стола. Отрезают заготовку, как правило, методом против подачи. Но при наличии в станке механизма выверки люфта нередко применяют метод по подаче. В этом случае подачи небольшие по величине в пределах $0,01—0,08$ мм/зуб.

Скорости резания при отрезании приведены в табл. 90.

8.4. ФРЕЗЕРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАЗОВ

К специальным относятся пазы типа «ласточкин хвост» и Т-образные.

Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост».

Основными размерами пазов этого типа (рис. 72) являются ширина паза A или B , глубина H и угол α , который часто бывает 50, 55 или 60°.

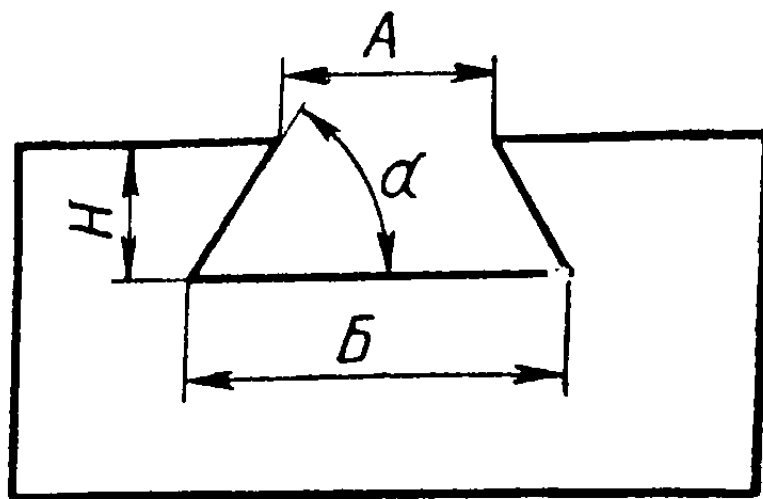


Рис. 72. Паз типа «ласточкин хвост».

Последовательность фрезерования и режущий инструмент. На рис. 73 показан пример последовательности фрезерования паза типа «ласточкин хвост». Первоначально концевой фрезой обрабатывается прямоугольный паз глубиной H и шириной A между боковыми сторонами. Затем одноугловой дисковой или одноугловой концевой фрезой обрабатывают боковую поверхность поочередно с одной и другой стороны.

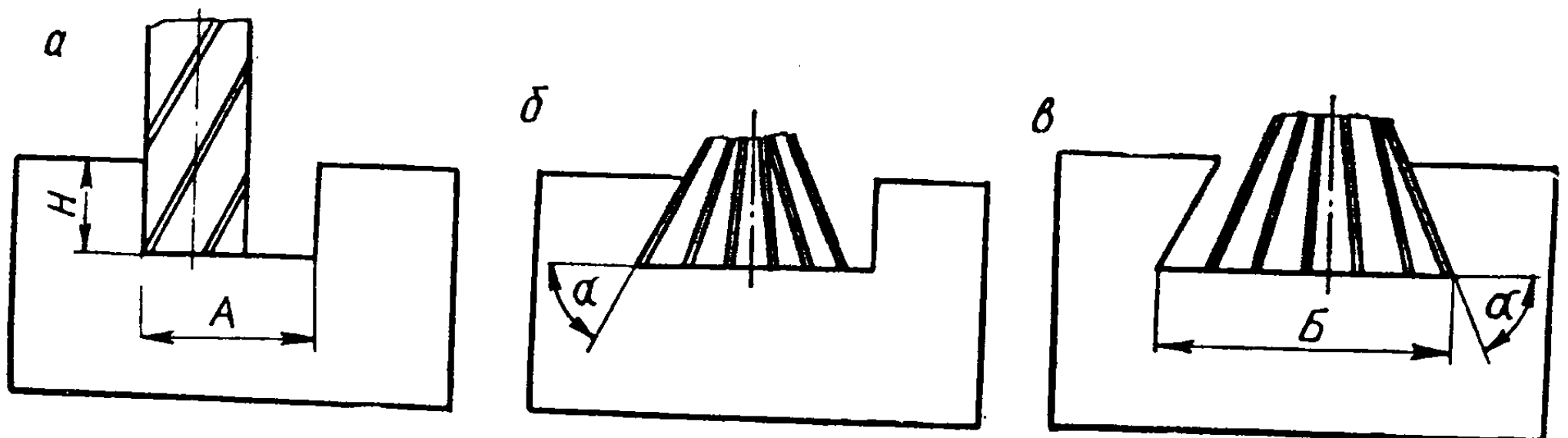


Рис. 73. Фрезерование паза типа «ласточкин хвост».

Последовательность фрезерования паза, у которого боковые стороны непараллельны между собой, производится описанным выше способом с той лишь разницей, что ширина прямоугольного паза не должна превышать наименьшую ширину в его верхней части. Вторую сторону паза фрезеруют после поворота заготовки на заданный угол.

Контроль пазов. Точность обработки линейных размеров паза производится универсальными измерительными средствами, а угловых — с помощью шаблонов. Однако применение универсальных инструментов при измерении

ширины паза B практически не представляется возможным из-за постоянно увеличивающегося округления вершин зубьев при износе фрезы. Измерение наименьшей ширины паза A также затруднительно из-за наличия заусенцев и выкрошивания кромок.

По этой причине в практике широко применяют косвенные методы измерения ширины паза с использованием гладких цилиндрических калиброванных роликов одинакового диаметра (рис. 74).

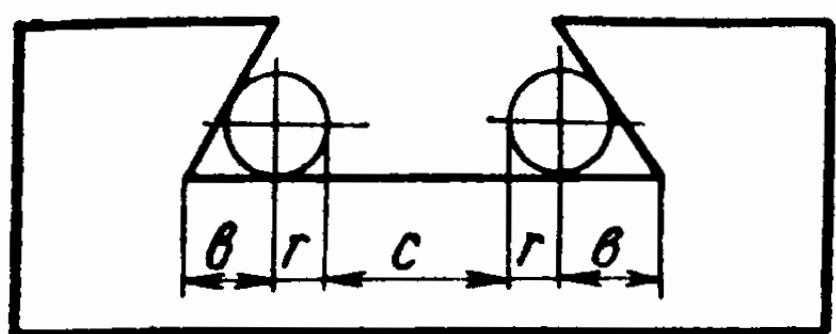


Рис. 74. Контроль ширины паза «ласточкин хвост» с помощью роликов.

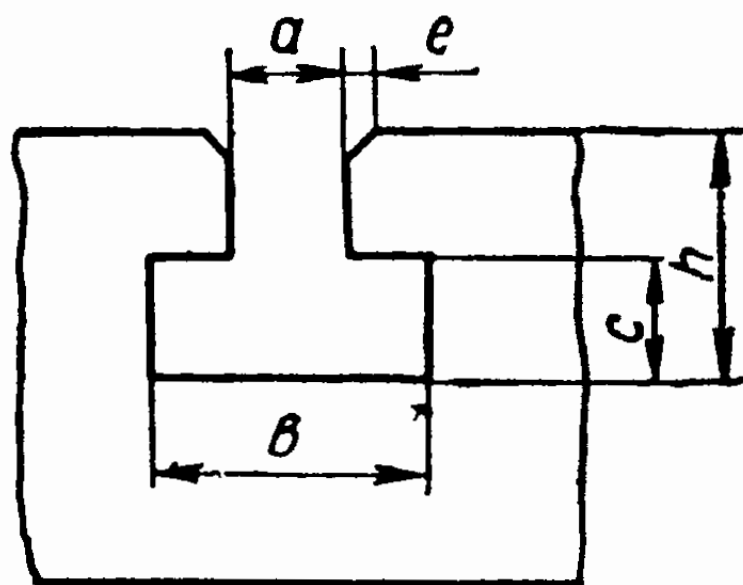


Рис. 75. Форма Т-образного паза.

На чертеже размер ширины паза может быть задан между двумя роликами, размещенными в угловых пазах, а размер C , который должен выдержать фрезеровщик или размер наибольшей ширины паза B , определяется по формуле

$$B = C + 2r + 2b,$$

где r — радиус роликов, мм; C — размер между роликами, мм.

Размер b (в мм) определяется зависимостью $b = \frac{r}{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}$.

Располагая ролики в различных местах паза, можно проверить его ширину по всей длине, а также определить непараллельность его боковых сторон.

Виды и причины брака. Основными видами брака при фрезеровании пазов типа «ласточкин хвост» являются:

- неодинаковая глубина паза по всей длине;
- угол наклона боковых сторон паза не соответствует заданному;
- неодинаковая ширина паза по всей длине;
- недостаточная шероховатость обработанных поверхностей.

Размеры Т-образных пазов, мм (по ГОСТ 13570—71)

Номиналь- ный раз- мер a	b		c		e
	номиналь- ный размер	допускаемые отклонения	номиналь- ный размер	допускаемые отклонения	
10	16	+1,5	7	+0,5	1,0
12	20	+1,5	9	+0,5	1,0
14	24	+1,5	11	+0,5	1,0
18	30	+2,0	14	+1,0	1,5
22	36	+2,0	16	+1,0	1,5
28	46	+3,0	20	+2,0	2,0

Причиной первого вида брака является то, что не была произведена выверка верхней поверхности заготовки в горизонтальной плоскости.

Несоответствие угла наклона боковых сторон могло произойти из-за неправильного выбора угла рабочей фрезы, а неодинаковая его ширина по всей длине — из-за смещения стола в поперечных направляющих консоли. Недостаточная шероховатость обработанных поверхностей могла возникнуть при работе с большой подачей на зуб фрезы или при работе затупившейся фрезой.

Фрезерование Т-образных пазов. Т-образные пазы стандартизованы (рис. 75, табл. 91).

Приемы фрезерования и режущий инструмент. Количество деталей в партии определяет выбор последовательности обработки пазов и применение режущего инструмента. При фрезеровании единичных деталей Т-образный паз целесообразно делать на вертикально-фрезерном станке. Сначала концевой фрезой, диаметр которой принимается равным размеру прямоугольной части a , обрабатывают прямоугольный паз глубиной h

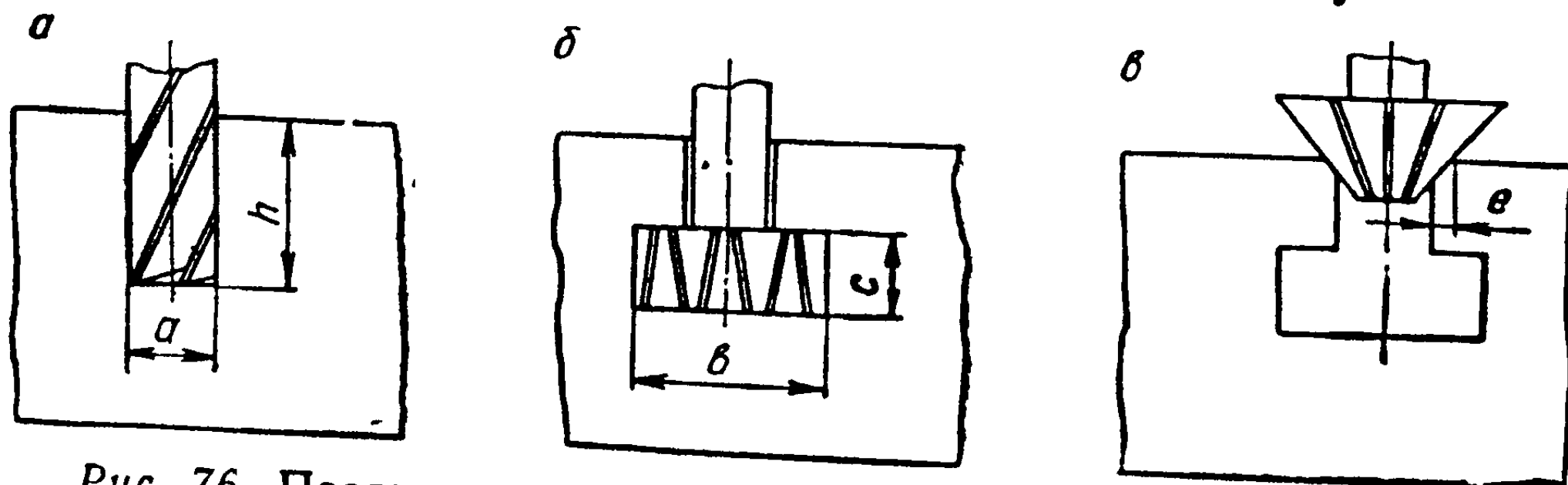


Рис. 76. Последовательность фрезерования Т-образного паза.

(рис. 76, а). Затем специальной фрезой для Т-образных пазов, размеры которой соответствуют размерам паза, фрезеруют внутреннюю часть паза с размерами b и c (рис. 76, б). Фаски в размер e обрабатывают концевыми одноугловыми фрезами (рис. 76, в).

При обработке партии деталей с Т-образными пазами последовательность может быть иной. Прямоугольные пазы шириной a и глубиной h фрезеруют трехсторонними дисковыми фрезами (как наиболее производительными) или набором этих фрез на горизонтально-фрезерном станке, а нижнюю часть каждого паза в размеры b и c — фрезами для Т-образных пазов на вертикально-фрезерном станке.

Контроль размеров паза производят универсальными измерительными средствами или шаблонами.

Учитывая неблагоприятные условия работы фрезы для Т-образных пазов, подача на зуб s_z не должна превышать 0,03 мм/зуб; скорость резания — 20—25 м/мин.

8.5. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ КОНТУРОВ

Фасонными называются поверхности, имеющие криволинейную образующую.

Узкую фасонную поверхность, расположенную по периметру плоской детали, принято называть *криволинейным контуром*.

Фасонные поверхности на консольно-фрезерных станках можно обрабатывать одним из следующих способов:
комбинированием двух подач по разметке;
по накладным копиям;
с применением круглого поворотного стола;
фасонными фрезами.

Фрезерование фасонной поверхности комбинированием двух подач по разметке. Сущность метода состоит в том, что заготовку вместе со столом перемещают относительно вращающейся фрезы в двух направлениях, непрерывно следя, чтобы фреза снимала слой металла по линиям разметки. Этот метод обработки широко применяется в единичном производстве.

Обработку чаще всего производят концевыми фрезами. В этом случае радиус фрезы не должен превышать наименьший радиус кривизны вогнутой части фасонной поверхности. Обычно такие поверхности обрабатывают

за несколько проходов. При черновых проходах криволинейному участку придают приближенную форму, оставляя припуск до 1 мм на чистовой проход. На рис. 77 показано фрезерование криволинейной фасонной поверхности концевой фрезой комбинированием двух подач по разметке.

Фрезерование фасонной поверхности по накладному копиру. Этот способ заключается в воспроизведении на

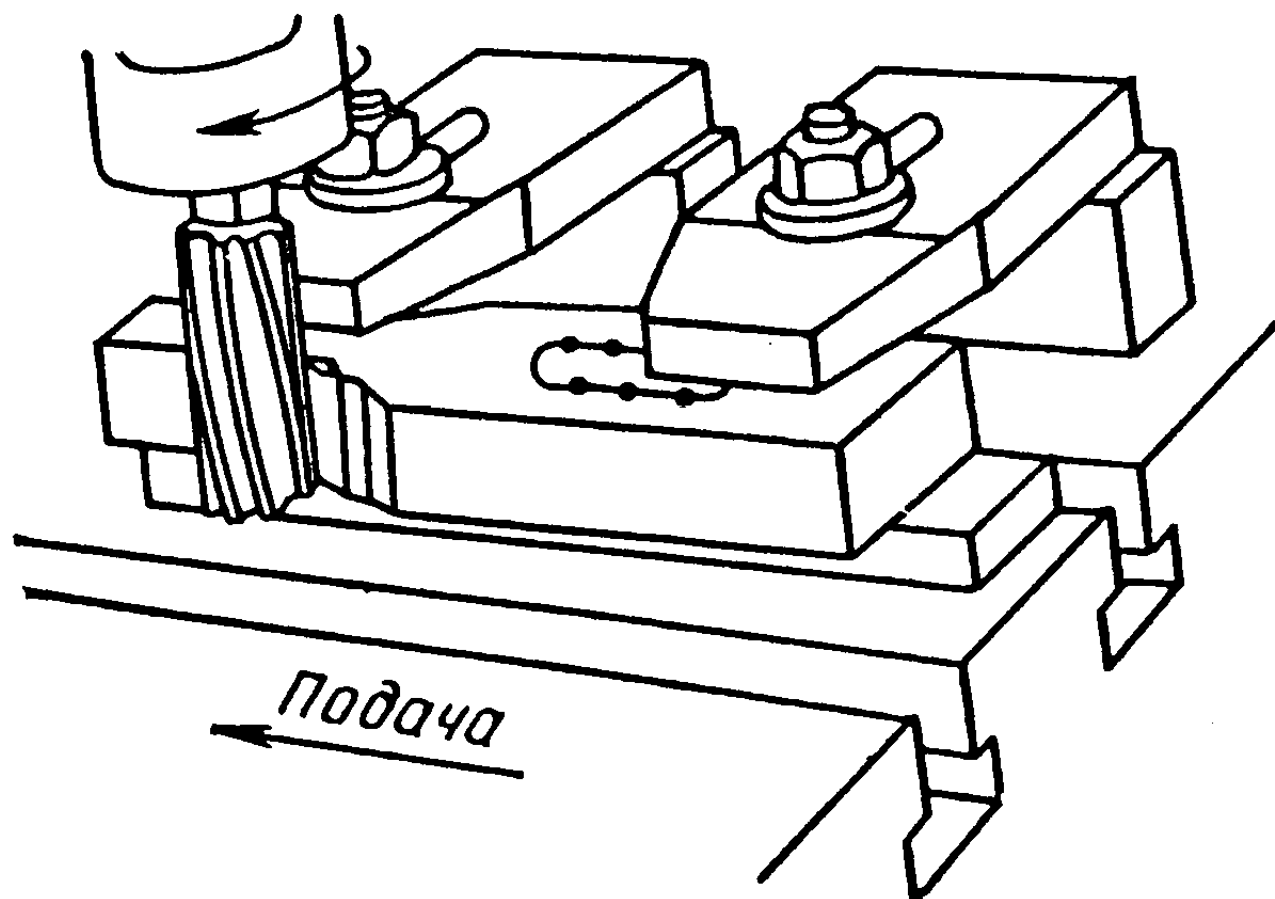


Рис. 77. Фрезерование фасонной поверхности концевой фрезой комбинированием двух подач.

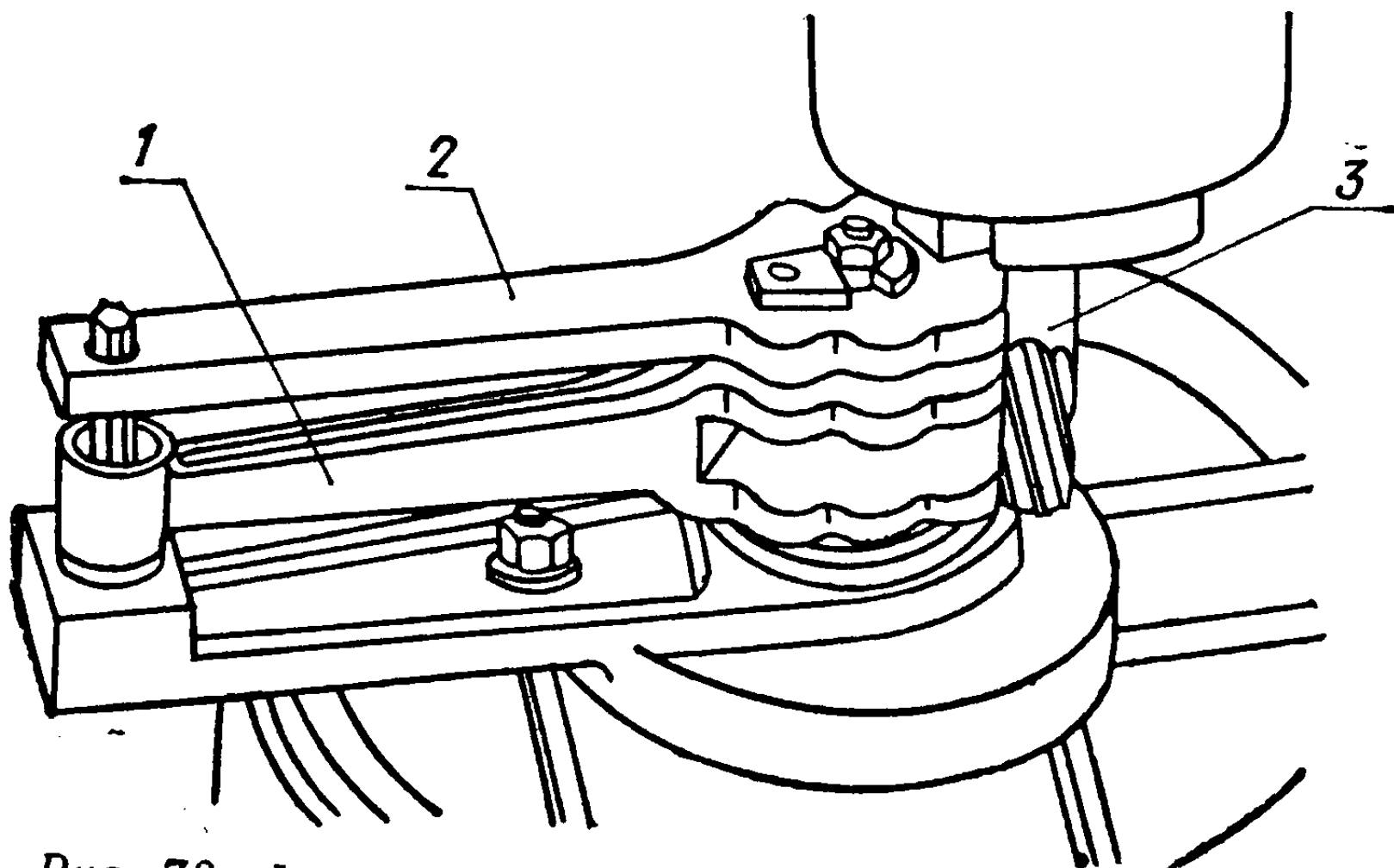


Рис. 78. Фрезерование фасонной поверхности по накладному копиру.

обрабатываемой поверхности заготовки криволинейного контура накладного копира, закрепленного сверху детали. В процессе фрезерования заготовке 1 и копиру 2 ком-

бинированием двух подач сообщаются необходимые движения с таким расчетом, чтобы поверхность копира постоянно соприкасалась с цилиндрической шейкой 3 концевой фрезы (рис. 78).

Фрезерование криволинейных контуров по накладным копиям производится при изготовлении больших партий одинаковых деталей в условиях серийного производства. Такой способ обработки не требует разметки криволинейного контура, точность же размеров и формы значительно выше, чем при фрезеровании комбинированием двух подач по разметке. Уменьшается время на

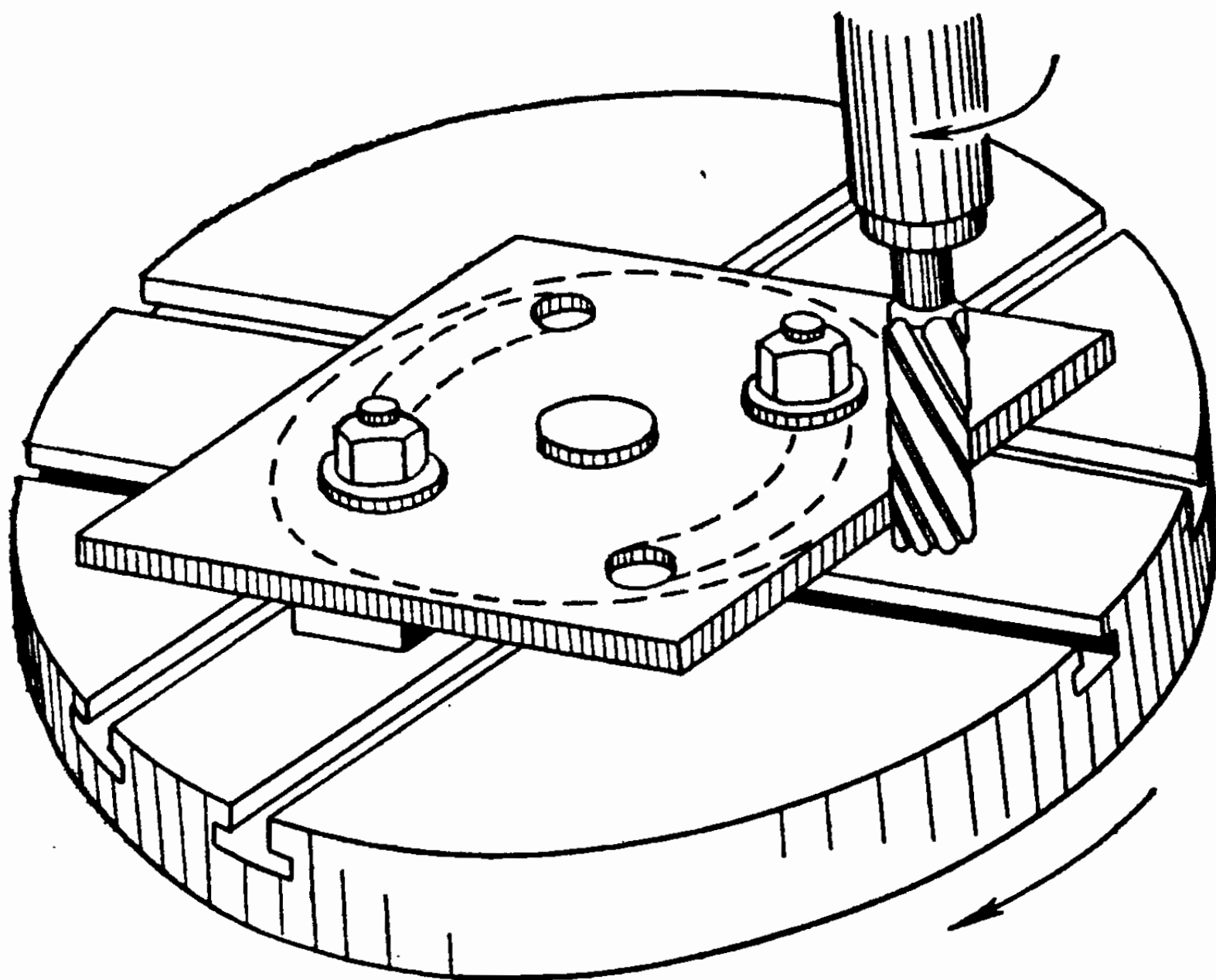


Рис. 79. Фрезерование фасонной поверхности на круглом поворотном столе.

установку заготовки и увеличивается производительность труда.

Фрезерование фасонных поверхностей с применением круглого поворотного стола. Круглые поворотные столы являются принадлежностью универсально-фрезерных станков. Они бывают с ручным и механическим приводами. Заготовке, закрепленной на планшайбе стола прихватами, сообщается равномерное вращательное движение относительно фрезы.

Обрабатывая криволинейный контур с постоянным радиусом или круговые пазы, необходимо правильно

установить заготовку. Центр контура должен совпадать с осью вращения планшайбы круглого стола.

Фрезерование криволинейного контура производят в этом случае только круговой подачей планшайбы.

На рис. 79 показано фрезерование криволинейного контура концевой фрезой на вертикально-фрезерном станке с применением круглого поворотного стола.

Фрезерование фасонных поверхностей фасонными фрезами. Фасонные фрезы относятся к специальным режущим инструментам и предназначены для изготовления

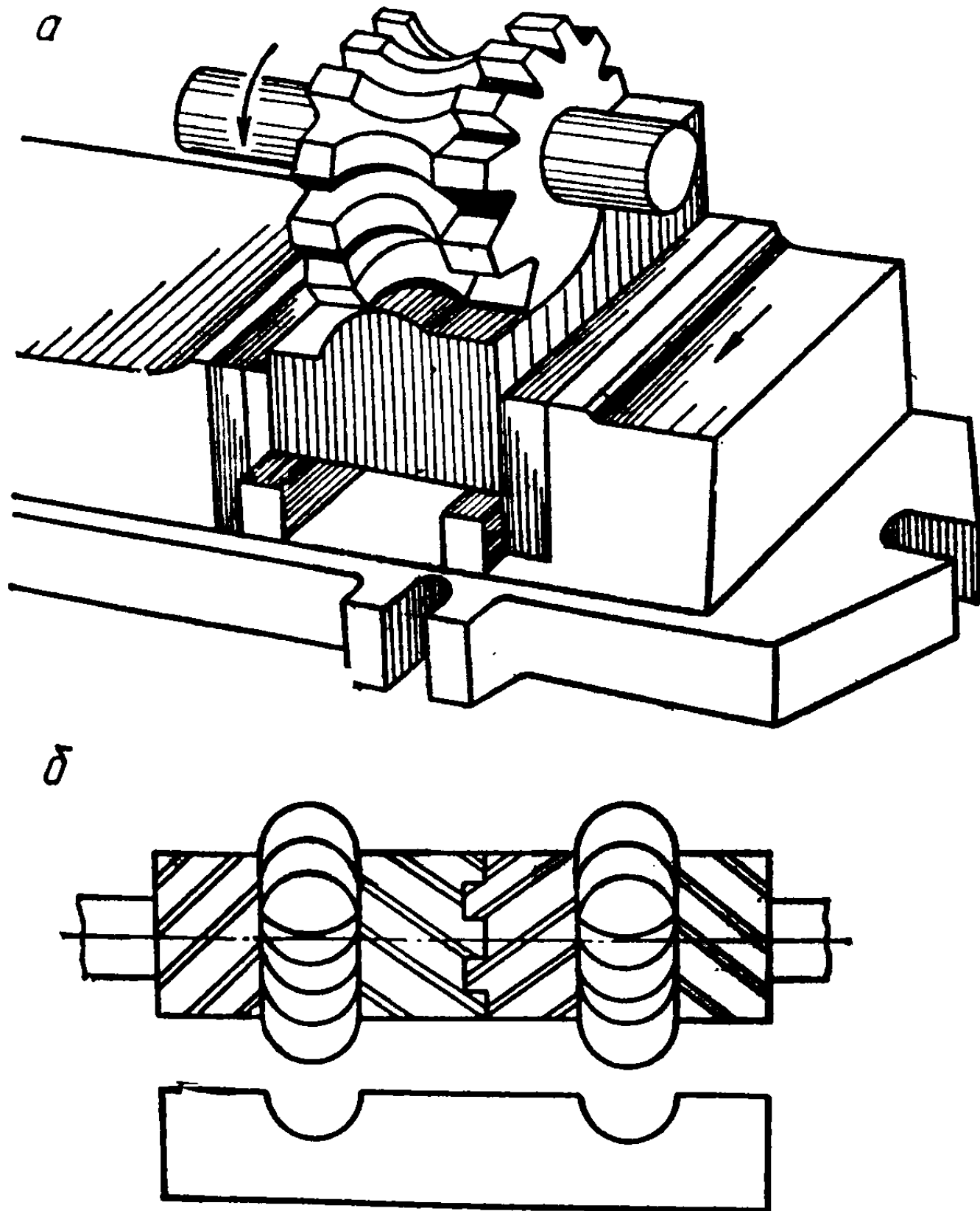


Рис. 80. Фрезерование фасонных поверхностей фасонными фрезами.

деталей с фасонными поверхностями определенного профиля. Фрезерование может производиться одной фрезой (рис. 80, а) или набором фасонных фрез (рис. 80, б), последний способ широко применяется в условиях серийного и массового производства. Точность формы профиля определяется точностью изготовления фасонной фрезы.

Режимы фрезерования. Определяются глубиной и ши-

риной фрезерования. Подачи на зуб не должны превышать 0,1 мм/зуб при скорости резания 20—30 м/мин.

Контроль фасонных поверхностей производится, как правило, шаблонами по методу световой щели.

Брак при фрезеровании фасонных поверхностей. Основными видами брака являются несоответствие фасонного профиля размерам чертежа, недостаточная шероховатость обработанных поверхностей. Первый вид брака может возникнуть из-за ошибок, полученных при разметке фасонного профиля, когда отсутствует плавное перемещение заготовки во время фрезерования комбинированием двух подач по разметке или при выборе фрезы с неправильным профилем. Недостаточная шероховатость обработанных поверхностей получается также в результате большой или неравномерной подачи на зуб, при слабом креплении заготовки, работе затупившейся фрезой.

8.6. ФРЕЗЕРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ

В сечении многогранник представляет собой геометрическую фигуру в виде многоугольника. Многогранник, имеющий четыре, шесть граней, называется соответственно квадратом или шестигранником.

Между сторонами квадрата (рис. 81, а) или шестигранника (рис. 81, б) и диаметром заготовки существует зависимость, которая выражается формулами:

$$\text{для квадрата } D = 1,41 S; \quad (32)$$

$$\text{для шестигульника } D = 1,16 S, \quad (33)$$

где D — диаметр заготовки под квадрат или шестигранник; S — расстояние между гранями.

Фрезерование граней квадратов или шестигранников производится концевыми, торцовыми, дисковыми фрезами, а также набором дисковых фрез с закреплением заготовок в делительных головках на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках.

Заготовка в зависимости от ее длины может быть закреплена одним из следующих способов: в трехкулачковом патроне, в трехкулачковом патроне и центре задней бабки, в центрах УДГ и задней бабки.

В патроне, как правило, закрепляют короткие и длинные заготовки, входящие в отверстие шпинделя УДГ. При закреплении заготовок с использованием центра

задней бабки желательно применить полуцентр, который обеспечивает свободный проход режущего инструмента. До начала фрезерования необходимо определить число оборотов рукоятки, выбрать окружность с отверстиями на боковом делительном диске и число промежутков между ними для поворота рукоятки УДГ после обработки каждой последующей грани.

Для фрезерования граней концевой или торцовой фрезой стол с заготовкой подводят до легкого касания ею фрезы, выводят заготовку из-под фрезы, по лимбу вер-

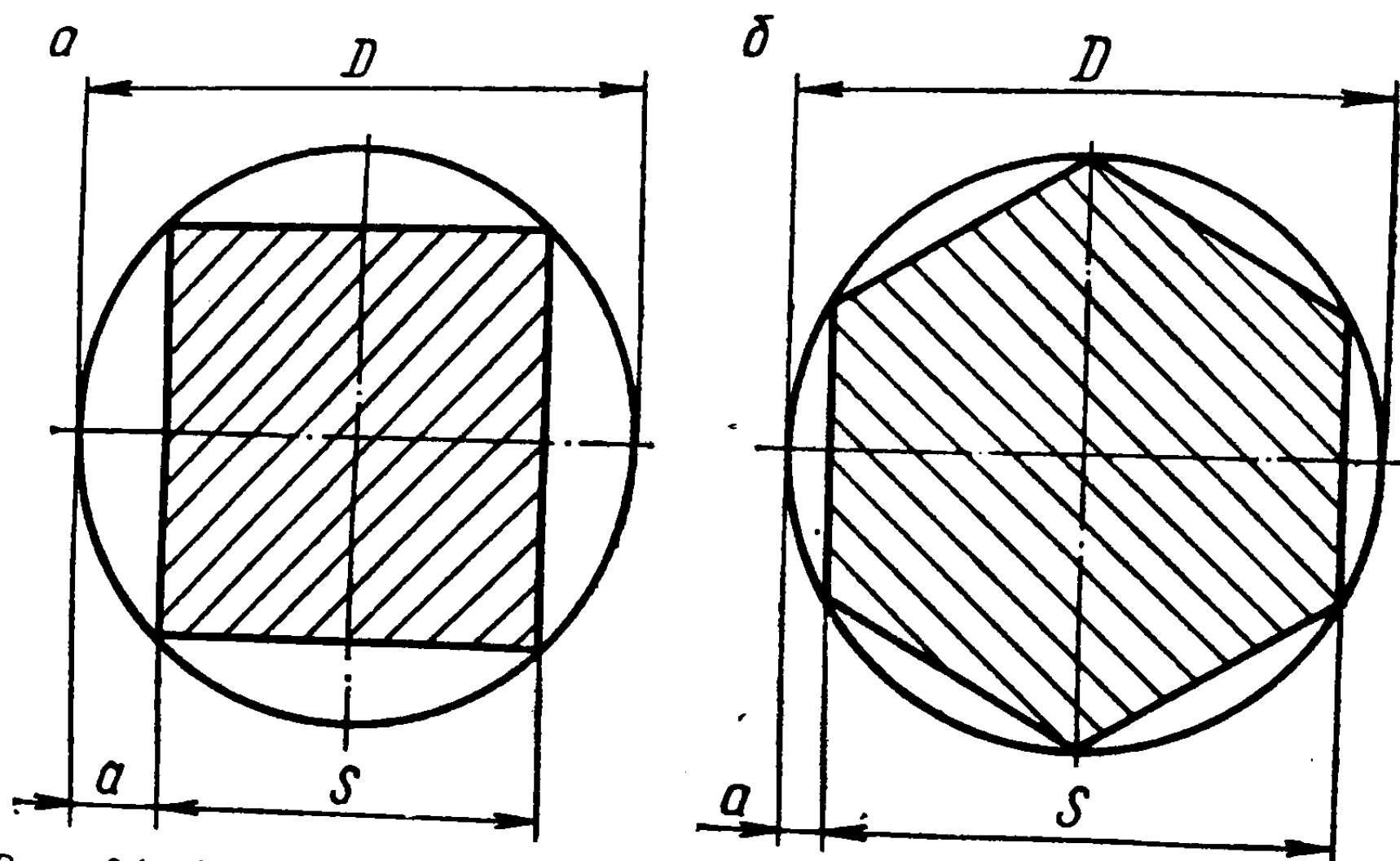


Рис. 81. Соотношение между диаметром, стороной квадрата и шестигранником.

тикальной подачи поднимают стол на глубину фрезерования, равную $a = \frac{D - s}{2}$, и фрезеруют первую грань.

После чего стол с заготовкой возвращают в исходное положение, поворачивают ее на заданную часть окружности и фрезеруют вторую грань и т. д.

Аналогичным образом устанавливают глубину обработки для фрезерования граней дисковой фрезой. В этом случае ось шпинделя УДГ устанавливают вертикально.

Высокой производительности при обработке многогранников можно достичь набором дисковых фрез. В этом случае расстояние между режущими кромками фрез должно быть равно расстоянию между сторонами многогранника, которое обеспечивается расчетом ширины уста-

Режущие кромки каждой из дисковых фрез должны стоять на одинаковом расстоянии от оси заготовки. Чтобы добиться этого перемещением стола в продольном, поперечном и вертикальном направлениях, заготовку следует подвести к вращающимся фрезам. Режущие кромки каждой из них одинаково должны касаться ее поверхности. Это возможно, когда диаметры фрез практически одинаковы. При разных диаметрах фрез в наборе следует закрепить пробную заготовку в трехкулачковом патроне, подвести ее к фрезам, чтобы ее центр примерно располагался между ними и произвести фрезерование двух параллельных граней. По окончании их обработки перемещением стола возвращают заготовку в исходное положение, измеряют размер, полученный между гранями, поворачивают заготовку на 180° и снова фрезеруют эти же грани. Если центр заготовки не проходит строго между боковыми сторонами фрез, то только одна из них будет снимать слой металла с одной грани. Определив размер между гранями после второго прохода, уточняют, на сколько он меньше предыдущего. По лимбу поперечной подачи нужно переместить стол в поперечном направлении на половину разности размеров в сторону той фрезы, которая не срезала слоя металла.

При обработке многогранников набором дисковых фрез количество переходов уменьшается в два раза, чем при обработке одной фрезой.

Брак при фрезеровании многогранников. Основными видами брака являются:

несоответствие чертежу расстояния между двумя параллельными гранями. Причина — расчет установочных колец, размещенных между дисковыми фрезами в наборе, сделан неточно, или неверно установлена глубина резания по лимбу вертикальной подачи при фрезеровании концевыми или торцовыми фрезами;

размеры граней неодинаковы. Причина — неверно произведен расчет числа оборотов рукоятки для поворота заготовки или неправильно выбрана окружность с отверстиями на боковом делительном диске;

ось стержня смещена относительно оси многогранника. Причина — биение заготовки в патроне;

недостаточная шероховатость обработанных поверхностей. Причина — работа затупившейся фрезой, подача на зуб больше допустимой.

8.7. ФРЕЗЕРОВАНИЕ УГЛОВЫХ КАНАВОК РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Угловые канавки имеются на режущих инструментах. Они могут быть расположены на цилиндре, конусе или торце.

Фрезерование угловых канавок на цилиндрической части режущих инструментов. Настройка станка и делительной головки сводится к установке рабочей фрезы относительно оси заготовки, в процессе обработки кото-

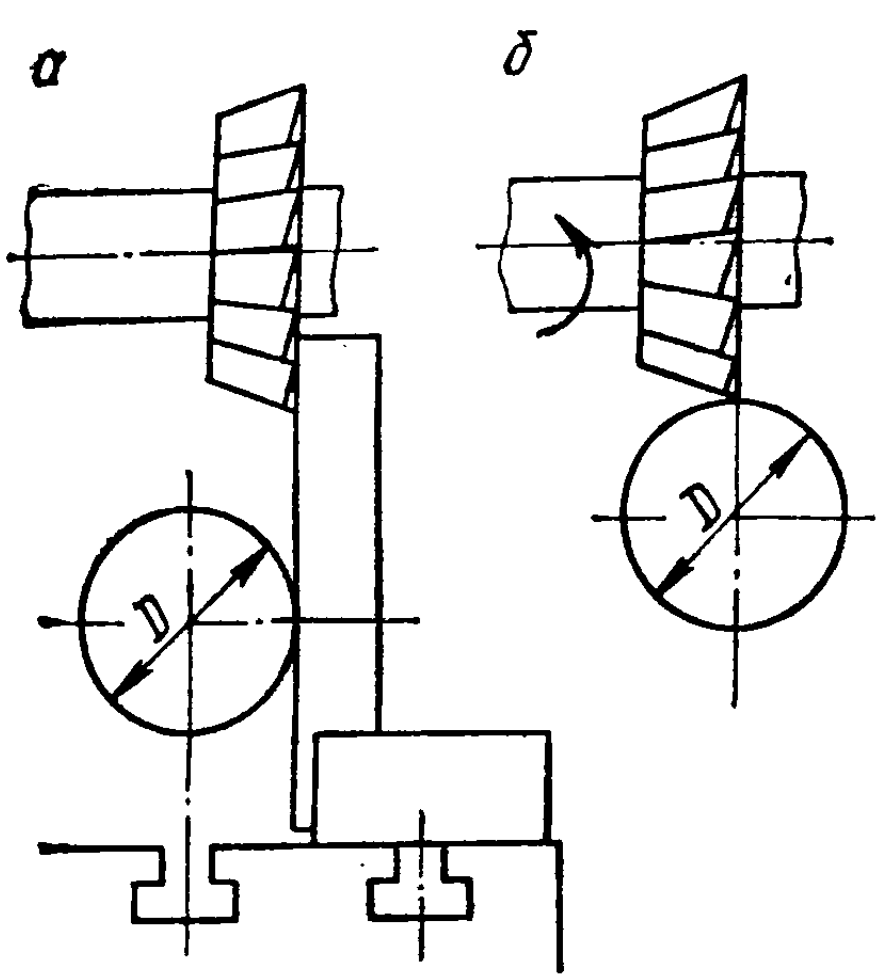


Рис. 82. Установка одноугловой фрезы в диаметральной плоскости.

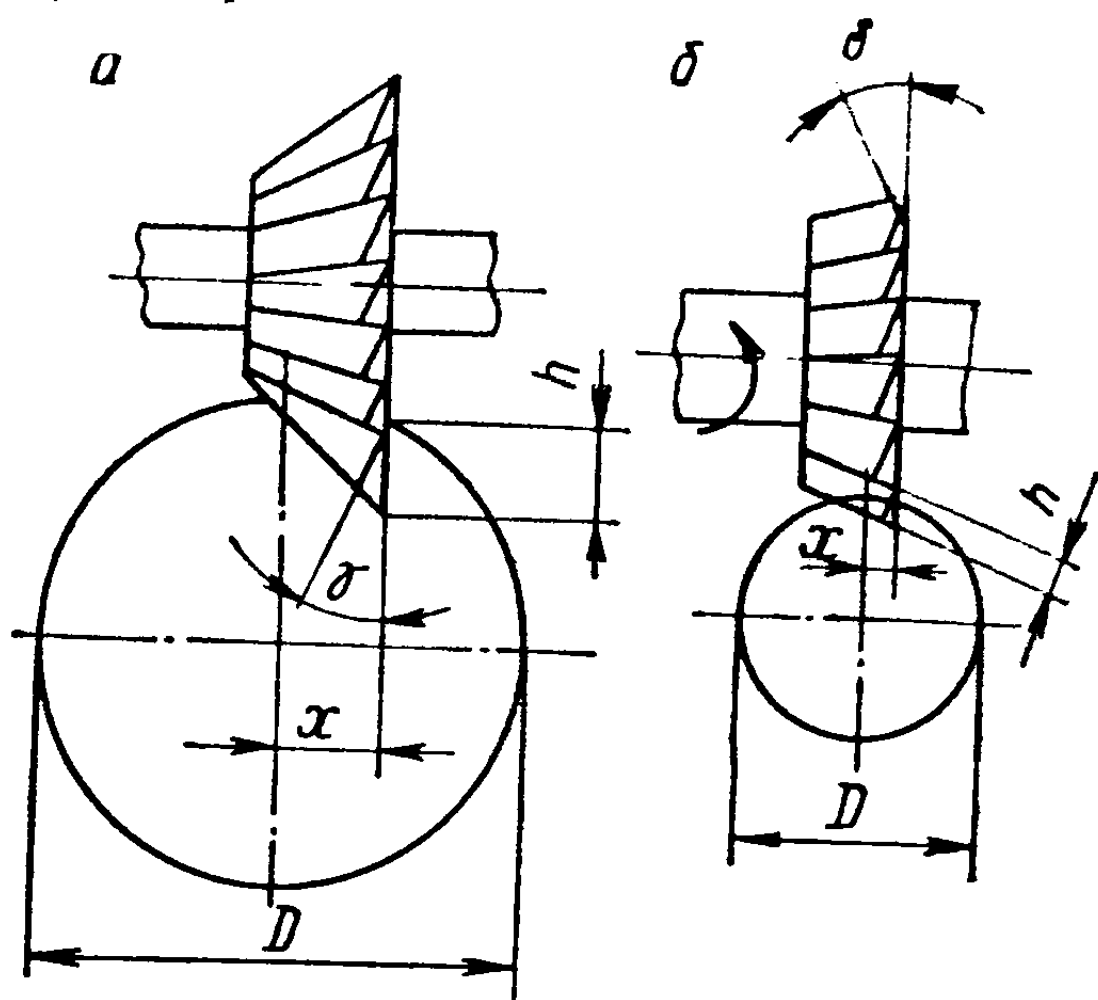


Рис. 83. Величина смещения диаметральной плоскости заготовки относительно угловых фрез.

рой получают канавки заданных форм и размеров. В качестве режущих инструментов применяют одноугловые или двухугловые фрезы.

При фрезеровании угловых канавок одноугловыми фрезами у режущих инструментов с передним углом $\gamma = 0^\circ$ вершины зубьев фрез должны проходить через диаметральную плоскость заготовки. Установка фрезы производится по центру вставленного в коническое отверстие шпинделя, чтобы вершины зубьев фрез и центра совпадали, с использованием угольника, как показано на рис. 82, а, с последующим перемещением заготовки в поперечном направлении на величину, равную половине ее диаметра, или по риске, проведенной на торце или цилиндрической поверхности заготовки, проходящей через ее диаметральную плоскость (рис. 82, б).

При обработке угловых канавок с заданным положительным значением переднего угла торцовая поверхность

одноугловой фрезы не должна проходить через диаметрально плоскость, ей следует находиться от диаметральной плоскости на некотором расстоянии x (рис. 83, а), величина которого зависит от диаметра заготовки и заданного значения переднего угла γ обрабатываемого инструмента и может быть определена по формуле

$$x = \frac{D}{2} \sin \gamma, \quad (34)$$

где D — диаметр обрабатываемой заготовки; γ — заданное значение переднего угла обрабатываемого инструмента.

При обработке угловых канавок двухугловыми фрезами вершину зубьев рабочей фрезы следует установить в диаметральной плоскости рассмотренными выше способами, а затем сместить заготовку относительно фрезы на величину x (рис. 83, б), которая зависит от диаметра заготовки, заданного значения переднего угла γ обрабатываемого инструмента, глубины профиля канавки h , угла рабочей фрезы δ и определяется по формуле

$$x = \frac{D}{2} \sin (\gamma + \delta) - \frac{h \sin \delta}{\cos \gamma}. \quad (35)$$

В частном случае при $\gamma = 0^\circ$

$$x = \left(\frac{D}{2} - h \right) \sin \delta. \quad (36)$$

Пример. Определить величину смещения диаметральной плоскости заготовки относительно вершин зубьев двухугловой фрезы с углом $\delta = 15^\circ$ при фрезеровании на заготовке с $D = 32$ мм стружечных канавок, глубиной $h = 4$ мм, с передним углом $\gamma = 6^\circ$.

$$x = \frac{D}{2} \sin (\gamma + \delta) - \frac{h \sin \delta}{\cos \gamma} = \frac{32}{2} \sin (6^\circ + 15^\circ) - \frac{4 \sin 15^\circ}{\cos 6^\circ}.$$

Подставляем значения тригонометрических величин, найденных в таблицах: $\sin (6^\circ + 15^\circ) = \sin 21^\circ = 0,35837$; $\sin 15^\circ = 0,25882$; $\cos 15^\circ = 0,96592$. Получим $x = 4,69$ мм.

Обрабатываемая заготовка может быть установлена и закреплена одним из следующих способов: в центрах делительной головки и задней бабки или на оправке в центрах. До начала фрезерования канавок следует рассчитать число оборотов рукоятки, настроить сектор бокового делительного диска, установить нужную частоту вращения шпинделя и минутную подачу стола.

Фрезерование первой канавки производится в такой последовательности. Поднимая стол, заготовкой касаются вращающейся фрезы, затем отводят заготовку из-под

фрезы. По лимбу вертикальной подачи устанавливают глубину резания, подводят заготовку до фрезы, включают продольную подачу стола и фрезеруют канавку на нужную длину. Останавливают вращение фрезы, возвращают стол в исходное положение, поворачивают заготовку на необходимую часть окружности и фрезеруют вторую и последующие канавки.

Фрезерование угловых канавок на конической поверхности. Инструментом служат угловые фрезы, а их установка относительно диаметральной плоскости заготовки такая же, как и при фрезеровании угловых канавок на цилиндрической поверхности.

Заготовка может быть закреплена в трехкулачковом патроне, на концевой оправке, вставленной в коническое отверстие шпинделя делительной головки или в центры делительной головки и задней бабки. Последний способ установки применим при небольшом угле уклона конуса. При всех способах закрепления заготовок ось шпинделя универсальной делительной головки должна быть повернута относительно горизонтальной оси на угол φ , величина которого зависит от угла обрабатываемой фрезы δ , угла профиля канавки α и числа зубьев нарезаемой фрезы z (рис. 84, а).

Однако величину угла поворота φ можно установить методами пробных проходов. Для этого нужно повернуть ось шпинделя делительной головки на такой угол, чтобы образующая конуса под фрезой находилась приблизительно в горизонтальном положении относительно поверхности стола, подвести заготовку к фрезе и обрабатывать первую канавку небольшой глубины. Возвратив стол с заготовкой в исходное положение, повернуть ее на необходимую часть окружности и фрезеровать вторую канавку, сравнивая ширину ленточки по всей длине зуба. Если угол поворота шпинделя произведен правильно, то ее ширина на всей длине будет одинаковой. При увеличении, например, ширины ленточки со стороны большего диаметра заготовки угол поворота шпинделя делительной головки/следует уменьшить. Затем опять последовательно фрезеруют две канавки, сравнивая их ширину по всей длине зуба, изменяя угол поворота шпинделя φ в нужную сторону. Так продолжают до тех пор, пока не будет установлен необходимый угол поворота.

Фрезерование угловых канавок на торце. Заготовка

может быть закреплена в патроне или на концевой оправке, вставленной в коническое отверстие переднего конца шпинделя и повернута вместе с ним относительно горизонтальной плоскости на угол φ (рис. 84, б), величина которого зависит от угла профиля канавок α и числа нарезаемых зубьев.

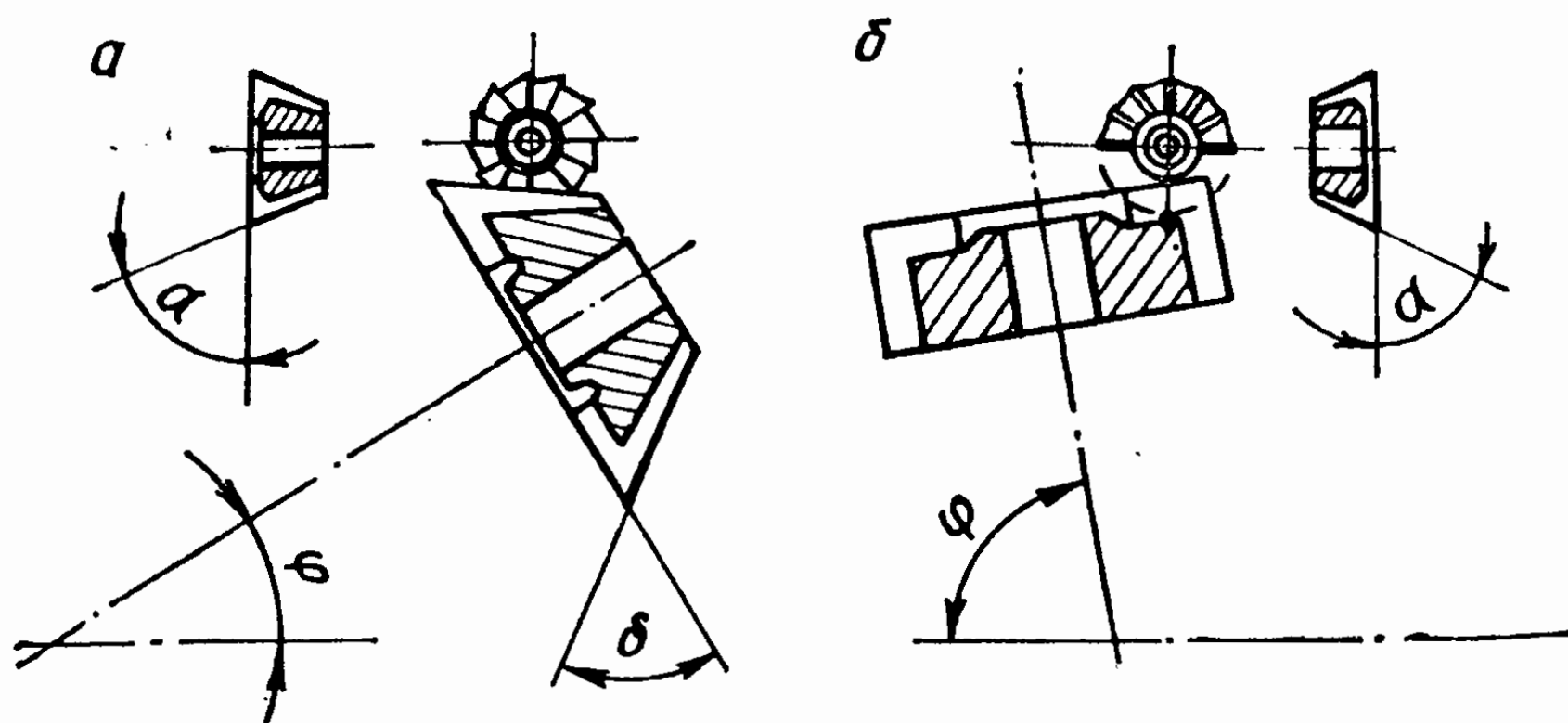


Рис. 84. Положение оси шпинделя УДГ и заготовки при фрезеровании канавок на конусе и торце.

Расчеты, связанные с настройкой делительной головки, и режимы резания для обработки канавок на торцовых поверхностях не отличаются от рассмотренных ранее при фрезеровании канавок на цилиндрических и конических поверхностях.

Обрабатывая канавки на торцовых поверхностях, необходимо обеспечить точное совпадение их на торце с канавками, ранее нарезанными на цилиндрической или конической поверхности.

8.8. ФРЕЗЕРОВАНИЕ КУЛАЧКОВЫХ МУФТ

Кулачковые муфты бывают с прямыми, трапецеидальными, острыми равносторонними и неравносторонними (пилообразными) зубьями. Они могут иметь нечетное и четное число зубьев.

Фрезерование кулачковых муфт с прямыми зубьями. Фрезерование впадин, образующих зубья муфты, производится концевыми или дисковыми трехсторонними фрезами с применением делительных головок. Закрепляются заготовки в трехкулачковом патроне или на концевых оправках, устанавливаемых в коническое отверстие переднего конца шпинделя УДГ, ось которого должна быть

повернута на 90° относительно горизонтальной плоскости.

Ввиду того что боковые стороны всех зубьев муфты проходят через диаметральную плоскость, образующая концевой или торцовая поверхность дисковой фрезы должны быть установлены по центру заготовки с использо-

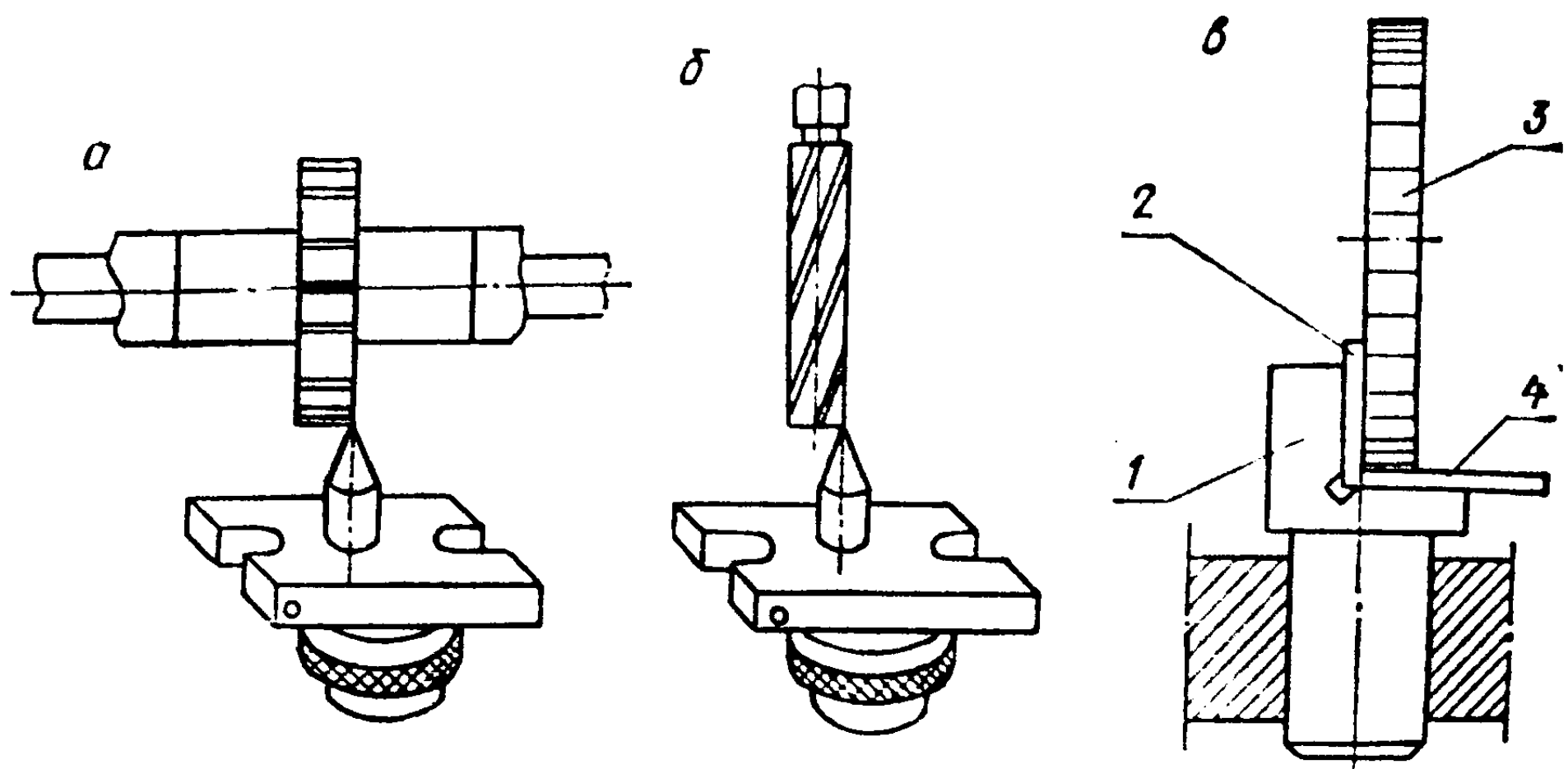


Рис. 85. Установка фрез по центру заготовки при фрезеровании кулачковых муфт.

ванием центра (рис. 85, а, б) или по габариту 1 (рис. 85, в), вставленному в коническое отверстие шпинделя, и щупу 2, расположенному между габаритом и фрезой 3. Настройка на заданный размер по глубине впадины может производиться по этому же габариту с помощью щупа 4. После установки заготовки относительно фрезы в диаметральной плоскости (по центру) и глубины фрезерования габарит удаляется из шпинделя и заготовка закрепляется.

В практике с достаточной точностью установку фрезы по центру заготовки производят по методу касания. Главной режущей кромкой концевой или вспомогательной режущей кромкой дисковой фрезы касаются наружной цилиндрической поверхности заготовки с последующим перемещением стола в поперечном направлении, ведя отсчет по лимбу поперечной подачи, на величину, равную половине наружного диаметра заготовки.

Перед обработкой необходимо настроить станок на нужный режим фрезерования, определить число оборотов рукоятки делительной головки для поворота заготовки после каждого перехода.

На рис. 86, а приведена схема фрезерования кулачко-

вой муфты с тремя зубьями. За каждый переход, а их последовательность обозначена цифрами 1, 2, 3, окончательно обрабатывается одна сторона двух противоположных впадин; стрелками показано направление продольной подачи для каждого прохода. Из схемы видно, что число

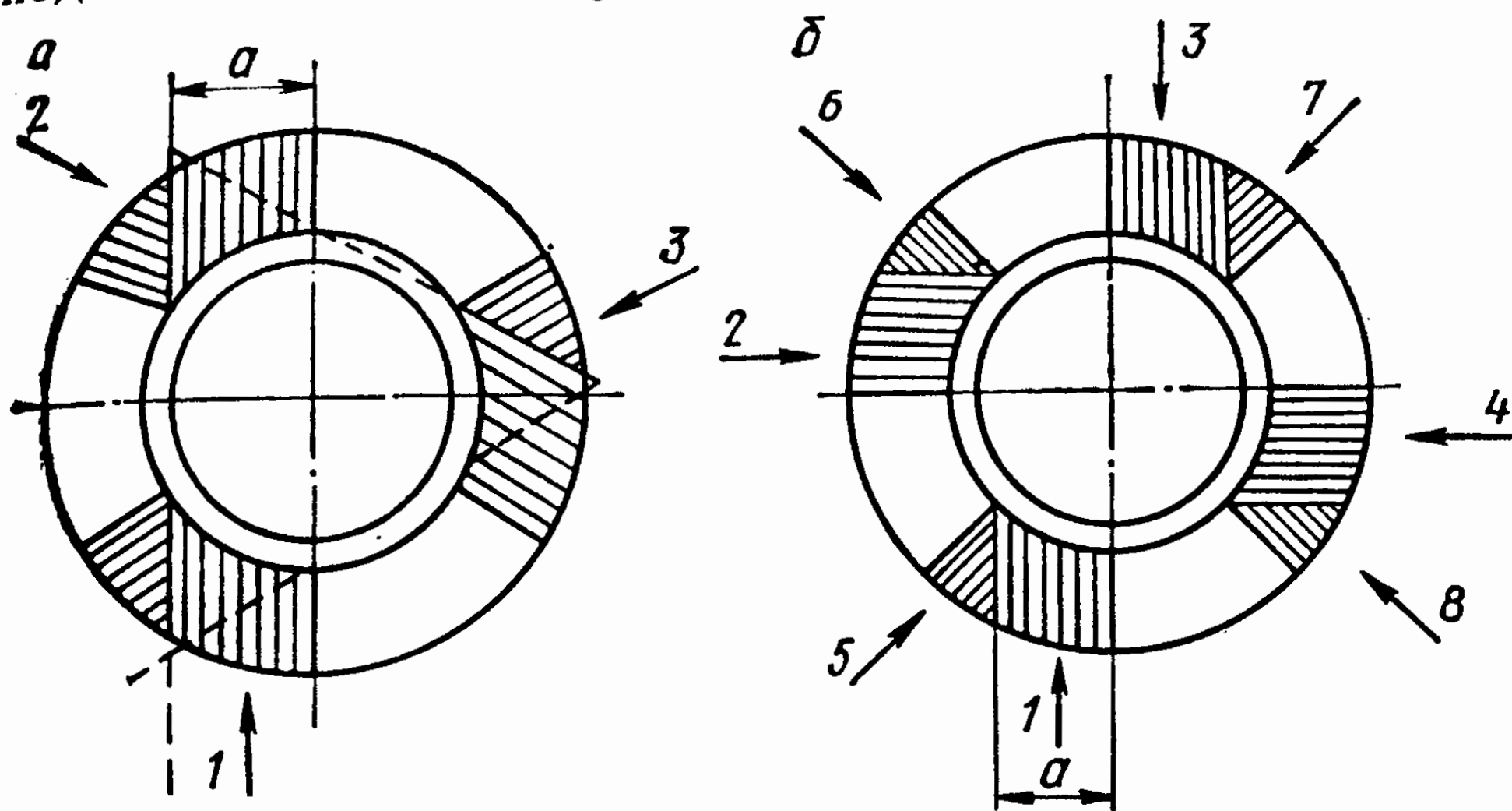


Рис. 86. Последовательность фрезерования кулачковых муфт.

переходов и поворотов заготовки после фрезерования каждой впадины равно числу зубьев или впадин муфты. Следовательно, трехзубую муфту фрезеруют за три перехода, пятизубую — за пять и т. д.

На рис. 86, б дана схема последовательности фрезерования кулачковой муфты с четным числом зубьев, например с четырьмя. Из схемы видно, что сквозной проход фрезы невозможен, поэтому за каждый переход обрабатывается только одна сторона зуба и, как правило, применяются концевые фрезы. При обработке зубьев муфт большого диаметра, когда выходу фрезы не будет мешать противоположный выступ зуба, можно применять дисковые трехсторонние фрезы. Фрезерование кулачковых муфт с четным числом зубьев производится за две установки фрезы относительно диаметральной плоскости заготовки.

За первую установку обрабатывают прямоугольные пазы на переходах 1, 2, 3, 4. Затем, перемещая стол с заготовкой в поперечном направлении и поворачивая ее на угол $\frac{360^\circ}{2z}$ (в данном случае на 45°), устанавливают фрезу другой стороной относительно диаметральной плоскости и

последовательно обрабатывают противоположные боковые стороны каждой впадины на переходах 5, 6, 7 и 8.

Следовательно, число переходов и соответственно поворотов заготовки при фрезеровании муфт с четным числом зубьев будет в два раза больше, чем зубьев нарезаемой муфты.

Фрезерование кулачковых муфт с треугольным профилем. Режущим инструментом служат дисковые угловые фрезы с профилем, соответствующим впадинам между зубьями. Так, муфты с острым равносторонним профилем фрезеруют дисковыми двухугловыми симметричными, а с неравносторонним — одноугловыми фрезами. Чтобы соприкосновение зубьев каждой из полумуфт происходило по всей их длине, необходимо ось шпинделя делительной головки с закрепленной заготовкой установить под некоторым углом φ к горизонтальной плоскости стола (см. рис. 84, б). Величина угла поворота φ зависит от угла между сторонами профиля зубьев, количества нарезаемых зубьев. Она может быть определена по формулам: для муфт с симметричным профилем

$$\cos \varphi = \operatorname{ctg} \frac{\gamma}{2} \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{z} \quad (37)$$

и острыми пилообразными зубьями

$$\cos \varphi = \operatorname{ctg} \gamma \operatorname{tg} \frac{360^\circ}{z}, \quad (38)$$

где φ — угол наклона оси шпинделя делительной головки относительно горизонтальной плоскости, град; γ — угол между боковыми сторонами впадин муфты, град; z — число нарезаемых зубьев муфты.

Пример. Определить угол поворота шпинделя УДГ и заготовки при фрезеровании муфты с острыми равносторонними зубьями с $\gamma = 80^\circ$ и числом зубьев $z = 24$.

Из таблиц находим $\operatorname{ctg} 40^\circ = 1,1917$; $\operatorname{tg} 7^\circ 30' = 0,1316$. Подставляя значения в формулу, получаем $\varphi = 80^\circ 1'$.

8.9. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ

Элементы зубчатого колеса. Боковые стороны профиля зубьев изготавливаются по кривой, называемой эвольвентой. Эвольвента — это кривая, образуемая точкой прямой линии, перекатываемой без скольжения по окружности определенного радиуса.

Зубчатое колесо характеризуется многими элементами (рис. 87). Основными из них являются:

окружность выступов с диаметром d_a описана из центра колеса и проходит по выступам зубьев;

окружность впадин с диаметром d_f описана из центра колеса и проходит по основаниям впадин.

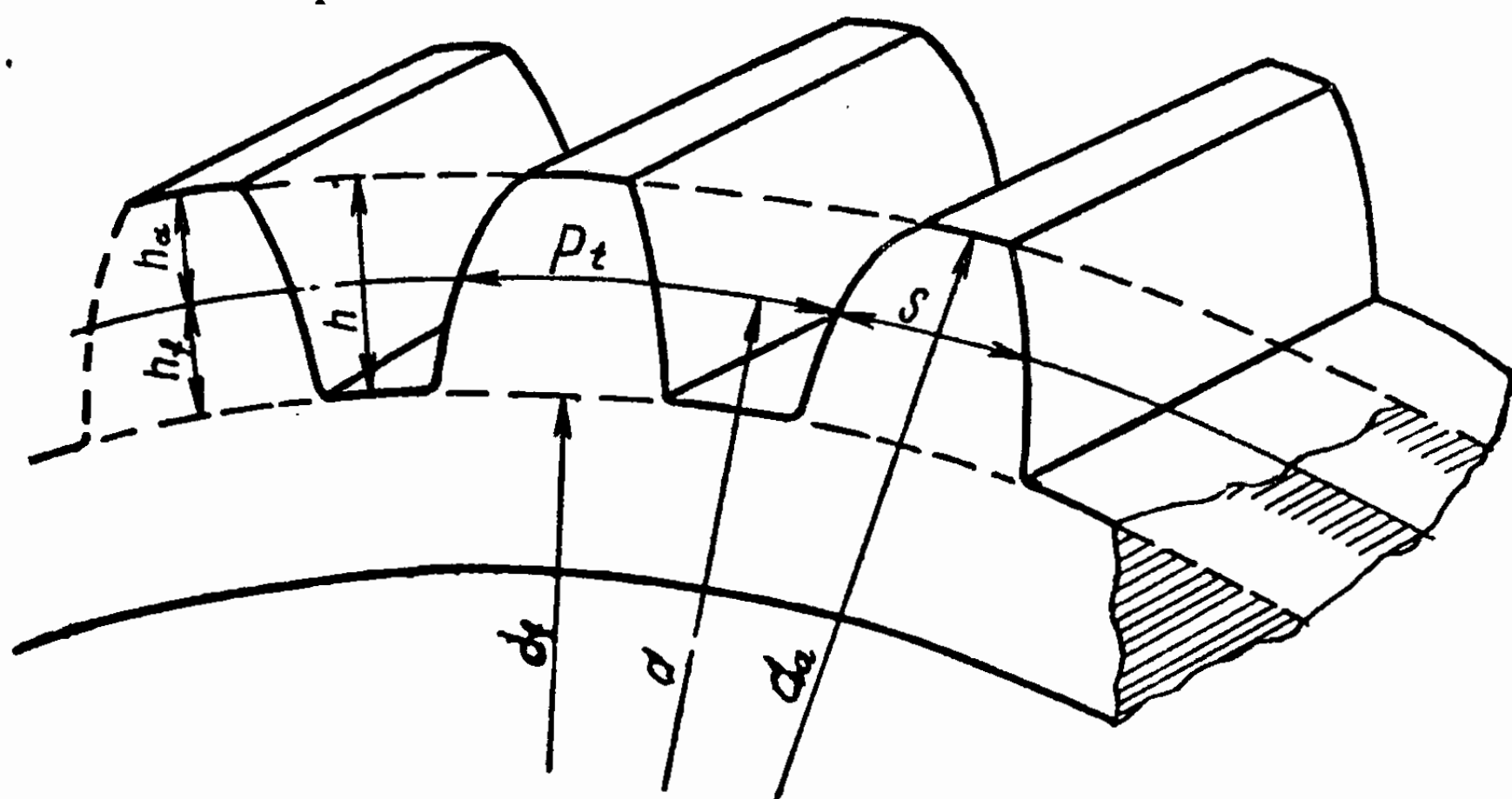


Рис. 87. Элементы зубчатого колеса.

Делительная окружность d — окружность зубчатого колеса, описанная из центра, на которой шаг зубьев и угол зацепления соответственно равны теоретическому шагу и углу зацепления инструмента. Она делит высоту каждого зуба на две неравные части: верхнюю h_a , называемую головкой зуба, и нижнюю h_f — ножкой зуба.

Шаг зубчатого колеса P_t — расстояние, измеренное между одноименными боковыми поверхностями двух смежных зубьев по дуге диаметра делительной окружности.

$$P_t = \frac{\pi d}{z}, \quad (39)$$

где z — число зубьев колеса; π — постоянное число, равное 3,14.

Модуль m — число (в мм), в π раз меньшее шага. Модуль численно равен отношению диаметра делительной окружности к числу зубьев колеса:

$$m = \frac{d}{z} \quad (40)$$

или

$$m = \frac{d_a}{z + 2}. \quad (41)$$

Высота головки зуба h_a (в мм) — расстояние по радиусу между делительной окружностью и окружностью выступов:

$$h_a = m. \quad (42)$$

Высота ножки зуба h_f — расстояние по радиусу между диаметром делительной окружности и окружностью впадин:

$$h_f = 1,25 m. \quad (43)$$

Высота зуба (глубина впадины) h — расстояние по радиусу колеса между окружностью выступов и окружностью впадин:

$$h = h_a + h_f = 2,25m. \quad (44)$$

Толщина зуба S — длина дуги между двумя разноименными профилями одного и того же зуба по дуге делительной окружности.

Режущий инструмент. Фрезерование цилиндрических колес с прямыми зубьями производится на консольно-фрезерных станках дисковыми модульными фрезами, профиль которых должен соответствовать профилю впадины нарезаемого колеса. Они изготавливаются из быстрорежущих сталей, предназначены для нарезания зубьев колес методом копирования и выбираются в зависимости от модуля и числа нарезаемых зубьев колеса.

Так как у двух зубчатых колес одного и того же модуля, но с разным числом зубьев форма впадины не одинакова, то для каждого модуля нарезаемых колес требуется столько фрез, сколько различных чисел зубьев нужно нарезать. Однако в условиях производства для получения достаточной степени точности можно пользоваться несколькими фрезами или комплектом дисковых модульных фрез для каждого модуля. Такие комплекты изготавливаются по 8, 15 и 26 штук.

Комплект из 8 фрез применяется для нарезания зубьев колес с модулем до 8 мм; из 15 — для нарезания колес с модулем 9 — 16 мм, из 26 — для нарезания колес с модулем свыше 16 мм.

В табл. 92 показаны номера фрез для нарезания зубьев колес из 8- и 15-штучного комплекта.

В условиях единичного и мелкосерийного производства иногда для нарезания зубчатых колес с модулем свыше 8 мм применяют пальцевые модульные фрезы. Каждая

Комплекты дисковых модульных фрез

8 - штучный комплект

Номер фрезы	1	2	3	4	5	6	7	8
Число зубьев нарезаемого колеса	12—13	14—16	17—20	21—25	26—34	35—54	55—134	135, рейка

15 - штучный комплект

Номер фрезы	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8
Число зубьев нарезаемого колеса	12	13	14	15—16	17—18	19—20	21—22	23—25	26—29	30—34	35—41	42—54	55—79	80—134	135, рейка

фреза комплекта предназначена для обработки зубчатых колес с определенным интервалом чисел зубьев.

На торцовой поверхности каждой фрезы комплекта проставлены надписи. Они обозначают, из какого материала сделана фреза, какой нарезаемый модуль колеса, номер фрезы из комплекта и количество нарезаемых зубьев колеса данной фрезой.

Установка и закрепление заготовок. Заготовки зубчатых колес, имеющие гладкие цилиндрические отверстия, закрепляются на гладких цилиндрических или цилиндрических с буртиком оправках, а со шлицевыми отверстиями — на шлицевых оправках в центрах делительной головки и задней бабки. Вершины зубьев фрезы должны быть установлены по центру заготовки.

Приемы и способы фрезерования. До начала фрезерования определяется число оборотов рукоятки относительно отверстий бокового делительного диска по формуле (25), производится настройка станка на режим фрезерования. При фрезеровании за один проход каждой впадины, когда модуль колеса не превышает 3, глубина резания должна быть равна глубине впадины (высоте зуба), т. е. $t = 2,25m$.

При фрезеровании впадины зуба за два прохода глубина резания при чистовом проходе не должна превышать $1/4$ общей глубины резания, а подача на зуб — не более 0,05 мм/зуб при скорости резания $v = 20—25$ м/мин.

Перед фрезерованием подводят заготовку до легкого касания вращающейся фрезы. Продольной подачей отводят ее из-под фрезы и по лимбу вертикальной подачи устанавливают необходимую глубину фрезерования и обрабатывают первую канавку. Затем, возвратив заготовку в исходное положение, поворотом рукоятки относительно отверстий бокового делительного диска поворачивают заготовку на очередной зуб и фрезеруют следующую канавку.

Контроль элементов зубчатого колеса. Основными параметрами для контроля зубчатых колес, нарезаемых дисковыми модульными фрезами, являются толщина зуба и радиальное биение диаметра делительной окружности.

Контроль толщины зуба производится кромочным штангензубомером (рис. 88). Его высотная линейка по вертикальной шкале устанавливается на величину высоты

головки зуба (размер A), а измерительными губками по горизонтальной шкале измеряют толщину зуба (размер B) по диаметру делительной окружности и сравнивают с размером, заданным на чертеже.

В условиях единичного производства биение диаметра делительной окружности измеряется индикатором с

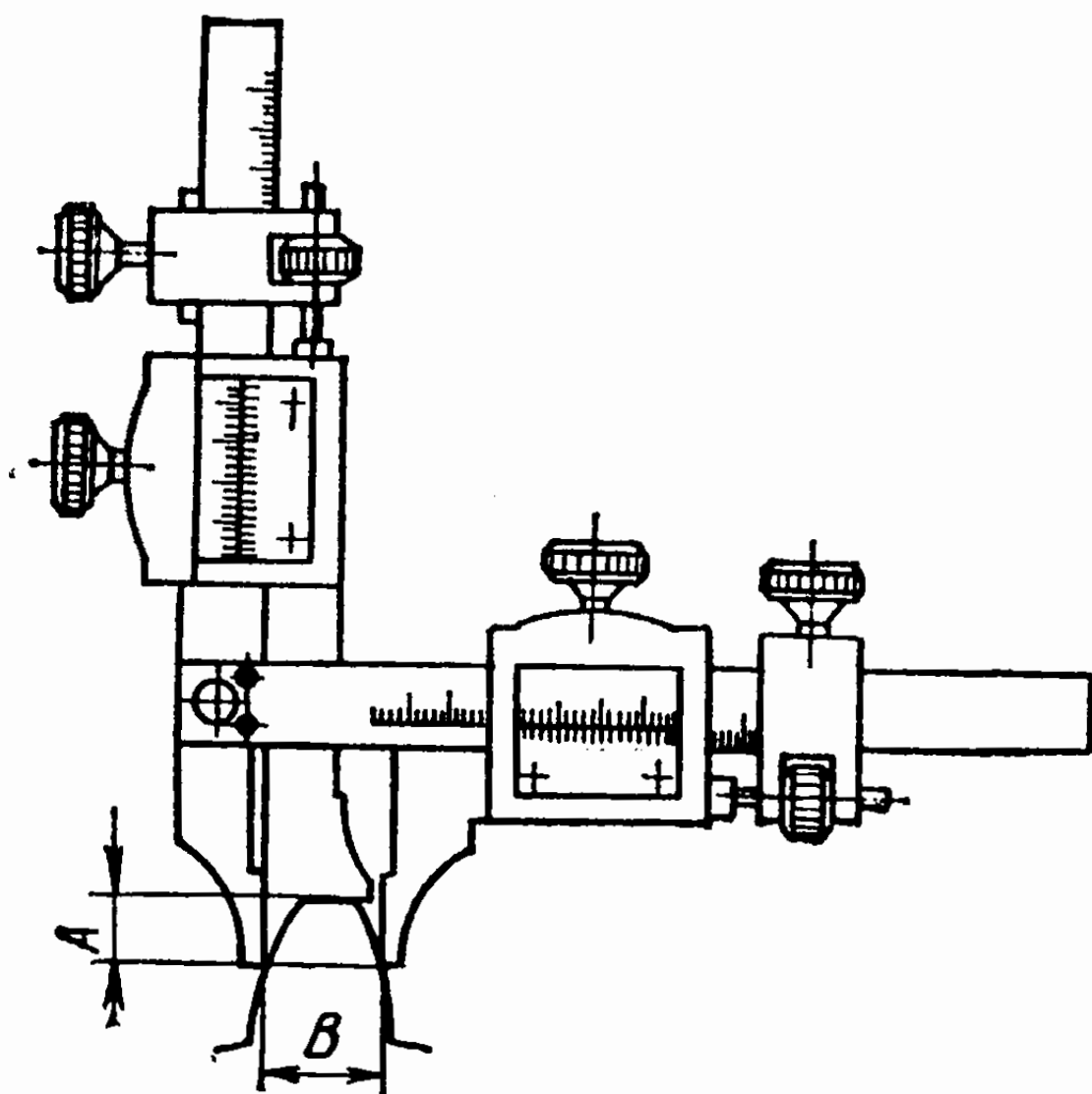


Рис. 88. Штангензубомер.

использованием стального гладкого цилиндрического ролика диаметром 1,475 m . Зубчатое колесо закрепляется на оправке в центрах проверочного приспособления или универсальной делительной головки. Ролик размещают во впадине зубчатого колеса. Измерительным штифтом индикатора, закрепленного на стойке и установленного на столе приспособления (столе станка при использовании УДГ), касаются поверхности ролика с небольшим натягом. По отклонению стрелки индикатора при повороте зубчатого колеса определяют наивысшую точку ролика. Затем ролик помещают в соседнюю впадину и снова поворачивают колесо до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет наивысшую точку ролика во второй впадине. Обычно ролик размещают не в каждой впадине, а в четырех диаметральных плоскостях. По отклонениям стрелки индикатора во всех измерительных позициях определяют биение диаметра делительной окружности.

Брак при фрезеровании зубчатых колес. Возможны следующие основные виды брака зубчатых колес:
неправильное количество зубьев нарезанного колеса.
Причина — ошибка при расчете числа оборотов рукоятки или делении;

неравномерный шаг зубьев с разной их толщиной. Причина — небрежность фрезеровщика при отсчете числа промежутков между отверстиями по диску, неумение пользоваться раздвижным сектором, при делении вращения рукоятки производилось в разных направлениях;

неправильная высота и толщина зуба. Причина — ошибка при установке глубины фрезерования, лимбовое кольцо вертикальной подачи стола не обеспечивает точности отсчета;

профиль зубьев несимметричен относительно диаметральной плоскости. Причина — не произведена установка фрезы по центру делительной головки;

размеры зубьев по толщине, высоте и шагу не соответствуют требованиям чертежа. Причина — неверный выбор фрезы по номеру из комплекта или по модулю;

недостаточная шероховатость боковых сторон профиля. Причина — работа затупившейся фрезой или большая подача на зуб;

биение диаметра делительной окружности. Причина — биение центра делительной головки или оправки, на которой закреплена заготовка.

8.10. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ВИНТОВЫХ КАНАВОК

Элементы винтовой линии. Винтовая линия (рис. 89) характеризуется шагом, углом уклона и направлением.

Шаг винтовой линии S — расстояние между одноименными точками винтовой линии, измеренное параллельно оси детали.

Угол наклона винтовой линии ω — угол между осью цилиндра и касательной к направлению винтовой линии. Он определяется по формуле

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{\pi D}{S}, \quad (45)$$

где D — диаметр цилиндра.

Винтовая линия может иметь правое или левое направление.

Фрезерование винтовых канавок. Для образования винтовой канавки на фрезерных станках детали следует сообщить два движения: вращательное вокруг оси и поступательное вдоль оси с таким расчетом, чтобы за один ее оборот она смогла переместиться на величину шага винтовой линии. Для этого ходовой винт продольной подачи стола необходимо связать сменной зубчатой передачей со шпинделем универсальной делительной головки. На рис. 90 показаны схемы настройки гитары смежных зубчатых колес для фрезерования винтовых канавок левого (рис. 90, а) и правого (рис. 90, б) направления на УДГ-Д-250, УДГ-Д-320 и УДГ-Д-400.

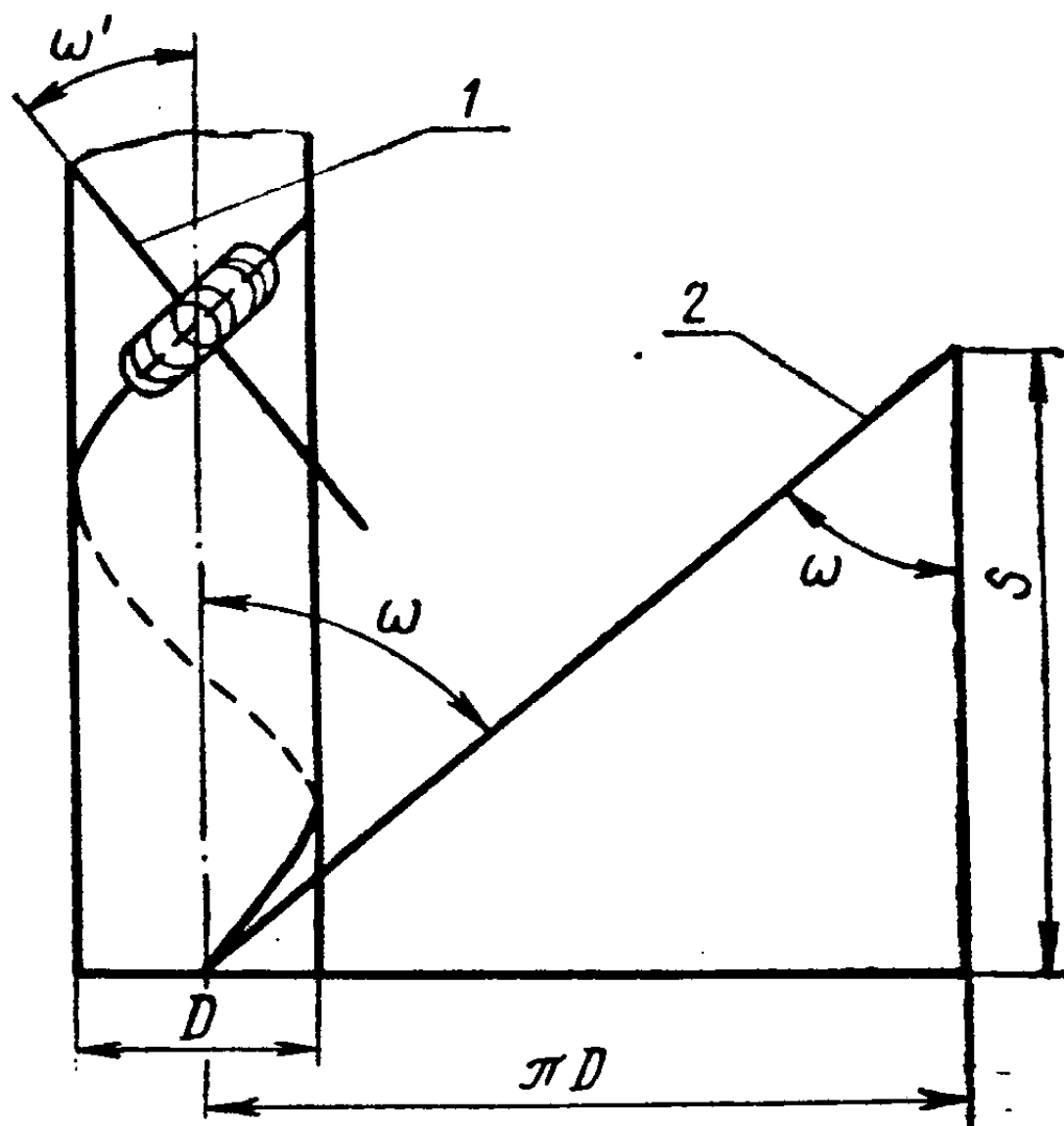


Рис. 89. Элементы винтовой линии.

Зубчатое колесо с числом зубьев $z=38$ устанавливается на винт продольной подачи стола и передает вращение зубчатому колесу с $z=24$, установленному на пальце гитары, а последнее в свою очередь — зубчатому колесу с $z=38$, сидящему на одной оси с первым сменным колесом гитары z_1 . Сменные зубчатые колеса z_2 и z_3 насажены на втулку, которая вра-

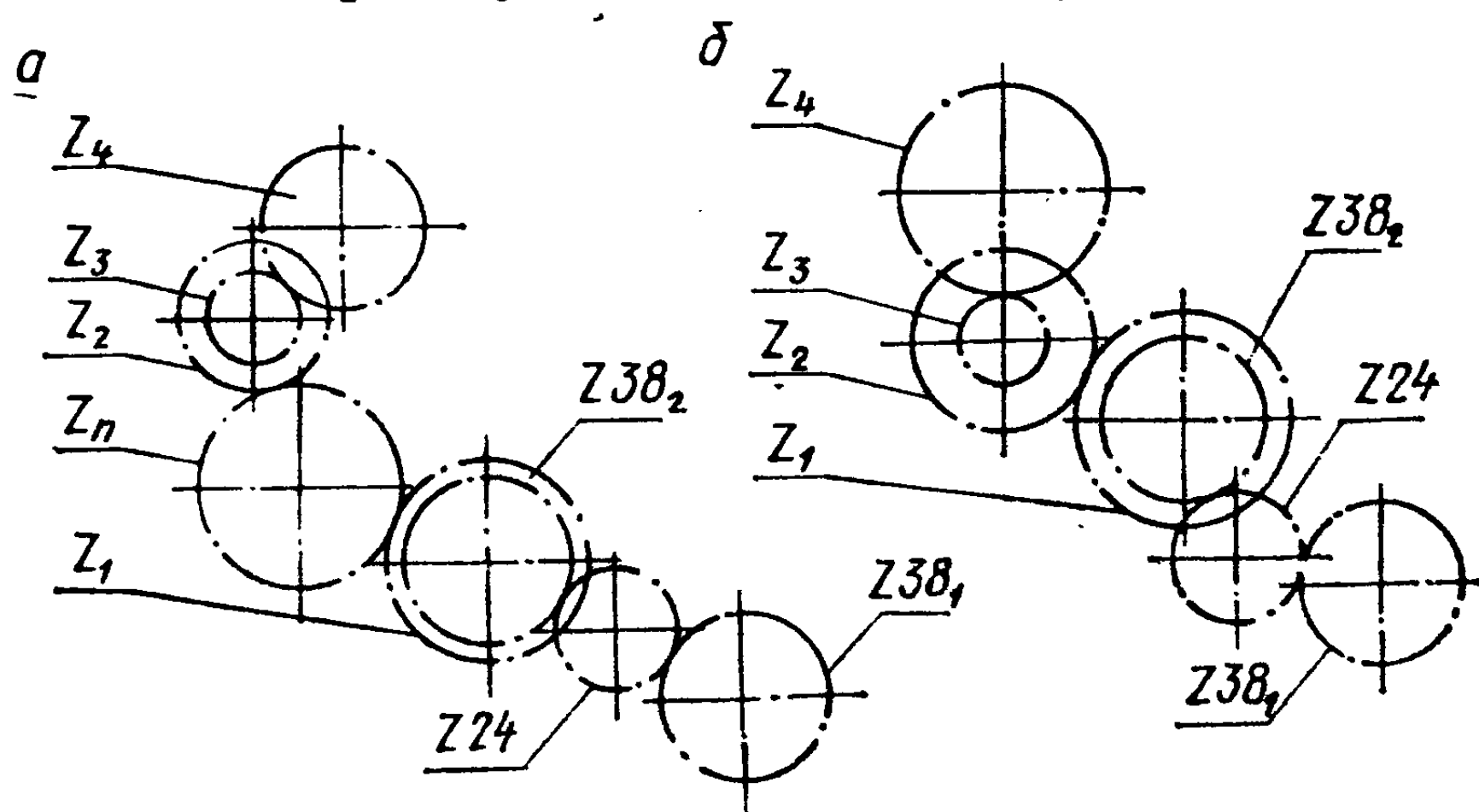


Рис. 90. Схемы настройки гитары сменных зубчатых колес для фрезерования винтовых канавок.

щается на переставном пальце гитары. Сменное колесо гитары z_4 , закрепленное на валике механического привода шпинделя УДГ, передает вращение боковому делительному диску, а от него через штифт рукоятки, цилиндрические колеса, червячную передачу шпинделю и заготовке.

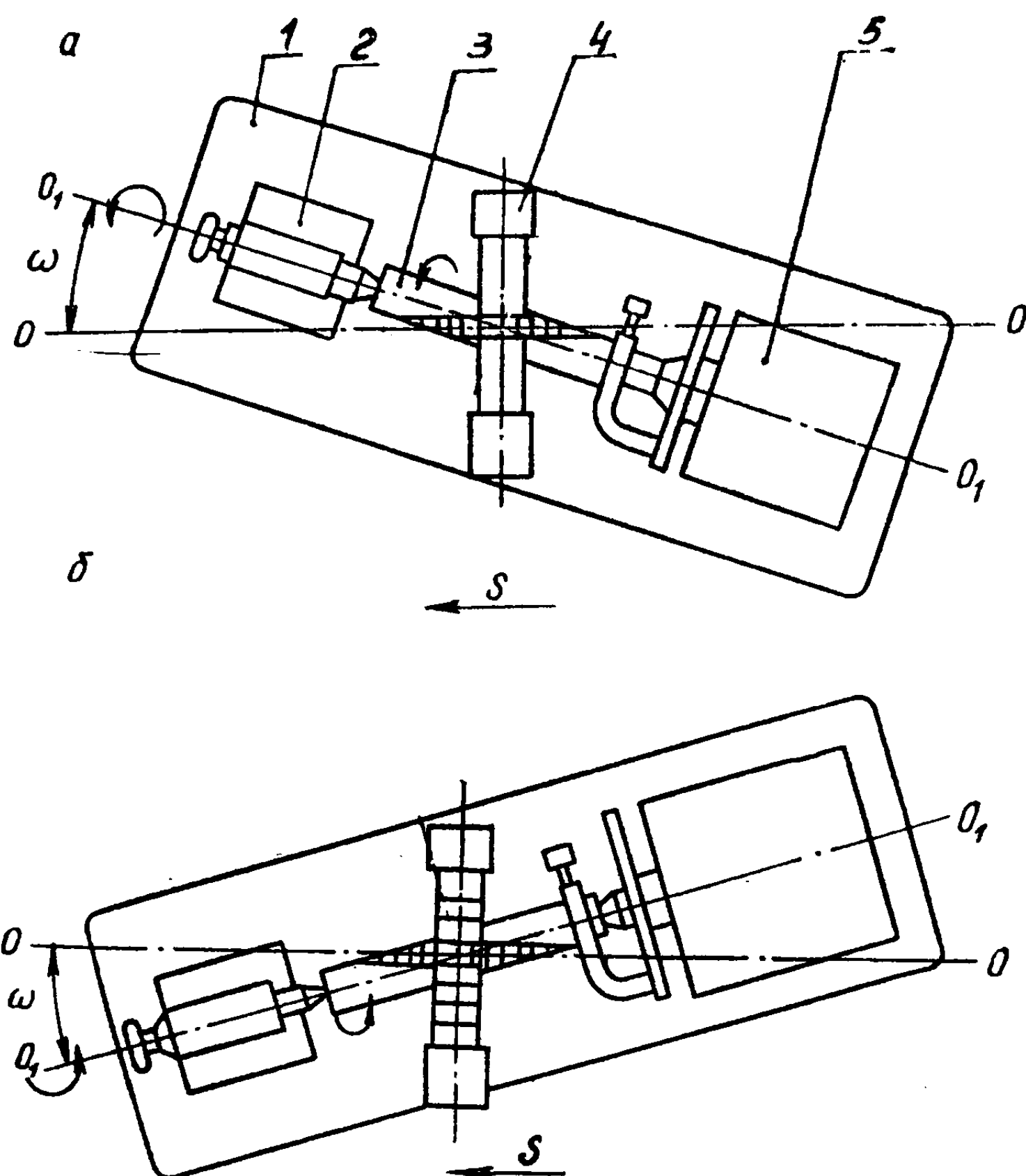


Рис. 91. Направление поворота стола в зависимости от направления винтовой канавки на детали:
1 — стол станка; 2 — задняя бабка УДГ; 3 — заготовка; 4 — шпиндель с фрезой; 5 — универсальная делительная головка.

Винтовая канавка получит правильный профиль при условии, если плоскость вращения фрезы будет совпадать с направлением винтовой канавки. Поэтому, фрезеруя винтовые канавки дисковой, угловой или фасонной фрезой, стол станка должен быть повернут на угол наклона винтовой канавки (рис. 91).

Поворачивая стол, следует учитывать направление винтовой канавки на обрабатываемой заготовке. Так, обрабатывая канавки левого направления, стол поворачи-

вают по часовой стрелке (рис. 91, а), а правого — против (рис. 91, б).

Передаточное отношение смежных колес гитары определяется по формуле

$$u = \frac{A}{S} = \frac{z_1}{z_2} \frac{z_3}{z_4}, \quad (46)$$

где A — характеристика фрезерного станка: $A = Nt_{х.в} = 40 \cdot 6 = 240$; S — шаг нарезаемой винтовой канавки, мм; $t_{х.в}$ — шаг ходового винта продольной подачи стола, мм.

Характеристикой фрезерного станка называется шаг винтовой канавки, которая будет нарезана на данном станке с передаточным отношением сменных зубчатых колес, равным единице.

Пример. Определить передаточное отношение и рассчитать сменные колеса гитары при фрезеровании винтовой канавки на УДГ-Д-250 с шагом $S=300$ мм, если характеристика фрезерного станка $A=240$.

$$u = \frac{A}{S} = \frac{z_1}{z_2} \frac{z_3}{z_4} = \frac{240}{300} = \frac{24}{30}.$$

Разложим числитель и знаменатель дроби на множители:

$$u = \frac{24}{30} = \frac{4}{6} \cdot \frac{6}{5} = \frac{40 \cdot 25}{35 \cdot 50}.$$

При фрезеровании винтовой канавки левого направления зубчатые колеса будут установлены по схеме, показанной на рис. 90, а, а правого — на рис. 90, б.

Зубчатое колесо z_n не изменяет передаточного отношения, а только служит для изменения направления вращения заготовки.

Глава 9. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

9.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Конечной продукцией любого машиностроительного предприятия является изделие.

Изделием называется предмет производства, подле-

жащий изготовлению на предприятии. Им может быть машина, ее элементы в сборе или отдельные детали, если они являются продуктом конечной стадии производства.

Деталью называется изделие (или его составная часть), изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций. Деталь является первичным сборочным элементом каждой машины.

Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных действий, в результате которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в готовые изделия, соответствующие своему назначению. Он охватывает подготовку средств производства и организацию обслуживания рабочих мест. Важнейшими элементами производственного процесса являются: получение и хранение материалов, все стадии изготовления машин, их сборка, транспортировка материалов, готовых изделий и деталей, технический контроль, упаковка и т. д.

Составной частью производственного процесса является *технологический*, содержащий действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства.

Технологический процесс позволяет заранее подготовить производство и осуществлять его оперативное планирование. Он должен обеспечивать изготовление изделия, отвечающего требованиям рабочего чертежа, высокую производительность работы при наименьших материальных затратах. Это означает, что в технологическом процессе должны быть предусмотрены передовые, наиболее производительные способы и приемы обработки, а также максимальное использование возможностей станка и режущих инструментов.

Технологический процесс состоит из одной или ряда технологических операций.

Технологической операцией называется часть технологического процесса, которая выполняется на одном рабочем месте.

Если полная обработка одной детали производится непрерывно на одном станке, то изготавливается она за одну операцию. В случае, когда одна деталь (или партия деталей) изготавливается последовательно на нескольких станках, то число операций будет соответствовать количеству применяемых станков.

Каждая технологическая операция состоит из элементов:

установ — часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок;

технологический переход (переход) — законченная часть технологической операции, характеризующаяся постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой;

вспомогательный переход — законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются изменением формы, размеров и качества поверхностей, но необходимы для выполнения технологического перехода. Примерами вспомогательных переходов являются установка заготовки, смена инструмента и т. д.;

рабочий ход — законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качества поверхности или свойств заготовки;

вспомогательный ход — законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки (или наоборот), не сопровождаемого изменением формы, размеров, качества поверхности или свойств заготовки, но необходимого для выполнения рабочего хода;

позиция — фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения определенной части операций;

прием — законченная совокупность движений рабочего в процессе выполнения операции (взять, установить и закрепить заготовку, изменить частоту вращения шпинделя и т. д.).

9.2. ТИПЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В машиностроении различают три основных типа производства: единичное, серийное и массовое.

Единичным называется такое производство, при котором изделия или детали изготавливаются единицами

или небольшими партиями, причем выпуск их не повторяется или повторяется крайне редко. Характерными примерами единичного производства являются заводы опытного производства, экспериментальные и ремонтные цехи, а также ремонтные участки цехов других типов производства. Применяемое оборудование, приспособления, режущие и измерительные инструменты — универсальные, общего назначения.

Характерным признаком единичного производства является выполнение на рабочих местах разнообразных операций.

Серийным называется такое производство, при котором изделия или детали периодически изготавливаются партиями (сериями), регулярно повторяемыми через определенные промежутки времени.

Характерным признаком серийного производства является выполнение на большинстве рабочих мест по несколько периодически повторяющихся операций. Продукция серийного производства — изделия установившегося типа, выпускаемые в значительных количествах (металлорежущие станки, режущий инструмент, оборудование для отдельных отраслей промышленности и т. д.).

В этом типе производства детали обрабатываются на универсальных и частично специальных металлорежущих станках с применением универсальных и специальных приспособлений, режущих и измерительных инструментов, как правило, общего назначения, но не исключается возможность применения и специальных; рабочие, как правило, высокой квалификации, но ниже, чем в единичном производстве.

Массовым называется такое производство, при котором изделия, детали изготавливаются постоянно, в больших количествах на протяжении длительного времени. К этому типу производства относятся тракторные, автомобильные, моторные, шарикоподшипниковые заводы.

Характерным признаком массового производства является выполнение на большинстве рабочих мест только одной закрепленной за ними, постоянно повторяющейся операции. Продукция массового производства определяется узкой номенклатурой стандартного типа.

Обработка деталей в этом типе производства ведется на специальном оборудовании, установленном в технологической последовательности с высокой степенью ав-

томатизации производственных процессов, применением быстросействующих зажимных приспособлений, специальных режущих и измерительных инструментов. Квалификация рабочих невысокая; наладку оборудования производят высококвалифицированные наладчики.

9.3. БАЗИРОВАНИЕ И БАЗЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Базирование — придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

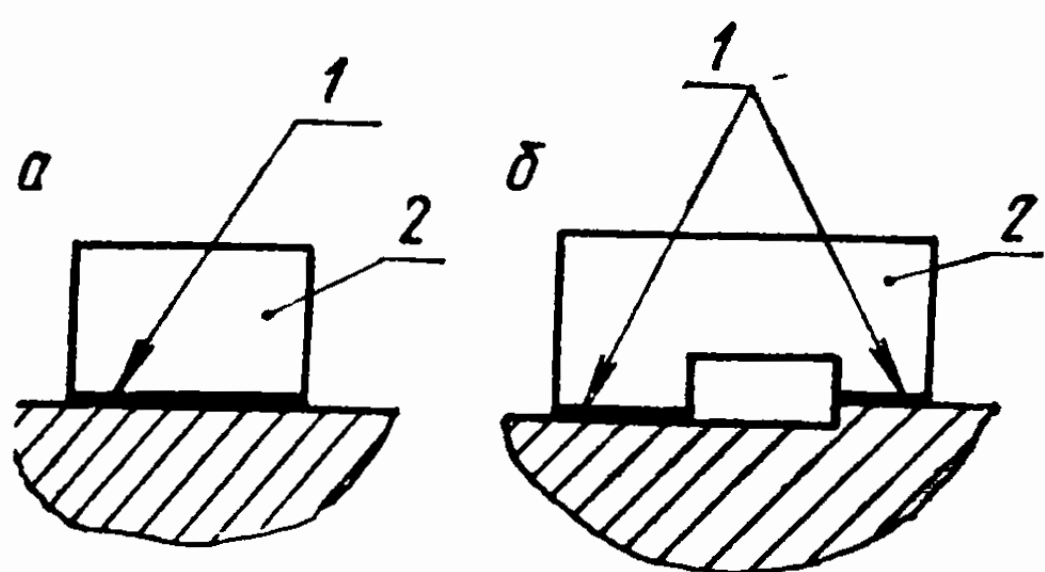
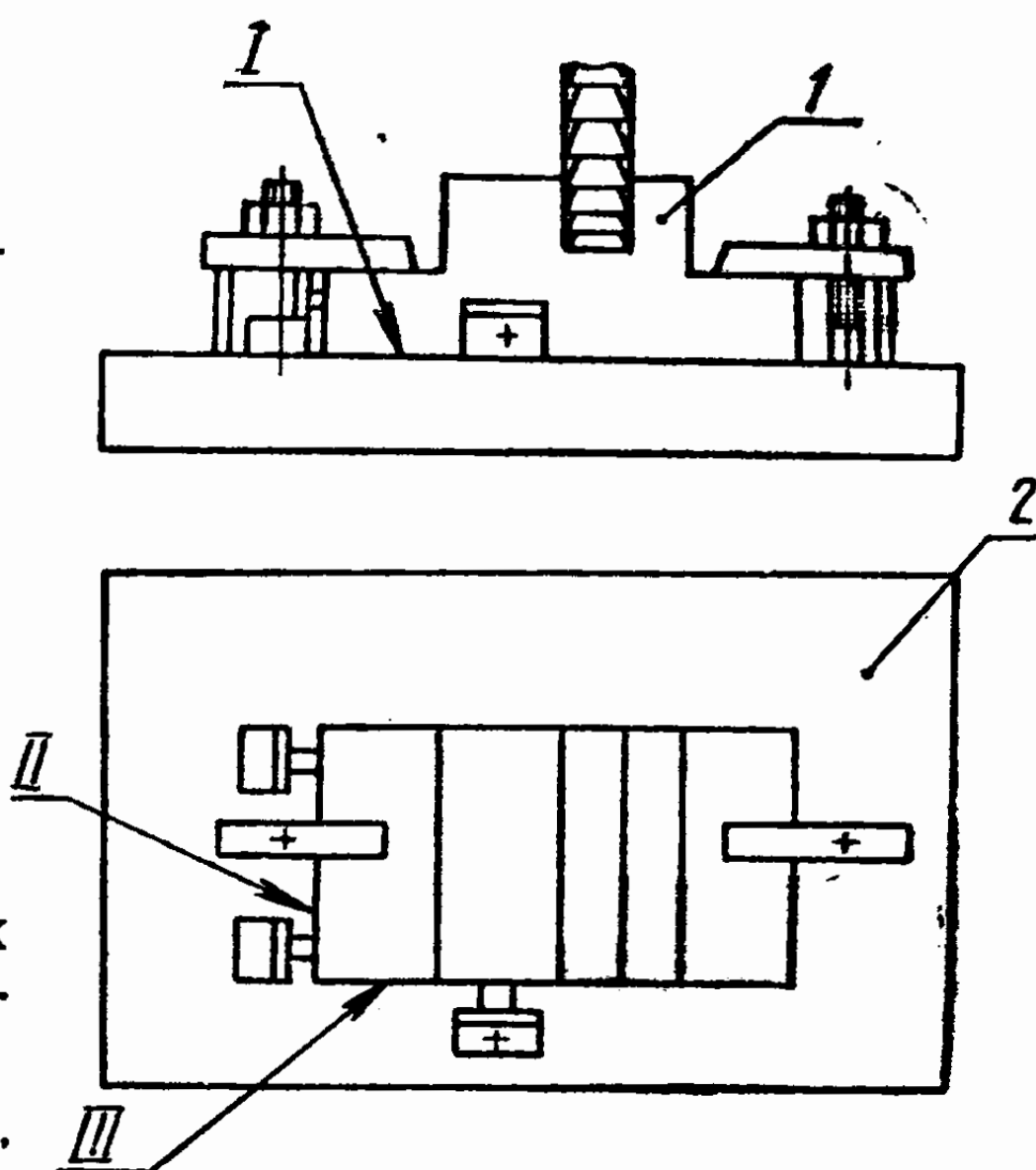


Рис. 92. Базы:

а — поверхность, *б* — сочетание поверхностей; 1 — база, 2 — деталь.

Рис. 93. Комплект технологических баз, определяющих положение заготовки в приспособлении:

1 — заготовка; 2 — приспособление, I, II, III — технологические базы.



База — поверхность или сочетание поверхностей, выполняющих одну и ту же функцию, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования (рис. 92).

Различают базы по назначению, лишаемым степеням свободы и характеру проявления.

По назначению базы подразделяются на следующие виды:

конструкторская — для определения положения детали или сборочной единицы в изделии;

основная — конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения ее положения в изделии;

вспомогательная — конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и исполь-

зубая для определения положения присоединяемого к ним изделия;

технологическая — для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта (рис. 93);

измерительная — для определения относительного по-

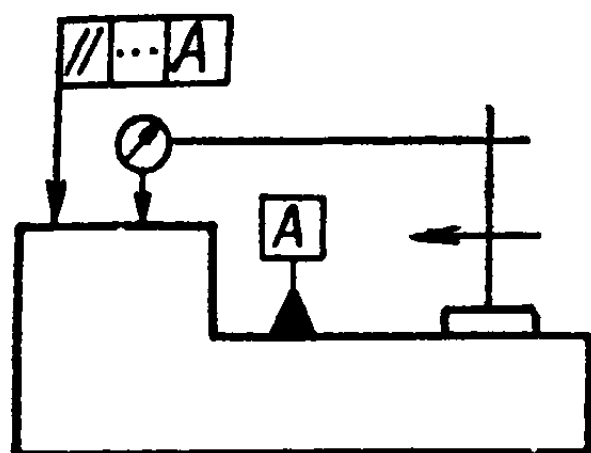


Рис. 94. Измерительная база.

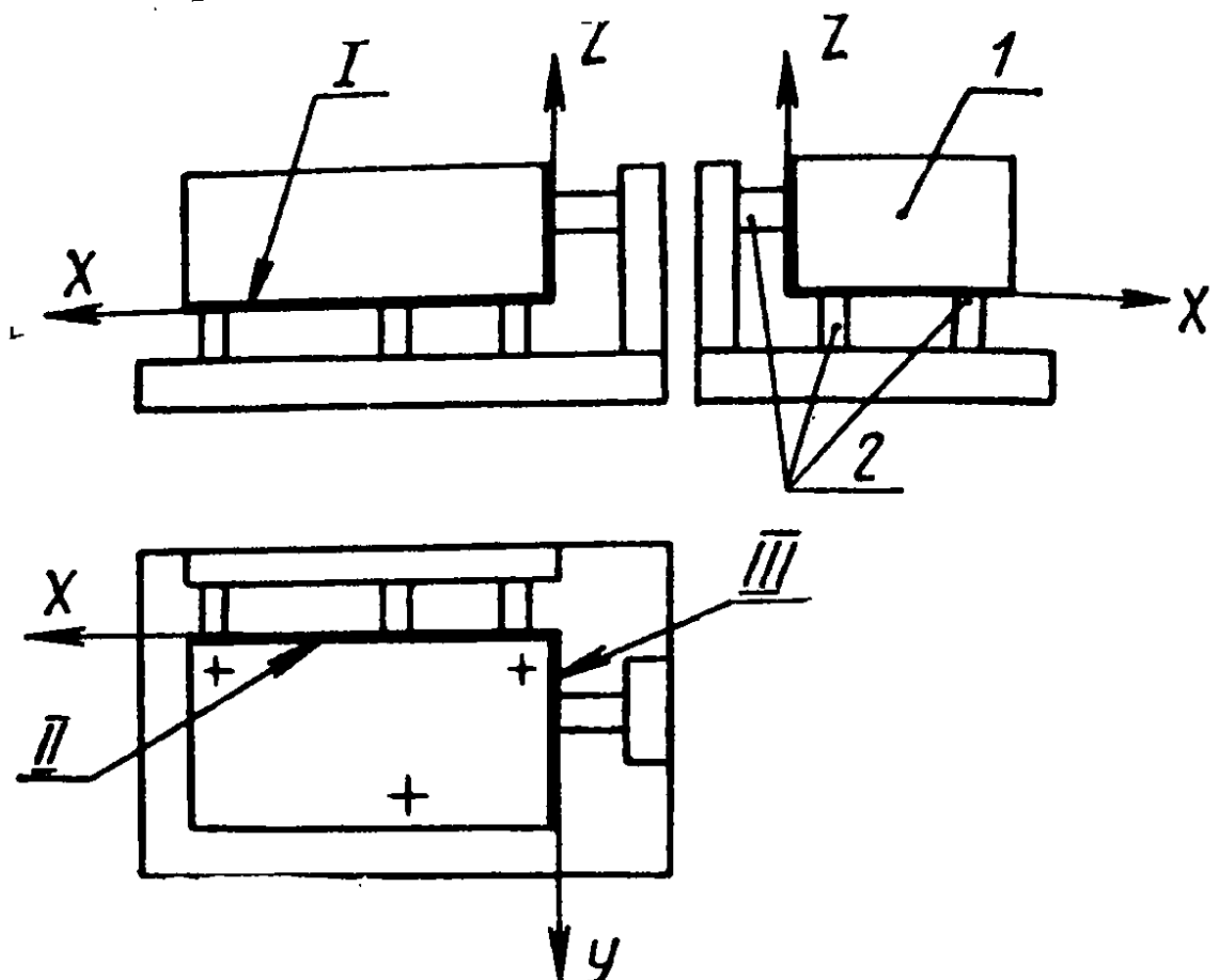


Рис. 95. Характеристика баз по степеням свободы:

I — установочная база заготовки, лишаящая ее перемещения вдоль оси Z и поворота вокруг осей X и Y ; *II* — направляющая база заготовки, лишаящая ее перемещения вдоль оси Y и поворота вокруг оси X ; *III* — опорная база заготовки, лишаящая ее перемещения вдоль оси X ; *1* — заготовка; *2* — опоры приспособления.

ложения заготовки и средств измерения (рис. 94).

По лишаемым степеням свободы базы заготовок подразделяются на три вида (рис. 95):

установочная — лишаящая заготовку или изделие перемещения вдоль одной координатной оси Z и поворота вокруг двух других осей X и Y ;

направляющая — лишаящая заготовку или изделие перемещения вдоль одной координатной оси Y и поворота вокруг другой оси X ;

опорная — лишаящая заготовку или изделие перемещения вдоль одной координатной оси X или поворота вокруг нее.

По характеру проявления базы делятся на скрытые и явные (рис. 96).

Скрытая — база заготовки или изделия в виде изображаемой плоскости, оси или точки.

Явная — база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения двух рисок.

Все опорные точки на схеме базирования изображают условными знаками (рис. 97) и нумеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее количество опорных точек.

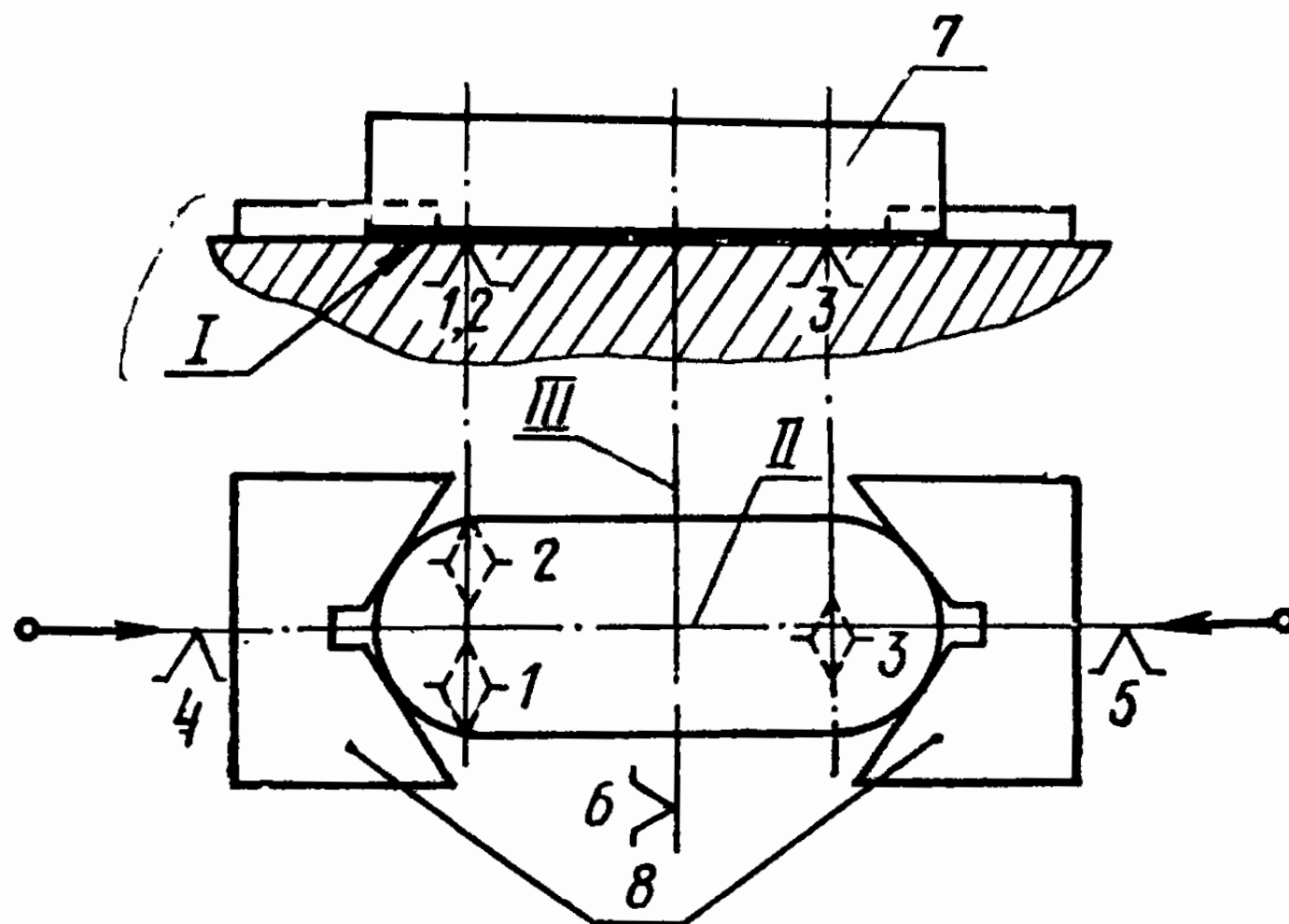


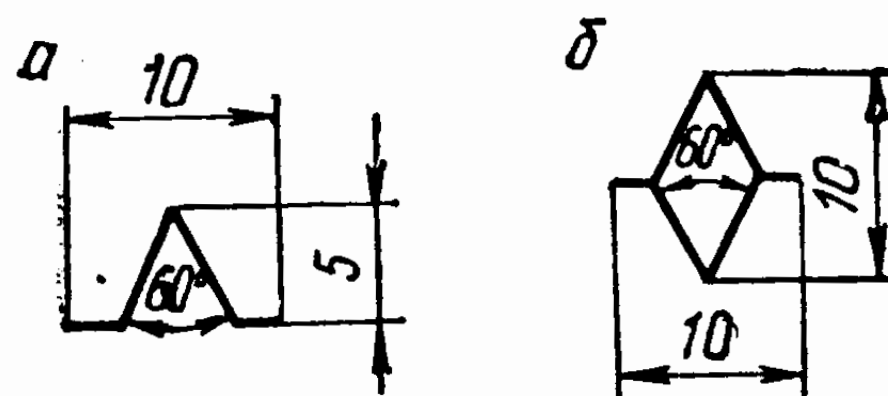
Рис. 96. Скрытые и явные базы:

I — явная база; *II*, *III* — скрытые базы; 1, 2, 3, 4, 5, 6 — опорные точки; 7 — заготовка; 8 — приспособление.

При наложении в какой-либо проекции одной опорной точки на другую на схеме базирования изображается одна точка и около нее проставляют номера совмещения точек.

Рис. 97. Условное изображение опорных точек:

a — вид спереди и сбоку; *б* — вид сверху.



Число проекций заготовки на схеме базирования должно быть достаточным для четкого представления о размещении опорных точек.

Выбор технологических баз является ответственным этапом проектирования технологического процесса обработки. Он тесно связан с построением маршрутов обработки и последовательностью обработки детали.

Исходными данными при выборе баз является рабочий чертеж детали и технические условия на ее изготовление. Они должны обеспечить устойчивое положение за-

готовки и надежное ее закрепление на столе станка или в приспособлении. От правильно выбранных технологических баз зависит точность взаимного расположения обработанных поверхностей детали.

При выборе технологических баз необходимо руководствоваться следующими правилами:

первоначально обрабатывать поверхности, которые в дальнейшем будут служить технологическими базами, обеспечивать устойчивое положение заготовки в приспособлении и ее надежное закрепление;

категорически запрещается дважды использовать в качестве технологической базы необработанные поверхности заготовки. Несоблюдение этого правила приводит к большим отклонениям взаимного расположения (непараллельность, неперпендикулярность) обработанных поверхностей;

обработку поверхностей с их точным взаимным расположением следует производить за одну установку или несколько установок, но обязательно от одной технологической базы;

последовательность обработки поверхностей на детали должна быть обратной степени их точности: чем точнее следует обработать поверхность, тем позднее она должна обрабатываться;

обработку легко повреждаемых поверхностей нужно производить в последнюю очередь.

9.4. МЕТОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выбор метода обработки имеет цель обеспечить изготовление детали в соответствии с заданными размерами, техническими условиями рабочего чертежа. Определяющим здесь является экономическая точность и целесообразность его применения.

Так, в *единичном* производстве применяется уплотненный технологический процесс — обработка производится на универсальном оборудовании общего назначения.

В *серийном* производстве в большинстве случаев технологический процесс расчленяется на отдельные операции с закреплением их за определенными станками, а в *массовом* — он может осуществляться по принципу расчленения на отдельные операции или, наоборот, объединения (концентрации) операций.

Уплотненный технологический процесс содержит небольшое число операций. Обработка детали производится за минимальное количество установок, что обеспечивает высокую точность взаимного расположения обработанных поверхностей. Но при этом требуется частая смена режущего инструмента, установка новых режимов резания, что приводит к большим затратам времени на переналадку оборудования. Этот метод построения технологического процесса в основном применяется в единичном производстве.

Расчлененный технологический процесс предполагает обработку крупных партий деталей в условиях массового производства за возможно большее число операций. Сведение числа переходов на операции до минимума исключает частые измерения, переналадку станка, изменения режима резания и увеличивает производительность труда. Кроме этого, обработка деталей на налаженных станках с применением специальных приспособлений не требует высокой квалификации рабочего.

Прежде чем приступить к разработке технологического процесса, необходимо внимательно изучить чертеж детали, в котором приводится ее внешний вид и размеры, технические требования, точность формы и взаимное расположение поверхностей, материал и название детали, шероховатость обработанных поверхностей и другие данные.

По чертежу можно определить последовательность обработки детали, выбрать тип станка, применяемые приспособления, режущий и измерительный инструмент, технологические и измерительные базы, а в зависимости от точности размеров и шероховатости отдельных поверхностей оставить припуски для дальнейшей обработки, например под шлифование.

После изучения исходных данных намечают порядок разработки технологического процесса, который включает решение следующих вопросов:

- выбор метода построения технологического процесса;
- определение рода и размера заготовки;
- выбор оборудования (тип и модель станков);
- определение последовательности и способ обработки поверхностей детали, выбор установочных баз, способов закрепления заготовок;

выбор применяемых приспособлений, режущих и измерительных инструментов;

определение режимов резания и основного времени для каждого технологического перехода.

Выбор метода построения технологического процесса обуславливается количеством обрабатываемых деталей в партии, сложностью установки и выверки ее на последующих операциях.

Так, обработку партии деталей выгодно вести пооперационно, когда на всех деталях обрабатываются одноименные поверхности во всей партии. Это позволяет уменьшить время на измерения, переналадку станка, работать по упорам. При изготовлении единичных деталей или партии деталей со сложной установкой и выверкой их на последующих операциях оказывается выгоднее укрупнять операции.

Род и размер заготовки зависит от типа производства. В серийном и массовом производствах заготовками чаще всего бывают отливки, поковки, которые напоминают форму готовой детали с припусками в местах обработки в соответствии с данными табл. 77.

В единичном производстве в качестве заготовок чаще всего применяют штучные заготовки из проката различного профиля или прямоугольной формы, полученной методом свободнойковки.

Выбор оборудования определяется в основном применением режущих инструментов, мощностью станка и его технологическими возможностями. Так, например, выбор станка с поворотной шпиндельной головкой обуславливается необходимостью ее поворота при фрезеровании наклонных поверхностей и скосов, а с поворотным столом — при фрезеровании винтовых канавок или фрезеровании скосов торцовой фрезой на горизонтально-фрезерном станке.

Определение последовательности и способов обработки является решающим фактором достижения точности размеров и технических требований рабочего чертежа. Исходя из этого, необходимо руководствоваться следующими правилами:

обработку сложных поверхностей, нуждающихся в особой наладке станка, нужно выделять в отдельные операции: фасонных поверхностей, фрезерование скосов, па-

черновую и чистовую обработку расчленить на отдельные операции;

обрабатывать в первую очередь поверхности деталей, которые в дальнейшем будут служить установочными технологическими базами;

во вторую очередь обрабатывать поверхности с большими припусками и такие, где существует вероятность брака из-за дефектов в металле;

дальнейшая последовательность обработки устанавливается в зависимости от требуемой точности: чем она выше, тем позже поверхность обрабатывается;

в последнюю очередь обработке подлежат точные поверхности с наименьшей шероховатостью;

при изготовлении точных деталей припуск надо разделить на черновую и чистовую обработки;

обработку поверхностей с точным взаимным расположением выполнять за одну операцию при неизменном закреплении заготовки или за несколько, с использованием одной и той же установочной базы с тщательной выверкой заготовки по обработанным поверхностям.

Выбор применяемых приспособлений будет зависеть от формы и размеров заготовки. Они должны надежно и быстро закрепить ее, обеспечить заданную точность обработки и взаимное расположение поверхностей детали.

При всех способах обработки необходимо, чтобы режущий инструмент имел достаточную стойкость, обеспечивающую высокую производительность труда. Поэтому предпочтение нужно отдать инструментам, оснащенным твердым сплавом.

Выбор измерительных инструментов будет зависеть от точности обработки и типа производства. Так, в единичном и серийном применяют универсальные измерительные средства: штангенциркули, микрометры, угломеры, а в массовом — калибры, шаблоны.

Режимы резания выбираются из таблиц данного справочника (см. главу 8) исходя из характеристики обрабатываемого материала, типа фрезы и других факторов. Они должны обеспечить наивысшую производительность труда при экономической стойкости инструмента.

Завышенные режимы резания, особенно скорости резания, приводят к сверхнормативному расходу режущих инструментов.

9.5. ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

К технологическим, согласно ГОСТ 3.1102—74, относятся графические и текстовые документы, которые отдельно или в совокупности определяют технологический процесс изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения, комплектацию деталей.

К основным видам технологических документов, применяемых при обработке металлов резанием, относятся:

маршрутная карта — содержит описание технологического процесса изготовления изделия, включая контроль и перемещения, по всем операциям различных видов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, оснастке, материальных и трудовых нормативах;

карта технологического процесса — содержит описание технологического процесса изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения по всем операциям одного вида работ, выполняемым в одном цехе в технологической последовательности с указанием данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых нормативах;

операционная карта — содержит описание технологической операции с указанием переходов, режимов обработки и данных о средствах технологического оснащения;

карта эскизов — включает эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения технологического процесса, операции или перехода изготовления или ремонта изделия;

технологическая инструкция — в ней приводятся описания приемов работы, технологических процессов изготовления или ремонта изделия, включая контроль, правила эксплуатации средств технологического оснащения, описание физических и химических явлений, возникающих при отдельных операциях;

карта типового технологического процесса — содержит описание типового технологического процесса изготовления или ремонта группы деталей и (или) сборочных единиц в технологической последовательности с указанием операций и переходов и соответствующих данных о средствах технологического оснащения и материальных нормативах;

операционная карта типовая — содержит описание ти-

повой технологической операции с указанием переходов, данных о технологическом оборудовании и при необходимости о технологической оснастке и режимах обработки.

Кроме перечисленных документов, разрабатываются комплектовочная карта, ведомость расцеховки, оснастки, материалов, деталей, операций.

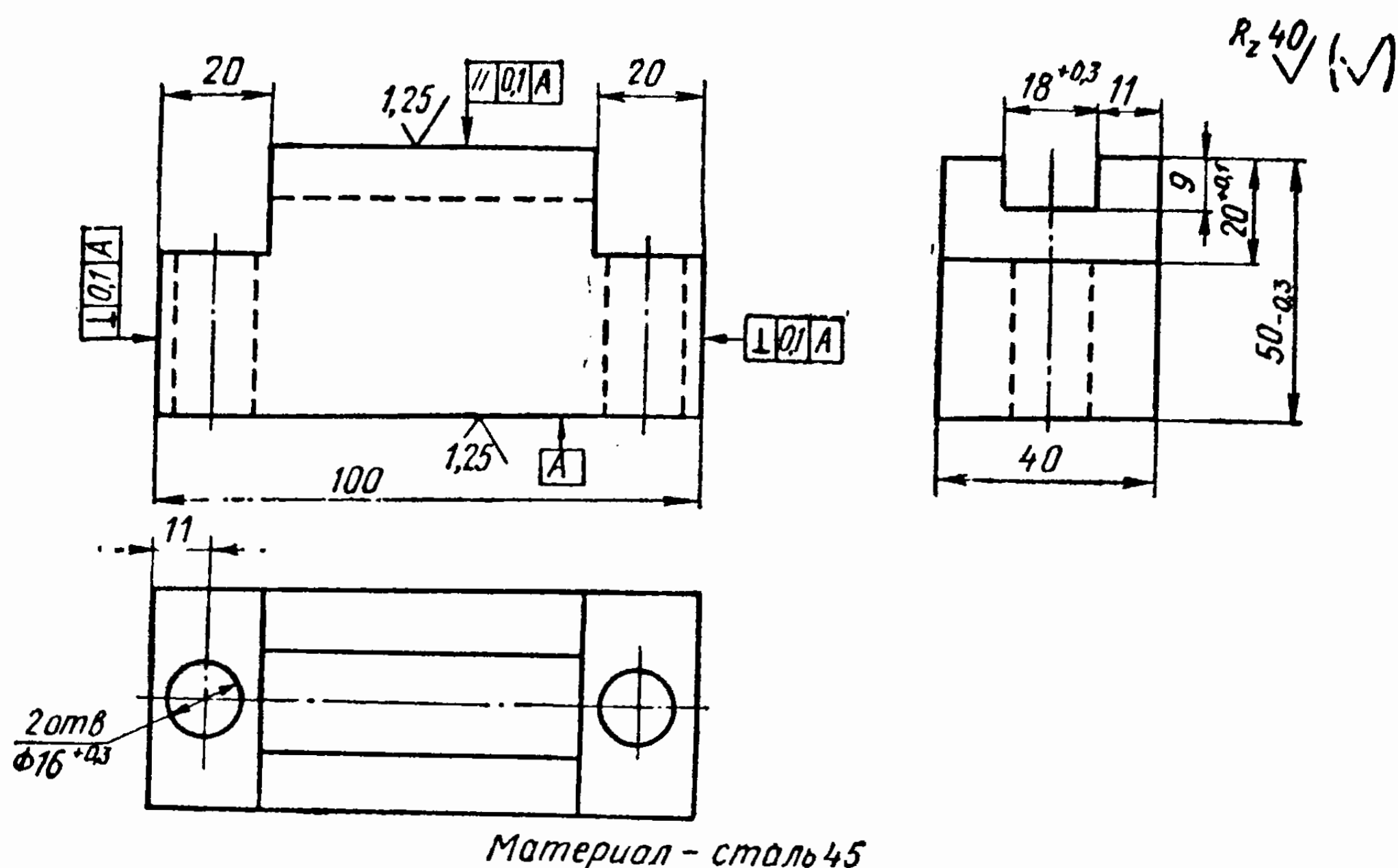


Рис. 98. Чертеж стойки.

Все технологические документы должны выполняться на форматах, установленных стандартами Единой системы технологической документации (ЕСТД).

В приложении 1 дается пример разработки и оформления операционной карты механической обработки при фрезеровании стойки согласно чертежу, изображенному на рис. 98, а в приложении 2 — карта эскизов для каждого перехода этой операции.

Текстовые документы. Они содержат в основном сплошной текст.

В документах, содержащих текст, разбитый на графы (см. приложение 1), при необходимости следует выделять разделы и подразделы, которые не нумеруются. Их следует записывать в виде заголовков в красную строку с прописной буквы.

Наименование граф также следует записывать в виде

заголовок с прописной буквы, а подзаголовки — со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком.

В содержание операции (перехода) должно быть включено:

наименование метода обработки, выраженное глаголом в повелительной форме (например, фрезеровать);

наименование обрабатываемой поверхности или детали (например, поверхность, паз, уступ и т. д.);

при одновременной обработке в операции (переходе) нескольких поверхностей в тексте они перечисляются все. Можно указывать характер обработки (например, предварительная, окончательная);

операции (переходы) нумеруют арабскими цифрами в технологической последовательности.

Графические документы. К ним относят карту эскизов (см. приложение 2). Ее составляют для операций и переходов. При разработке технологического процесса в условиях единичного и серийного производства допускается вместо карты эскизов применять чертеж детали.

На карте эскизов должны быть указаны данные, необходимые для выполнения технологического процесса (размеры, предельные отклонения, технические требования, обозначение шероховатости и т. д.).

Эскизы следует выполнять от руки без соблюдения масштаба, а количество изображений (видов, разрезов, сечений и т. д.) — исходя из условия обеспечения их наглядности и ясности.

Обрабатываемые поверхности изделия обводят сплошной линией. Толщина ее равна двум или трем контурным линиям.

На эскизах все размеры обрабатываемых поверхностей условно нумеруют арабскими цифрами. Номер представляют в кружке диаметром 6—8 мм и соединяют с размерной линией.

Размеры и предельные отклонения обрабатываемой поверхности в содержании операции (перехода) не указываются, например:

фрезеровать поверхность, выдерживая размер , фрезеро-

вать поверхности уступа, выдерживая размеры  и .

Нумерация размеров производится по часовой стрелке. На эскизах условными знаками показываются базирование и закрепление заготовок.

Глава 10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

10.1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности — включает систему мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда, разработку мероприятий по предупреждению производственных травм.

Травмой называется телесное повреждение, в результате которого наступает временная или постоянная потеря трудоспособности.

Травмы подразделяются на производственные и связанные с производством.

Производственной травмой считают такую, которая получена на производстве при выполнении основной работы или на территории предприятия. Травма, полученная в пути следования на работу или с работы, — *связанная с производством*.

Чтобы предотвратить травмы, каждый рабочий должен знать основные правила поведения на территории, в цехах предприятия и безопасной работы на металлорежущих станках.

Основные правила поведения на территории предприятий. Особую опасность на территории предприятия представляет движущийся транспорт, работающие подъемно-транспортные устройства, противопожарные бассейны, открытые колодцы, неизолированная электропроводка и т. д. Поэтому, находясь на территории завода, необходимо соблюдать следующие основные правила:

ходить по территории завода можно в местах, предназначенных для пешеходов;

запрещается ходить по проезжей части дорог;

переходить железнодорожные пути в местах, где это разрешено;

запрещается проходить под перемещающимися грузами, каким бы способом они ни транспортировались;

не проходить близко от движущегося транспорта с грузами, так как они в случае падения могут нанести травму;

категорически запрещено купание в противопожарных бассейнах, так как в них находится, как правило, техническая вода с отходами производства, содержащими самые различные ядовитые примеси;

на территории предприятия самовольно нельзя производить земляные работы; не зная, где проходит силовая линия высокого напряжения, можно нарушить изоляцию инструментом, что приведет к самым тяжелым последствиям.

Правила безопасности в механических цехах. Особую опасность в механических цехах представляют движущийся транспорт, неогражденные части станков, длинные и незащищенные вращающиеся прутки, открытая электропроводка или аппаратура электрооборудования, сливная и мелкая разлетающаяся стружка и т. д.

Поэтому, находясь в механическом цехе, фрезеровщик должен соблюдать следующие основные правила:

быть внимательным при нахождении на проезжей части цеха или при переходе через нее;

проходя возле станков, остерегаться сливной и длинной витой стружки, так как она может травмировать ноги, а мелкая и сильно разлетающаяся — глаза и лицо;

не подходить близко к движущимся частям станков, открытым вращающимся и незащищенным механизмам;

не стоять и не проходить под перемещающимися грузами, грузо-подъемными механизмами;

не ходить без необходимости по узким проходам, не приближаться близко к работающим станкам, не соприкасаться с их органами управления (нарушение этих правил приводит часто к авариям и тяжелым травмам);

проходя по участку, где складированы заготовки, готовые детали, быть особенно внимательным, от неосторожности может разрушиться штабель, что приведет к травме.

Правила безопасности при выполнении фрезерных работ. Каждый фрезеровщик должен знать и строго выполнять основные правила безопасной работы на фрезерных станках.

До начала работы:

привести в порядок рабочую одежду: осмотреть и застегнуть рабочий костюм, обшлага рукавов, убрать волосы под головной убор;

подготовить рабочее место: убрать все посторонние предметы, убедиться в наличии исправной деревянной решетки для ног, в случае, если около станка пролито масло или эмульсия, тщательно вытереть их ветошью, сложить заготовки на стеллаже или в ящики для них, подобрать необходимый инструмент и приспособления и разместить их в нужном месте;

убедиться в исправности станка, его ограждений и органов управления, тщательно проверить исправность пусковых устройств и тормоза на холостом ходу, работу систем смазки, охлаждения;

проверить исправность режущего, вспомогательного и ручного инструмента и приспособлений, подъемных механизмов для установки тяжелых деталей на станок и снятия их с него.

Во время работы:

надежно закреплять инструменты, приспособления и заготовки. Работа по установке и съему фрез производится в рукавицах. Фрезы массой до 5 кг устанавливаются в шпиндель станка вручную. Торцовые фрезы массой свыше 5 кг сначала располагают на деревянной подставке, на столе станка хвостовиком кверху. Подъемом стола вверх вводят хвостовик фрезы или оправки в коническое отверстие шпинделя и закрепляют натяжным винтом. Категорически *запрещается* пользоваться неисправными ключами, наращивать ключ трубой или другим ключом;

при установке на стол станка приспособлений, заготовок массой свыше 16 кг пользоваться подъемными устройствами или обращаться за помощью к товарищу;

все работы, связанные с установкой заготовок, их съемом с приспособлений, измерение производить при полной остановке вращения шпинделя;

все ограждающие от разлетающейся стружки устройства закрываются до включения станка и открываются при полной остановке фрезы;

постоянно пользоваться защитными очками, особенно при работе на больших скоростях резания;

в случаях, когда при фрезеровании на больших скоростях резания не применяется ограждающее от струж-

ки устройство, применяют защитные экраны, которые задерживают отлетающую стружку, предохраняя от травм рабочего на соседнем станке;

правильно применять приемы работы на станке: подводить заготовку к вращающейся фрезе равномерно и плавно. Механическую подачу стола включать после того, как фреза коснулась заготовки. Выключать подачу стола при чистовых проходах только после выхода заготовки из-под фрезы;

во время работы запрещается открывать ограждения и приближать руки к вращающейся фрезе или оправке. Категорически запрещается притормаживать руками вращающиеся части станка или инструмента и убирать стружку с заготовки;

постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, аккуратно укладывать обработанные детали, не загромождать проходы, своевременно убирать стружку, следить, чтобы деревянная подставка была сухой и на нее не попадало масло или эмульсия;

строго соблюдать технологическую и трудовую дисциплину, так как это является важнейшим условием безопасной работы;

выполнять только то задание, которое выдал мастер. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать других;

при неисправности оборудования, приспособлений выключить станок и сообщить об этом мастеру. Нельзя оставлять станок во время работы без надзора. Даже при кратковременном отходе от станка необходимо выключить электродвигатель главного движения.

После окончания работы:

отключить станок от электросети, снять инструмент, приспособления, произвести чистку и смазку станка. Уборку стружки производить щетками, а чистку станка — ветошью. Нельзя вытирать руки ветошью, которой производилась чистка станка. Это вызывает порезы и ведет к заболеваниям кожи рук;

нельзя мыть руки эмульсией. В ней имеются реактивные присадки, раздражающие кожу, а это приводит к хроническим заболеваниям;

обо всех замеченных неисправностях в работе станка необходимо сообщить мастеру или сменщику.

10.2. ИНСТРУКТАЖИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Существуют два основных вида инструктажей: вводный и на рабочем месте. Последний в свою очередь делится на первичный, повторный и внеочередной.

Вводный инструктаж. Проводится инженером отдела по технике безопасности для всех вновь поступающих на работу: рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Его цель — дать общие знания по технике безопасности, производственной санитарии, правилам поведения на территории и в цехах предприятия.

Вводный инструктаж проводится в отделе по технике безопасности, оборудованном наглядными пособиями, где поступающие на работу должны быть ознакомлены:

- с основными положениями советского законодательства по охране труда;

- с правилами внутреннего трудового распорядка и поведения на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях, а также со значением предупредительных надписей, плакатов, знаков, звуковой и световой сигнализации;

- со специфическими условиями отдельных цехов, участков, производств, а также соответствующими мерами предупреждения несчастных случаев. При этом особое внимание обращается на применение в производстве различных растворителей, кислот, легковоспламеняющихся жидкостей и т. д.;

- с отдельными характерными обстоятельствами и причинами несчастных случаев, происшедших в результате допущенных нарушений правил, инструкций по технике безопасности и производственной дисциплины;

- с основными требованиями, относящимися к самим работающим, по производственной санитарии и личной гигиене, рабочей одежде и обуви во время работы на производстве;

- с общими правилами электробезопасности, способами оказания первой помощи пострадавшему;

- с содержанием и задачами инструктажа на рабочем месте.

Окончательное оформление на работу производится только после того, как вновь поступающий на предприятие получит вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии.

Инструктаж на рабочем месте. Проводится мастером производственного участка непосредственно на рабочем месте в форме живой беседы и подкрепляется примерами безопасных методов работы, а также подробным разбором случаев нарушения производственной дисциплины, правил и инструкций по безопасным методам работы и последствий, которые произошли или могли произойти в результате допущенных нарушений.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится перед допуском к работе в цехе или на участке для всех вновь принятых рабочих или переведенных из других цехов, с одной работы на другую, с одного оборудования на другое.

На первичном инструктаже изучаются следующие основные вопросы:

- общее понятие о технологическом процессе на участке и возможных опасностях;

- устройство станка с указанием опасных зон и защитных ограждений;

- порядок подготовки к работе, проверка исправности станка, приспособлений, режущих инструментов и т. д.;

- назначение и правила пользования предохранительными и индивидуальными защитными средствами;

- требования к рабочей одежде, обуви, головным уборам и правильному их ношению во время работы;

- правильная организация и содержание рабочего места, правила и безопасные способы эксплуатации транспортных средств, грузоподъемных механизмов;

- правила поведения работающих в цехе и на участке, необходимость строгого соблюдения производственной дисциплины и технологии, а также конкретные требования для данного вида работы.

Повторный инструктаж. Этот вид инструктажа по технике безопасности проводится для всех рабочих независимо от их квалификации, стажа и опыта работы не реже одного раза в 3 месяца. Он проводится на рабочем месте по такой же программе, что и первичный инструктаж, и его цель — убедиться в четком знании рабочими требований, изложенных в правилах и инструкции по данной работе.

Внеочередной инструктаж. Он проводится в случаях, когда происходит изменение технологического процесса, нарушение работающими правил техники безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Минавтопром СКБ-8		Операционная карта механической обработки		
		Стойка		

Номер цеха	Номер участка	Номер операции	Наименование операции		
3	2	1	Фрезерная		
Наименование и марка материала		Масса детали	Заготовка		
			профиль и размеры		
Сталь 45		1,8	прямоугольник 105 · 45 · 55		
Кол. одновр. обраб. дет.			HB-180 2,7		
1			Оборудование (наименование, модель)		
			вертикально-фрезерный 6P12		
Приспособление (код и наименование)		тиски		Охлаждение	
				Без охлаждения	

Содержание перехода	Инструмент (код и наименование)		Расчет. разм.		t	i	Режим обра-ботки				t _o	t _{всп}	
	вспомогатель-ный	режущий	измеритель-ный	Днам., ширина			дли-на	s	n	v			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Установить и за-крепить заготовку		Концевая		Фреза торцовая		Штанген-							
Фрезеровать по-													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Установить и за- крепить заготовку Фрезеровать по- верхность, вы- держивая размер 4 оконча- тельно	Концевая оправка	Фреза торцовая (ГОСТ 8529—69) Ø 125 мм, T15K6, z = 8	Штанген- циркуль	105	50,5	2,5	1	0,1	630	247	0,27	0,94
5	Установить и за- крепить заготовку Фрезеровать по- верхность 5 начисто	Концевая оправка	Фреза торцовая (ГОСТ 8529—69) Ø 125 мм, z = 8	Штанген- циркуль	50,5	40	2,5	1	0,1	630	247	0,19	0,94
6	Установить и за- крепить заготовку Фрезеровать по- верхность, вы- держивая размер 6 оконча- тельно	Концевая оправка	Фреза торцовая (ГОСТ 8529—69) Ø 125 мм, z = 8	Штанген- циркуль	50,5	40	2,5	1	0,1	630	247	0,19	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Установить и за- крепить заготовку Фрезеровать по- верхность уступа, выдерживая раз- меры (7) и (8) начисто	Переход- ная втулка	Фреза концевая (ГОСТ 1726—71) Ø 40 мм, Р6М5, z = 6	Штанген- циркуль	20	40	10	2	0,05	250	31	1,64	2,23
8	Фрезеровать по- верхность уступа, выдерживая раз- меры (9) и (10) окончательно	Переход- ная втулка	Фреза концевая (ГОСТ 1726—71) Ø 40 мм, Р6М5, z = 8	Штанген- циркуль	20	40	10	2	0,05	250	31	1,64	2,23
9	Фрезеровать паз, выдерживая раз- меры (11) , (12) (13) окончатель- но	Переход- ная втулка	Фреза концевая (ГОСТ 1726—71) Ø 18 мм, Р6М5, z = 3	Штанген- циркуль	18	60	9	1	0,05	500	28	1,1	1,94

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ЭСКИЗ ДЕТАЛИ				
МИНАВТОПРОМ СКБ-8				
1 Р₂ 20/ 4,5 52,5 Переход 1	2 Р₂ 20/ 4,5 50,5 Переход 2	3 Р₂ 40/ 4,5 42,5 Переход 3	Номер операции 1	
4 Р₂ 40/ 4,5 40 Переход 4	5 Р₂ 40/ 4,5 102,5 Переход 5	6 Р₂ 40/ 4,5 100 Переход 6		
7 Р₂ 40/ 4,5 20 Переход 7	8 Р₂ 40/ 4,5 20 Переход 8	9 Р₂ 40/ 4,5 18 Переход 9		
Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	
Разраб. Проб. Утв. Исполн.	Разраб. Проб. Утв. Исполн.	Разраб. Проб. Утв. Исполн.	Разраб. Проб. Утв. Исполн.	

ЛИТЕРАТУРА

- Барбашов Ф. А. Фрезерное дело.— М., 1975.
- Блумберг В. А. Справочник фрезеровщика.— Л., 1972.
- Допуски и посадки: Справочник в 2-х частях/Под ред. В. Д. Мягкова.— Л., 1979.
- Егоров М. Е., Дементьев В. И., Дмитриев В. Л. Технология машиностроения.— М., 1976.
- Журавлев А. Н. Допуски и технические измерения.— М., 1976.
- Справочник металлиста /Под ред. А. Н. Малова.— М., 1977. Т. 3.
- Френкель С. Ш. Преподавание специальной технологии фрезерного дела.— М., 1972.
- Френкель С. Ш. Справочник молодого фрезеровщика.— М., 1978.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Фрезерные станки

1.1. Назначение, классификация и маркировка станков . . .	3
1.2. Передачи, применяемые в фрезерных станках . . .	6
1.3. Устройство консольно-фрезерных станков . . .	12

Глава 2. Машиностроительные и инструментальные материалы

2.1. Механические свойства металлов	30
2.2. Черные металлы и сплавы	32
2.3. Общие сведения о термической обработке металлов . . .	43
2.4. Цветные металлы и сплавы	45
2.5. Твердые и минералокерамические сплавы	48

Глава 3. Приспособления и вспомогательные инструменты для фрезерования

3.1. Фрезерные приспособления	51
3.2. Вспомогательные инструменты	60

Глава 4. Инструменты для фрезерной обработки

4.1. Элементы зуба фрезы	66
4.2. Геометрические параметры фрез	68
4.3. Классификация и назначение фрез	70

Глава 5. Основные сведения о процессе фрезерования

5.1. Элементы режима резания	108
5.2. Типы стружек	109
5.3. Элементы стружки при фрезеровании	111
5.4. Силы резания при фрезеровании	114
5.5. Мощность резания и крутящий момент	117
5.6. Износ и стойкость фрез	118
5.7. Выбор режимов резания	122

Глава 6. Допуски, посадки гладких соединений и средства измерения

6.1. Общие сведения	126
6.2. Точность формы и расположения поверхностей	173
6.3. Шероховатость поверхностей	178
6.4. Средства измерений	185

Глава 7. Делительные головки

7.1. Универсальные делительные головки	200
7.2. Методы деления на УДГ	203

Глава 8. Основные фрезерные работы

8.1. Фрезерование плоскостей	212
8.2. Фрезерование уступов	222
8.3. Фрезерование прямоугольных, шпоночных пазов и от- резание	225
8.4. Фрезерование специальных пазов	236
8.5. Фрезерование фасонных поверхностей и криволинейных контуров	239
8.6. Фрезерование многогранников	243
8.7. Фрезерование угловых канавок режущих инструментов	246
8.8. Фрезерование кулачковых муфт	249
8.9. Фрезерование зубчатых колес с прямыми зубьями . .	252
8.10. Фрезерование винтовых канавок	258

Глава 9. Основные сведения о технологических процессах фрезерной обработки

9.1. Производственные и технологические процессы	261
9.2. Типы машиностроительных производств	263
9.3. Базирование и базы в машиностроении	265
9.4. Методы и последовательность обработки	268
9.5. Виды технологических документов	272

Глава 10. Техника безопасности и противопожарные мероприятия на предприятиях

10.1. Техника безопасности	275
10.2. Инструктажи по технике безопасности	279
Приложения	281
Литература	286

Алексей Павлович Комлев

Справочник молодого фрезеровщика

Редакторы М. И. Кругман, М. Г. Москаленко. Обложка Н. С. Волкова. Худож. редактор А. Г. Звонарев. Техн. редактор Г. М. Романчук. Корректор В. В. Неверко

ИБ № 1042
Сдано в набор 9.09.80. Подписано в печать 30.04.81. АТ 18077. Формат 84×108^{1/32}. Вумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,12. Уч.-изд. л. 17,79 (авт. 16). Тираж 50 000 экз. Заказ 980. Цена 1 руб. 20 коп.

Издательство «Вышэйшая школа» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220048, Минск, проспект Машерова, 11.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа. 220005. Минск, ул. Красная, 23.